



Estado del arte

Elaborar y socializar a nivel nacional una guía de propuestas técnicas, legales y financieras con medidas específicas para la reducción de la siniestralidad en vehículos tipo motocicleta teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el plan nacional de seguridad vial 2022-2031

Índice de modificaciones

Versión	Sección modificada	Fecha	Descripción
1	No aplica	15/08/2025	Versión original
2	Todo el documento	9/09/2025	Versión ajustada
3	Todo el documento	24/09/2025	Versión ajustada
4	Todo el documento	08/10/2025	Versión ajustada
5	Introducción, experiencia metodológica y referencias.	16/10/2025	Versión ajustada

Revisión y aprobación

Nombre del documento	Estado del arte
Versión	5
16/10/2025	16/10/2025

Rol	Nombre	Firma
Director del proyecto	Luis Alejandro Rodríguez	
Representante legal Consortio Prevención Motovial	Roberto García Betancur	
Supervisor del contrato Dirección de Coordinación Interinstitucional ANSV	Nelson Daniel Vega	

Contenido

	pág.
Resumen Ejecutivo	10
INTRODUCCIÓN	12
1. CONTEXTO, ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN NORMATIVA	14
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE SEGURIDAD VIAL EN MOTOCICLISTAS	14
1.2 EVOLUCIÓN DEL ENFOQUE DE SEGURIDAD VIAL EN COLOMBIA	15
1.2.1 Ley 769 de 2002: Nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre	15
1.2.2 Consolidación normativa e institucional (2004–2013)	16
1.3 MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA PÚBLICA PREVIO AL SISTEMA SEGURO	17
1.3.1 Transición hacia el enfoque de Sistema Seguro (2011–2022)	18
2. FUNDAMENTOS DEL ENFOQUE DEL SISTEMA SEGURO Y EL PNSV	20
2.1 PRINCIPIOS DEL ENFOQUE DE SISTEMA SEGURO	21
2.2 LINEAMIENTOS DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	23
2.3 MOTOCICLISTA COMO ACTOR VULNERABLE	25
3. EXPERIENCIA METODOLÓGICA	28
3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO	28
3.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE INFORMACIÓN	31
3.3 HERRAMIENTAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS	32
3.3.1 Matriz de análisis de fuentes secundarias	32
3.3.2 ATLAS.ti como herramienta de análisis cualitativo	33
4. ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIONES Y TECNOLOGÍAS APLICADAS	38
4.1 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS	39
4.1.1 Leyes, decretos, resoluciones, normativas nacionales y locales	39
4.1.1.1 Leyes	39
4.1.1.2 Decretos	44
4.1.1.3 Resoluciones	46
4.1.1.4 Manuales y otros documentos	49
4.1.2 Revisión de recomendaciones de organismos multilaterales y estudios técnicos	52
4.1.2.1 Exposición, elección modal y desmotorización	53

4.1.2.2 Gobernanza e institucionalidad	52
4.1.2.3 Seguridad vehicular: tecnologías y estándares técnicos	57
4.1.2.4 Infraestructura vial	58
4.1.2.5 Gestión del comportamiento y control normativo	59
4.1.2.6 Atención post-siniestra y gestión integral de víctimas	61
4.1.2.7 Sistemas de información, monitoreo y gestión del conocimiento	62
4.1.3 Consultorías contratadas por la ANSV	62
4.1.3.1 Gestión de la velocidad y diseño de infraestructura segura	64
4.1.3.2 Perfil y percepción de riesgo de los motociclistas	65
4.1.3.3 Sistemas de monitoreo y evaluación de siniestralidad vial	67
4.1.3.4 Gobernanza y articulación institucional	68
4.2 MARCO ECONÓMICO Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD VIAL EN MOTOCICLETAS	69
4.2.1 Instrumentos económicos asociados: análisis tributario, arancelario y de impuestos	70
4.2.1.1 Política tributaria e impuestos diferenciados	70
4.2.1.2 Aranceles y estándares técnicos	71
4.2.1.3 Incentivos económicos	72
4.2.1.4 Régimen sancionatorio y sanciones económicas	73
4.2.2 Dificultades en control y vigilancia	75
4.2.2.1 Cobertura y capacidad institucional	75
4.2.2.2 Tecnología en control y vigilancia	77
4.2.2.3 Priorización de factores de riesgo	78
4.2.2.4 Gestión sancionatoria y recaudo	79
4.2.3 Causas y factores de riesgo que inciden en la siniestralidad vial	81
4.2.3.1 Exceso de velocidad	81
4.2.3.2 Consumo de alcohol y sustancias psicoactiva	82
4.2.3.3 Maniobras peligrosas y conducción agresiva	84
4.2.3.4 No uso de elementos de protección.	85
4.2.3.5 Factores socioculturales asociados	87
4.2.3.6 Factores psicosociales y de salud mental	88
4.2.3.7 Debilidades institucionales	90
4.2.3.8 Condiciones mecánicas y fallas técnicas del vehículo	91

4.2.3.9 Infraestructura y entorno de circulación	93
4.2.4 Seguridad vial laboral bajo el enfoque Sistema Seguro	94
4.2.4.1 Gestión empresarial del riesgo vial laboral	95
4.2.4.2 Exposición sectorial al riesgo vial con motocicleta	97
4.2.4.3 Buenas prácticas sectoriales	100
4.3 TECNOLOGÍAS USADAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL	101
4.3.1 Sistemas externos de control en las vías urbanas	101
4.3.1.1 Grado de implementación y cobertura en contextos urbanos	101
4.3.1.2 Evidencia de impacto en la seguridad de motociclistas	103
4.3.1.3 Ámbitos normativos y vacíos regulatorios.	104
4.3.2 Equipos y tecnología de seguridad vial en motocicleta	108
4.3.2.1 Nivel de exigencia normativa y mecanismos de fiscalización	108
4.3.2.2 Evidencia de efectividad en la reducción del riesgo	110
4.3.2.3 Barreras económicas y disponibilidad de mercado	112
4.3.2.4 Tecnologías emergentes y soluciones integradas	113
5. BENCHMARKING INTERNACIONAL	115
5.1 OBJETIVOS	115
5.1.1 Objetivo general	115
5.1.2 Objetivos específicos	115
5.2 ENFOQUE METODOLOGICO	115
5.2.1 Contexto	116
5.2.2 Criterios de selección de países referentes	117
5.2.3 Metodología para la selección de países referentes	117
5.2.3.1 Procedimiento de análisis comparado	122
5.2.3.2 Integración al contexto colombiano	123
5.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PAÍSES REFERENTES	122
5.3.1 Parámetros de comparación	122
5.3.2 Criterios de inclusión	127
5.3.3 Validación y priorización final	131
5.4 ESTRATEGIAS NACIONALES Y MODELOS DE GOBERNANZA	133

5.4.1 Unión Europea	133
5.4.1.1 Estrategias nacionales y modelos de gobernanza	133
5.4.1.2 Planificación y coordinación en la implementación	134
5.4.1.3 Mecanismos de financiamiento.	134
5.4.2 México	135
5.4.3 Argentina	135
5.4.4 Australia	137
5.4.5 Brasil	138
5.5 INTERVENCIONES APLICADAS Y RESULTADOS OBSERVADOS	139
5.6 EVALUACIÓN DE APLICABILIDAD AL CONTEXTO COLOMBIANO	139
6. SÍNTESIS DE INFORMACIÓN Y PRINCIPALES HALLAZGOS POR ÁREAS DE ACCIÓN DEL ENFOQUE SISTEMA SEGURO	147
6.1 VELOCIDADES SEGURAS	147
6.2 VEHÍCULOS SEGUROS	148
6.3 INFRAESTRUCTURA VIAL SEGURA	150
6.4 COMPORTAMIENTOS SEGUROS	151
6.5 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL	152
6.6 ATENCIÓN INTEGRAL DE VICTIMAS	153
6.7 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	155
6.8 GOBERNANZA	157
7. CONCLUSIONES GENERALES	159
7.1 BRECHAS CRÍTICAS Y DESAFÍOS	160
7.2 IMPLICACIONES TÉCNICAS LEGALES Y FINANCIERAS	162
Referencias Bibliográficas	164
ANEXOS	180

Lista de Figuras

	pág.
Figura 1. Principios del enfoque de Sistema Seguro	21
Figura 2. Áreas de acción del enfoque de Sistema seguro	23
Figura 3. Histórico de víctimas por actor vial	26
Figura 4. Fases del proceso metodológico	29
Figura 5. Herramienta de análisis cualitativo Atlas.ti	34
Figura 6. Flujo metodológico del análisis documental	38
Figura 7. Recomendaciones de organismo multilaterales	53
Figura 8. Consultorías	64
Figura 9. Marco económico y estrategias de prevención y control	69
Figura 10. Desafíos en control y vigilancia	75
Figura 11. Causas y factores de riesgo en seguridad vial	80
Figura 12. Cita textual exceso de velocidad	82
Figura 13. Cita textual consumo de alcohol	83
Figura 14. Cita textual maniobras agresivas	84
Figura 15. Cita textual elementos de protección personal	86
Figura 16. Cita textual factores culturales	88
Figura 17. Cita textual, factores psicosociales	89
Figura 18. Cita textual Debilidades institucionales	90
Figura 19. Cita textual condiciones mecánicas	93
Figura 20. Cita textual infraestructura vehicular	94
Figura 21. Seguridad vial laboral	95
Figura 22. Tecnologías aplicadas en seguridad vial	101

Lista de Tablas

	pág.
Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de fuentes	31
Tabla 2. Matriz de análisis de fuentes secundarias	32
Tabla 3. Matriz de codificación en Atlas ti	35
Tabla 4. Marco normativo en seguridad vial: leyes	39
Tabla 5. Marco normativo en seguridad vial: decretos	44
Tabla 6. Marco normativo en seguridad vial: resoluciones	46
Tabla 7. Marco normativo en seguridad vial: Manuales e instructivos	49
Tabla 8. Análisis inicial de países candidato	117
Tabla 9. Parámetros de comparació	118
Tabla 10. Criterios de inclusión para la selección de países referente	119
Tabla 11. Parámetros de comparación por país referente	123
Tabla 12. Criterios de inclusión por país referente	128
Tabla 13. Validación y priorización por país referente	131
Tabla 14. Intervenciones y resultados observados	138
Tabla 15. Evaluación de aplicabilidad de buenas prácticas al contexto colombiano	140
Tabla 16. Estrategias internacionales de seguridad vial	142
Tabla 17. Matriz de acciones priorizadas para motociclista	144

Lista de Anexos

	Pág.
Anexo A. Matriz de análisis de fuentes secundarias	180
Anexo B. Matriz de codificación en ATLAS.ti	180
Anexo C. Matriz de síntesis y análisis de los principales hallazgos	180

Resumen Ejecutivo

El presente Estado del Arte consolida, en un marco único de referencia, evidencia normativa, técnica y operativa relevante para la seguridad vial de motociclistas en Colombia, articulada explícitamente con los principios del Enfoque de Sistema Seguro y los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2022–2031. El documento recorre la evolución normativa e institucional del país, establece las bases conceptuales del Sistema Seguro y sitúa al motociclista como actor vulnerable prioritario, con el objetivo de sustentar decisiones técnicas, legales y financieras coherentes con las metas nacionales de reducción de la siniestralidad.

Metodológicamente, el estudio ejecuta una revisión documental sistemática con criterios de inclusión y exclusión explícitos, acotada al periodo 2015–2025 y orientada a fuentes normativas, técnicas, económicas y financieras. La evidencia se organiza mediante una matriz de triple entrada (tipo de documento × eje temático × área del Sistema Seguro, Anexo a), que garantiza la desagregación analítica por combinaciones únicas y facilita la comparación transversal. Sobre esta base se implementa un procedimiento de codificación cualitativa estructurada (abierta–axial–temática), apoyado en ocho categorías correspondientes a las áreas del Sistema Seguro y complementado con subcategorías inductivas para capturar patrones emergentes; la sistematización integra aproximadamente 107 fuentes entre normas, informes, guías, planes y estudios académicos, seleccionadas bajo criterios de calidad (autoridad institucional, validez metodológica, actualidad y trazabilidad) y de representatividad (cobertura de las 8 áreas del Enfoque de Sistema Seguro, entre otros).

El núcleo de resultados se presenta en dos planos complementarios. En el plano normativo, se dispone un inventario comparado de leyes, decretos, resoluciones y manuales que delimitan obligaciones, estándares técnicos y mecanismos de exigibilidad, con especial atención a disposiciones relativas a la gestión de la velocidad, los requisitos de vehículos y equipos (por ejemplo, cascos y sistemas de frenado), la fiscalización y la articulación institucional. Esta arquitectura normativa se analiza por nivel jerárquico y función facilitando su lectura y su conexión directa con las áreas del Sistema Seguro.

El documento sintetiza los principales hallazgos bajo la mirada del Enfoque de Sistema Seguro, presentándolos por ocho áreas de acción —Velocidades seguras, Vehículos seguros, Infraestructura vial segura, Comportamientos seguros, Cumplimiento de normas de tránsito y transporte, Atención integral de víctimas, Gestión del conocimiento y Gobernanza— e interpretándolos de manera interrelacionada. El análisis muestra que la gestión de la velocidad y la intervención automatizada son condiciones habilitantes de primer orden; que los estándares de vehículo y equipamiento (incluida la homologación y vigilancia de mercado) requieren refuerzo para lograr adecuados niveles de implementación; que la infraestructura en intersecciones y tramos críticos demanda intervenciones de diseño y mantenimiento orientadas al usuario vulnerable; y que la modificación de comportamientos de riesgo depende de combinar formación basada en evidencia con control focalizado y trazable. Estas conclusiones se apoyan en la triangulación entre causas y factores de riesgo, dificultades de control y evidencia de tecnologías aplicadas, y quedan sintetizadas en matrices por área que facilitan priorización y seguimiento. ; que la infraestructura en intersecciones y tramos críticos demanda intervenciones de diseño y mantenimiento orientadas al usuario vulnerable; y que la modificación de comportamientos de riesgo depende de combinar formación basada en evidencia con control focalizado y trazable. Estas conclusiones se apoyan en la triangulación entre causas y factores de riesgo, dificultades de control y evidencia de tecnologías aplicadas, y quedan sintetizadas en matrices por área que facilitan priorización y seguimiento.

El documento incorpora, además, un componente de benchmarking internacional estructurado en etapas: identificación y cribado de países candidatos, definición de parámetros de comparación, validación y priorización, y análisis de intervenciones con resultados observados, seguido de una evaluación explícita de transferibilidad al contexto colombiano. Esta arquitectura comparada permite extraer prácticas con evidencia de impacto, identificar sus condiciones habilitantes (gobernanza, financiamiento, capacidades, datos) y traducirlas en acciones priorizadas para motociclistas en el entorno nacional.

Desde la gestión del conocimiento y la gobernanza, el análisis reconoce que la calidad de la decisión pública depende de estándares de datos, interoperabilidad y periodicidad de reporte, así como de arreglos de coordinación intersectorial que aseguren continuidad y coherencia entre niveles de gobierno. Ambos temas se desarrollan con análisis comparado e interpretación integrada, subrayando la necesidad de anclar la coordinación en responsabilidades claras, capacidades técnicas verificables y presupuestos con trazabilidad, y de institucionalizar diccionarios de datos, calendarios de publicación y mecanismos de apertura que respalden la priorización y el control social.

El cierre del Estado del Arte presenta conclusiones generales, un inventario de brechas críticas y desafíos y un bloque de implicaciones técnicas, legales y financieras, que traducen la evidencia y el marco regulatorio en una hoja de ruta accionable. De manera transversal, el documento destaca: i) la centralidad de la gestión de la velocidad como palanca de reducción de la severidad; ii) la necesidad de acelerar la adopción efectiva de estándares técnicos de vehículos y equipos mediante vigilancia de mercado y mecanismos de financiamiento; iii) la prioridad de intervenciones de infraestructura en puntos críticos con criterios de diseño seguro; iv) el fortalecimiento de la imposición con tecnologías interoperables y trazabilidad de reincidencia; v) la consolidación de cadenas integrales de atención que aseguren continuidad clínica y retorno funcional; y vi) la institucionalización de estándares de datos y arreglos de gobernanza que posibiliten ciclos de mejora continua. Estas líneas se presentan como condiciones necesarias para la implementación territorial del PNSV bajo la arquitectura del Sistema Seguro.

INTRODUCCIÓN

La siniestralidad vial constituye un desafío en materia de salud pública, desarrollo territorial y sostenibilidad institucional a nivel global y nacional; según la Organización Mundial de la Salud, en 2019 los traumatismos por siniestros viales representaron la séptima causa de muerte en los países de bajos ingresos, cuya tasa de mortalidad triplica la observada en las naciones de altos ingresos (OMS, 2020). En Colombia durante 2024 fallecieron 5.096 usuarios de motocicleta, lo que equivale aproximadamente al 62% del total de decesos por siniestros viales según cifras del Observatorio nacional de seguridad vial. Esta situación no solo implica una pérdida irreparable en vidas humanas, sino también una carga económica significativa, estimada en 3,6 billones de pesos anuales para el país (Fasecolda, 2018).

Este escenario evidencia la necesidad de adoptar un enfoque estructural y sistémico que reconozca la vulnerabilidad humana, anticipe los errores inherentes al comportamiento en el tránsito y minimice sus consecuencias. El Enfoque de Sistema Seguro, adoptado formalmente por Colombia mediante el Decreto 1430 de 2022, que aprobó el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 – 2031, propone precisamente esa transformación del paradigma de seguridad vial y se sustenta en la premisa de Visión Cero: ninguna muerte en el tránsito es aceptable; por tanto, la seguridad y la protección de la vida prevalecen sobre cualquier condición económica, política o técnica., desplazando la responsabilidad exclusiva del usuario hacia una responsabilidad compartida entre el diseño vial, vehículos, estrategias de intervención, gobernanza institucional y usuarios.(ANSV, 2022 f)

En este contexto, el Estado del Arte consolida las bases técnicas, normativas y operativas para la formulación de una guía nacional de medidas orientadas a reducir la siniestralidad de motociclistas, en coherencia con el PNSV 2022–2031. Para ello se desarrolló un análisis cualitativo sistemático de información secundaria, organizado en el Anexo A. Matriz de análisis de fuentes (tipo de documento × eje temático × área del Sistema Seguro), con codificación temática y triangulación comparada de contenidos normativos, estudios aplicados, consultorías institucionales, lineamientos de organismos multilaterales y evaluación de tecnologías. El ejercicio incorpora un análisis comparativo internacional para identificar estrategias con resultados verificables y estimar su transferibilidad al contexto colombiano.

Con base en lo anterior, el documento transita del encuadre conceptual y regulatorio a una exposición sistemática de la evidencia por ejes temáticos (normativa, lineamientos multilaterales, marco económico, control y vigilancia, tecnologías, seguridad vial laboral y causas de riesgo), armonizando definiciones para su comparación. Luego integra y contrasta las fuentes para identificar patrones, vacíos, dependencias y condiciones habilitantes, incorporando referentes internacionales para validar consistencia y transferibilidad. La síntesis se organiza en las ocho áreas del Enfoque de Sistema Seguro, precisando hallazgos y sus implicaciones técnicas, legales y financieras, que orientan las recomendaciones de la Guía en coherencia con el PNSV 2022–2031 y la meta ODS 3.6 que propone reducir a la mitad las muertes y lesiones causadas por el tránsito antes del año 2030

Bajo este marco, el presente Estado del Arte tiene como principal objetivo consolidar y formular los fundamentos técnicos, normativos y financieros que orienten la construcción de una guía nacional de medidas para la reducción de la siniestralidad en motociclistas, en coherencia con el Enfoque de Sistema Seguro y el PNSV 2022-2031.

Para ello, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Sistematizar y analizar la evidencia disponible sobre la siniestralidad que involucra a motociclistas en Colombia —incluida la revisión normativa (leyes, decretos, etc) junto con investigaciones aplicadas y experimentales, resultados de consultorías de la ANSV y estudios sobre causas y conductas de riesgo, para construir un diagnóstico comparado por áreas del Sistema Seguro.
- Recopilar y evaluar las recomendaciones de organismos multilaterales y desarrollar el benchmarking con la opción Colombia y cuatro referentes, estimando transferibilidad y condiciones habilitantes (institucionales, normativas, técnicas y financieras).
- Inventariar y valorar tecnologías y esquemas de vigilancia y control para la gestión de la velocidad, analizando capacidades operativas, interoperabilidad, trazabilidad de reincidencia y su alineación normativa para la implementación.
- Revisar y analizar el marco económico y estándares técnicos para vehículos y EPP (tributos, aranceles, seguros; ABS/CBS, AHO, ITS, etc), identificando ajustes prioritarios y mecanismos de financiamiento que aceleren la adopción efectiva, en coherencia con el marco regulatorio vigente.
- Identificar, evaluar y priorizar buenas prácticas y medidas urbanas pertinentes (p. ej., límites de 50 km/h y zonas 30) y lineamientos de seguridad vial laboral, aplicando criterios de evidencia, viabilidad, escalabilidad y coherencia normativa en el contexto colombiano.

La ruta analítica del documento se estructura en torno a un conjunto de preguntas clave que orientan la síntesis de recomendaciones: i) ¿Qué conductas de riesgo predominan en los usuarios de motocicleta y cuáles son sus determinantes, y qué combinaciones de formación, fiscalización y comunicación cuentan con mejor evidencia?; ii) ¿Qué recomendaciones de organismos multilaterales y buenas prácticas, son transferibles, y bajo qué requisitos de gobernanza, normatividad y financiamiento, así como con qué secuencia de implementación?; iii) ¿Qué combinaciones de tecnologías y esquemas de control permiten gestionar la velocidad con resultados verificables y bajo qué capacidades de operación, datos e interoperabilidad, considerando sus exigencias normativas?; iv) ¿Qué estándares técnicos de vehículos y EPP, junto con instrumentos económicos (tributos, aranceles, seguros), aceleran su adopción efectiva mediante vigilancia de mercado y mecanismos de financiamiento, de acuerdo con el marco regulatorio aplicable?; y v) ¿Qué medidas de infraestructura y operación urbana y buenas prácticas identificadas mediante benchmarking muestran reducción de riesgo y con qué criterios deberían implementarse, en armonía con las obligaciones normativas y los desafíos de la seguridad vial laboral?

1. CONTEXTO, ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN NORMATIVA

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE SEGURIDAD VIAL EN MOTOCICLISTAS

Colombia enfrenta desde inicios del siglo XXI una crisis persistente en materia de siniestralidad vial, siendo los motociclistas el grupo más afectado por muertes y lesiones graves. La motocicleta se consolidó como principal modo individual de transporte, en 2023 representó el 62,7% del parque automotor registrado a nivel nacional, con un crecimiento promedio anual de 8,1% en los últimos años; en ese mismo año, por cada vehículo registrado había alrededor de siete motocicletas, lo que ilustra la magnitud de su expansión en el país.(ANSV, 2024)

Esto ha estado acompañado de un aumento sistemático en los indicadores de mortalidad, Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2023), en 2022 se reportaron 4.517 motociclistas fallecidos en siniestros viales, cifra que representó el 62,3 % del total de muertes por accidentes de tránsito ese año. Además, el 91 % de las víctimas eran hombres, en su mayoría jóvenes entre los 20 y 35 años, lo que evidencia la alta exposición de esta población a eventos viales fatales (Medicina Legal, 2023). Esta situación ha sido reconocida institucionalmente como un problema de salud pública con consecuencias directas sobre la población económicamente activa y sobre la sostenibilidad de los sistemas de salud (ANSV, 2022 f), así como sobre sus familias, que con frecuencia enfrentan pérdida de ingresos, endeudamiento y costos catastróficos en salud, incremento de cargas de cuidado y afectaciones psicosociales (duelo, estrés traumático, depresión), lo que puede derivar en persistencia o caída en condiciones de pobreza.

En el análisis territorial y temporal, la evidencia reciente muestra picos en fines de semana —en 2023 el domingo registró la mayor mortalidad de usuarios de motocicleta, seguido del sábado— y concentraciones por franjas horarias específicas (comparativas por día y hora), con diferencias frente al promedio 2018–2022. Estos patrones se observan con mayor carga en entornos urbanos, donde históricamente se concentra la mayoría de víctimas del país. Entre los factores de riesgo destacan el exceso de velocidad, la embriaguez y conductas infractoras, junto con condiciones de vía no adecuadas para usuarios vulnerables. (ANSV,2024)

Históricamente, la respuesta del Estado colombiano frente a esta problemática se caracterizó por fragmentación institucional y un énfasis correctivo centrado en el comportamiento individual, con limitada prevención sistémica del riesgo. Hasta bien entrada la década de 2010, las políticas de seguridad vial mostraban desarticulación entre niveles de gobierno y una débil orientación a resultados, sin abordar de manera conjunta el diseño de vías seguras, la fiscalización efectiva, la mejora de vehículos y equipos y la gestión institucional del riesgo; en consecuencia, pese a nuevas normas y planes, la mortalidad de motociclistas no presentó reducciones sostenidas al inicio de la década de 2020 (Banco Mundial, 2013).

El problema público combina una alta carga de fatalidad en personas usuarias de motocicleta con incumplimientos reiterados de normas clave (velocidad, alcohol, uso y ajuste correcto del casco y condiciones de habilitación), en contextos—principalmente urbanos—donde persisten brechas de infraestructura para usuarios vulnerables, capacidades de control insuficientes y estándares de vehículo/equipamiento por fortalecer (ANSV, 2024; ANSV, 2022f; Banco Mundial, 2013). Con base en la evidencia reciente y en evaluaciones previas, se propone ordenar la respuesta bajo el Enfoque de Sistema Seguro, priorizando la vigilancia y el control (incluida la fiscalización automatizada), la actualización y exigibilidad de estándares y homologación, los tratamientos de infraestructura y los instrumentos de gestión y financiación que articulen el marco normativo con la operación (ANSV, 2022f; Banco Mundial, 2013)

1.2 EVOLUCIÓN DEL ENFOQUE DE SEGURIDAD VIAL EN COLOMBIA

Durante buena parte del siglo XX la regulación de tránsito en Colombia fue dispersa y limitada, con una débil institucionalidad y escasa articulación entre actores del sector transporte. Un hito relevante ocurrió con la expedición del Decreto 1344 de 1970 con el que se adopta el Código Nacional de Tránsito Terrestre, el cual unificó las normas básicas de circulación, fijó competencias para el control del tránsito y estableció, entre otras disposiciones, el uso obligatorio del cinturón de seguridad en los asientos delanteros. Además, otorgó al entonces Ministerio de Obras Públicas la máxima autoridad sobre el tránsito a nivel nacional (Congreso de la República de Colombia, 1970)

En 1986, fue parcialmente reformado con el Decreto 1809 mediante el cual se incorporaron nuevas categorías vehiculares, requisitos administrativos y disposiciones como la exigencia del seguro obligatorio de accidentes –antecesor del actual SOAT– en respuesta al crecimiento del parque automotor y al aumento sostenido de víctimas. No obstante, hacia finales de los años noventa se evidenciaba que el marco normativo se encontraba rezagado frente al proceso de urbanización acelerada y la expansión descontrolada del tránsito motorizado, sin una estrategia nacional clara para abordar la creciente siniestralidad (Congreso de la República de Colombia, 2002).

1.2.1 Ley 769 de 2002: Nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre. La Ley 769 de 2002, por medio de la cual se expidió el nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre, constituye uno de los hitos normativos más relevantes en la evolución de la política de seguridad vial en Colombia. Esta norma derogó y reemplazó el antiguo Decreto 1344 de 1970, que había regido el tránsito por más de tres décadas en un contexto técnico, institucional y demográfico ya obsoleto ante las exigencias del tránsito contemporáneo. Esta ley estableció un cuerpo jurídico unificado, con el propósito de reglamentar la circulación de personas, vehículos y animales por las vías públicas y privadas abiertas al público, bajo criterios de seguridad, eficiencia, responsabilidad y respeto a la vida. Su promulgación respondió a la necesidad urgente de modernizar el marco legal en consonancia con la acelerada expansión del parque automotor, la urbanización de los corredores viales y el incremento sostenido de la accidentalidad vial en el país.

Desde el punto de vista sustantivo, el Código fija en su artículo 1 los principios rectores del Código Nacional de Tránsito: seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y descentralización. Además, reconoce el derecho a circular sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y la comodidad de los habitantes, en especial de los peatones y de las personas con discapacidad, y para la protección del uso común del espacio público. También asigna al Ministerio de Transporte la función de definir, orientar, vigilar e inspeccionar la política nacional en materia de tránsito y ordena a las autoridades de tránsito promover la difusión y el conocimiento de las disposiciones del Código. (Congreso de la República de Colombia, 2002).

Entre sus disposiciones más destacadas se incluyen:

- **Actores y definiciones.** El Código regula la circulación de peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos y fija las definiciones básicas para su aplicación (arts. 1 y 2).
- **Régimen de infracciones, sanciones y procedimiento.** Contiene el listado de contravenciones (p. ej., conducir sin llevar la licencia), medidas como la **inmovilización**, y el

procedimiento contravencional con reglas de competencia y debido proceso (arts. 131, 134–136).

- **Suspensión/cancelación de licencias (supuestos específicos).** Incluye causales de **suspensión** y **cancelación** de la licencia de conducción, por ejemplo, en eventos de embriaguez y reincidencia (arts. 151 y 152).
- **Formación, licencias y exámenes.** Regula la formación de conductores, requisitos y pruebas teórico–prácticas y de aptitud para otorgar la licencia (Tít. II, arts. 13–21; v.gr. arts. 18–20).
- **Conductas de alto riesgo y límites.** Tipifica y sanciona conductas como exceso de velocidad (límites y tolerancias), conducción bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas y no portar documentos exigidos (arts. 106; 150–152; 131 literal B). También exige portar la licencia de tránsito del vehículo (art. 34).
- **Elementos de protección.** Establece el **uso obligatorio del casco** y reglas para conducción en motocicleta (arts. 94 y 96), y el uso de elementos de seguridad. (art. 82)
- **Competencias institucionales y coordinación.** Define a las autoridades y organismos de tránsito por nivel territorial y sus competencias; al **Ministerio de Transporte** le corresponde definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional de tránsito, y dispone difusión de las normas por parte de las autoridades (arts. 1, 3, 5 y 6).

Un elemento especialmente relevante desde el enfoque de seguridad vial es la estructuración de deberes y obligaciones para los actores viales, junto con actuaciones administrativas y probatorias en caso de siniestros y competencias definidas para las autoridades de tránsito, bajo los principios rectores del Código. Asimismo, el Código sirvió de base para el desarrollo posterior de instrumentos específicos como los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) —posteriormente formalizados y reglamentados en el ordenamiento—, consolidando una gestión de la seguridad vial que trasciende el comportamiento individual e incorpora condiciones estructurales del sistema.

En términos de impacto, la entrada en vigor del nuevo Código coincidió con una reducción inicial significativa en la mortalidad por siniestros viales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2003 se registraron 5.492 muertes por accidentes de tránsito, lo que representó una disminución de 571 fallecidos respecto al año 2002 (6.063 víctimas mortales), equivalente a una reducción relativa del 9,4 %. Esta tendencia favorable fue atribuida, entre otros factores, a la implementación del nuevo marco normativo, la intensificación del control por parte de autoridades de tránsito y la percepción de mayor rigor sancionatorio entre los ciudadanos.

No obstante, este efecto inicial se fue diluyendo en años posteriores, en parte, debido al rápido aumento del número de motocicletas en circulación y por brechas de implementación de la norma, especialmente en territorios con menor capacidad institucional. A pesar de ello, la Ley 769 de 2002 sigue constituyendo el pilar normativo fundamental del tránsito en Colombia, con reformas posteriores que han reforzado su alcance y adaptado sus disposiciones a nuevos desafíos de movilidad y seguridad vial

1.2.2 Consolidación normativa e institucional (2004–2013). En la década posterior se fortalecieron los marcos regulatorios sectoriales con énfasis en usuarios vulnerables, sanciones, control y fortalecimiento institucional. Un ejemplo es la Resolución 1737 de 2004, que reglamentó el uso obligatorio del casco para conductores y pasajeros de motocicleta, con base en evidencia sobre su eficacia para prevenir lesiones craneoencefálicas y exigiendo certificación de conformidad (“deberán obtener un Certificado de Conformidad... ante un organismo de certificación acreditado.”), lo que fortaleció el estándar técnico y su vigilancia y control (Ministerio de Transporte., 2004). La Ley 1239 de 2008 modificó los artículos 106 y 107 del Código para establecer que las velocidades en vías urbanas deben ser definidas y debidamente señalizadas por la autoridad competente, sin exceder 80 km/h; además, dispuso 60 km/h para vehículos de servicio público, de carga y transporte escolar,

y 30 km/h en zonas escolares y residenciales. En carreteras nacionales y departamentales, las velocidades autorizadas se fijan por la autoridad competente sin sobrepasar 120 km/h, y 80 km/h para servicio público/carga/escolar, con señalización y sectorización de límites conforme a las características de la vía. (Congreso de la República de Colombia., 2008) En 2010, la Ley 1383 de 2010 reformó el Código de Tránsito estableciendo un sistema de sanciones progresivas basado en la gravedad y reincidencia de infracciones (Art. 20 modificado). Este mecanismo aplica medidas que escalan desde cursos pedagógicos hasta suspensión o cancelación de la licencia, según la acumulación de faltas en un periodo determinado, fortaleciendo el carácter preventivo del régimen sancionatorio. Adicionalmente, actualizó el esquema de multas en “salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV)” (art. 131) y previó reducciones por curso y pronto pago (art. 136), configurando incentivos económico-pedagógicos para el cumplimiento

Una evolución normativa clave se dio con la Ley 1503 de 2011, que hizo obligatoria la inclusión de programas de educación vial en todos los niveles educativos. Esta misma ley exigió a las entidades públicas y privadas que cuentan con flota vehicular o conductores la adopción de Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV). Asimismo, dispuso que los Planes de Desarrollo debían incorporar “el correspondiente presupuesto” (art. 22) y definió unas “fuentes de financiación” específicas (art. 24). Entre estas fuentes se contemplaron aportes privados, cooperación internacional, el recaudo de multas (según lo establecido en el art. 160 de la Ley 769), así como recursos del SOAT y de la Subcuenta ECAT del Fosyga (Congreso de la República de Colombia, 2011). Más adelante, en 2013, la Ley 1696 introdujo sanciones penales para quienes condujeran bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, marcando un endurecimiento de la política contra estas conductas de alto riesgo. En el ámbito administrativo, esta ley añadió el literal F al art. 131 de la Ley 769, imponiendo multas en SMDLV, inmovilización del vehículo y suspensión o cancelación de la licencia según el grado de alcoholemia y la reincidencia. Este esquema se articuló con lo dispuesto en el art. 152 sobre grados y cuantías, reforzando así el componente económico-disuasivo de las sanciones. (Congreso de la República de Colombia., 2013)

En paralelo, se avanzó en la regulación técnica de los vehículos. Por ejemplo, la Resolución 3752 de 2015 del Ministerio de Transporte, exigió la incorporación de sistemas avanzados de seguridad como frenos ABS y airbags en vehículos nuevos con cronogramas de implementación para fabricantes e importadores. Un paso decisivo en esta etapa fue la creación de la ANSV mediante la Ley 1702 de 2013, con el objetivo de planificar, coordinar y ejecutar las políticas públicas de seguridad vial a nivel nacional, consolidando una institucionalidad especializada para enfrentar la siniestralidad de manera estructural (Congreso de la República de Colombia, 2013). La ley creó además el Fondo Nacional de Seguridad Vial (FNSV) como “cuenta especial... para financiar el funcionamiento e inversión de la Agencia”, integrado con “el tres por ciento (3%) de las primas” del SOAT (art. 7), lo que aseguró una fuente recurrente de financiación sectorial (Congreso de la República de Colombia., 2013)

1.3 MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA PÚBLICA PREVIO AL SISTEMA SEGURO

Antes de la adopción formal del enfoque de Sistema Seguro mediante el Decreto 1430 de 2022, Colombia había avanzado de forma progresiva en la construcción de un marco normativo e institucional orientado a la reducción de la siniestralidad vial, aunque de manera fragmentada y sin una lógica sistémica plenamente integrada.

Un primer antecedente importante fue la expedición del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011–2016, adoptado mediante la Resolución 1282 de 2012 (Ministerio de Transporte., 2012). Este plan fue el primer instrumento estratégico nacional en seguridad vial y estableció una hoja de ruta con metas, indicadores y líneas de acción estructuradas en torno a cuatro pilares: fortalecimiento normativo e institucional, mejora de la infraestructura vial, control y vigilancia del cumplimiento

normativo, y educación vial ciudadana. Fue aprobado por la Comisión Intersectorial de Seguridad en las Carreteras, como instancia de coordinación entre entidades gubernamentales.

Posteriormente, y ante la necesidad de actualizar los lineamientos estratégicos del país frente a los compromisos asumidos en la Década de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020, el plan fue ajustado y prorrogado hasta el año 2021 a través de la Resolución 2273 de 2014 (Ministerio de Transporte., 2014). Esta versión conservó los pilares estructurales e incorporó énfasis adicionales en la gestión institucional, el fortalecimiento de capacidades territoriales, y la evaluación permanente de resultados. A pesar de su ambición, diversos análisis señalaron que el impacto del plan fue limitado debido a una débil ejecución a nivel subnacional, escasos recursos asignados y ausencia de mecanismos vinculantes para su implementación (Consejo de Estado, 2021).

En paralelo, la Ley 1702 de 2013 creó la (ANSV como entidad técnica especializada con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, encargada de formular, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a la política pública de seguridad vial (Congreso de la República de Colombia, 2013). El Decreto 787 de 2015 reglamentó su estructura y funciones, definió el Consejo Directivo como órgano superior de decisión y estableció que el Plan Nacional de Seguridad Vial —y sus revisiones— debía ser sometido a aprobación del Gobierno nacional, con la ANSV como responsable de su ejecución (Ministerio de Transporte, 2015). Así, el PNSV dejó de ser un plan sexenal subordinado al ciclo de gobierno y se configuró como una política de Estado administrada técnicamente por la ANSV.

Uno de los avances derivados de esta institucionalización fue la creación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), cuyo propósito es sistematizar datos de siniestralidad, analizar tendencias y brindar insumos técnicos para la toma de decisiones. No obstante, los informes del ONSV durante la vigencia del PNSV 2011–2021 evidenciaron resultados insuficientes: las fatalidades anuales por siniestros viales se mantuvieron entre 6.000 y 7.000 casos, e incluso se incrementaron a partir de 2014, particularmente por el aumento del parque automotor de motocicletas (ANSV, 2020). Estudios técnicos atribuyeron este estancamiento a la limitada capacidad de ejecución territorial, la inconsistencia en el control y vigilancia del cumplimiento normativo, y la falta de articulación entre infraestructura, vehículos y comportamiento humano (Banco Mundial, 2013; Consejo de Estado, 2021).

En este contexto, la ANSV promueve la elaboración de Planes Locales de Seguridad Vial (PLSV) como instrumentos de planeación territorial para identificar riesgos en entornos específicos, priorizar intervenciones con enfoque diferencial y fortalecer capacidades institucionales en departamentos, distritos y municipios, de acuerdo con su Guía Metodológica para la elaboración de PLSV (ANSV, 2022 d). Estos PLSV se enmarcan en los deberes que la Ley 1503 de 2011 asigna a las entidades territoriales, incluyendo la elaboración de mapas de siniestralidad (art. 21) y la inclusión de medidas y presupuesto de seguridad vial en los planes de desarrollo (art. 22) (Congreso de la República de Colombia, 2011). A la par, el Decreto 2851 de 2013 reglamenta la Ley 1503 respecto de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV), que son obligatorios para entidades del sector público y privado que administren flotas o personal conductor (arts. 10–11), (Presidencia de la República de Colombia, 2013). Aunque la mayoría de los PLSV formulados hasta 2021 carecieron de criterios unificados y mecanismos de financiación sostenibles, su despliegue sirvió como base para la descentralización progresiva de la política de seguridad vial y generó aprendizajes relevantes sobre riesgos territoriales, vulnerabilidad poblacional y gobernanza local.

1.3.1 Transición hacia el enfoque de Sistema Seguro (2011–2022). Transición hacia el enfoque de Sistema Seguro de Sistema Seguro (2011 – 2022). Desde el inicio de la Década de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020, impulsada por las Naciones Unidas, Colombia comenzó a incorporar de

manera gradual los postulados del enfoque de Sistema Seguro, promovido internacionalmente por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial. El Plan Mundial 2011–2020 lo asumió como principio orientador y organizó la intervención en cinco pilares: gestión de la seguridad vial, vías y movilidad más seguras, vehículos más seguros, usuarios más seguros y respuesta post-siniestro; con énfasis en gestión de la velocidad, diseño y auditorías de seguridad vial, seguridad vehicular y promoción del transporte público (United Nations Road Safety Collaboration, 2011). Este enfoque representa un cambio de paradigma en la gestión del tránsito: reconoce que los errores humanos son inevitables y que el sistema de movilidad debe diseñarse de forma resiliente, para evitar que dichos errores deriven en muertes o lesiones graves (Banco Mundial., 2013; Organización Mundial de la Salud, 2017). Así, la seguridad vial deja de ser vista exclusivamente como una responsabilidad individual y pasa a ser una obligación compartida entre múltiples actores del sistema

En el contexto colombiano, esta transición fue lenta, fragmentada y con niveles de implementación heterogéneos. Algunos elementos del enfoque comenzaron a manifestarse en instrumentos como los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV), obligatorios desde 2011 para entidades públicas y privadas con flotas vehiculares, automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contraten o administren personal de conductores, según lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, los cuales incorporaron acciones conjuntas en factores de infraestructura, condiciones vehiculares, comportamiento humano y control institucional (Congreso de la República de Colombia, 2011) con especial énfasis en la protección de usuarios vulnerables como motociclistas, ciclistas y peatones. En paralelo, varias ciudades del país –como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales– desarrollaron intervenciones piloto inspiradas en estrategias de Visión Cero alineadas con los pilares del Plan Mundial 2011–2020, tales como reducción de límites de velocidad, rediseño de intersecciones críticas y priorización del usuario vulnerable en el diseño vial. (ANSV A. N., 2022)

En julio de 2022 se consolidó un punto de inflexión con la expedición de la Ley 2251 de 2022 (“Ley Julián Esteban”), que introduce el enfoque de Sistema Seguro como marco de política (objeto y principios) y establece, entre otros, la responsabilidad compartida, lineamientos de seguridad vehicular y de seguridad en las vías (arts. 1–2). La ley ajusta los límites de velocidad al fijar 50 km/h como límite máximo de velocidad en vías urbanas y 30 km/h en zonas escolares y residenciales (art. 12, que modifica el art. 106 de la Ley 769), y en carreteras nacionales y departamentales 90 km/h como tope general, 120 km/h en doble calzada sin pasos peatonales y 80 km/h para servicio público de carga (art. 13, que modifica el art. 107). Adicionalmente, ordena diseños viales que disuadan conductas de riesgo y contemplen la convivencia modal (arts. 4–5), y armoniza la reglamentación vehicular con estándares internacionales (art. 3). La consolidación de la transición al Sistema Seguro en Colombia se dio finalmente con la formulación del PNSV 2022–2031, el primer instrumento estratégico que adopta de manera explícita el enfoque sistémico como principio rector de la política pública, el cual define una hoja de ruta estructurada con ocho áreas fundamentales: infraestructura vial segura, gestión de la velocidad, vehículos seguros, comportamiento humano, atención integral a víctimas, cumplimiento de normas de tránsito y transporte, gobernanza y gestión del conocimiento (Min Transporte., 2022 a)

El nuevo Plan establece lineamientos estratégicos alineados con las buenas prácticas internacionales, así como con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.6, que busca reducir a la mitad las muertes y lesiones causadas por el tránsito al año 2030 (ANSV, 2022 f) Con este avance, Colombia completa la transición conceptual hacia un modelo de prevención sistémica, basado en la gestión integral del riesgo vial, la corresponsabilidad institucional y la protección estructural del ser humano ante la posibilidad de un error.

2. FUNDAMENTOS DEL ENFOQUE DEL SISTEMA SEGURO Y EL PNSV

El Enfoque de Sistema Seguro y los lineamientos del PNSV 2022–2031 constituyen el marco conceptual y operativo de la política de movilidad segura en Colombia. En el PNSV, el Sistema Seguro se fundamenta en cinco premisas: (i) ningún fallecimiento o lesión grave en las vías es aceptable; (ii) el cuerpo humano tiene una capacidad limitada para tolerar la energía liberada en un siniestro; (iii) la seguridad vial es una responsabilidad compartida; (iv) la gestión debe ser proactiva; y (v) la actuación integral y sistémica incrementa la protección del usuario (ANSV, 2022 f).

Este enfoque, coherente con el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021–2030 (OMS, 2021), organiza la intervención en ocho áreas interdependientes: velocidades seguras, vehículos seguros, infraestructura vial segura, comportamientos seguros, cumplimiento de normas, atención integral de víctimas, gobernanza y gestión del conocimiento. La articulación entre estas áreas orienta el diseño de medidas, su implementación escalonada y la verificación de resultados.

De acuerdo con el enfoque internacional, la prevención primaria exige reducir la exposición al riesgo antes de que ocurra el siniestro, priorizando modos más seguros y sostenibles (caminar, bicicleta y transporte público), la planificación multimodal y la pacificación del tránsito (OMS, 2021). En Colombia, estas orientaciones se articulan con la Estrategia Nacional de Movilidad Activa (ENMA) del Ministerio de Transporte y con la Estrategia de Movilidad Saludable, Segura y Sostenible del Ministerio de Salud y Protección Social, que habilitan medidas para alternar o sustituir viajes en motocicleta con opciones más seguras (Ministerio de Transporte, 2022a; Ministerio de Salud y Protección Social, 2019)

No obstante, la realidad colombiana impone una priorización específica, el PNSV 2022–2031 reconoce que, en términos de vulnerabilidad intrínseca por exposición y desprotección física, el peatón es el actor más vulnerable; no obstante, en Colombia la carga de mortalidad recae principalmente en usuarios de motocicleta. De acuerdo con el Boletín Estadístico Nacional (enero–diciembre de 2024), se registraron 8.030 fallecidos por siniestros viales (–1,69 % frente a 2023). Del total nacional de fallecidos, los motociclistas concentraron 61,9 % (4.969 casos), seguidos por peatones (21,7 %; 1.743), usuarios de vehículo individual (7,4 %; 594) y ciclistas (4,9 %; 391). La tasa nacional fue de 15,24 fallecidos por 100.000 habitantes. En morbilidad, se reportaron 27.924 valoraciones médico-legales a personas lesionadas, de las cuales 61,3 % correspondieron a usuarios de motocicleta (ANSV, ONSV 2024). Estas cifras sustentan la priorización de intervenciones diferenciadas e integrales, dado que en el contexto colombiano actual la mayor carga de mortalidad se concentra en usuarios de motocicleta por patrones de exposición y composición del parque vehicular.

Por ello, y en línea con el principio de responsabilidad compartida del Sistema Seguro, las ocho áreas de acción deben orientarse de manera prioritaria a proteger al motociclista. Esto implica que el cumplimiento de normas —como la gestión de la velocidad y la fiscalización automatizada— debe articularse con el diseño de una infraestructura segura que minimice las consecuencias de una caída, con los estándares técnicos de los vehículos y equipos de protección (como cascos y sistemas de frenos), y con campañas formativas basadas en evidencia. Todo ello debe estar sustentado por una gobernanza robusta que garantice datos confiables e interoperabilidad para el seguimiento, asegurando que la protección del usuario de motocicleta sea el eje central de la implementación del Sistema Seguro en Colombia. (ANSV, 2022 f).

2.1 PRINCIPIOS DEL ENFOQUE DE SISTEMA SEGURO

El Enfoque de Sistema Seguro conforme Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-203 se fundamenta en que el sistema i “anticipa y tiene en cuenta los errores humanos”, ii “incorpora diseños de vías de tránsito y vehículos que reducen las fuerzas de colisión a niveles que están dentro de la tolerancia humana”, iii “alienta a quienes diseñan y mantienen las carreteras, fabrican vehículos y gestionan programas de seguridad a compartir la responsabilidad de la seguridad con los usuarios de la infraestructura vial”, iv “persigue un compromiso con la mejora proactiva y continua” y v “actúa de conformidad con la premisa subyacente de que el sistema de transporte debe producir cero defunciones o traumatismos graves y que la seguridad no debe verse amenazada en aras de otros factores, como el costo o el objetivo de lograr unos tiempos de transporte más rápidos.”. (OMS, 2021)

Su operacionalización es integrada: “El transporte multimodal y la planificación del uso del territorio son un punto de partida importante para aplicar un sistema de seguridad” y la infraestructura vial segura “debe eliminar o minimizar los riesgos para todos los usuarios... empezando por los más vulnerables”; además, se recomienda “establecer políticas que reduzcan la velocidad y den prioridad a las necesidades de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público”. (OMS, 2021,)

Bajo esta mirada, la gestión de la seguridad vial se asume como una corresponsabilidad entre quienes planean, regulan, diseñan, operan y usan el sistema, orientada por principios que organizan y optimizan la acción pública en todos los niveles de gobierno y sectores. Esta gestión es preventiva y proactiva, parte del reconocimiento del error humano y busca anticiparse a comportamientos inseguros; por ello el sistema debe ser indulgente, de modo que, si el error ocurre, los elementos de la vía y del vehículo protejan a las personas para evitar lesiones graves o fatales. La seguridad, en consecuencia, resulta de la articulación entre infraestructura, vehículos, comportamiento, control y atención a víctimas (ANSV, 2022 f). A partir de esta base, la Figura 1 presenta los principios que guían la planificación e implementación bajo el Enfoque de Sistema Seguro.

Figura 1. Principios del enfoque de Sistema Seguro



Fuente: Adaptado de Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031. Documento técnico de soporte (ANSV, 2022 f).)

Principio 1: El ser humano comete errores que pueden originar siniestros viales, sin embargo, estos errores no se deben pagar con la vida o integridad de los actores viales: Este principio reconoce la

inevitabilidad del error humano y orienta la gestión de la seguridad vial a anticiparlo y proteger la vida mediante un sistema indulgente: uno que reduce la probabilidad de error y, si ocurre, limita sus consecuencias para evitar muertes y lesiones graves. La actuación se plantea desde todo el sistema — planificación, diseño, operación, regulación, información y atención— y distribuye responsabilidades entre quienes lo planean, diseñan, regulan, operan y usan, de manera que las alternativas de intervención se definen y priorizan con base en evidencia y contexto, sin presuponer soluciones únicas (ANSV, 2022 f; OMS, 2021).

Principio 2: El ser humano tiene una capacidad limitada para tolerar las energías liberadas en un siniestro: Este principio orienta a gestionar la velocidad y a configurar el diseño de las vías y de los vehículos de modo que las fuerzas de choque se mantengan dentro de lo que el cuerpo humano puede soportar, evitando así muertes o traumatismos graves. Esa es la lógica del enfoque internacional, que propone que el sistema “integre” soluciones de infraestructura y de vehículo para reducir la energía del impacto a niveles compatibles con la tolerancia humana. (OMS, 2021). En este marco, la evidencia reconoce la vulnerabilidad de las personas y subraya que la velocidad es un factor crítico de riesgo: aumenta la probabilidad del siniestro y la severidad de las lesiones. Por ello, las velocidades de operación deben articularse con las necesidades de movilización, la calidad de la vía, las características del vehículo y el riesgo de fallecimiento o lesión, para reducir tanto la ocurrencia como la gravedad de los eventos, favoreciendo condiciones de circulación coherentes con los diferentes actores viales y con la función de la vía en contextos urbanos y rurales. (ANSV, 2022 f)

Principio 3: La seguridad vial es una responsabilidad compartida: Este principio reconoce que la seguridad vial no recae en un solo actor: se distribuye entre autoridades de tránsito, diseñadores y administradores de infraestructura, usuarios de las vías y del espacio público, fabricantes y comerciantes de vehículos y, de forma intersectorial, salud, educación, planeación territorial, finanzas, justicia, trabajo y ambiente, entre otros. La orientación internacional alienta a quienes diseñan y mantienen las carreteras, fabrican vehículos y gestionan programas de seguridad a compartir la responsabilidad con los usuarios y a que, cuando ocurra una colisión, se busquen soluciones en todo el sistema, en lugar de culpar únicamente al conductor. En este marco, el gobierno conserva la dirección y coordinación de la estrategia, establece el marco legal, garantiza datos y evaluación, y asegura el control normativo y el cumplimiento, al tiempo que convoca a sector privado, academia, sociedad civil y demás partes interesadas a alinear sus decisiones y prácticas con el objetivo superior de proteger la vida. (ANSV, 2022 f; OMS, 2021).

Principio 4: Proactividad en la gestión de la seguridad vial: La gestión proactiva implica identificar y analizar los factores de riesgo y actuar antes de que los eventos ocurran, con un compromiso de mejora continua para que todo el sistema sea seguro, no solo los puntos donde hubo colisiones recientes. (ANSV, 2022 f) Esto se traduce en decisiones basadas en datos, evaluación y ajustes periódicos del diseño, la operación y la supervisión del sistema. En esta misma lógica, proactividad no es únicamente evitar riesgos: también supone promover formas de interacción más seguras en la movilidad cotidiana. Ello incluye planificación multimodal y del uso del suelo, gestión de la velocidad y diseños viales que prioricen a quienes caminan, usan la bicicleta y al transporte público; así como conectividad intermodal, redes que hagan tan seguros los desplazamientos no motorizados como los motorizados, y herramientas de gestión de la demanda que desincentiven patrones de desplazamiento rápidos y peligrosos donde corresponda, ofreciendo alternativas accesibles y fáciles de usar. Estas acciones, además de reducir riesgos, favorecen interacciones positivas en la vía y amplían las opciones de viaje seguras para todas las personas. (OMS, 2021)

Principio 5: Interacción dinámica de los elementos de un Sistema Seguro para aumentar la protección de los actores viales: La seguridad vial es el resultado de la interacción entre múltiples componentes que conforman un sistema dinámico; por ello, se requieren paquetes integrales y coherentes de medidas en los que cada intervención potencie a las demás y provea redundancias de

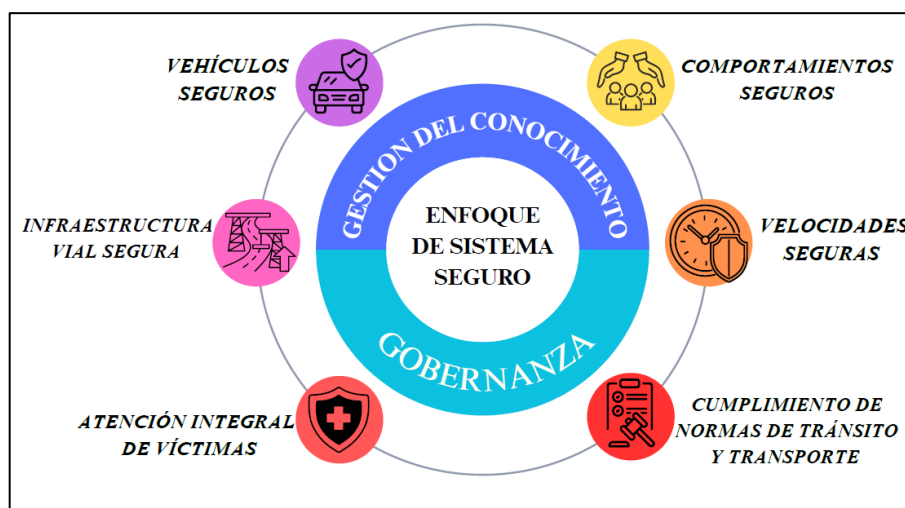
protección para que, si una falla, otras eviten el desenlace fatal o grave (ANSV, 2022 f). Bajo esta lógica, la gestión debe abarcar de manera articulada los factores de riesgo a lo largo de todo el sistema —diseño y operación de infraestructura, desempeño y estándares de los vehículos, gestión de la velocidad, comportamientos y control normativo, atención integral a víctimas, gobernanza y gestión del conocimiento—, con acciones tanto de prevención como de mitigación que se activen antes, durante y después del siniestro.

El Plan Mundial refuerza este enfoque sistémico: sitúa la seguridad en el centro del transporte e insiste en que personas, vehículos e infraestructura deben interactuar de forma segura, buscar soluciones en todo el sistema en lugar de culpar únicamente al usuario y sostener un compromiso de mejora proactiva y continua. Además, establece que no debe sacrificarse la seguridad por razones de costo o de tiempos de viaje, lo que implica no tolerar elementos inseguros en infraestructura, vehículos, velocidades, comportamientos, incentivos o decisiones de gestión. Este principio también demanda una corresponsabilidad intersectorial: convoca a gobiernos nacionales y locales, sociedad civil, academia, sector privado, donantes y liderazgos comunitarios y juveniles a alinear sus actuaciones para que las medidas funcionen como un sistema y no como esfuerzos aislados (OMS, 2021).

2.2 LINEAMIENTOS DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

El PNSV 2022–2031 adopta el Enfoque de Sistema Seguro con el objetivo de “proteger juntos la vida e integridad de los actores viales ante los riesgos derivados de la siniestralidad vial” y se articula con el objetivo 3.6 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible relacionado con la seguridad vial y establecido como el objetivo del Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial, el cual busca reducir en al menos 50% las muertes y lesiones por siniestros viales. El plan de acción se formula con principios que optimizan la gestión ante los retos del enfoque y maximizan sus beneficios. Estos principios —coordinación, cooperación, eficiencia, evidencia, participación social y aprendizaje mutuo, seguimiento y evaluación orientada a resultados, suficiencia/oportunidad/divulgación de datos e información, universalidad y visión de largo plazo— (ANSV, 2022 f) orientan a los corresponsables públicos y privados en la planeación, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos de seguridad vial.

Figura 2. Áreas de acción del enfoque de Sistema seguro



Fuente: Tomado de ANSV, Plan nacional de seguridad vial 2022-2031, Documento técnico de soporte, (pág. 20, 2022)

Para implementar el enfoque, el PNSV enmarca la acción en dos estrategias. La estrategia nacional “define el trabajo del Gobierno nacional sobre 8 áreas de acción” como se muestra en la Figura 2, a partir del análisis y gestión de factores que configuran escenarios de riesgo y de las necesidades de gobernanza y gestión del conocimiento para avanzar en la adopción del enfoque. Por su parte, la estrategia territorial analiza los retos de cada una de las ocho regiones y establece acciones con las cuales el gobierno nacional apoyará la gestión de los riesgos territoriales, promoviendo y acompañando la definición de acciones de los gobiernos subnacionales reconociendo las particularidades, necesidades y afectaciones diferenciales de los actores viales como manifestación de la siniestralidad vial en las regiones del país. (ANSV, 2022f)

En relación con las velocidades seguras, el PNSV concibe la gestión de la velocidad en los distintos entornos de tránsito y transporte para disminuir la frecuencia y la gravedad de los siniestros y lograr que el sistema tolere el error humano. El Plan orienta a adecuar límites y condiciones de operación a la función de la vía y a los riesgos presentes, combinando medidas de pacificación, tecnología para el control y acciones de cultura que faciliten el cumplimiento y la coherencia de todo el sistema (ANSV, 2022 f).

Respecto a vehículos seguros, el plan promueve que los vehículos —nuevos y en operación— cumplan estándares de seguridad, con repuestos de calidad y verificación de desempeño, para reducir la probabilidad y la severidad de lesiones en ocupantes y demás actores. Incorpora la información al consumidor como palanca de decisiones de compra y uso más seguras —en especial para motocicletas—, de modo que las personas conozcan riesgos y prestaciones de seguridad antes de adquirir o usar un vehículo. Esta área se articula con la formación y el licenciamiento de conductores, pues la tecnología por sí sola no garantiza viajes seguros. En el caso de las motocicletas, el plan incorpora lineamientos específicos para una movilidad más segura (incluida su función como herramienta de trabajo) y exige capacidades, control y verificación para mitigar riesgos. Teniendo en cuenta el principio de universalidad PNSV, las medidas deben ajustarse a las condiciones y necesidades de todas las personas —incluidas aquellas en especial protección— y, cuando corresponda, orientar hacia opciones de transporte más adecuadas (ANSV, 2022 f).

En el eje de infraestructura vial segura, el PNSV orienta a integrar la seguridad en el diseño para prevenir el riesgo y reducir la probabilidad y la gravedad de los siniestros, con vías que contemplen carriles exclusivos para motociclistas, zonas de espera en intersecciones semafóricas, señalización especializada y elementos de contención que sean visibles, previsibles, homogéneas e indulgentes frente al error humano. Esto implica ajustar la geometría, la legibilidad y la señalización a la función de la vía y a los usuarios presentes, así como gestionar conflictos en intersecciones y aplicar tratamientos que limiten la energía del impacto. La infraestructura debe ser predecible y coherente con el comportamiento esperado del usuario, y adaptarse al entorno urbano y rural según niveles de riesgo (ANSV, 2022f).

En relación con comportamientos seguros, el plan prioriza el desarrollo de procesos de formación, sensibilización y cambio cultural que reduzcan la exposición al riesgo dirigidos a motociclistas. Estos incluyen el fomento del uso correcto del casco reglamentario, prendas reflectivas, mantenimiento mecánico y prácticas de conducción defensiva. Se contemplan intervenciones comunitarias, programas escolares y estrategias de comunicación focalizadas para abordar factores como el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol o el uso indebido del espacio vial (ANSV, 2022 f).

Sobre el eje de cumplimiento de normas de tránsito y transporte, el PNSV el Plan desarrolla acciones para fortalecer la vigilancia y el control del cumplimiento normativo, mediante la tecnología y la coordinación institucional. Se plantea el uso masivo de cámaras, radares y plataformas de datos para detectar infracciones clave como el no uso del casco, exceso de velocidad, maniobras peligrosas y circular por andenes o zonas prohibidas. Asimismo, incorpora la proporcionalidad y efectividad de

las medidas y el control sobre organismos habilitados, de forma que el cumplimiento sea parte de una cultura social de seguridad (ANSV, 2022f).

La atención integral a víctimas es otro componente central. El PNSV busca garantizar un abordaje articulado que integre los servicios de emergencia, rehabilitación física, atención psicosocial y compensación. Se plantea la creación de redes regionales de atención con protocolos unificados y tiempos de respuesta optimizados, así como programas de apoyo a largo plazo para víctimas y sus familias, especialmente en zonas rurales (ANSV, 2022 f).

El plan fortalece los principios de gobernanza en seguridad vial mediante cooperación y articulación intersectorial, instancias de coordinación, liderazgo del organismo rector y roles claros por nivel de gobierno, con innovación, datos y participación ciudadana que garanticen la formulación efectiva de políticas y su implementación territorial. Esto implica incorporar la seguridad vial como prioridad en los planes de desarrollo, fortalecer los Observatorios Territoriales, coordinar competencias entre niveles de gobierno y establecer mecanismos de evaluación periódica, además se alienta la participación ciudadana, el control social y la transparencia en la asignación de recursos (ANSV, 2022 f).

Por último, la gestión del conocimiento se reconoce como eje habilitador de todo el sistema. El plan contempla la consolidación de bases de datos integradas, la realización de estudios técnicos, la sistematización de aprendizajes y la generación de insumos que sirvan para evaluar políticas, retroalimentar decisiones y construir evidencia. Esta dimensión incluye el fortalecimiento del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y el fomento de capacidades locales para la producción y uso de datos (ANSV, 2022 f).

2.3 MOTOCICLISTA COMO ACTOR VULNERABLE

Si bien el PNSV 2022–2031 identifica a peatones y ciclistas como los actores viales más vulnerables e incluye a motociclistas dentro del conjunto de usuarios vulnerables, el seguimiento nacional de la siniestralidad evidencia que, por su alta exposición y menor protección estructural frente a impactos, las personas que se desplazan en motocicleta resultan ser el grupo más afectado por fallecimientos y lesiones en el contexto colombiano. (ANSV 2022 f).

A diferencia de otros modos de transporte, la motocicleta no dispone de una carrocería protectora, sistemas de retención o zonas de deformación controlada, lo que incrementa drásticamente la probabilidad de sufrir lesiones graves o fatales en caso de siniestro.

Esta vulnerabilidad se incrementa ante la ausencia de preparación mínima para su conducción —materializada en la formación y el licenciamiento— o cuando el acceso/venta/compra/uso se realiza sin información suficiente sobre los riesgos y prestaciones de seguridad; también aumenta ante condiciones personales o poblacionales específicas (niños, niñas y adolescentes; personas mayores; personas con discapacidad o enfermedad; hogares con necesidades básicas insatisfechas para las cuales el plan exige consideración especial y acciones diferenciadas (ANSV, 2022 f), así como la carencia o el uso inadecuado de elementos de protección personal como cascos, chaquetas reforzadas, guantes o calzado adecuado.

Figura 3. Histórico de víctimas por actor vial

UsuarioVia	Víctimas por Actor Vial							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Peatón	1.719	1.539	1.660	1.128	1.566	1.799	1.772	1.827
Sin Información	319	559	214	336	47	44	8	3
Usuario de bicicleta	361	388	414	433	471	453	448	408
Usuario de moto	3.234	3.126	3.455	2.908	4.312	4.914	5.213	5.096
Usuario de otros	26	23	47	37	31	65	43	27
Usuario de V.Individual	514	559	554	390	565	632	601	605
Usuario T.Carga	146	184	188	138	182	219	202	179
Usuario T.Pasajeros	171	98	101	88	96	138	118	126

Fuente: Tomado de: Históricas cifras preliminares y definitivas, ONSV 2025

Con base en el Boletín Estadístico Nacional (enero–diciembre de 2024), los motociclistas concentraron el 61,9 % de los fallecidos y el 61,3 % de las personas lesionadas valoradas en siniestros viales del país; en contraste, los ocupantes de vehículo individual representaron el 7,4 % de los fallecidos y el 8,2 % de los lesionados. De ello se desprende que, en términos de participación relativa de víctimas, la carga de mortalidad de los motociclistas fue $\approx 8,36$ veces la de los ocupantes de vehículo individual ($61,9/7,4$) y, en lesiones, $\approx 7,48$ veces ($61,3/8,2$) en 2024 (ANSV; ONSV, 2024).

Este patrón confirma que la motocicleta concentra la mayor carga de víctimas y que su abordaje debe ser sistémico: gestión de la velocidad según función y riesgo de la vía; diseño seguro de infraestructura que limite la energía del impacto y tolere el error humano; control normativo con soporte tecnológico y proporcionalidad sancionatoria; estándares y verificación de seguridad vehicular con información al consumidor (en especial para motocicletas); y fortalecimiento de la formación y el licenciamiento (incluido el control del uso sin licencia y por menores de edad), con enfoque diferencial para poblaciones en especial protección. Estas líneas, articuladas, permiten reducir la probabilidad y la gravedad de los eventos que involucran a usuarios de motocicleta, al tiempo que protegen al resto de actores viales (ANSV, 2022 f).

El PNSV 2022–2031 incorpora a las personas que se desplazan en motocicleta dentro del conjunto de usuarios vulnerables y plantea respuestas interdependientes en las áreas del Enfoque de Sistema Seguro, articulando infraestructura, vehículos, comportamiento, cumplimiento y gestión del conocimiento (ANSV, 2022 f). En 2023, las motocicletas estuvieron involucradas en el 59 % de los siniestros con lesionados y en el 48 % de los siniestros con fallecidos, lo que refuerza su peso en la dinámica de riesgo vial más allá de los desenlaces que afectan exclusivamente a personas motociclistas, lo que exige respuestas interdependientes. (ANSV, 2024).

En relación con lo anterior, el PNSV establece y orienta las líneas de acción incluyen actualización de lineamientos de diseño preventivo y evaluación/inspección en infraestructura; fortalecimiento de requisitos técnicos, verificación y mejor información al consumidor en vehículos (con especial atención a motocicletas); vigilancia y control con soporte de datos en cumplimiento normativo; y formación y licenciamiento focalizados en segmentos de mayor riesgo en comportamiento (ANSV, 2022 f).

Por su parte, el Plan Mundial para el Decenio de Acción 2021–2030 recomienda priorizar medidas que reduzcan energías de impacto y exposición al riesgo, aplicables en Colombia con foco en motociclistas y con beneficios para todos los usuarios. En entornos urbanos con mezcla de actores, plantea límites máximos de 30 km/h y su sostenimiento mediante medidas de pacificación del tráfico,

asistencia inteligente de velocidad y aplicación —incluida la automatizada— (OMS, 2021). En vehículos, insta a armonizar normas y asegurar un mínimo de seguridad que contemple, entre otros, cascos de motocicleta dentro del paquete de estándares globales para vehículos de motor de dos y tres ruedas (OMS, 2021). En gestión de la exposición, propone desalentar el uso de vehículos privados en zonas urbanas de alta densidad y habilitar opciones accesibles y seguras (transporte público, caminar, bicicleta) con conectividad intermodal (OMS, 2021).

3. EXPERIENCIA METODOLÓGICA

La experiencia metodológica parte de un proceso de análisis cualitativo de fuentes de información secundaria referentes tanto a seguridad vial como siniestralidad vial, en particular, a la siniestralidad que involucra vehículos tipo motocicleta.

Dicho proceso permite construir un corpus documental basado en fuentes oficiales y técnicas — legitimadas por las autoridades competentes— y posteriormente validadas metodológicamente mediante codificación y triangulación comparada, con el fin de explicar factores estructurales y contextuales del riesgo y las intervenciones con efectividad demostrada en lo técnico, normativo, económico y de gestión pública. La sistematización de hallazgos se organiza en las ocho áreas del Enfoque de Sistema Seguro, en alineación con el PNSV 2022–2031.

El proceso metodológico, además de apoyarse en matrices de clasificación y codificación del contenido documental (Véanse los anexos A al C), incorporó análisis comparado entre hallazgos, orientada a contrastar y justificar coincidencias o divergencias entre distintas fuentes. Este ejercicio permitió no solo identificar patrones comunes y vacíos persistentes, sino también valorar la consistencia de las medidas y enfoques reportados, fortaleciendo así la capacidad del documento para ofrecer un análisis integrado y comparativo.

El uso del software ATLAS.ti brindó soporte para gestionar el volumen documental, realizar codificación temática y organización relacional de categorías, explorar coocurrencias y visualizar redes conceptuales, asegurando una trazabilidad sistemática del análisis.

Bajo esta lógica, la estructura del documento progresa desde la contextualización normativa y técnica que enmarca el problema, hacia la exposición ordenada de la evidencia y su análisis comparativo, integrando de manera secuencial los hallazgos temáticos. Este desarrollo permite que, a partir de la síntesis por áreas del Sistema Seguro, se consoliden conclusiones fundamentadas y se formulen propuestas estratégicas con enfoque técnico, legal y financiero, manteniendo una coherencia interna que articula todos los apartados de forma continua.

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO

El desarrollo del Estado del Arte se sustentó en un análisis cualitativo sistemático de fuentes secundarias, orientado a construir un marco interpretativo sobre la siniestralidad que involucra a motociclistas.

La búsqueda documental siguió un protocolo de indagación para el periodo 2015–2025, priorizando materiales con calidad metodológica verificable (diseño, datos, trazabilidad y, cuando aplica, replicabilidad) y pertinencia sustantiva a las ocho áreas del Enfoque de Sistema Seguro.

Los documentos normativos y lineamientos oficiales, se incluyeron por su vigencia y alcance jurídico (legitimidad de origen), y su contenido se triangula con evidencia técnica y estudios aplicados para valorar consistencia y efectividad, incorporando normas y documentos oficiales, investigaciones académicas y técnicas, consultorías con aplicación en Colombia, guías operativas, etc, aplicando criterios de inclusión centrados en relevancia temática, vigencia, confiabilidad institucional y aplicabilidad al contexto nacional.

Figura 4. Fases del proceso metodológico



Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

El corpus resultante se organizó mediante una matriz de análisis de fuentes secundarias (véase ANEXO A) concebida como instrumento de triple entrada, que relaciona tipo de documento, eje temático y su correspondencia con las ocho áreas de acción del enfoque de Sistema Seguro. Esta arquitectura permitió desagregar cada fuente en unidades mínimas de análisis y registrar de manera homogénea contexto, objetivos, variables centrales, contenido normativo sustantivo (cuando aplicó), hallazgos y nivel de confiabilidad, asegurando comparabilidad entre documentos heterogéneos, se realizó un análisis comparado entre normas y lineamientos oficiales, estudios y guías técnicas, consultorías con aplicación en Colombia, referentes internacionales y series estadísticas nacionales, con el propósito de triangular narrativamente los hallazgos e información clave. Esta triangulación permitió corroborar coincidencias, aclarar discrepancias y contextualizar cada evidencia respecto del objeto de estudio, priorizando vigencia, pertinencia y aplicabilidad al Enfoque de Sistema Seguro, para arribar a una síntesis coherente que integra aportes de distinta naturaleza sin perder la visión sistémica.

Sobre esta base, ATLAS.ti se utilizó como soporte de codificación para ordenar y contrastar la evidencia, complementando (no sustituyendo) la lectura y análisis comparado de fuentes secundarias. Se aplicó una codificación con andamiaje deductivo —anclado en las ocho áreas de acción del Enfoque de Sistema Seguro— y apertura inductiva para incorporar subcategorías emergentes cuando el contenido lo justificó. Los ejes temáticos se usaron como lentes analíticos y se cruzaron con las áreas para evitar sesgos de lectura. Se registraron citas y memos vinculados a cada código, y se revisaron co-ocurrencias de categorías para identificar patrones, matices y relaciones entre ejes y áreas. La vinculación directa entre fragmentos codificados y categorías garantizó trazabilidad desde el texto fuente hasta la síntesis interpretativa, y facilitó la valoración interna de consistencia y confiabilidad de los hallazgos.

El análisis avanzó en clave comparada mediante triangulación narrativa. Tras la revisión normativa y su alcance sobre motociclistas, se contrastaron lineamientos y recomendaciones de organismos multilaterales con resultados de estudios técnicos y consultorías aplicadas al contexto colombiano, distinguiendo convergencias y divergencias, y examinando la medida en que la regulación vigente dialoga con la mejor evidencia disponible y con prácticas de efectividad demostrada. Cuando surgieron discrepancias entre tipo de fuente y resultados, se ponderaron con base en:

- Confiabilidad (revisión por pares o respaldo institucional).
- Vigencia (actualización normativa y temporal).
- Pertinencia y alcance metodológico (aplicabilidad al caso colombiano y solidez del diseño).

Posteriormente se realizó un ejercicio de benchmarking internacional como insumo para la formulación de propuestas técnicas, legales y financieras de la Guía, alineado con el PNSV 2022–2031 y el enfoque de Sistema Seguro. El análisis comparado y la sistematización de prácticas, se aplicó un ciclo de benchmarking en cinco pasos: (i) delimitación de componentes a comparar en siniestros que involucran vehículos tipo motocicleta —incluyendo medidas previas a la exposición (elección/alternancia modal, gestión de la demanda, zonas 30), durante la interacción (diseño de intersecciones, control de velocidad/alcohol, fiscalización inteligente) y requisitos del pilar vehículo—; (ii) selección de países pares por similitud estructural con Colombia; (iii) definición de indicadores comparables y recolección de datos (mortalidad/lesiones, velocidades observadas, uso de casco, cumplimiento, tiempos de respuesta; cuando aplica, tasas ajustadas por exposición); (iv) análisis de brechas de desempeño y condiciones habilitantes; y (v) fijación de metas e instrumentos de seguimiento (OCDE, 2017)

El análisis se enmarcó en la jerarquía SUNflower, que ordena la comparación en cuatro niveles encadenados (condiciones habilitantes → medidas y programas → indicadores de desempeño → resultados finales), dicha jerarquía operó como lista de verificación: para cada país y práctica se compararon en ese orden las condiciones habilitantes, las medidas y programas efectivamente implementados, los indicadores de desempeño observados y los resultados finales. Con ese recorrido se verificó la transferibilidad al contexto colombiano (viabilidad jurídica e institucional, factibilidad operativa y consistencia entre indicadores intermedios y efectos reportados). A continuación, se presentan los puntos de contraste utilizados para la comparación:

- Estructura, cultura y gobernanza: organismo líder, coordinación intersectorial, financiamiento, marco normativo y capacidad de inspección, vigilancia y control (IVC).
- Medidas y programas: licenciamiento y formación, gestión de velocidad y alcohol, estándares vehiculares y EPP, respuesta poscolisión.
- Indicadores de desempeño: uso efectivo de casco, velocidades observadas, prevalencia de alcohol, cumplimiento normativo, tiempos de respuesta y exposición de motociclistas.
- Resultados finales: mortalidad y lesiones graves (con tendencias y métricas ajustadas por exposición).

Con esta jerarquía se aseguró comparabilidad y trazabilidad; las prácticas priorizadas quedaron caracterizadas por requisitos de implementación, condiciones habilitantes, evidencias de impacto y costos de adopción, generando un conjunto de medidas adaptables con estimación preliminar de implicaciones técnicas, jurídicas y financieras.

La síntesis integró el análisis documental y el benchmarking bajo las ocho áreas de acción como categorías principales. A partir de la codificación en ATLAS.ti se consolidaron subcategorías emergentes que enriquecen la lectura por área —fiscalización automatizada y reincidencia; rediseño vial y priorización de riesgo; homologación y vigilancia de mercado; rutas de atención y reintegración; coordinación intersectorial; producción y uso de datos, entre otras—, organizando sin solapamientos la exposición de la evidencia, su validación comparada y la derivación de hallazgos con soporte documental explícito. En consecuencia, el documento progresa desde el encuadre contextual-regulatorio hacia la exposición ordenada de evidencias, continúa con el contraste e integración de resultados bajo las áreas del Sistema Seguro, incorpora las lecciones del análisis internacional y culmina en una síntesis que sostiene conclusiones y orienta propuestas estratégicas coherentes con el PNSV 2022–2031.

3.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE INFORMACIÓN

Para sustentar este estado del arte con evidencia pertinente, confiable y vigente, se aplicó un protocolo de selección de fuentes con criterios de inclusión y exclusión. Se priorizaron documentos alineados con la siniestralidad que involucra motocicletas en Colombia y con el Enfoque de Sistema Seguro, con trazabilidad verificable (enlace operativo y copia en repositorio), calidad metodológica explícita y aplicabilidad al contexto nacional. A continuación, se presenta la tabla con los criterios utilizados:

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de fuentes

Criterios de Inclusión	Criterios de Exclusión
A Relevancia temática: Documentos que aborden siniestros que involucren vehículos tipo motocicleta en cualquiera de las fases del sistema (previa a la exposición, interacción en la vía y/o post-siniestro). Transversal sistémico: se priorizan fuentes que conecten al menos dos áreas del Enfoque de Sistema Seguro o que, aun siendo focales, expliciten su relación con otras áreas/fases (p. ej., una medida de velocidad sustentada en infraestructura y control). Se incluyen medidas sobre otros modos (movilidad activa, transporte público, MSSS) si demuestran reducción de exposición o riesgo en eventos que involucren motocicletas.	A. Irrelevancia temática: Fuentes sin vínculo explícito con eventos que involucren vehículos tipo motocicleta; análisis exclusivos de otros modos sin relación con motos; enfoques “entre motociclistas” que no consideren interacción con otros actores ni fases del sistema.
B. Transferibilidad al contexto colombiano: Aplicabilidad sustentada en similitud normativa/competencial, estructura vial/urbanización/motorización y disponibilidad de datos para seguimiento. Transversal sistémico: la transferibilidad se verifica contrastando habilitadores (gobernanza, financiamiento, capacidad de inspección, vigilancia y control – IVC, gestión del conocimiento) y la cadena de medición (indicadores intermedios ↔ resultados).	B. No transferible: Contextos no comparables sin ruta de adaptación; ausencia de datos mínimos para contrastar desempeño; imposibilidad de identificar habilitadores claves o de enlazar indicadores con resultados.
C Tipo de fuente y calidad mínima: Normativa/lineamientos (por vigencia y alcance jurídico) con triangulación posterior; estudios académicos/técnicos; consultorías aplicadas; informes estadísticos; manuales/estándares. Calidad mínima: método/datos identificables o, si es norma/lineamiento, triangulación con ≥ 1 fuente técnica/empírica por cada afirmación sustantiva. Transversal sistémico: las afirmaciones deben vincularse a medidas/programas e indicadores en ≥ 2 áreas del sistema o explicitar su integración con otras áreas.	C. Falta de Confiabilidad: Blogs/opinión/prensa sin método; documentos sin autor/fecha o sin referencia trazable; análisis metodológicamente opacos sin posibilidad de triangulación; afirmaciones aisladas sin nexo con medidas/indicadores/resultados.
D. Enfoque Aplicado: Documentos que presenten intervenciones implementadas, evaluadas o transferibles. Se verifica al menos uno: (i) implementación (acto, operación, cobertura), (ii) evaluación (antes/después, grupo control, auditoría externa o indicadores), o (iii) transferibilidad (encaje jurídico, IVC, y datos para monitoreo). Transversal sistémico: debe existir enlace entre la intervención y indicadores intermedios y, cuando sea posible, resultados finales; si la intervención es focal, se exige explicitar su integración con otras áreas/habilitadores.	D. No aplicado: Propuestas solo conceptuales (sin implementación ni evaluación) y sin condiciones mínimas de transferencia (encaje jurídico/IVC/datos); intervenciones sin relación con indicadores ni con otras áreas del sistema.
Criterios Adicionales de Inclusión	Criterios Adicionales de Exclusión
Temporal: Publicaciones 2015–2025 (salvo documentos con valor histórico o conceptual clave).	Estado de Vigencia: Normas derogadas o proyectos aún no vigentes.
Idioma: español o inglés.	Limitaciones críticas: diseño/muestra no aptos para el objetivo sin mitigaciones posibles.

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

3.3 HERRAMIENTAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS

3.3.1 Matriz de análisis de fuentes secundarias. La matriz de análisis fue el instrumento central para organizar y descomponer las fuentes recolectadas, estructurando y comparando sus aportes técnicos a la seguridad vial en eventos que involucran vehículos tipo motocicleta. Se analizaron alrededor de 91 documentos distintos, dado el hecho que un mismo documento puede abordar más de un eje temático y, a su vez, articularse con distintas áreas del Enfoque de Sistema Seguro arquitectura de triple entrada —tipo de documento × eje temático × área del Sistema Seguro— permitió segmentar cada fuente en unidades mínimas de análisis, facilitando la codificación, la comparación transversal y la vinculación con los objetivos del estudio. Cada fila corresponde a una combinación única de eje temático y área del Sistema Seguro, garantizando alineación con los lineamientos del PNSV 2022–2031.

La construcción de la matriz incluyó la lectura sistemática de cada documento, la identificación de ejes centrales y su correspondencia con áreas del Sistema Seguro, considerando tipo de intervención, nivel de evidencia y relación con políticas, regulación, tecnologías, control y vigilancia o educación. Este proceso derivó en un conjunto de convenciones analíticas que definen criterios técnicos y categorías de codificación para cada campo, asegurando un diligenciamiento homogéneo y aplicabilidad transversal. La Tabla 2 sintetiza dichas definiciones y pautas metodológicas.

Tabla 2. Matriz de análisis de fuentes secundarias

Campo	Propósito	Convenciones / Regla de diligenciamiento
Tipo de Documento	Determinar la naturaleza del insumo y su peso técnico-normativo.	Lista cerrada: Académico; Técnico institucional; Consultoría ANSV; Multilateral; Normativo (ley/decreto/resolución); Estadístico/Base de datos; Guía/Estándar; Piloto/Evaluación. Validar canal (peer-review, repositorio oficial, ANSV, organismo multilateral). Elegir la categoría predominante.
Título	Identificación exacta de la fuente.	Transcribir el título oficial completo; respetar mayúsculas/idioma; sin abreviaturas no oficiales.
Autor(es) / Institución	Acreditar autoridad técnica y trazabilidad.	Apellidos y “et al.” cuando aplique; incluir institución responsable. En documentos institucionales, priorizar autor corporativo.
Año	Ubicar temporalmente para vigencia y comparabilidad.	Año de publicación o última actualización oficial. Si es norma, usar año de expedición vigente.
País / Región	Contextualizar aplicabilidad y transferencia.	País o región de análisis; marcar Colombia cuando corresponda. En estudios multinacionales, indicar el principal y “multipaís”.
Contexto	Capturar condicionantes estructurales que inciden en interpretación y transferencia.	Síntesis técnica del marco socioeconómico, cultural y de demografía/motorización señalados por la fuente. Sin inferencias ajenas al documento.
Eje temático	Ubicar el foco sustantivo para el cruce analítico.	Lista cerrada: Normativa; Recomendaciones de organismos multilaterales; Consultorías ANSV; Marco económico/instrumentos financieros; Control y vigilancia; Causas de riesgo; Seguridad vial laboral; Tecnologías externas; Tecnología/equipos en motocicleta; Benchmarking internacional. Registrar solo si el documento desarrolla el tema con contenido sustantivo.
Área de acción del enfoque de Sistema Seguro Asociada	Alinear la evidencia con las 8 áreas de acción para la síntesis y las recomendaciones.	Lista cerrada (8 áreas): Velocidades seguras; Vehículos seguros; Infraestructura vial segura; Comportamientos seguros; Cumplimiento de normas; Atención integral de víctimas; Gestión del conocimiento; Gobernanza. Una fila por combinación válida Eje×Área.
Descripción	Ofrecer una lectura rápida del alcance del documento.	Síntesis breve del objetivo, población/unidad de análisis y variables clave, enfocada en la combinación Eje×Área de la fila. Evitar repetir texto de otras filas del mismo documento.
Enfoque Metodológico	Indicar el tipo de análisis para ponderar evidencia.	Opciones: Cuantitativo; Cualitativo; Mixto; No aplica (p. ej., norma/estándar). Mantener coherencia con el contenido real del documento.

Campo	Propósito	Convenciones / Regla de diligenciamiento
Tipo de Intervención Evaluada	Precisar la medida, política o acción objeto de evaluación.	Describir naturaleza de la intervención, alcance territorial/poblacional y modalidad operativa cuando exista. Si el documento no evalúa intervención, consignar “No aplica”.
Causas / Factores Analizados	Registrar determinantes del riesgo que la fuente aborda.	Enumerar los factores explícitos tratados (conductuales, sociales, económicos, infraestructurales, tecnológicos, ambientales) relevantes para la fila. Evitar agregaciones no sustentadas.
Contenido normativo relevante	Extraer obligaciones/estándares con efecto directo sobre motociclistas.	Solo para normas vigentes. Citar artículos o apartados aplicables y su alcance; vincular con el Área del Sistema Seguro. Sin opiniones; análisis técnico-jurídico.
Principales Hallazgos	Concentrar resultados verificables para la triangulación.	Priorizar métricas e indicadores (magnitud, tendencia, antes/después, ámbitos). Si la evidencia es cualitativa, consignar conclusiones sustantivas y verificables.
Buenas prácticas identificadas	Visibilizar medidas implementadas con resultados y potencial de réplica.	Registrar solo si existe implementación real, enfoque en motociclistas, evidencia de impacto y viabilidad de adaptación en Colombia. Indicar país/entidad responsable.
Relevancia para el estudio	Explicitar el propósito de uso de la fuente en el documento y la Guía.	Señalar cómo la fuente sustenta decisiones o propuestas (técnicas, legales, financieras), el Área del Sistema Seguro involucrada y, cuando aplique, alineación con PNSV 2022–2031 / ODS 3.6.
Confiabilidad de la Fuente	Ponderar la calidad para resolver discrepancias y priorizar evidencia.	Escala: Muy alta; Alta; Moderada; Baja. Indicar brevemente la razón de la calificación (peer-review, serie armonizada, muestra limitada, opinión, etc.). Consistente con el canal y método declarados.
Observaciones	Aportar matices útiles sin constituir fallas metodológicas.	Notas contextuales relevantes (cobertura, versión, público, periodos atípicos, particularidades operativas).
Limitaciones	Declarar debilidades que afectan validez o transferibilidad.	Indicar las restricciones sustantivas reportadas o evidentes (muestra pequeña, ausencia de control, series cortas, desactualización, sesgo de cobertura). Evitar comentarios menores.

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

Para efectos de trazabilidad y control, la matriz de análisis de fuentes secundarias se incorpora como anexo (Véase el Anexo A) con su estructura de triple entrada y el detalle íntegro de cada registro especificando. Definiciones operativas de campos, criterios de inclusión/exclusión, reglas y convenciones de diligenciamiento, correspondencia Eje temático × Área del Sistema Seguro, referencias normativas y bibliográficas, metadatos (año, país/región, canal de publicación), puntuación de confiabilidad, y el registro de observaciones y limitaciones.

3.2.2 ATLAS.ti como herramienta de análisis cualitativo. Como complemento al procesamiento estructurado de la matriz de análisis documental, se incorporó el software especializado ATLAS.ti para la sistematización cualitativa de las fuentes normativas, técnicas y contextuales, aplicando el modelo C3TI (Codificación, Categorización, Clasificación, Teorización e Interpretación). Este enfoque combinó codificación deductiva, basada en las ocho áreas del Sistema Seguro, y codificación inductiva, orientada a capturar patrones emergentes. El objetivo fue organizar y analizar de forma integral la información secundaria sobre siniestralidad en motociclistas, alineándola con los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031.

Figura 5. Herramienta de análisis cualitativo Atlas.ti



Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

En la construcción del marco categorial se definieron las ocho categorías deductivas — cumplimiento de normas de tránsito, velocidades seguras, atención integral de víctimas, comportamientos seguros, infraestructura vial segura, vehículos seguros, gobernanza y gestión del conocimiento—, cada una con definición operacional y correspondencia directa con el PNSV. Posteriormente, el análisis documental integró 91 fuentes —normativas, informes técnicos, guías, planes estratégicos y estudios académicos— en una matriz de triple entrada (tipo de documento $\times$ eje temático $\times$ área del Sistema Seguro), que sirvió de insumo de segmentación para la codificación en ATLAS.ti. La generación de subcategorías y códigos combinó: (i) codificación deductiva (anclada en las ocho áreas y en los ejes temáticos) y (ii) codificación inductiva (para patrones emergentes). Se elaboró un manual de códigos (definición, criterios de inclusión/exclusión y ejemplos) y se realizó un piloto sobre una submuestra para afinar términos y límites. La unidad mínima de análisis fue cada cita asociada a la combinación Eje $\times$ Área; para cada elemento se registraron propiedades y dimensiones (intensidad, temporalidad y alcance geográfico), lo que permitió evaluar relevancia y cobertura de la información. El sistema final (véase ANEXO B) comprendió 32 subcategorías y más de 70 códigos jerarquizados en tres niveles.

Este marco categorial se implementó en ATLAS.ti con controles de calidad: doble codificación en submuestra, cálculo de acuerdo y resolución de discrepancias con memos de decisión. A partir de allí se ejecutaron consultas de frecuencia y co-ocurrencia (p. ej., velocidad $\leftrightarrow$ fiscalización, vehículos $\leftrightarrow$ EPP/ABS, infraestructura $\leftrightarrow$ usuario vulnerable) y redes de relación entre códigos, cuya triangulación con la matriz documental, la evidencia normativa y las series estadísticas permitió consolidar hallazgos verificables. Se obtuvieron dos salidas complementarias: una versión simplificada (categorías y subcategorías) y una versión extendida (subcódigos, definiciones, observaciones y citas textuales codificadas).

Todo el proceso mantuvo coherencia interna y correspondencia con estándares internacionales acotados en los criterios de inclusión y exclusión de información (OMS, OCDE, CAF, BID) y con los criterios del PNSV 2022–2031. A partir de este procedimiento, se presenta a continuación la matriz de codificación, que sintetiza la estructura resultante del análisis cualitativo y constituye la base para la interpretación de hallazgos y formulación de recomendaciones. A continuación, se presenta la matriz de codificación resultante, que sintetiza la estructura del sistema categorial y concentra las propiedades, dimensiones y fuentes de origen que fundamentan el análisis y orientan la formulación de propuestas técnicas, legales y financieras para la reducción de la siniestralidad en motociclistas.

Tabla 3. Matriz de codificación en Atlas ti

Categoría	Subcategorías	Propiedades/Dimensiones	Fuentes de Origen
Cumplimiento de normas de tránsito en materia de seguridad vial: Observancia y acatamiento de las reglas establecidas para una movilidad segura. Requiere conocimiento normativo, estructura organizacional para vigilancia y control, y sanciones disuasorias frente a comportamientos riesgosos.	1.1 Fiscalización electrónica y automatizada Uso de radares, cámaras ITS, alcoholímetros pasivos y otras tecnologías de control, complementadas con campañas sostenidas. 1.2 Unidades técnicas y control intensivo Equipos especializados con presupuesto propio, revisiones técnicas periódicas, verificación en vía de categoría/vigencia de licencia, y campañas de control territorializadas. 1.3 Régimen sancionatorio y reincidencia Sistemas de puntos, sanciones económicas, reincidencia y vinculación de multas a programas de seguridad vial. 1.4 Enfoque diferencial a motociclistas Controles y sanciones adaptados al perfil de riesgo de los motociclistas (edad, uso laboral, historial de infracciones).	Intensidad: Alta → Presente en la mayoría de documentos normativos y técnicos, con referencias constantes a necesidad de control efectivo y sanciones disuasorias. Temporalidad: Permanente / Procesual → Controles y sanciones se aplican de forma continua, con ajustes según tecnología y normativa vigente. Alcance: Nacional y territorial → Implementación en niveles local, departamental y nacional. Observaciones: La efectividad depende de coordinación interinstitucional y reinversión de recursos en seguridad vial.	Doc: 1–10, 15, 23, 31–35, 41–44 Ej.: OMS (2023); ANSV (2021, 2022, 2023, 2024); ITF–OECD (2023); BID (2021); CAF (2022); Resolución 20223040062115 de 2022.
Velocidades seguras: Gestión de velocidades según necesidades de movilidad, calidad de infraestructura, seguridad de la flota y riesgo de lesión grave o muerte. Incluye límites de velocidad adecuados, control efectivo y sensibilización sobre el riesgo del exceso de velocidad.	2.1 Gobernanza de la gestión de la velocidad Coordinación institucional y establecimiento de metas para la reducción de la velocidad en el territorio. 2.2 Rediseño vial para reducción de velocidad Implementación de medidas de infraestructura (zonas 30, elementos de pacificación, rediseño de corredores) para inducir velocidades seguras. 2.3 Fiscalización de velocidad Uso de cámaras automatizadas, radares portátiles y operativos para el control del exceso de velocidad. 2.4 Priorización de riesgo vial Identificación y focalización de intervenciones en vías y zonas con alta siniestralidad asociada a exceso de velocidad.	Intensidad: Alta → Presente en normativa, guías técnicas y planes estratégicos como prioridad de gestión. Temporalidad: Permanente → Con intervenciones sostenidas y evaluaciones periódicas. Alcance: Nacional, departamental y municipal → Implementación en todo el territorio con adaptaciones locales. Observaciones: Requiere articulación entre rediseño vial, fiscalización y campañas de sensibilización.	Doc: 11–20, 25–30, 36–40, 46–49 Ej.: ANSV (2021–2024); OMS (2023); CAF (2022); OCDE (2023); Banco Mundial (2022); SDM (2024)
Atención integral a víctimas: Acciones para reducir el impacto físico, psicosocial y jurídico de los siniestros sobre las víctimas y sus familias, asegurando rehabilitación,	3.1 Protocolos de rescate y atención prehospitalaria Procedimientos estandarizados para la atención inmediata en el lugar del siniestro, garantizando seguridad y calidad del servicio. 3.2 Rehabilitación física y psicológica Servicios de salud y apoyo psicosocial	Intensidad: Alta → Frecuente en lineamientos y guías técnicas, con énfasis en la integralidad del proceso. Temporalidad: Permanente / Procesual → Desde el momento del siniestro hasta la reincorporación total.	Doc: 21–29, 33–38, 42–46, 50–53 Ej.: ANSV (2021–2024); OMS (2023); BID (2021); CAF (2022);

Categoría	Subcategorías	Propiedades/Dimensiones	Fuentes de Origen
reincorporación social y económica, así como protocolos seguros de rescate y atención.	para la recuperación integral de las víctimas. 3.3 Asistencia jurídica y acompañamiento Orientación legal y representación para garantizar derechos y acceso a compensaciones. 3.4 Reincorporación social y económica Programas de reintegración laboral y social adaptados a las condiciones de la víctima.	Alcance: Nacional y territorial → Implementado a través de redes de salud, justicia y bienestar social. Observaciones: Requiere coordinación interinstitucional y financiamiento estable para asegurar continuidad.	Ministerio de Salud (2022)
Comportamientos seguros: Actuaciones responsables de los actores viales, fomentadas mediante formación, respeto a normas, autocuidado, conciencia social, cortesía en la vía y aptitudes físicas y psicológicas adecuadas para la movilidad.	4.1 Educación y formación vial Programas educativos y capacitaciones continuas dirigidas a todos los usuarios de la vía, con énfasis en motociclistas y en requisitos de ingreso, evaluación y renovación de licencias. 4.2 Campañas de sensibilización Estrategias comunicacionales masivas y focalizadas para promover conductas seguras. 4.3 Seguridad vial laboral en motociclistas Intervenciones, protocolos y formación continua en organizaciones públicas y privadas para reducir riesgos de motociclistas ocupacionales. 4.4 Cultura de autocuidado y respeto Fomento de valores y actitudes que prioricen la seguridad de todos los actores viales.	Intensidad: Alta → Tema recurrente en planes y campañas institucionales. Temporalidad: Permanente → Con acciones continuas y refuerzos puntuales en periodos de alto riesgo. Alcance: Nacional y territorial → Implementado por entidades nacionales, departamentales y municipales. Observaciones: Su efectividad aumenta cuando se combina con control y fiscalización.	Doc: 14–19, 27–33, 39–44, 48–52 Ej.: ANSV (2021–2024); OMS (2023); CAF (2022); BID (2021); Ministerio de Transporte (2022)
Infraestructura segura: Diseño, operación y mantenimiento de vías que permitan desplazamientos sin riesgo, con atención especial a usuarios vulnerables. Deben ser auto explicativas, indulgentes ante el error humano y favorecer el funcionamiento de tecnologías de seguridad.	5.1 Diseño vial seguro Implementación de criterios de seguridad en el diseño de nuevas vías y en la adecuación de las existentes. 5.2 Mantenimiento preventivo y correctivo Planificación y ejecución de labores para conservar las condiciones de seguridad de la vía. 5.3 Gestión de puntos críticos Identificación y tratamiento de tramos con alta siniestralidad. 5.4 Infraestructura para usuarios vulnerables Adaptaciones específicas como pasos peatonales, ciclovías y zonas de esa era seguras para motociclistas.	Intensidad: Alta → Elemento central en políticas de seguridad vial y movilidad sostenible. Temporalidad: Permanente → Acciones continuas con revisiones periódicas. Alcance: Nacional, regional y local → Aplicación en todos los niveles de gobierno con priorización según diagnóstico. Observaciones: Su eficacia depende de financiamiento adecuado y coordinación con planificación urbana.	Doc: 12–18, 26–31, 37–43, 47–51 Ej.: ANSV (2021–2024); OMS (2023); BID (2021); CAF (2022); Banco Mundial (2022)
Vehículos seguros: Flota vehicular (nueva y en operación) equipada con elementos y tecnologías que prevengan siniestros (seguridad activa) o reduzcan lesiones (seguridad pasiva), cumpliendo estándares técnicos y de mantenimiento, con vigilancia de mercado y	6.1 Seguridad activa Incorporación de tecnologías como frenos ABS, iluminación diurna y neumáticos homologados para prevenir siniestros. 6.2 Seguridad pasiva Diseño y equipamiento con elementos que minimicen lesiones en caso de siniestro, como protectores laterales y materiales de absorción de impacto. 6.3 Inspección técnica y mantenimiento Revisiones periódicas y talleres	Intensidad: Alta → Presente en normativa, guías técnicas y políticas sectoriales. Temporalidad: Permanente → Con procesos continuos de verificación y actualización tecnológica. Alcance: Nacional → Implementado a través de regulaciones y control estatal. Observaciones: La fiscalización efectiva requiere	Doc: 15–22, 29–34, 40–46, 52–57 Ej.: ANSV (2021–2024); OMS (2023); CAF (2022); BID (2021); Ministerio de Transporte (2022)

Categoría	Subcategorías	Propiedades/Dimensiones	Fuentes de Origen
disponibilidad de información al consumidor	certificados para asegurar el correcto estado mecánico y de seguridad. 6.4 Control de importación y comercialización Homologación de modelos y fiscalización del mercado para garantizar el cumplimiento de estándares de seguridad, clasificación de seguridad y mecanismos de alerta oportunos para el consumidor.	coordinación con autoridades aduaneras, fabricantes y distribuidores.	
Gobernanza: Capacidad institucional, liderazgo, coordinación intersectorial, marco normativo y procesos participativos para implementar políticas públicas de seguridad vial, con articulación territorial y con el sector privado.	7.1 Capacidad institucional e inspección, vigilancia y control Estructura organizativa, recursos humanos y técnicos para la gestión efectiva de la seguridad vial, incluida la supervisión de centros de enseñanza y control del licenciamiento 7.2 Coordinación intersectorial Mesas de trabajo, protocolos de remisión y contrarreferencia entre sectores clave como salud, justicia y transporte. 7.3 Marco normativo Leyes, decretos y regulaciones que establecen competencias, obligaciones y estándares técnicos. 7.4 Participación y transparencia Mecanismos de consulta ciudadana y rendición de cuentas para el control social de las políticas de seguridad vial.	Intensidad: Alta → Tema transversal en documentos estratégicos y normativos. Temporalidad: Permanente → Con acciones continuas y procesos periódicos de evaluación. Alcance: Nacional, regional y local → Con articulación entre niveles de gobierno y el sector privado. Observaciones: Su solidez depende de la estabilidad institucional y la asignación de recursos.	Doc: 10–18, 25–32, 38–44, 49–53 Ej.: ANSV (2021–2024); OMS (2023); CAF (2022); BID (2021)
Gestión del conocimiento: Producción, análisis y difusión de información confiable sobre seguridad vial para la toma de decisiones, identificación de factores de riesgo, investigación de causas y evaluación de programas, involucrando a la academia y fomentando conciencia social.	8.1 Producción de datos Desarrollo de sistemas integrados de información y herramientas de reporte en tiempo real. 8.2 Análisis y evaluación Estudios de factores de riesgo y evaluación de programas para medir impacto y costo–efectividad. 8.3 Difusión y transferencia Publicaciones, boletines e iniciativas de formación basadas en evidencia. 8.4 Colaboración con academia Convenios de investigación y fortalecimiento de observatorios de seguridad vial.	Intensidad: Alta → Prioridad en planes estratégicos y documentos técnicos. Temporalidad: Permanente → Con ciclos periódicos de actualización y evaluación. Alcance: Nacional, regional y local → Con participación de entidades gubernamentales, academia y sector privado. Observaciones: Fundamental para orientar políticas y acciones basadas en evidencia.	Doc: 8–15, 22–27, 34–39, 45–50 Ej.: ANSV (2021–2024); OMS (2023); CAF (2022); BID (2021)

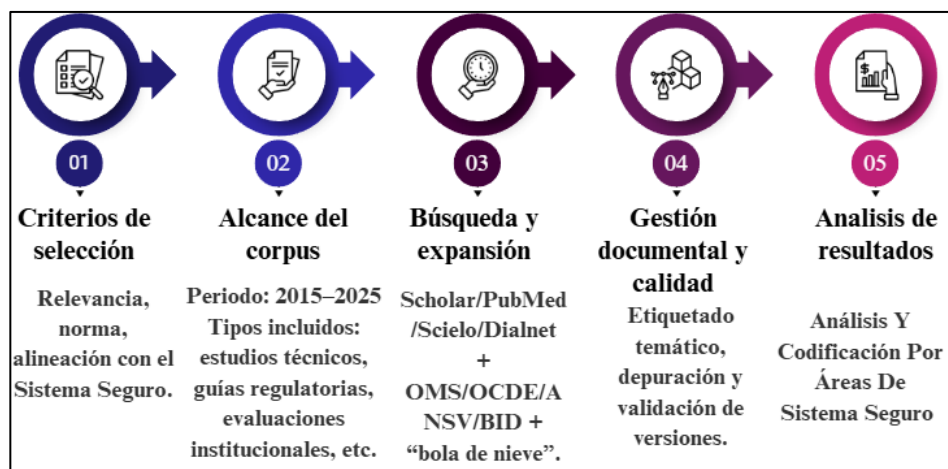
Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

Como anexo a este documento, se incorpora la Anexo B. Matriz de codificación en ATLAS.ti, que incluye la totalidad de categorías, subcategorías y códigos generados, junto con sus definiciones operacionales, propiedades, dimensiones y referencias documentales. Este insumo constituye la base estructural del análisis cualitativo realizado y permite replicar, verificar y ampliar los resultados obtenidos, asegurando la trazabilidad y el rigor metodológico del estudio.

4. ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIONES Y TECNOLOGÍAS APLICADAS

La comprensión del riesgo vial en motocicletas requiere integrar fuentes normativas, estudios aplicados, evaluaciones institucionales y desarrollos tecnológicos de alcance nacional e internacional. La codificación por Ejes Temáticos y Áreas del Sistema Seguro organiza este corpus según su aporte técnico, legal o financiero, facilitando la comparación de marcos normativos, exigencias tecnológicas, mecanismos de fiscalización y resultados en contextos urbanos e interurbanos.

Figura 6. Flujo metodológico del análisis documental



Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

El análisis contrasta políticas tributarias, regulaciones sobre dispositivos de seguridad, resultados de implementación tecnológica, causas estructurales de siniestros y sistemas de vigilancia, incorporando experiencias internacionales con alta madurez normativa y potencial de adaptación al contexto colombiano. Esta integración de hallazgos sectoriales y criterios institucionales permite identificar zonas críticas, validar buenas prácticas y definir desafíos estratégicos para reducir de forma sostenida la siniestralidad en motocicleta.

4.1 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS

La identificación y organización de fuentes siguió un proceso técnico secuencial basado en relevancia analítica, aplicabilidad normativa y alineación con las áreas del Sistema Seguro. Se consolidó un inventario y una matriz con tipología, fuente, año, temática, área del Sistema Seguro y síntesis de contenido, garantizando trazabilidad y codificación según las prioridades del estudio.

El universo documental se acotó a 2015–2025 (con excepciones por valor histórico o fundacional). Se incluyeron estudios técnicos, guías regulatorias, evaluaciones institucionales, análisis económicos, informes académicos y revisiones internacionales sobre siniestralidad en motocicletas, factores de riesgo, fiscalización, desempeño tecnológico e implementación bajo enfoque sistémico.

La búsqueda combinó repositorios (Google Scholar, PubMed, Scielo, Dialnet) y bases institucionales (OMS, OCDE/IRTAD, ANSV, BID), con términos dirigidos (motociclistas, accidentalidad, tecnologías de seguridad, gobernanza, control), más rastreo referencial (“bola de nieve”) para captar documentos no indexados y normativa vinculante. La curaduría—con etiquetado y validación cruzada—excluyó piezas duplicadas, desactualizadas o sin rigor, priorizando evidencia

verificable, utilidad normativa y valor técnico para sustentar decisiones estratégicas en seguridad vial focalizando a usuarios de motocicletas.

4.1.1 Leyes, decretos, resoluciones, normativas nacionales y locales. Como resultado de la revisión y sistematización documental, se analizó el marco normativo vigente en Colombia en materia de seguridad vial, con énfasis en usuarios de motocicleta. El análisis abarcó disposiciones legales y reglamentarias sobre obligaciones y derechos, requisitos técnicos y lineamientos institucionales aplicables a vehículos de dos y tres ruedas, así como competencias de fiscalización y control, gestión de la velocidad, comportamiento seguro y atención poschoque. Se priorizaron normas que incorporan —de forma explícita o implícita— el Enfoque de Sistema Seguro y aquellas que regulan estándares técnicos y responsabilidades institucionales con impacto en la seguridad de este grupo. A continuación, se presenta el primer bloque normativo expedido por el Congreso de la República, con efectos directos o indirectos sobre los usuarios de dos y tres ruedas, agrupado en disposiciones de carácter estructural, complementario o reformativo.

4.1.1.1 Leyes. El marco legal analizado comprende el conjunto de leyes expedidas por el Congreso de la República entre los años 2002 y 2022, que conforman el fundamento jurídico central en materia de tránsito, seguridad vial y movilidad segura para motociclistas en Colombia. Estas normas abarcan desde disposiciones estructurales como el Código Nacional de Tránsito, hasta reformas orientadas a la actualización de sanciones, regulación de dispositivos de seguridad, promoción de la cultura vial, fortalecimiento institucional, incorporación del enfoque de Sistema Seguro y adopción de instrumentos económicos para la prevención del riesgo vial. Su análisis permite identificar los principales criterios legales vigentes que enmarcan la formulación de políticas públicas, la acción institucional y las obligaciones ciudadanas en relación con el uso seguro de la motocicleta en el país.

Tabla 4. Marco normativo en seguridad vial: leyes

Nombre	¿Qué regula?	Descripción	Implicaciones para motociclistas
Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre	Regula el tránsito en todo el territorio nacional, definiendo normas, infracciones, condiciones técnicas y competencias.	Establece que “la seguridad de las personas en las vías prevalecerá sobre la movilidad” (art. 3). Obliga el uso de casco y chaleco (arts. 94 y 96), SOAT (art. 42) y revisión técnico-mecánica (arts. 28–30). Define límites de velocidad (art. 106), sanciones (arts. 131–140), medidas correctivas y procedimientos contravencionales.	Impone obligaciones de seguridad y documentación aplicables a motociclistas. Aunque no los menciona de forma diferenciada, sus disposiciones inciden en su circulación, sanciones, formalización y acceso a trámites.
Ley 1239 de 2008	Introduce requisitos de velocidad, visibilidad e identificación para motociclistas, modificando la Ley 769 de 2002.	Establece límites de velocidad: 30 km/h en zonas escolares y residenciales, 60 km/h en vías urbanas y 80 km/h en carreteras (art. 1). Obliga a portar en el casco la placa del vehículo, usar luces encendidas de forma permanente, chaleco reflectivo visible y retrovisores (art. 2).	Regula explícitamente a motociclistas, exigiendo condiciones de visibilidad, trazabilidad e identificación. Facilita la fiscalización y promueve seguridad activa en la circulación.
Ley 1383 de 2010	Reforma el régimen sancionatorio y amplía facultades de fiscalización y control técnico vehicular.	Modifica el art. 131 para sancionar reincidencia y exigir cursos pedagógicos. Establece que “las sanciones serán pagadas por el propietario, aun si no conduce” (art. 136). Permite inmovilizar vehículos por fallas mecánicas, carencia de elementos de seguridad o incumplimiento de revisión técnico-mecánica (art. 128).	Refuerza controles sobre el estado mecánico y la legalidad del vehículo. Permite inmovilizar motocicletas por condiciones técnicas deficientes y endurece sanciones que afectan directamente a sus conductores.
Ley 1503 de 2011	Establece obligaciones legales en materia de educación vial, gestión institucional, promoción de	La ley establece tres obligaciones centrales: (i) Toda entidad pública o privada con una flota superior a diez (10) vehículos automotores o no automotores, o que contrate o administre conductores, deberá diseñar e	Tiene efectos directos sobre empresas de mensajería, reparto y vigilancia que usan motocicletas, al imponer la adopción de PESV; también

Nombre	¿Qué regula?	Descripción	Implicaciones para motociclistas
	comportamientos seguros y divulgación del conocimiento, con medidas dirigidas a entidades públicas, privadas, el sistema educativo y medios de comunicación.	implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) conforme a la metodología del Ministerio de Transporte, articulado con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) (art. 12); (ii) la inclusión obligatoria de la seguridad vial en todos los niveles del sistema educativo nacional (art. 10); y (iii) la promoción de campañas educativas sobre seguridad vial a través de medios masivos de comunicación (art. 13). También asigna competencias a la ANSV, al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Educación para emitir lineamientos, hacer seguimiento e integrar a los gobiernos territoriales en la gobernanza del sistema. Crea el Comité Sectorial de Seguridad Vial como instancia asesora.	fortalece la formación de futuros motociclistas a través de contenidos educativos obligatorios desde la educación básica. Además, impulsa la transformación de comportamientos inseguros asociados al uso de motocicletas mediante campañas de sensibilización y articulación institucional.
Ley 1562 de 2012	Regula la protección de los trabajadores en materia de salud y riesgos laborales, y modifica el Sistema General de Riesgos Laborales, incluyendo nuevas definiciones, deberes del empleador, obligaciones del trabajador, funciones del Gobierno, e instrumentos de prevención y vigilancia de riesgos.	La ley redefine el concepto de accidente de trabajo, estableciendo en su artículo 3 que se considera como tal “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo”, incluyendo aquellos ocurridos “durante el traslado del trabajador desde su residencia al lugar de trabajo o viceversa, siempre que el transporte lo suministre el empleador.” En el artículo 4 se faculta al Ministerio de Trabajo para “formular, coordinar y evaluar la política nacional de seguridad y salud en el trabajo”, y se ordena a las empresas implementar Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Se establece también la obligación de incluir el análisis de riesgos asociados al tipo de actividad, equipo, herramientas y condiciones de desplazamiento del trabajador. Estas disposiciones aplican a todos los sectores económicos, incluyendo quienes laboran con motocicleta como herramienta principal o medio de transporte en el trabajo.	La norma exige a las empresas identificar y mitigar los riesgos derivados del uso de motocicletas en contextos laborales (reparto, mensajería, vigilancia, etc.), lo que implica incluir estos desplazamientos en el SG-SST y en la gestión del riesgo laboral. También permite reconocer como accidente laboral los siniestros viales ocurridos en cumplimiento de funciones o con motocicletas suministradas por el empleador, generando responsabilidad en términos de protección social y prevención.
Ley 1702 de 2013	Regula la creación, funciones y competencias institucionales de la ANSV, como entidad técnica, descentralizada y articuladora de la política nacional de seguridad vial.	La ley establece en su artículo 1 la creación de la ANSV como establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. El artículo 3 le asigna como objeto “formular, coordinar, ejecutar y evaluar la política nacional de seguridad vial, orientada a la reducción de las tasas de mortalidad y lesiones ocasionadas por siniestros de tránsito”. El artículo 5 delimita funciones específicas, entre ellas: i) elaborar el Plan Nacional de Seguridad Vial, ii) coordinar acciones con autoridades territoriales, iii) generar conocimiento técnico y consolidar información, iv) desarrollar campañas pedagógicas y v) proponer medidas regulatorias y tecnológicas para el control del tránsito. También se asigna a la ANSV la	La norma otorga a la ANSV funciones expresas para intervenir sobre la siniestralidad de motociclistas mediante campañas educativas, acciones regulatorias, consolidación de estadísticas específicas y coordinación de estrategias con autoridades locales. La base jurídica ha sustentado programas dirigidos a este grupo, como “Motodestrezas”, y ha permitido incorporar el enfoque de vulnerabilidad en políticas diferenciadas por tipo de actor vial.

Nombre	¿Qué regula?	Descripción	Implicaciones para motociclistas
		secretaría técnica del Consejo Nacional de Seguridad Vial.	
Ley 1730 de 2014	Disposición legal para la transferencia de propiedad y disposición final de vehículos inmovilizados no reclamados.	La ley modifica el artículo 128 del Código Nacional de Tránsito para permitir que las autoridades de tránsito dispongan de los vehículos inmovilizados que no hayan sido reclamados por sus propietarios durante un (1) año. El artículo único establece: “Transcurrido un (1) año contado a partir de la fecha de inmovilización del vehículo sin que el propietario lo haya reclamado, los organismos de tránsito podrán solicitar a la autoridad competente la transferencia de la propiedad del vehículo a favor de la entidad territorial correspondiente”. La norma define que dicho trámite debe estar precedido por la notificación oficial al propietario mediante aviso domiciliario y publicación en prensa de amplia circulación. Establece además que el propietario deberá asumir “el valor de los comparendos, multas e impuestos pendientes”, así como los costos de grúa y parqueadero hasta el momento de la transferencia.	Aunque no menciona expresamente a los motociclistas, la ley aplica a todos los vehículos inmovilizados, incluidos motocicletas. En contextos urbanos con alta concentración de este tipo de vehículos, su aplicación permite a las autoridades descongestionar patios, reforzar la exigibilidad del cumplimiento normativo y disponer legalmente de motocicletas abandonadas. También introduce consecuencias operativas y patrimoniales para los propietarios que incumplan las obligaciones de retiro oportuno.
Ley 1751 de 2015	Ley Estatutaria en Salud: regula el derecho fundamental a la salud y define principios, competencias y obligaciones para garantizar la atención integral de las personas en el marco del sistema de seguridad social en salud, incluyendo a las víctimas de siniestros viales.	Reconoce el derecho fundamental a la salud como autónomo e irrenunciable y ordena su garantía con oportunidad y calidad (art. 2). Establece obligaciones estatales de no adoptar decisiones ni incurrir en omisiones que deterioren la salud de la población, y de formular políticas para garantizar el goce efectivo del derecho (art. 5 lit. a–c, d–e). Incorpora explícitamente los determinantes sociales de la salud y ordena políticas para reducir desigualdades y la participación del sector salud en decisiones de otros sectores que impactan resultados en salud (art. 9 y par.). Asegura atención de urgencias inmediata, sin exigencia de documentos ni pago previo (art. 10 lit. b). Ordena una política de información en salud que integre componentes demográficos, socioeconómicos, clínicos y financieros para la toma de decisiones (art. 19). Exige una política pública intersectorial para afectar positivamente los determinantes sociales (art. 20). Incluye sujetos de especial protección y manda procesos intersectoriales e interdisciplinarios para garantizar mejores condiciones de atención (art. 11).	La ley habilita y obliga la acción intersectorial para prevenir y mitigar la siniestralidad que involucra vehículos tipo motocicleta como problema de salud pública, coherente con la gobernanza del Enfoque de Sistema Seguro: (i) impone al Estado abstenerse de decisiones que aumenten la exposición o el riesgo vial y demanda políticas preventivas (art. 5 lit. a–c), (ii) integra determinantes sociales —como condiciones económicas, ambientales, laborales y de acceso a servicios— relevantes para la elección modal, el acceso a vehículos y a EPP y la seguridad en el trabajo sobre moto (art. 9 y par.), (iii) garantiza atención de urgencias y rehabilitación oportuna, sin barreras administrativas, a víctimas motociclistas (art. 10), y (iv) respalda la gestión de datos integrados para focalizar intervenciones (art. 19) y la coordinación intersectorial para intervenir causas estructurales de la siniestralidad (art. 20).
Ley 1843 de 2017	Establece el marco legal para la implementación y operación de	La ley establece que su objeto es “establecer el marco legal para el uso de Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros Medios Tecnológicos para la detección de	Si bien la norma no menciona expresamente a los motociclistas, sus disposiciones impactan directamente en este

Nombre	¿Qué regula?	Descripción	Implicaciones para motociclistas
	tecnologías de fiscalización automática, semiautomática y electrónica aplicables al control de infracciones de tránsito, precisando funciones institucionales, condiciones técnicas, principios de uso, y requisitos de homologación y articulación de los sistemas.	infracciones a las normas de tránsito” (art. 1). Define que dichos sistemas deben estar “debidamente señalizados”, contar con requisitos técnicos definidos por el Ministerio de Transporte y estar homologados previamente (arts. 3 y 4). Ordena su articulación con organismos de tránsito y conexión obligatoria al RUNT (art. 5). Se impone la publicación de informes sobre funcionamiento y resultados (art. 6) y se establece que su finalidad es “la prevención de accidentes de tránsito y la promoción de la cultura vial”, no exclusivamente la sanción (art. 8).	grupo al ampliar el control automatizado sobre infracciones comunes en motocicletas, como exceso de velocidad, no uso del casco o circulación por zonas restringidas. La articulación de estos sistemas con el RUNT y su capacidad para operar sin presencia de agentes permite fortalecer la fiscalización de comportamientos de riesgo que afectan especialmente a motociclistas en contextos urbanos de alta siniestralidad.
Ley 1864 de 2017	Establece nuevos tipos penales relacionados con delitos contra la transparencia, la administración pública y la legalidad de documentos, modificando el Código Penal colombiano.	La ley modifica múltiples artículos del Código Penal para sancionar conductas como la suplantación de identidad, falsedad en documento público y corrupción al sufragante, incluyendo nuevas herramientas jurídicas para prevenir y castigar el uso indebido de información oficial. Crea la Comisión Nacional para el Seguimiento Electoral (art. 17) e impone la obligación del Gobierno Nacional de presentar informes anuales al Congreso sobre medidas anticorrupción (art. 18), lo cual refuerza la articulación interinstitucional y la producción de información oficial periódica.	Aunque no se refiere expresamente al tránsito, la ley tiene implicaciones indirectas para el sector motociclista al fortalecer los controles sobre la legalidad de documentos como licencias, certificados o registros requeridos para circular. La penalización del uso de documentos falsos, suplantación en trámites del RUNT o alteración de información institucional desincentiva prácticas irregulares asociadas al acceso indebido a habilitaciones, especialmente frecuentes entre actores viales informales o reincidentes.
Ley 2050 de 2020	Refuerza el marco normativo de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV), incorporando disposiciones en gobernanza, cumplimiento normativo, gestión del conocimiento, comportamientos seguros y atención integral de víctimas.	La ley establece que los PESV serán “verificados, sancionados y estimulados” por autoridades competentes, bajo lineamientos de la ANSV (Art. 2), y deberán incluir acciones diferenciadas para motociclistas. Se articulan con el SGSST, se asignan funciones de inspección a la Superintendencia de Transporte y se autoriza a los municipios a ofrecer incentivos fiscales. El Art. 4 ordena a la ANSV diseñar un programa pedagógico nacional con campañas anuales y enfoque territorial, apoyado por Min Educación y el SENA. El Art. 1 redefine los PESV como herramientas para “promover el cambio de comportamiento de los actores viales”, incluyendo acciones correctivas y pedagógicas. Finalmente, el Art. 5 exige incorporar en los PESV medidas para la “atención y acompañamiento de víctimas de siniestros viales”, articuladas con el sector salud y autoridades locales.	Establece una estructura normativa que obliga a incluir en los PESV medidas específicas para motociclistas en materia de pedagogía vial, comportamiento seguro, y atención post-siniestra. Refuerza la institucionalización de su protección en entornos laborales, educativos y territoriales, con enfoque diferencial y campañas obligatorias articuladas por la ANSV.
Ley 2161 de 2021	Regula el aseguramiento obligatorio a través del SOAT y mecanismos de fiscalización,	La ley crea un sistema normativo articulado para mejorar la cobertura y el cumplimiento del SOAT mediante incentivos económicos (Art. 1), reportes obligatorios de aseguradoras a la Superintendencia Financiera (Art. 2),	Refuerza el cumplimiento normativo de los motociclistas al exigir el SOAT vigente como condición para circular y acceder a descuentos. Aunque

Nombre	¿Qué regula?	Descripción	Implicaciones para motociclistas
	incentivando comportamientos seguros, fortaleciendo la gobernanza institucional y estableciendo medidas de gestión de conocimiento y atención post-siniestro.	campanas pedagógicas y control electrónico del cumplimiento (Art. 7 y 10). Refuerza el rol del ADRES en la verificación de información (Art. 6), exige el reporte obligatorio por parte de IPS vía RIPS (Art. 8), y redefine sanciones por evasión (Art. 10). Además, asigna funciones específicas a los ministerios de Transporte, Hacienda, Salud y a la ANSV para desarrollar campañas informativas, coordinar estrategias interinstitucionales, e integrar sistemas de información con enfoque en trazabilidad, interoperabilidad y análisis estratégico de datos sobre siniestralidad.	no menciona a motociclistas de forma diferenciada, establece control electrónico automático que facilita su fiscalización y fomenta comportamientos seguros. Además, fortalece la trazabilidad de siniestros con cargo al SOAT, lo cual mejora la atención post-siniestro en un grupo altamente afectado como el motociclismo.
Ley 2251 de 2022	Regula el sistema de seguridad vial en Colombia, estableciendo principios, objetivos, lineamientos institucionales, y competencias para la planeación, ejecución, fiscalización, evaluación y financiación de políticas públicas en seguridad vial, en concordancia con el enfoque de Sistema Seguro.	La Ley 2251 establece el marco jurídico nacional de seguridad vial bajo el enfoque de Sistema Seguro, adoptando como principios la responsabilidad compartida, el derecho a la vida y la movilidad segura. Define a la ANSV como ente rector del sistema, y crea el Observatorio Nacional de Seguridad Vial como instrumento de gestión del conocimiento. Determina competencias para las autoridades de tránsito, entidades territoriales y sectores como transporte, salud y educación. Introduce herramientas de planeación obligatoria como el Plan Nacional de Seguridad Vial (art. 8), los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (art. 12), y lineamientos para los Planes Locales. Incorpora disposiciones sobre control, vigilancia, infraestructura, vehículos, atención post-siniestra, gobernanza interinstitucional y gestión presupuestal. Además, asigna recursos del Presupuesto General de la Nación a la ANSV para el cumplimiento de su misión.	La norma reconoce expresamente a los motociclistas como usuarios vulnerables (art. 2), obligando a las autoridades a desarrollar medidas diferenciales para su protección. Establece que los Planes Estratégicos de Seguridad Vial deben incorporar acciones específicas dirigidas a motociclistas. Además, otorga a la ANSV la facultad de diseñar políticas, campañas y estrategias focalizadas para este grupo. La ley promueve la generación de datos desagregados por tipo de actor vial, lo que habilita el análisis y formulación de medidas adaptadas a motociclistas en el Observatorio Nacional. También contempla la posibilidad de establecer requisitos técnicos y normativos para vehículos de dos ruedas, incluyendo elementos de seguridad activa y pasiva.
Ley 2252 de 2022	Regula el procedimiento sancionatorio aplicable a las infracciones por estacionamiento prohibido, estableciendo condiciones legales obligatorias para su imposición, con el fin de garantizar el debido proceso, la transparencia en la fiscalización y la legalidad en la actuación de las autoridades de tránsito.	La ley modifica el artículo 112 del Código Nacional de Tránsito, incorporando un principio de legalidad reforzado al establecer que: “En ningún caso podrá imponerse comparendo por estacionar en sitios prohibidos si el lugar no se encuentra previamente señalizado por la autoridad de tránsito con la señal reglamentaria correspondiente”. Esta disposición implica que toda zona con restricción de estacionamiento debe contar previamente con señalización visible y conforme a la normatividad vigente, so pena de invalidar la actuación sancionatoria. La norma limita expresamente la potestad punitiva de las autoridades, exige la intervención material del entorno vial y refuerza la protección de los	La ley tiene un alcance temático limitado al estacionamiento prohibido y no aborda de forma directa la conducta o exposición al riesgo de los motociclistas. Sin embargo, su aplicación puede generar un impacto indirecto en la prevención de conflictos y arbitrariedades en zonas de alta circulación de motocicletas, especialmente donde existen restricciones de parqueo mal señalizadas. No contempla medidas diferenciales ni diagnósticos técnicos sobre su efecto específico en la

Nombre	¿Qué regula?	Descripción	Implicaciones para motociclistas
		derechos ciudadanos. También delimita con claridad las condiciones mínimas para imponer comparendos por mal estacionamiento y obliga a las entidades a realizar procesos previos de demarcación física y notificación.	seguridad vial de este grupo vulnerable.

Fuente: Adaptado de Congreso de la República de Colombia — Leyes 769/2002, 1239/2008, 1383/2010, 1503/2011, 1562/2012, 1702/2013, 1730/2014, 1751/2015, 1843/2017, 1864/2017, 2050/2020, 2161/2021, 2251/2022 y 2252/2022; y ANSV (PNSV 2022–2031, 2022).

4.1.1.2 Decretos. Los decretos en tránsito y seguridad vial reglamentan la ley, asignan competencias y habilitan la ejecución de la política pública. Bajo el Enfoque de Sistema Seguro, fijan parámetros técnicos y operativos (gestión de la velocidad, fiscalización y tecnologías de control, requisitos para motocicletas) y reglas de coordinación interinstitucional que afectan a todos los actores viales. Para este estudio se distinguen (i) decretos organizacionales —arquitectura institucional y gobernanza— y (ii) decretos técnicos —operación de motocicletas, control de velocidad, verificación y habilitación de autoridades—. Cada decreto se analizó por su objeto, aplicabilidad a motociclistas y alineación con los componentes del Sistema Seguro, identificando su incidencia en estándares, control y articulación. A continuación, se presenta la tabla de análisis de los decretos seleccionados:

Tabla 5. Marco normativo en seguridad vial: decretos

Nombre	¿Qué regula?	Descripción del contenido normativo	Implicaciones específicas para motociclistas
Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”	Reglamenta la supresión de trámites innecesarios y simplificación normativa en múltiples sectores, incluyendo tránsito y transporte.	El Decreto 019 de 2012 introduce reformas normativas puntuales al régimen de tránsito. El artículo 18 permite renovar la licencia de conducción “sin necesidad de presentar exámenes de conducción adicionales, salvo que haya transcurrido más de un año desde su vencimiento”. El artículo 19 faculta a los organismos de tránsito a “reducir hasta en un cincuenta por ciento (50%) el valor de la multa impuesta” si el infractor aprueba un curso pedagógico. El artículo 20 establece que la impugnación del comparendo podrá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. Además, el artículo 21 permite implementar revisiones técnico-mecánicas móviles en zonas sin cobertura. Estas disposiciones reforman parcialmente el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), fortalecen el debido proceso y otorgan mayor flexibilidad administrativa a los ciudadanos.	Aunque no se dirige exclusivamente a motociclistas, el decreto incide directamente sobre su experiencia como usuarios del sistema de tránsito, especialmente en trámites de licencia, acceso a beneficios por cursos pedagógicos y posibilidad de revisión técnico-mecánica en zonas alejadas. Estas medidas pueden facilitar el cumplimiento normativo, reducir sanciones y optimizar procesos, aunque no abordan factores específicos de siniestralidad vial en este grupo.
Decreto 2851 de 2013 – “Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 1383 de 2010,	Regula el procedimiento de ejecución de sanciones económicas impuestas por infracciones de	El decreto detalla el proceso mediante el cual la autoridad de tránsito puede ordenar la inmovilización de un vehículo por sanciones pecuniarias impagas. Según el artículo 1, esta medida procede cuando en el RUNT figuren sanciones económicas que “no hayan sido canceladas ni se encuentren en acuerdo	Aunque no menciona a los motociclistas de manera específica, la norma incide directamente en su experiencia como actores sancionados, en tanto regula con precisión el procedimiento para la inmovilización de sus vehículos, la

Nombre	¿Qué regula?	Descripción del contenido normativo	Implicaciones específicas para motociclistas
relacionado con la ejecución de sanciones por multas de tránsito no canceladas”	tránsito, cuando no han sido canceladas.	de pago”. El artículo 2 exige que la orden conste en un “acto administrativo debidamente motivado”. El artículo 4 establece que el organismo debe remitir el acto al RUNT dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, y el artículo 6 garantiza el “ejercicio del derecho de defensa mediante la posibilidad de presentar recursos dentro del trámite administrativo”. Estas disposiciones buscan asegurar la trazabilidad del proceso, reforzar el principio de legalidad y facilitar la interoperabilidad entre autoridades de tránsito.	validez de las decisiones administrativas, y el acceso a mecanismos de defensa. Es especialmente relevante dada la alta proporción de motociclistas con multas impagas en el país y la necesidad de fortalecer la gobernanza del sistema de sanciones.
Decreto 1079 de 2015 – “Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”	Establece el marco reglamentario general para el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en Colombia.	El Decreto 1079 de 2015 compila y actualiza la normativa reglamentaria vigente, estructurando en su Libro 2, Parte 2, Título 2 las condiciones técnicas, de seguridad y operación exigidas para vehículos automotores. El artículo 2.2.1.1.1 dispone que “todos los vehículos automotores deben cumplir con las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes”. El artículo 2.2.1.1.2 establece que los motociclistas deben utilizar casco de seguridad conforme a las especificaciones técnicas fijadas por el Ministerio de Transporte. También se reglamentan la circulación en aceras y zonas peatonales (Art. 2.2.1.1.3), las licencias, los límites de velocidad y la fiscalización mediante sistemas automáticos (Art. 2.2.1.2.14).	Define obligaciones específicas para motociclistas en materia de licencias, uso de casco, condiciones técnicas del vehículo y restricciones de circulación, consolidando el marco legal para ejercer control operativo, sancionatorio y preventivo sobre este actor vial. Sirve de base jurídica para estructurar políticas de fiscalización, inspección y formación diferenciada.
Decreto 1430 de 2022 – Por el cual se aprueba el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031	Regula formalmente la adopción del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 como política pública nacional, estableciendo su obligatoriedad y vinculación normativa para todos los actores del sistema de tránsito y transporte.	El decreto hace vinculante el PNSV como guía técnica y operativa para todos los niveles de gobierno, con ocho áreas: velocidades seguras, vehículos seguros, infraestructura segura, comportamientos seguros, cumplimiento normativo, atención integral a víctimas, gobernanza y gestión del conocimiento (art. 2). Dispone que la ANSV coordine la ejecución, seguimiento y evaluación, y que el Observatorio Nacional de Seguridad Vial realice el seguimiento “con una periodicidad anual” (art. 3). Exige que los Planes Locales de Seguridad Vial se armonizen con el PNSV en doce (12) meses (art. 4). En los considerandos, explicita la actualización de la política para adoptar el enfoque de Sistema Seguro y armonizarla con directrices internacionales. En clave de salud pública, el eje Atención integral a víctimas del propio art. 2 incorpora metas de acceso, rehabilitación y acompañamiento psicosocial; y, de forma complementaria, la Ley 1751 de 2015 ordena al Gobierno “articular intersectorialmente” la política social “afectando de manera positiva los determinantes sociales de la salud” (art. 20), lo cual respalda que las áreas del PNSV aborden factores estructurales de riesgo y atención.	Al aprobar el PNSV con enfoque de Sistema Seguro, el decreto obliga a que las medidas operen sobre los factores que determinan la exposición y la severidad del daño en eventos que involucran motocicletas, a través de sus ocho áreas de acción (velocidades seguras, vehículos seguros, infraestructura segura, comportamientos seguros, cumplimiento normativo, atención integral de víctimas, gobernanza y gestión del conocimiento) (art. 2); además, exige seguimiento anual por el Observatorio para focalizar riesgos (art. 3) y la armonización territorial de los Planes Locales con el PNSV en 12 meses (art. 4). En clave de salud pública, esta implementación se articula con las obligaciones de la Ley 1751 de 2015 de afectar positivamente los determinantes sociales de la salud mediante políticas intersectoriales (art. 20) y de abstenerse de decisiones u omisiones que deterioren la salud poblacional (art. 5); por ello, las acciones del

Nombre	¿Qué regula?	Descripción del contenido normativo	Implicaciones específicas para motociclistas
			Sistema Seguro deben atender dichos determinantes/factores de riesgo (p. ej., velocidad, seguridad vehicular y de EPP, entorno vial, fiscalización y respuesta poscolisión) conforme al marco del PNSV.
Decreto 2497 de 2022 “Por el cual se establecen disposiciones en materia de imposición, recaudo, reporte y control de comparendos de tránsito”	Régimen sancionatorio: imposición, recaudo, reporte, interoperabilidad y control de comparendos de tránsito	Este decreto establece lineamientos normativos obligatorios sobre el proceso sancionatorio en tránsito, asignando funciones específicas al Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, la Federación Colombiana de Municipios y los organismos de tránsito territoriales. Define los procedimientos para el reporte obligatorio de comparendos al RUNT y al SIMIT, las condiciones de interoperabilidad entre sistemas locales y nacionales, y las sanciones a entidades que incumplan con el deber de actualizar información. Refuerza la trazabilidad y la gestión documental de las infracciones, y busca garantizar transparencia, eficacia y articulación institucional en la administración del sistema de multas y sanciones.	Aunque no se refiere de manera exclusiva a motociclistas, el decreto impacta directamente en la forma en que este grupo se ve afectado por el sistema sancionatorio. Al mejorar los mecanismos de trazabilidad, interoperabilidad y control sobre los comparendos, la norma incide en la fiscalización del comportamiento de los motociclistas, especialmente en contextos urbanos con alta concentración de infractores reincidentes. También fortalece el marco institucional necesario para procesos de control y seguimiento más rigurosos sobre esta población.

Fuente: Adaptado de Presidencia de la República de Colombia y Ministerio de Transporte — Decretos 019 de 2012, 2851 de 2013, 1079 de 2015, 1430 de 2022 y 2497 de 2022 (normativa vigente).

4.1.1.3 Resoluciones. Las resoluciones operativizan la política de seguridad vial al traducir leyes y decretos en estándares técnicos, procedimientos obligatorios y criterios de actuación para autoridades nacionales y territoriales. Aunque de menor jerarquía, tienen alto impacto al fijar requisitos para vehículos, usuarios y control (p. ej., homologación de cascos, tecnologías de seguridad activa, protocolos de gestión de velocidad y condiciones de operación de motocicletas). En este estudio, cada resolución se analizó por su objeto y alcance, área del Sistema Seguro a la que aporta, exigencias específicas para motocicletas y coherencia con el PNSV 2022–2031. A continuación, la tabla de resoluciones consideradas.

Tabla 6. Marco normativo en seguridad vial: resoluciones

Nombre	¿Qué regula?	Descripción del contenido normativo	Implicaciones específicas para motociclistas
Resolución 1080 de 2019 (Mintransporte)	Establece el procedimiento técnico y legal para la certificación obligatoria de cascos de motociclistas, conforme a la Norma Técnica Colombiana NTC 4533:2017.	La resolución reglamenta el proceso de evaluación de la conformidad para los cascos usados por motociclistas, en cumplimiento del artículo 96 del Código Nacional de Tránsito. Establece que todo casco comercializado en Colombia debe cumplir con los requisitos de la NTC 4533:2017, incluyendo protección contra impactos, retención, resistencia estructural y visibilidad. Define las entidades autorizadas para realizar la certificación (organismos acreditados por ONAC), fija las condiciones de comercialización y establece controles en la cadena de suministro. Dispone que los cascos deben portar una etiqueta visible que identifique su certificación. Establece	La medida tiene un impacto directo en la seguridad pasiva de los motociclistas, al exigir el uso de cascos con estándares técnicos certificados. Permite a las autoridades ejercer controles más eficaces sobre el equipamiento obligatorio y reduce el riesgo de lesiones craneoencefálicas. También promueve el retiro progresivo de cascos de baja calidad o sin garantía técnica del mercado nacional.

Nombre	¿Qué regula?	Descripción del contenido normativo	Implicaciones específicas para motociclistas
		sanciones para distribuidores o fabricantes que no cumplan con los requisitos.	
Resolución 3100 de 2019 (Minsalud)	Establece los procedimientos para la habilitación de los prestadores de servicios de salud en el país, con énfasis en la atención de víctimas de accidentes de tránsito.	Esta norma consolida el Manual de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud, incorporando estándares obligatorios de calidad para instituciones que brindan atención en urgencias. Define criterios para infraestructura, dotación, talento humano, procesos asistenciales, gestión del riesgo y continuidad del cuidado. En el contexto de seguridad vial, establece condiciones que deben cumplir hospitales y clínicas que atiendan a víctimas de siniestros viales, incluyendo motociclistas. Exige que estas entidades estén habilitadas formalmente, reporten información al RIPS, y cuenten con rutas claras de atención y referencia. Introduce también estándares para la atención inicial del trauma.	Esta resolución mejora el componente de atención integral de víctimas, garantizando condiciones mínimas de calidad y capacidad técnica en los centros que reciben motociclistas lesionados. Refuerza la articulación entre el sector salud y el sistema de tránsito, y contribuye a reducir complicaciones y muertes evitables tras un siniestro vial. También es clave para monitorear la calidad de la atención y para la planeación del sistema de urgencias.
Resolución 2022304006 2115 de 2022 (Mintransporte)	Establece el reglamento técnico obligatorio sobre la implementación de frenos ABS y CBS en motocicletas nuevas, conforme al tipo y cilindraje.	La resolución reglamenta la incorporación obligatoria de sistemas de frenado avanzado en motocicletas nuevas destinadas a circular en el territorio colombiano. Dispone que las motocicletas nuevas con cilindraje igual o superior a 150 cm ³ deben incluir sistema de frenos ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos), mientras que aquellas con menor cilindraje deben incorporar sistema CBS (Sistema de Frenado Combinado). Establece cronogramas de aplicación progresiva según el tipo de vehículo y fecha de comercialización (con plazos que iniciaron en 2023). Define condiciones de certificación, procedimientos de homologación y verificación por parte de organismos técnicos acreditados. Establece sanciones para importadores o ensambladores que no cumplan los requisitos.	La norma representa un avance crucial en la seguridad activa de los motociclistas, al reducir significativamente el riesgo de pérdida de control durante frenadas de emergencia, especialmente en condiciones climáticas adversas o superficies deslizantes. Mejora la estabilidad del vehículo y la distancia de frenado, impactando directamente en la prevención de siniestros. Obliga a la industria a incorporar tecnologías de protección, beneficiando a los nuevos usuarios de motocicletas. También mejora la trazabilidad del cumplimiento técnico a través de procesos de certificación oficial.
Resolución 40595 de 2022 (Mintransporte)	Actualiza la metodología de formulación, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) para entidades públicas y privadas.	La resolución establece lineamientos técnicos y procedimentales para el diseño y evaluación de los PESV, los cuales son obligatorios para todas las organizaciones con más de diez vehículos o que contraten servicios de transporte. Introduce una metodología basada en la identificación y gestión de riesgos viales según el enfoque del Sistema Seguro, articulada con el PNSV 2022–2031. Detalla los componentes del plan (diagnóstico, diseño, implementación, evaluación y mejora continua), criterios de validación por parte de la ANSV y obligaciones de reporte al RUNT. Establece que las entidades deben identificar actores viales vulnerables dentro de sus operaciones,	Esta norma obliga a las organizaciones públicas y privadas a incorporar en sus operaciones medidas de gestión del riesgo dirigidas a motociclistas, especialmente en sectores de reparto, vigilancia, logística y transporte informal. Favorece el diseño de protocolos de protección, capacitación, monitoreo de velocidad y uso de elementos de seguridad. Además, permite a la ANSV ejercer un mayor control sobre la

Nombre	¿Qué regula?	Descripción del contenido normativo	Implicaciones específicas para motociclistas
		incluyendo motociclistas, y diseñar medidas específicas para su protección. También regula la figura del verificador externo y define sanciones por incumplimiento.	implementación efectiva de los PESV, generando un entorno laboral más seguro para quienes se movilizan en moto por razones de trabajo.
Resolución 2023304000 5155 de 2023 (Mintransporte)	Establece requisitos técnicos para la certificación y comercialización de cascos de motociclistas, incorporando el estándar internacional ECE 22.06.	La resolución actualiza los requisitos técnicos de protección y certificación aplicables a cascos para motociclistas, adoptando como referencia el reglamento ECE/ONU 22.06, uno de los más exigentes a nivel internacional. Introduce mejoras en la evaluación de impactos oblicuos, campo visual, retención del casco, rotación y compatibilidad con dispositivos electrónicos (como intercomunicadores). Establece cronogramas para la exigibilidad del cumplimiento en procesos de importación y comercialización. Define condiciones de etiquetado, documentación técnica, y responsabilidades de fabricantes, importadores y distribuidores. Complementa la Resolución 1080 de 2019 e incorpora criterios más robustos de seguridad estructural.	Esta actualización mejora significativamente la protección de los motociclistas, al elevar los estándares técnicos mínimos de los cascos comercializados en Colombia. Reduce la posibilidad de fallas estructurales durante colisiones, incluyendo impactos en ángulo, y promueve la disponibilidad de cascos que incorporen tecnologías modernas. Permite a las autoridades ejercer un mayor control sobre el mercado formal, contribuyendo a retirar progresivamente cascos inseguros. Además, fortalece el vínculo entre normatividad nacional y buenas prácticas internacionales.
Resolución 583 de 2023	Reglamenta el parágrafo 1° del artículo 14 de la Ley 2251 de 2022, estableciendo los criterios para determinar la obligatoriedad de formular, adoptar e implementar Planes Locales de Seguridad Vial (PLSV) en entidades territoriales distintas de las capitales y departamentos.	Define que, además de capitales y departamentos, deberán formular e implementar un PLSV aquellas entidades territoriales que cumplan al menos uno de los siguientes criterios: ser municipio o distrito de categoría especial, primera, segunda o tercera con organismo de tránsito local; o ser municipio o distrito de cuarta, quinta o sexta categoría que se encuentre dentro del 40 % con mayor índice de fatalidad y cuente con organismo de tránsito. Dispone que los PLSV deben armonizarse con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 y responder a las condiciones y riesgos específicos del territorio.	Obliga a las entidades territoriales con alta siniestralidad a desarrollar planes locales que contemplen acciones diferenciales para motociclistas, incluyendo intervenciones en infraestructura, señalización, control de velocidad y fortalecimiento de conductas seguras, en línea con el enfoque de Sistema Seguro.
Resolución 45005 de 2024 (Mintransporte)	Adopta el nuevo Manual de Señalización Vial de Colombia, estableciendo criterios unificados para los dispositivos utilizados en regulación, orientación y control del tránsito.	Esta norma expide oficialmente el Manual de Señalización Vial de Colombia, que sistematiza todos los dispositivos de señalización vertical, horizontal, semaforización, elementos canalizadores y dispositivos de control temporal. El manual establece criterios técnicos, dimensiones, colores, tipografías y ubicaciones específicas para cada tipo de señal. También incorpora lineamientos para el diseño de infraestructura que considere la seguridad de actores vulnerables, incluyendo motociclistas. Contempla ajustes en señalización de intersecciones, corredores de alta velocidad, tramos con alto índice de siniestralidad y entornos escolares. La	La aplicación del manual promueve entornos viales más legibles, homogéneos y seguros para motociclistas, quienes requieren referencias visuales claras para anticipar riesgos, reducir maniobras imprevistas y mejorar la estabilidad. También favorece la planificación de infraestructura más inclusiva y adaptada a las necesidades de los vehículos de dos ruedas. Su implementación contribuye a la reducción de siniestros por mala

Nombre	¿Qué regula?	Descripción del contenido normativo	Implicaciones específicas para motociclistas
		resolución obliga a todas las autoridades viales del país a implementar las disposiciones del manual en nuevos proyectos y procesos de mantenimiento vial.	señalización, omisiones en curvas, giros peligrosos o falta de información vial.
Resolución 2023304002 5895 de 2024 (Mintransporte)	Reglamenta la implementación de Planes de Gestión de la Velocidad (PGV) para municipios, distritos, departamentos y áreas metropolitanas.	Esta resolución establece los lineamientos técnicos, institucionales y procedimentales para que las entidades territoriales formulen e implementen Planes de Gestión de la Velocidad (PGV) como herramienta obligatoria de planificación local en seguridad vial. La norma define contenidos mínimos (diagnóstico de velocidades, identificación de zonas críticas, selección de medidas de intervención, evaluación y seguimiento), establece la obligación de incluir límites de velocidad diferenciados según actor vial, y promueve la integración de infraestructura, señalización y control. Incluye criterios para la delimitación de zonas pacificadas, gestión de tránsito en entornos urbanos, uso de tecnologías ITS, e intervención prioritaria en corredores de alta siniestralidad. El Ministerio de Transporte y la ANSV acompañan técnica y metodológicamente la formulación y seguimiento de los PGV.	Esta norma impacta directamente la seguridad de los motociclistas, al obligar a los gobiernos locales a adoptar medidas estructuradas de reducción y control de la velocidad en zonas de riesgo. Los PGV permitirán diseñar entornos viales con límites adaptados a la presencia de motos, implementar calmado de tráfico, priorizar intersecciones seguras y fiscalizar el exceso de velocidad, una de las principales causas de mortalidad motociclista. También permite focalizar intervenciones en zonas urbanas con alta densidad de motociclistas, promoviendo velocidades seguras mediante infraestructura, señalización y vigilancia, todo bajo el marco del Sistema Seguro.

Fuente: Adaptado de Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud y Protección Social y Agencia Nacional de Seguridad Vial — Resoluciones 1080 de 2019, 3100 de 2019, 20223040062115 de 2022, 40595 de 2022, 20233040005155 de 2023, 583 de 2023, 45005 de 2024 y 20233040025895 de 2024 (normativa vigente).

4.1.1.4 Manuales y otros documentos. Manuales, guías, instructivos y lineamientos de las entidades rectoras operativizan el Enfoque de Sistema Seguro. Aunque sin la jerarquía de leyes o decretos, fijan parámetros metodológicos, estándares operativos y criterios de diseño que orientan la ejecución de políticas, la formulación de intervenciones y la articulación intersectorial.

Estos instrumentos complementan el marco regulatorio al definir pautas para proyectos de infraestructura, tecnologías de control, gestión del riesgo vial y evaluación de impactos en actores vulnerables. Traducen los principios del PNSV 2022–2031 en herramientas aplicables —en especial para proteger a usuarios de motocicleta y reducir su exposición en contextos urbanos y rurales—. Su análisis verifica criterios operativos, alineación con los componentes del Sistema Seguro y utilidad como referentes de estandarización; la selección prioriza aplicabilidad, alcance regulador y potencial para fortalecer capacidades institucionales.

Tabla 7. Marco normativo en seguridad vial: Manuales e instructivos

Nombre del documento	¿Qué regula?	Descripción del contenido normativo	Implicaciones específicas para motociclistas
Programa Nacional de Gestión de la	Fija lineamientos técnicos nacionales para la gestión integral de la velocidad y	Documento técnico de referencia que: define conceptos y objetivos de gestión de la velocidad; presenta evidencia y beneficios; compila	Reconoce a motociclistas como actores viales más vulnerables y orienta a protegerlos mediante límites adecuados, intervenciones

Nombre del documento	¿Qué regula?	Descripción del contenido normativo	Implicaciones específicas para motociclistas
Velocidad (ANSV, 2023)	orienta a entidades nacionales y territoriales en el diseño, adopción e implementación de Planes de Gestión de la Velocidad (PLGV), en articulación con el PNSV 2022–2031 y la Ley 2251 de 2022 (obligatoriedad de PLGV).	estrategias en seis frentes (gobernanza, infraestructura, control, comunicación, pedagogía, y monitoreo y evaluación); ofrece metodología para establecer límites y una estructura paso a paso para formular, implementar y hacer seguimiento a los PLGV.	de infraestructura que reduzcan la severidad, control (incluido automatizado) y comunicación/pedagogías focalizadas donde corresponda. Resalta que la gestión de la velocidad busca disminuir fatalidades y lesiones graves especialmente en usuarios vulnerables.
Lineamientos para la formulación de Planes Locales de Gestión de la Velocidad (ANSV, 2023)	Establece orientaciones técnicas y procedimentales para que las autoridades territoriales diseñen e implementen Planes Locales de Gestión de la Velocidad.	Define los principios técnicos, normativos e institucionales para la estructuración de los PLGV. Incluye criterios de priorización territorial, determinación de límites de velocidad, mecanismos de control y fiscalización, procesos de participación comunitaria, indicadores de seguimiento y articulación interinstitucional. Integra recomendaciones sobre recolección y análisis de datos, zonificación de áreas críticas, señalización vial y evaluación del riesgo por actor vial, con alineación al enfoque de Sistema Seguro y al PNSV 2022–2031.	Los motociclistas son priorizados como actores vulnerables en el diagnóstico territorial y en las intervenciones propuestas. Se plantean estrategias específicas de reducción de velocidades en tramos con alta presencia de motocicletas, medidas de señalización adaptada, fortalecimiento del control mediante cámaras y campañas dirigidas al exceso de velocidad en motociclistas. La guía fomenta la reducción de siniestros mediante gestión de velocidades contextuales en zonas de alto tránsito de motos.
Guía para la Implementación de Planes Locales de Seguridad Vial (ANSV, 2023)	Orienta a las autoridades territoriales en la puesta en marcha de Planes Locales de Seguridad Vial (PLSV) con enfoque de Sistema Seguro.	Establece procedimientos para la ejecución de los PLSV, incluyendo diagnóstico territorial, priorización de riesgos, diseño de medidas de intervención, articulación interinstitucional y seguimiento. Define roles y responsabilidades de las autoridades locales, mecanismos de participación ciudadana, uso de datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y alineación con el PNSV 2022–2031. Integra lineamientos para abordar factores de riesgo, infraestructura, fiscalización, educación y atención post-siniestro.	Prioriza la identificación y tratamiento de riesgos asociados a motociclistas, proponiendo medidas diferenciales como zonas de reducción de velocidad, señalización adaptada, campañas de comportamiento seguro y control focalizado. Facilita que las autoridades locales desarrollen acciones dirigidas a este grupo con base en datos y evidencia técnica.
Manual de Señalización Vial de Colombia (Mintransporte, 2024)	Establece los criterios técnicos y operativos para el diseño, instalación y mantenimiento de la señalización vial en todo el territorio nacional.	Contiene especificaciones para señales verticales, demarcaciones horizontales, semaforización, dispositivos canalizadores y señalización temporal. Define dimensiones, tipografías, colores, materiales y ubicación según la función y el contexto vial. Incorpora lineamientos para mejorar la legibilidad, coherencia y seguridad, incluyendo apartados sobre entornos escolares, corredores de alta velocidad y zonas de alto riesgo. Exige que toda nueva infraestructura y procesos de mantenimiento se ajusten al manual y establece criterios para auditorías de señalización.	Favorece entornos más legibles y seguros para motociclistas, reduciendo riesgos asociados a señalización deficiente o confusa. Promueve la ubicación y diseño de señales que permitan anticipar maniobras y peligros, mejorando la estabilidad y la capacidad de reacción de este actor vial.

Nombre del documento	¿Qué regula?	Descripción del contenido normativo	Implicaciones específicas para motociclistas
Guía de Protección al Motociclista (ANSV, 2021)	Define medidas integrales para mejorar la seguridad vial de los motociclistas en Colombia.	Estructura un conjunto de acciones técnicas, normativas, institucionales y pedagógicas dirigidas a la prevención de siniestros en motociclistas. Incluye orientaciones sobre equipamiento obligatorio, prácticas de conducción segura, factores de riesgo, infraestructura adaptada, comportamiento vial, formación, comunicación y seguimiento institucional. Articula componentes del Sistema Seguro en un enfoque integral y promueve la adopción de buenas prácticas en entidades territoriales y sectores económicos con alto uso de motocicletas.	Proporciona lineamientos específicos para el diseño de políticas públicas, programas educativos, fiscalización efectiva y adecuación de infraestructura para motociclistas. Destaca medidas como promoción del uso correcto del casco, rutas de formación en empresas, implementación de zonas seguras y campañas de cultura vial dirigidas a motociclistas. La guía sirve como marco técnico y operativo para intervenciones territoriales con enfoque diferencial hacia este actor
Sistema de Seguridad Vial para Motorizados (Posipedia / Fundación Conciviles, 2023)	Proporciona lineamientos institucionales, técnicos y estratégicos para la gestión de la seguridad vial laboral en organizaciones con motociclistas.	Define un modelo de gestión de la seguridad vial laboral orientado a empresas, gobiernos locales y entidades públicas que emplean conductores de motocicleta. Incluye componentes de liderazgo organizacional, planificación, ejecución, verificación, mejora continua, formación y cambio cultural, con énfasis en intervenciones de comportamiento, auditorías internas, monitoreo de prácticas de riesgo y mecanismos de evaluación. Se plantea como un sistema institucional replicable, alineado con el enfoque de Sistema Seguro y con potencial de formalización normativa.	Establece medidas específicas para reducir la siniestralidad en motociclistas laborales, incluyendo talleres de sensibilización, políticas internas de seguridad, programas de formación continua, incentivos para prácticas seguras y liderazgo supervisor. Documenta experiencias aplicadas en empresas colombianas de reparto y logística. Se considera una buena práctica replicable y adaptable en el marco del fortalecimiento de la seguridad vial laboral promovida por el PNSV 2022–2031.
Tránsito – infracción de motociclista a las normas de tránsito por casco (MinTransporte, 2021)	Interpreta la legalidad de imponer sanciones a motociclistas por usar cascos sin certificación técnica NTC 4533.	Concepto jurídico interpretativo emitido por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Transporte, que analiza la aplicación del artículo 131 de la Ley 769 de 2002 (infracción C24) frente al incumplimiento de la NTC 4533. Señala que las autoridades de tránsito pueden sancionar a motociclistas por portar cascos que no cumplan con dicha norma técnica, sin necesidad de que el casco presente deterioro visible. La exigibilidad se deriva de lo establecido en la Resolución 1080 de 2019, la Resolución 20203040023385 de 2020 y el Decreto 1079 de 2015.	Reafirma que el uso de cascos sin certificación técnica constituye una infracción sancionable, fortaleciendo el componente normativo y operativo del estándar técnico mínimo exigible en elementos de seguridad pasiva para motociclistas. Aunque no introduce nueva normativa, delimita con claridad el fundamento legal para la exigibilidad y control de uso de cascos certificados, lo que sustenta procesos de fiscalización más estrictos. Sin embargo, no aporta directrices operativas adicionales ni evidencia empírica sobre su implementación.
Instructivo Integral Frontera de	Régimen operativo y normativo para el tránsito internacional de vehículos en zonas de frontera (Colombia–Venezuela)	El instructivo define lineamientos operativos y técnicos para el ingreso y circulación de vehículos automotores —incluidas motocicletas— entre Colombia y Venezuela, en el marco de la reapertura de pasos fronterizos. Establece disposiciones sobre	El instructivo introduce exigencias explícitas para motocicletas extranjeras: deben estar en condiciones óptimas de funcionamiento y sujetas a inspección ocular por parte de las autoridades locales. Se permite su circulación sin revisión técnico-

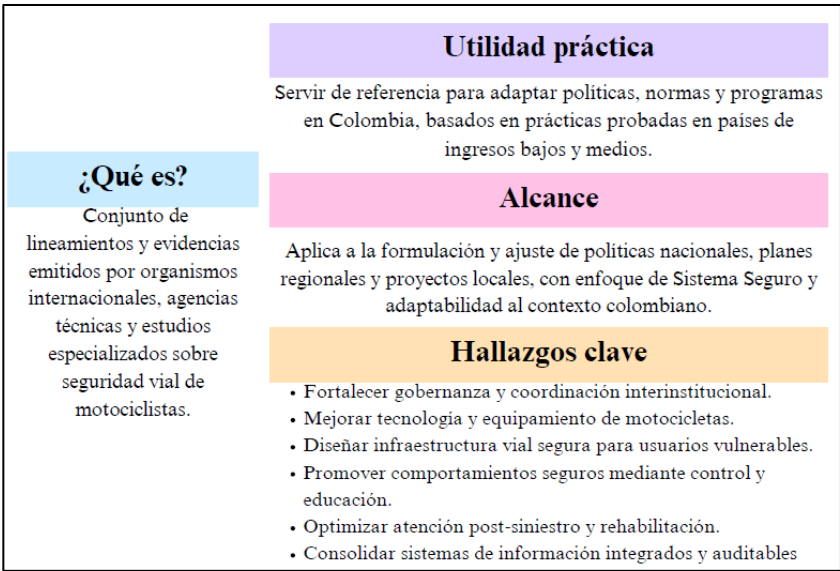
Nombre del documento	¿Qué regula?	Descripción del contenido normativo	Implicaciones específicas para motociclistas
		documentación exigida (licencia, tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnico-mecánica), observancia de normas locales (pico y placa, restricción de parrillero), tiempos máximos de permanencia y condiciones mecánicas mínimas. Aunque no posee jerarquía jurídica de decreto o resolución, constituye un instrumento oficial con validez transitoria emitido por el Ministerio de Transporte en coordinación con autoridades territoriales.	mecánica durante un máximo de tres meses. También se aclara que están sujetas a las restricciones locales de circulación como pico y placa o limitaciones al acompañante (parrillero). En caso de incumplimiento, las motocicletas pueden ser inmovilizadas o remitidas a patios. Este marco permite reforzar la seguridad vial en contexto binacional y delimita la operación legal de motociclistas extranjeros.
Norma Técnica Colombiana NTC 5375	Define requisitos técnicos para la fabricación, comercialización y uso de prendas de alta visibilidad utilizadas por conductores y pasajeros de motocicletas.	Establece especificaciones sobre materiales, colores, bandas reflectivas, ubicación de elementos de alta visibilidad y resistencia al desgaste. Determina niveles mínimos de retroreflectancia y visibilidad en distintas condiciones lumínicas, así como métodos de ensayo para verificar el cumplimiento. Su cumplimiento es requisito para la producción y comercialización de prendas destinadas a motociclistas, en concordancia con la reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte.	Aumenta la visibilidad de motociclistas en condiciones nocturnas o de baja iluminación, reduciendo el riesgo de colisiones. Obliga a fabricantes y usuarios a emplear prendas que cumplan con estándares técnicos de visibilidad, facilitando la fiscalización y promoviendo comportamientos preventivos.

Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) —Programa Nacional de Gestión de la Velocidad.(2023 Lineamientos para la formulación de Planes Locales de Gestión de la Velocidad (2023); Guía para la Implementación de Planes Locales de Seguridad Vial (2023); Guía de Protección al Motociclista (2021); Ministerio de Transporte — Manual de Señalización Vial de Colombia (2024); Concepto jurídico “Tránsito – Infraacción de motociclista a las normas de tránsito por casco” (2021); Instructivo Integral de Frontera; ICONTEC — NTC 5375; y Fundación Conciviles / Posipedia — Sistema de Seguridad Vial Laboral para Motorizados (2023).

4.1.2 Revisión de recomendaciones de organismos multilaterales y estudios técnicos.

La presente sección sistematiza y analiza las principales recomendaciones emitidas por organismos multilaterales, agencias técnicas internacionales y estudios especializados en torno a la seguridad vial de motociclistas, con énfasis en países de ingresos bajos y medios. A partir del enfoque de Sistema Seguro como marco estructurante, se abordan aspectos críticos de gobernanza, tecnología vehicular, infraestructura, comportamiento, atención post-siniestro y sistemas de información, triangulando evidencia empírica y marcos normativos con miras a identificar lineamientos replicables y pertinentes para el contexto colombiano.

Figura 7. Recomendaciones de organismo multilaterales



Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

4.1.2.1 Exposición, elección modal y desmotorización. La evidencia internacional y nacional es clara en señalar que la reducción de la exposición al riesgo, a través de la gestión de la demanda y la desmotorización del transporte individual, constituye un pilar esencial del Enfoque de Sistema Seguro. El Plan Mundial 2021–2030 indica que los sistemas basados en vehículos privados (automóviles y motocicletas) no podrán absorber la demanda urbana y, por tanto, se requiere invertir en transporte público para mover grandes volúmenes de personas, reducir la exposición a colisiones y mejorar la seguridad (ODS 11.2). Plantea como punto de partida la integración multimodal y la planificación del uso del suelo para combinar óptimamente modos motorizados y no motorizados, garantizando seguridad y acceso equitativo; esto debe acompañarse de normas que gestionen el riesgo y exijan desempeños mínimos de seguridad a todos los modos. (OMS, 2021).

Recomienda medidas concretas: diseño urbano compacto, gestión de la velocidad con prioridad a peatones, ciclistas y usuarios de TP, desarrollo orientado al transporte masivo, localización estratégica de vivienda pública cerca de nodos de alta capacidad, conectividad intermodal (incluido aparcamiento en estaciones para facilitar transbordos) y redes seguras para modos no motorizados; además, desalentar el uso de vehículos privados en zonas urbanas densas mediante restricciones de acceso/estacionamiento, siempre ofreciendo alternativas accesibles y seguras (TP, caminar, bicicleta). En términos operativos, el Plan subraya que las políticas multimodales requieren también condiciones de seguridad percibida (incluida la perspectiva de género) e infraestructura que elimine riesgos a peatones y ciclistas, reforzando el tránsito hacia modos activos y TP como vía de desmotorización y, con ello, de reducción de la exposición. (OMS, 2021).

Por su parte el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2023 advierte que, a pesar de los avances normativos, la integración del transporte multimodal sigue siendo marginal en la mayoría de los países, lo cual limita la capacidad de reducir la exposición al riesgo desde la fase de elección modal. El documento señala que solo una fracción de los Estados recopila datos desagregados de viajes por modo de transporte, lo que dificulta monitorear la participación de la motocicleta en la movilidad cotidiana y diseñar políticas preventivas eficaces. En consecuencia, recomienda fortalecer los sistemas nacionales de información para incluir indicadores de elección modal y frecuencia de viajes, de manera que la desmotorización y la gestión de la demanda puedan

medirse de forma comparable entre países. Este vacío estadístico, si no se corrige, perpetúa un enfoque reactivo centrado únicamente en usuarios ya expuestos, mientras que un esquema de monitoreo multimodal permitiría orientar políticas que reduzcan el uso de motocicletas en tramos de mayor riesgo y promuevan alternativas seguras como el transporte público, la caminata y la bicicleta (OMS, 2023)

En Colombia, el PNSV 2022–2031 reconoce al transporte público como componente estructural del sistema seguro, integrando su fortalecimiento con políticas de velocidades seguras, infraestructura vial segura y comportamientos seguros, y alineándolo con la Declaración de Estocolmo que fija la meta de reducir en un 50 % las muertes y lesiones viales para 2030 (ANSV, 2022 f). Además, estructura indicadores intermedios por área de acción (p. ej., cobertura de control, licenciamiento, uso de elementos de protección, ABS en motocicletas) que conectan la acción sectorial con los resultados de siniestralidad, y precisa que líneas base y metas se operacionalizan mediante fichas técnicas y estudios observacionales incorporando una estrategia territorial por regiones y una gobernanza multinivel con responsabilidades y seguimiento (informes de avance del ONSV), alineando acciones de velocidad, infraestructura y comportamiento con la priorización de corredores urbanos y rurales de mayor riesgo (ANSV, 2022 f).

Por su parte, la Estrategia Nacional de Movilidad Activa (ENMA) plantea medidas de prevención primaria orientadas a reducir la dependencia del transporte motorizado, promoviendo calles completas, redes de caminata y bicicleta, intermodalidad y gestión de la demanda a través de instrumentos como zonas de bajas emisiones y regulación del estacionamiento, todo ello en coordinación con el transporte público (Comisión Europea, Ministerio de Transporte de Colombia, & Universidad EAFIT, 2022). En la misma línea, la Estrategia de Movilidad Segura, Saludable y Sostenible del Ministerio de Salud enfatiza la necesidad de “moverse más veces, más tiempo, sin dependencia de medios motorizados” y actuar sobre entornos cotidianos (hogar, laboral, educativo y comunitario) para reducir la exposición y obtener co-beneficios en salud pública (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). Estas orientaciones encuentran un refuerzo operativo en el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad (ANSV, 2023 a), que incorpora un componente de monitoreo y evaluación basado en datos interoperables, con indicadores de velocidad, siniestralidad y actividad de control, facilitando la medición sistemática de la exposición y la priorización de intervenciones en corredores urbanos y rurales.

La gestión de la exposición debe operacionalizarse en tres frentes complementarios: (i) habilitar la alternancia moto↔TP mediante integración física y tarifaria, accesos peatonales y ciclistas seguros a nodos y facilidades de transferencia (incluido estacionamiento en estaciones), en línea con el Plan Mundial 2021–2030 que prioriza caminata, bicicleta y TP y desincentiva el uso de motorizados particulares en áreas densas (OMS, 2021). (ii) aplicar instrumentos de gestión de la demanda —p. ej., zonas de bajas/cero emisiones, regulación de estacionamientos— y calles completas para reducir la dependencia del modo motorizado, conforme a la ENMA, y reforzar desde salud pública el objetivo de “moverse más veces, más tiempo, sin dependencia de medios motorizados” (MinTransporte–UE–EAFIT, 2022; MinSalud, 2019). (iii) consolidar sistemas de información interoperables con líneas base, metas e indicadores que permitan seguimiento periódico y ajustes iterativos —tal como estructura el PNSV 2022–2031 y operativiza el PNGV con métodos e indicadores de M&E para velocidad, exposición y resultados—, de modo que las decisiones se orienten por evidencia y se prioricen corredores urbanos y rurales de mayor riesgo (ANSV, 2022 f; ANSV, 2023). Como insumos de seguimiento se proponen: variación de la ratio de viajes en moto per cápita, % de viajes alternados moto↔TP y pendiente anual de motorización de motocicletas (por 1.000 hab.), integrados en los tableros nacionales del PNSV/PNGV para retroalimentar la política y completar el ciclo del Sistema Seguro (ANSV, 2022 e; ANSV, 2023).

4.1.2.2 Gobernanza e institucionalidad. La configuración de un marco institucional robusto es condición indispensable para reducir la siniestralidad que involucra vehículos tipo motocicleta. El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021–2030 establece como ejes: fortalecer agencias líderes nacionales con mandato técnico y presupuestal claros, financiamiento estable, mecanismos de evaluación continua y articulación intersectorial y multinivel (nación–región–local, con sociedad civil y sector privado). A la vez, su operacionalización exige políticas preventivas que reduzcan la exposición mediante transporte multimodal y planificación del uso del suelo que prioricen transporte público y movilidad activa, coherentes con el Enfoque de Sistema Seguro. (OMS, 2021).

Esta recomendación cobra especial relevancia para el contexto colombiano. De acuerdo con el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2023, solo 17 de 170 países informan la publicación de un plan nacional con objetivos temporales actualizados para reducir muertes y traumatismos; en contraste, 117 de 170 reportan la existencia de una agencia nacional principal que coordina el plan multisectorial, con diferencias por nivel de ingreso. Estos resultados evidencian que, además de contar con una agencia líder, es crítico operacionalizar planes con metas verificables y seguimiento periódico para lograr impactos sostenibles, especialmente en la atención de usuarios y contextos vulnerables.(OMS, 2023).

De forma complementaria, el documento Building and financing the transport infrastructure of tomorrow: The case of Colombia (OCDE, 2022) resalta la necesidad de avanzar hacia un marco nacional integrado que fortalezca la gobernanza de la infraestructura y la capacidad técnica de los gobiernos locales y regionales, utilizando herramientas de contratación basada en evidencia (p. ej., STEPS), priorizando el mantenimiento preventivo y seleccionando el modelo de provisión/financiación según resultados esperados (PPP, RAB, u otros). En particular, este informe enfatiza la importancia estratégica de fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos locales y regionales, así como la alineación eficaz de políticas de transporte —que, en el marco nacional, se articulan con la seguridad vial— para que las intervenciones respondan a demandas territoriales concretas y maximicen su impacto social en usuarios vulnerables como motociclistas y peatones (OCDE, 2022))

El informe también subraya la importancia de la articulación de políticas (transporte, seguridad vial, clima), la participación temprana de comunidades, la transferencia tecnológica y el financiamiento sostenible y resiliente. Bajo el Enfoque de Sistema Seguro, estas directrices habilitan intervenciones que reducen la exposición al riesgo (planificación multimodal, conectividad territorial, mejoras en corredores críticos) y, a la vez, fortalecen la gestión del riesgo residual (diseño seguro, operación y control), optimizando el impacto social en usuarios vulnerables como motociclistas y peatones. (OCDE, 2022)

En concordancia con estos planteamientos, el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 incorpora de forma estructural el Enfoque de Sistema Seguro, disponiendo gobernanza multinivel, un órgano rector con mandato técnico y presupuesto específico, y seguimiento continuo de indicadores críticos en infraestructura, velocidad, vehículos, comportamientos y atención post-siniestro (ANSV, 2022 f). Esta arquitectura se opera en Colombia mediante instrumentos complementarios que reducen la exposición al riesgo y fortalecen la gestión del riesgo residual: (i) la Estrategia Nacional de Movilidad Activa (ENMA), que prioriza caminar y bicicleta, impulsa la intermodalidad con transporte público, orienta la planificación urbana y establece gobernanza intersectorial con indicadores macro/meso/micro para su seguimiento (Comisión Europea, Ministerio de Transporte de Colombia, & Universidad EAFIT, 2022) y (ii) la Estrategia de Movilidad Segura, Saludable y Sostenible del Ministerio de Salud, que integra la movilidad como determinante de salud pública, promueve entornos seguros, pacificación de velocidades y acciones diferenciales para poblaciones vulnerables, en articulación con el PNSV (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). Estas

estrategias nacionales permiten actuar antes de la elección modal (prevención primaria/desmotorización) y durante y después del uso (estándares técnicos, control y atención a víctimas), materializando el enfoque sistémico en el territorio.

Este marco se complementa con el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad (ANSV, 2023), que operativiza el área de acción de “Velocidades seguras” del PNSV mediante un esquema de gobernanza interinstitucional y multinivel. El PNGV recomienda conformar mesas técnicas territoriales de gestión de la velocidad con participación de autoridades de tránsito y transporte, salud, educación y gobiernos locales, encargadas de coordinar, implementar y evaluar de manera permanente las intervenciones. El programa define un ciclo de gestión (diagnóstico, formulación, implementación y seguimiento–evaluación) y un portafolio integral de medidas —pacificación de velocidades (incluyendo zonas 30), rediseño y tratamiento de corredores críticos, fiscalización y detección electrónica, y acciones de comunicación y pedagogía— con información mínima e indicadores para el monitoreo de resultados (ANSV, 2023 a).

En esta misma dirección, el manual *Powered two- and three-wheeler safety: a road safety manual for decision-makers and practitioners* (1.^a edición, 2017) subraya que la mejora sostenida de la seguridad vial exige establecer agencias líderes y mecanismos de coordinación para organizar la acción pública, en consonancia con las recomendaciones del sistema de Naciones Unidas. El manual adopta el Enfoque de Sistema Seguro, reconoce el transporte como sistema interconectado y recomienda intervenciones integradas en usuarios, vehículos e infraestructura, combinando ingeniería, control/legislación y educación dentro de un ciclo continuo de planificación, implementación y evaluación; además, incluye evidencia y lineamientos sobre disminuir la exposición al riesgo mediante alternativas modales y servicios de transporte público, en clave de prevención primaria. (OMS, 2017).

Por su parte, la 2.^a edición (2022) del mismo manual reafirma ese marco y lo operacionaliza bajo un enfoque *whole-of-government*: mandatos y recursos para la agencia líder, coordinación interinstitucional, y gestión por resultados sustentada en sistemas de datos y evaluación de desempeño. Integra, de forma aplicada, la reducción de exposición (p. ej., alternativas modales y ordenamiento del suelo), la gestión de la velocidad y la fiscalización, los estándares y la homologación de equipamiento (p. ej., cascos y sistemas de frenado), la formación/licenciamiento y la atención post-siniestro, manteniendo la mejora continua como principio rector. (OMS, 2022).

De igual forma, la evidencia para África sintetizada en *Motorcycle Safety in Africa* (AfDB/OMS, 2022) refuerza que la consolidación institucional —con una agencia líder, coordinación intersectorial, base legal, recursos y mecanismos de monitoreo— es un habilitador necesario para implementar intervenciones del Enfoque de Sistema Seguro (vías, vehículos, velocidad, usuarios y atención post-siniestro). El informe recomienda actualizar y aplicar normas (licenciamiento, estándares de motocicletas y cascos), fortalecer la fiscalización y desplegar educación focalizada dentro de un marco institucional que conduzca y evalúe las acciones. En Uganda, por ejemplo, los indicadores muestran una reducción del *Motorcycle’s Killing Potential* (potencial letal de las motocicletas, MKP) cercana al 76 % entre 2013 y 2018; no obstante, el propio reporte advierte que dicha tendencia puede responder tanto a mejoras de seguridad (infraestructura, vehículo, uso de casco) como a posibles problemas de registro, por lo que no es atribuible de manera directa a una sola medida institucional. Estos hallazgos respaldan la necesidad de articular, en clave sistémica, medidas de prevención primaria (reducción de exposición y desmotorización del transporte individual), gestión del riesgo residual (estándares técnicos, control y velocidades seguras) y fortalecimiento de la atención post-siniestro (AfDB/OMS, 2022).

Por su parte el BID (2021), en su estudio regional *La motocicleta en América Latina: actualidad y buenas prácticas recomendadas para el cuidado de sus usuarios*, subraya que la consolidación de arreglos intersectoriales, la integración de fuentes de datos y la rendición periódica de cuentas son

pilares institucionales para reducir la siniestralidad que involucra motos. En la región, países como Uruguay —con agencias especializadas— y República Dominicana —con un plan nacional específico para motocicletas— muestran avances asociados a estos componentes (p. ej., metas de reducción y líneas de acción priorizadas por causa, vehículo, infraestructura y normativa), reforzando la necesidad de gobernanza, datos interoperables y evaluación continua como condiciones habilitantes para resultados sostenibles (BID, 2021).

4.1.2.3 Seguridad vehicular: tecnologías y estándares técnicos. En el marco del Enfoque de Sistema Seguro, el componente de vehículos seguros prioriza la adopción obligatoria y progresiva de estándares técnicos de seguridad activa y pasiva, junto con vigilancia de mercado, como herramientas costo-efectivas para reducir la siniestralidad que involucra vehículos tipo motocicleta (ANSV, 2022 f). Estas medidas actúan de manera sistémica: por un lado, previenen la exposición al desincentivar la oferta y circulación de vehículos inseguros; por otro, mitigan el daño cuando ocurre el error humano al elevar el desempeño de frenado, estabilidad, visibilidad y protección del usuario (ANSV, 2022 f). El Plan Mundial para el Decenio de Acción 2021–2030 llama a adoptar marcos normativos basados en evidencia que aseguren que el sistema de transporte no produzca defunciones ni traumatismos graves, integrando los requisitos de los vehículos con el resto de áreas del sistema (OMS, 2021)

En esta misma línea, el informe Promoción de estándares de seguridad vehicular para Colombia recomienda una hoja de ruta gradual y obligatoria para incorporar tecnologías de seguridad activa y pasiva en motocicletas nuevas —con especial foco en sistemas de frenado avanzados (ABS/CBS) y otros requisitos armonizados con las reglamentaciones UNECE (WP.29)—, acompañada de homologación y vigilancia de mercado y de un calendario de implementación por segmentos del parque (Banco Mundial, Global NCAP & UNECE, 2022). Esta aproximación refuerza el componente “Vehículos seguros” del PNSV 2022–2031 y se articula operativamente con la gestión de “Velocidades seguras” del PNGV, al disminuir la probabilidad de pérdida de control y la severidad de las colisiones, complementando así la prevención de exposición y la mitigación del daño dentro del enfoque sistémico. (Banco Mundial, Global NCAP & UNECE, 2022).

De manera complementaria, el informe Seguridad de los vehículos de motor de dos y tres ruedas, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) recomienda regular y adoptar tecnologías de seguridad activa —en particular ABS y el uso de luces— y consolidar la legislación integral del casco con referencia a una norma técnica. La evidencia recopilada en el manual muestra que, en estudios observacionales, las motocicletas con ABS presentan una tasa de accidentes mortales ~37 % menor respecto de modelos sin ABS; además, la obligatoriedad de ABS se introdujo en la UE para cilindradas >125 cc (OMS, 2017). En visibilidad, fomentar el uso de luces de circulación diurna (DRL) se asocia con una reducción del 29–40 % de accidentes relacionados con visibilidad y ~10 % menos de siniestros cuando las DRL están encendidas (OMS, 2017). En cuanto al casco, el manual indica que leyes integrales (que abarcan a todos los usuarios, todas las vías y todos los motores, y que referencian una norma de calidad del casco) se vinculan con descensos de hasta 33 % en traumatismos craneales y alrededor de 20 % en lesiones no mortales, cuando su cumplimiento es activo (OMS, 2017); el Informe OMS 2023 confirma que las mejores prácticas incluyen que la ley haga referencia a una norma (p. ej., ECE 22 o equivalente) y exige correcto abrochado (OMS, 2023).

Asimismo, el estudio Improving Safety for Motorcycle, Scooter and Moped Riders, realizado por la OCDE y el Foro Internacional del Transporte (OCDE/ITF, 2015), documenta efectos relevantes de tecnologías vehiculares obligatorias: los frenos ABS pueden evitar alrededor del 25 % de las muertes de usuarios de PTW si toda la flota estuviera equipada, con reducciones del 38–48 % en choques con lesionados y graves según compilaciones en Suecia; además, se observan mejoras de distancia de frenado en pruebas controladas. En materia de conspicuidad, el uso de luz delantera encendida de día se asocia con descensos de 13–15 % en choques diurnos fatales en series de Estados Unidos y Singapur. El documento también sintetiza evidencia de cascos: su uso reduce en torno a 69 % el riesgo

de lesión craneal severa y en 42 % el riesgo de muerte, y recomienda normas y homologación para asegurar calidad y uso correcto (OCDE/ITF, 2015).

Por su parte, el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, *La motocicleta en América Latina: actualidad y buenas prácticas recomendadas para el cuidado de sus usuarios* (BID, 2021), ofrece ejemplos concretos de implementación efectiva de regulaciones técnicas específicas en países latinoamericanos. En Brasil, la obligatoriedad de ABS aplica a motocicletas de 300 cc o más, mientras que para cilindradas menores el informe sugiere extender la cobertura (CBS/ABS) dada la alta presencia de bajo cilindraje en la región. El documento también recomienda la estandarización de luces diurnas/AHO y la armonización con reglamentos UNECE/FMVSS, junto con normas de casco y fiscalización efectiva para asegurar calidad y uso correcto. Estas pautas son coherentes con fortalecer el componente de vehículos seguros en Colombia (estándares y vigilancia de mercado) y con reducir la severidad y probabilidad de choques mediante mejoras de frenado y visibilidad. (BID, 2021).

4.1.2.4 Infraestructura vial. La adecuación y gestión de la infraestructura es determinante para reducir la siniestralidad que involucra vehículos tipo motocicleta: el PNSV 2022–2031 incorpora la infraestructura segura como línea estructural con gobernanza multinivel y seguimiento de resultados, orientando intervenciones que mejoren el diseño funcional de la vía, el tratamiento de puntos críticos y la priorización del usuario vulnerable (ANSV, 2022 f). En consonancia, el Plan Mundial para el Decenio de Acción 2021–2030 señala que la infraestructura debe eliminar o minimizar riesgos para todos los usuarios —comenzando por los más vulnerables— y que su planificación debe articularse con el transporte multimodal y el uso del suelo para reducir la exposición y gestionar la energía de impacto (OMS, 2021).

En este sentido, en el análisis desarrollado en el *Building Transport Infrastructure for Tomorrow: Colombia*, publicado por la OCDE (2022), enfatiza la necesidad de un marco nacional integrado que incorpore criterios de seguridad desde el diseño, la contratación y la operación de la infraestructura, con énfasis en fortalecer capacidades subnacionales, profesionalizar la contratación basada en evidencia (p. ej., herramientas tipo STEPS), priorizar el mantenimiento preventivo y asegurar financiamiento sostenible. Asimismo, plantea mejorar la coordinación intersectorial y la evaluación por resultados para orientar inversiones en corredores —incluidos los rurales y secundarios— donde la vulnerabilidad de usuarios como peatones y motociclistas es mayor, e impulsar auditorías técnicas y resiliencia estructural de redes vulnerables. Estas directrices se integran con las líneas nacionales (p. ej., PNSV en infraestructura segura y gestión por resultados) al reducir exposición y severidad mediante diseño y mantenimiento seguros. (OCDE, 2022).

Así mismo, la OMS en el manual *Powered two- and three-wheeler safety: a road safety manual for decision-makers and practitioners* (2.ª edición 2022) respalda la pacificación del tránsito como parte de paquetes integrales del Enfoque de Sistema Seguro, combinando rediseño vial, gestión de la velocidad, control y educación. La segunda edición incorpora explícitamente el uso de “estructuras de calmado del tráfico” dentro de las intervenciones de “vías y movilidad más seguras”, junto con mejoras de fricción y manejo de peligros laterales, como medidas con evidencia efectiva o prometedora para reducir siniestros y severidad (OMS, 2022) Esto se articula con los planteamientos del PNSV 2022–2031, que establece lineamientos para la pacificación del tránsito —incluyendo tráfico calmado y urbanismo táctico— para orientar el diseño, la implementación y el seguimiento de proyectos de infraestructura con foco en la protección de usuarios vulnerables (ANSV, 2022 f).

En concordancia con estas recomendaciones, El informe *Safer Roads for Motorcyclists: Global Insights* del iRAP compila prácticas y herramientas de ingeniería para identificar y tratar riesgos de los motociclistas a lo largo del ciclo de planeación, diseño, operación y mantenimiento. Destaca el uso de evaluaciones de riesgo y metodologías de calificación por estrellas específicas para motociclistas (iRAP Motorcycle Star Ratings e Investment Plans), así como la cartografía de

sinistros, las inspecciones/auditorías de seguridad vial y la gestión de puntos de alta concentración de choques. Prioriza intervenciones en fricción de la superficie, márgenes y obstáculos (carreteras ‘perdonadoras’), tratamientos de curvas e intersecciones, y barreras con sistemas de protección para motociclistas (MPS), como medidas transferibles y evaluables que reducen probabilidad y severidad de choques. También subraya que las autoridades deben incorporar de forma rutinaria las necesidades de los motociclistas en normas, manuales y procesos de evaluación de redes, y usar resultados para orientar inversiones transparentes y replicables. (iRAP, 2022).

De manera complementaria, *Improving Safety for Motorcycle, Scooter and Moped Riders* (OCDE/ITF, 2015), identifica contramedidas de infraestructura y gestión del tránsito cuya eficacia no depende del cambio comportamental del usuario: gestión y mejora de la fricción/antideslizamiento (materiales, marcajes con resistencia al deslizamiento y mantenimiento), eliminación o reubicación de obstáculos y tratamiento de márgenes perdonadores, mejora de visibilidad en curvas e intersecciones (incluida la remoción de barreras visuales), diseño seguro de intersecciones/rotondas y uso de barreras con sistemas de protección para motociclistas donde aplique. El informe también enfatiza auditorías/inspecciones de seguridad vial con foco en PTW y sugiere apoyarse en herramientas de calificación por estrellas (iRAP) y planes de inversión para orientar intervenciones de bajo costo y efecto inmediato (p. ej., elevar fricción en curvas, suprimir obstáculos innecesarios, ajustar marcajes y detectar mejor a las motos en semáforos). Estas acciones reducen la probabilidad de pérdida de control y la severidad del impacto al integrar criterios de diseño, mantenimiento y operación de la red vial (OCDE/ITF, 2015).

De igual el informe *Motorcycle Safety in Africa* publicado por la OMS (2022), las intervenciones de infraestructura no se abordan aisladamente, sino dentro de paquetes integrados que combinan tratamientos en intersecciones (iluminación, señalización reforzada y mejora de visibilidad), adecuaciones en tramos rurales (fricción, demarcación, márgenes “perdonadores”), y medidas de gestión de velocidad focalizadas en corredores con alta circulación de motocicletas de trabajo; estas acciones se acompañan de fiscalización y actualización normativa (homologación de cascos, requisitos técnicos de las motos) y de seguimiento con datos para evaluar resultados y ajustar la implementación. El informe resalta que este tipo de medidas reduce la probabilidad y la severidad de los siniestros para todos los usuarios, dando prioridad a quienes enfrentan mayor exposición, como las personas que se desplazan en vehículos tipo motocicleta. (OMS, 2022).

4.1.2.5 Gestión del comportamiento y control normativo. La transformación del comportamiento vial para reducir los siniestros que involucran vehículos tipo motocicleta —en variables como uso correcto del casco, respeto de límites de velocidad y prevención del alcohol— es una prioridad del Enfoque de Sistema Seguro y se enmarca en el PNSV 2022–2031, que dispone áreas de acción específicas para comportamiento seguro, cumplimiento de normas y gestión del conocimiento, con metas e indicadores para su seguimiento (ANSV–ONSV, 2022). Por su parte, el Plan Mundial del Decenio 2021–2030 plantea un portafolio integrado que combina medidas educativas, normativas y tecnológicas dentro de un ciclo continuo de planificación–implementación–evaluación, e incluye la gestión de la velocidad como palanca central del sistema (OMS/ONU, 2021).

Estas acciones se potencian cuando se articulan con estrategias nacionales de prevención primaria que reducen la exposición al riesgo: la ENMA impulsa la intermodalidad y la prioridad del espacio para los modos activos, con lineamientos para “calles completas” y la reducción de la dependencia de modos motorizados (Comisión Europea, Ministerio de Transporte de Colombia, & Universidad EAFIT, 2022); por su parte, la Estrategia de Movilidad Segura, Saludable y Sostenible promueve “moverse más veces, más tiempo, sin dependencia de medios motorizados” y operar por entornos con enfoque de salud pública (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019).

La Metodología para elaborar planes de seguridad vial para motociclistas propone un plan tipo para reducir la siniestralidad que involucra vehículos tipo motocicleta mediante una planificación

multiagente (actores) y multisectorial (áreas de actuación), con visión compartida y responsabilidades clara. Esta metodología estructura el proceso en fases —lanzamiento del proyecto, organización del taller, análisis de la solución, elaboración del plan y seguimiento— y lo soporta con herramientas como diagnósticos de movilidad y siniestralidad, documentación, entrevistas en profundidad, encuestas a agentes, un catálogo de acciones, la planificación y el seguimiento y control del plan. En la práctica, esto implica definir acciones sobre usuarios, vehículos e infraestructura dentro de un ciclo de planificación–implementación–seguimiento que permite ajustar intervenciones con base en evidencia (CAF, 2013).

En línea con el enfoque de Sistema Seguro, la evidencia de la DGT en el informe Siniestralidad Motociclista 2021 confirma que las acciones sobre comportamiento y control deben priorizarse donde más se materializa el riesgo en siniestros que involucran motocicletas. En 2021, el mayor número de fallecidos se registró en vías interurbanas (255) frente a vías urbanas (102), con descensos relativos de -12 % y -19 % respecto a 2019, respectivamente, lo que apunta a medidas focalizadas por tipo de red y energía de impacto. Asimismo, las salidas de vía y las colisiones laterales/frontolaterales concentran las fatalidades en interurbanas, mientras que en zonas urbanas dominan las colisiones laterales/frontolaterales, reforzando la necesidad de fiscalización y calmado de tránsito en intersecciones y corredores críticos. El perfil etario de mayor participación en fallecidos corresponde a 45–54 años (≈ 29 %), y la sobrerrepresentación masculina es notoria (≈ 93 %), lo que respalda segmentar licenciamiento, control y comunicación por perfil de riesgo. Estas pautas permiten articular, desde la prevención primaria (gestión de exposición y velocidad por entorno) hasta el control normativo (alcohol, casco, disciplina en cruces) y la gestión post-siniestro, un paquete coherente con las áreas del Sistema Seguro para reducir de manera sostenida los siniestros que involucran vehículos tipo motocicleta.(DGT, 2022).

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2023 subraya que el control del comportamiento vial constituye un componente estructural del Enfoque de Sistema Seguro, al evidenciar que cerca del 10 % de las muertes por tránsito están vinculadas al consumo de alcohol y que el exceso de velocidad es un factor recurrente en casi la mitad de los conductores evaluados. Ante este panorama, el documento recomienda la adopción de mecanismos como el licenciamiento progresivo —aún ausente en la mayoría de los países— y la implementación masiva de tecnologías de fiscalización automatizada, entre ellas radares, cámaras ITS y alcoholímetros pasivos, que permiten controlar de manera sistemática las infracciones críticas. Estas medidas no se conciben de manera aislada, sino como parte de un ciclo sistémico que articula prevención primaria, control normativo y gestión del conocimiento, con metas globales como la reducción del 50 % de muertes atribuibles al alcohol y la universalización del uso de casco conforme a norma técnica. El informe también destaca experiencias internacionales donde la combinación de fiscalización electrónica con campañas educativas continuas ha demostrado impactos verificables, como el incremento del uso de casco en zonas rurales de Asia y la disminución de lesiones graves, lo que refuerza la necesidad de integrar prevención, disuasión y control sostenido como palancas conjuntas para reducir los siniestros que involucran vehículos tipo motocicleta (OMS, 2023)

El informe Motorcycle Safety in Africa enfatiza que la reducción de siniestros que involucran motocicletas exige un paquete sistémico donde la norma exista y se cumpla de forma sostenida. Identifica déficits estructurales —infraestructura sin estándares de diseño orientados a motos, ausencia de normas y leyes de idoneidad técnica/ITV y controles de flota, y débil fiscalización— junto con factores de riesgo como exceso de velocidad, alcohol, sobrecarga y no uso de casco (AfDB/OMS, 2022). En varios países se documenta la brecha entre regulación y aplicación: aunque existen leyes, no se hacen cumplir de manera efectiva; en contraste, Rwanda muestra alto cumplimiento de casco gracias a regulación específica para moto-taxi, monitoreo por asociaciones y policía de tránsito confiable (AfDB/OMS, 2022). En Uganda, los datos de 2018

reportan >199 000 comparendos (≈ 86 % pagados) con exceso de velocidad entre las principales infracciones, y se observa que la policía rara vez controla velocidad y alcohol en motociclistas; además, el uso de casco alcanza ~ 58 % en conductores y $\approx 2,4$ % en pasajeros, con alto uso incorrecto del broche (AfDB/OMS, 2022). Estos hallazgos respaldan que la eficacia de las intervenciones comportamentales y de control depende de instituciones capaces de hacer cumplir la ley, de estándares técnicos (vehículo/ITV/cascos) y de procesos estables de fiscalización, integrados con mejoras de infraestructura segura: es decir, prevención primaria (reducir exposición y gestionar la energía del tránsito) combinada con gestión del riesgo residual mediante cumplimiento y vigilancia continuos (AfDB/OMS, 2022).

4.1.2.6 Atención post-siniestra y gestión integral de víctimas. La respuesta post-siniestro es un pilar del Enfoque de Sistema Seguro que debe operar como cadena integrada desde la activación de la emergencia hasta la rehabilitación y el soporte psicosocial y jurídico. El Plan Mundial 2021–2030 establece metas y medidas concretas para reducir el tiempo entre el siniestro y la atención profesional (Meta 12) y recomienda: un número único de emergencia con cobertura nacional y un mecanismo de coordinación (policía–bomberos–ambulancias); formación básica de primeros respondientes y protección legal “buen samaritano”; fortalecimiento de la atención prehospitalaria, hospitalaria y de rehabilitación, con registros de trauma y acceso 24/7 a cirugía y cuidados críticos; así como apoyo social, judicial y financiero e investigación multidisciplinaria de siniestros para la mejora continua (OMS, 2021).

En Colombia, el PNSV 2022–2031 reconoce brechas en la respuesta post-siniestro (desarticulación nación-territorio, capacidades desiguales, debilidades del SEM/CRUE, heterogeneidad de protocolos y barreras de acceso integral) y ordena fortalecer gobernanza y calidad de la atención a lo largo de toda la cadena, con objetivos, acciones e indicadores para medir oportunidad, cobertura y resultados (ANSV, 2022 f). Entre las prioridades: mejorar activación y interoperabilidad del SEM, estándares del transporte asistencial y competencias ciudadanas como primeros respondientes (protocolo PAS: Proteger–Avisar–Socorrer); además, elevar la calidad del manejo del trauma (entrenamiento, protocolos clínicos, tecnologías) y garantizar rehabilitación física, mental y social con acompañamiento psicosocial y jurídico, bajo financiación, coordinación intersectorial y gestión del conocimiento (registros de trauma/tableros) que retroalimente el sistema (ANSV, 2022 d).

En este contexto, el informe regional La motocicleta en América Latina: actualidad y buenas prácticas recomendadas para el cuidado de sus usuarios (BID, 2022) recomienda consolidar una cadena integrada de atención a víctimas articulada con instrumentos de aseguramiento obligatorio, cuyo propósito no es solo indemnizar sino garantizar recursos oportunos para la atención inmediata e integral y actuar como palanca de calidad a lo largo del sistema (prehospitalario–hospitalario–rehabilitación) (BID, 2022). El informe subraya que la obligatoriedad del seguro busca asegurar acceso a salud en tiempo y forma y que, aun con costos percibidos, existe amplio acuerdo social sobre su importancia para la atención de víctimas; al mismo tiempo, el mercado asegurador incorpora coberturas preventivas (revisiones previas al viaje, peritajes, mantenimiento preventivo) que inciden en los cinco pilares de la seguridad vial, reforzando el enfoque de Sistema Seguro (BID, 2022). Asimismo, destaca que los exámenes prácticos de licenciamiento para motocicleta deben tener un grado adecuado de dificultad y apoyarse en referentes como la Carta Iberoamericana de Licencias, y que las políticas de transporte deben considerar sus efectos sobre motociclistas y operar con indicadores de seguimiento y evaluación para la mejora continua (BID, 2022).

Por su parte el manual técnico internacional Powered Two- and Three-Wheeler Safety: A Road Safety Manual, OMS (2022), subraya que, para reducir la gravedad de los siniestros que involucran motocicletas, la respuesta post-siniestro debe integrarse bajo protocolos de tratamiento uniformes y con mecanismos rápidos y precisos de activación del sistema de emergencias (OMS, 2022). Además,

identifica particularidades clínicas del trauma en motociclistas (vía aérea, circulación y columna) que exigen formación profesional específica para ponderar, en el lugar del hecho, la amenaza a la respiración frente al riesgo de lesión medular (OMS, 2022). En este contexto, el manual indica que el retiro del casco por personal entrenado es importante cuando hay vómito u obstrucción de la vía aérea, y que la colocación del collar cervical en escena tiene igual prioridad para proteger la columna (OMS, 2022). A la vez, advierte que, aunque estas maniobras puntuales son parte de la práctica clínica, la evidencia global sobre su eficacia como “intervención programática” (p. ej., “usar retiro de casco/collar in situ” como política general) se considera insuficiente o débil para recomendar su implementación masiva sin evaluación rigurosa; por ello, la recomendación de fondo es avanzar en protocolos uniformes, activación rápida del SEM y capacitación profesional como eje del componente post-choque dentro del Sistema Seguro (OMS, 2022).

El informe *Motorcycle Safety in Africa* aporta lineamientos aplicables a contextos rurales y de menor capacidad operativa: recomienda fortalecer la respuesta prehospitalaria con formación específica para el manejo de víctimas motociclistas (incluido el retiro seguro del casco), y sugiere protocolos diferenciados para siniestros que involucran motocicletas —por ejemplo, asegurar la presencia de un proveedor de primeros auxilios en el sitio y la disponibilidad de especialistas en trauma en los centros de atención—, enfatizando que estas prácticas deben implementarse con métodos armonizados y científicamente aprobados. El propio estudio advierte limitaciones de datos para inferir diferencias rurales/urbano, por lo que insta a diseñar e implantar estas mejoras dentro de un esquema de evaluación continua y adaptación al contexto. (AfDB/OMS, 2022).

4.1.2.7 Sistemas de información, monitoreo y gestión del conocimiento. La gestión de la seguridad vial con Enfoque de Sistema Seguro exige bases de datos de calidad, definiciones armonizadas y vínculos intersectoriales (policía–salud–transporte) para medir con rigor, aprender y ajustar políticas de forma iterativa. El Plan Mundial 2021–2030 fija una línea de base 2021 y evaluaciones a medio término (2025) y final (2030), e insta a los países a priorizar el fortalecimiento de los sistemas de recopilación de datos, crear registros de trauma y vincular sectores para garantizar validez; además, integra el aprendizaje en auditorías de infraestructura, inspecciones vehiculares y revisiones de gestión, como insumos para la toma de decisiones y la mejora continua (OMS 2021). El PNSV 2022–2031 operacionaliza esta visión al establecer indicadores, líneas base, metas y fichas técnicas como insumo principal del seguimiento periódico del Plan, con indicadores de resultado final (incluido el de motociclistas fallecidos) y su proyección de metas hasta 2031; además, dispone la anualización y el detalle técnico en un anexo específico para asegurar trazabilidad y evaluación sistemática. De este modo, el PNSV alinea el monitoreo nacional con la meta global de reducción del 50 % y estructura la gestión del conocimiento como soporte para decisiones basadas en evidencia. (ANSV, 2022 f)

En este sentido, la Metodología para elaborar planes de seguridad vial para motociclistas, desarrollada por la CAF incorpora la gestión del conocimiento como parte del ciclo de planificación al estructurar los planes en fases (lanzamiento, organización del taller, análisis de la solución, elaboración del plan y seguimiento) y al exigir insumos técnicos que permiten medir, aprender y ajustar: diagnósticos de movilidad y de siniestralidad específica de motocicleta, documentación, entrevistas en profundidad, encuestas a agentes, un catálogo de acciones y la planificación con seguimiento y control del plan (CAF, 2013). Además, el enfoque multiagente y multisectorial propuesto —con visión compartida y responsabilidades claras— refuerza la construcción de un sistema de información transversal para orientar la asignación de recursos y la mejora continua de las intervenciones en siniestros que involucran vehículos tipo motocicleta (CAF, 2013).

Así mismo, la revisión técnica *Motorcycle helmets: materials, technologies, and standards used* sintetiza la evidencia sobre el rol del casco como principal equipo de protección (con reducciones sustanciales del riesgo de lesión craneoencefálica y de muerte cuando se usa correctamente) y describe cómo la diversidad de normas (ECE, DOT, Snell, entre otras) converge en evaluar la absorción de energía mediante ensayos de impacto y de retención; en la práctica, “lo que se prueba define lo que se diseña”, de modo que los requisitos de prueba modelan el diseño y el desempeño del casco (Talpă, Loghin, & Mătășel, 2025). A efectos de gestión del conocimiento y fortalecimiento de sistemas de información, la revisión identifica zonas de impacto recurrentes —con alta exposición en la región del mentón— y compara el desempeño de materiales (termoplásticos vs. compuestos FRP), lo que justifica capturar de forma estandarizada variables como tipo y certificación del casco, condición de uso/abrochado y zona de impacto observada en los siniestros, para alimentar tableros e indicadores que retroalimenten la política de usuarios y vehículos seguros (Talpă et al., 2025).

En línea con el Enfoque de Sistema Seguro, el PNGV (ANSV, 2023) estructura un componente formal de Monitoreo y Evaluación que exige información interoperable y trazable para gestionar la velocidad “de punta a punta”: define un plan de acción de M&E, detalla la información mínima necesaria (p. ej., mediciones de velocidad —percentil 85, promedio y máximas—, localización de puntos críticos, siniestralidad por entorno y actor, actividad de control y resultados), incorpora evaluación de actitudes del público y estandariza la documentación de resultados para cerrar el ciclo de mejora continua; además, ubica estas tareas dentro de una gobernanza multinivel (orientaciones a entidades territoriales, asistencia técnica, metodologías y criterios unificados) y reconoce como retos país el mejoramiento de la calidad del dato, la capacitación de regiones para el uso de evidencia y la interoperabilidad (SEM/CRUE, tránsito, infraestructura) para orientar decisiones y priorización de intervenciones. Con esto, el PNGV convierte la gestión de la velocidad en un proceso medible y replicable, articulado con el PNSV 2022–2031 y sus áreas de acción de Velocidades seguras, Cumplimiento de normas y Gestión del conocimiento, habilitando tableros e indicadores que conectan exposición–comportamiento–control–resultado en corredores y zonas urbanas y rurales (ANSV, 2023).

Bajo esta misma mirada el documento *Safety of Two- and Three-Wheelers* reafirma que la gestión del conocimiento es un habilitador del Enfoque de Sistema Seguro y recomienda fortalecer los sistemas nacionales de información con definiciones armonizadas y vinculación de fuentes (policiales, sanitarias y de transporte) para medir y evaluar de manera sistemática la siniestralidad que involucra vehículos de dos y tres ruedas; en particular, sugiere desagregar y monitorear de forma periódica variables como exposición (tamaño del parque, uso), factores de riesgo y cumplimiento (uso/abrochado de casco, velocidad, alcohol, licenciamiento) y desempeño/seguridad del vehículo (cumplimiento regulatorio, inspecciones y vigilancia de mercado). Con estos insumos, los países pueden construir informes y tableros acordes a su capacidad institucional para retroalimentar normativa, fiscalización, estándares técnicos y programas de formación, sin necesidad de crear estructuras paralelas, sino integrando y mejorando las existentes (OMS, 2021). En el caso colombiano, esta línea se alinea con la consolidación y interoperabilidad de registros sectoriales (p. ej., tránsito, salud y vigilancia técnica) para sostener decisiones basadas en evidencia y ajustes oportunos de política y regulación orientados a reducir los siniestros que involucran vehículos tipo motocicleta.

4.1.3 Consultorías contratadas por la ANSV. El enfoque de Sistema Seguro, adoptado por Colombia en el PNSV 2022–2031 y derivado del Plan Mundial para el Decenio de Acción 2021–2030, enmarca la construcción de lineamientos nacionales para orientar decisiones basadas en evidencia, coordinación intersectorial y paquetes integrados de intervención. En este marco, la ANSV desarrolló consultorías técnicas que combinan revisión internacional, marco normativo y diagnósticos territoriales para traducir ese enfoque al contexto colombiano.

Figura 8. Consultorías



Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

4.1.3.1 Gestión de la velocidad y diseño de infraestructura segura. La gestión de la velocidad es un eje habilitador del enfoque de Sistema Seguro del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 (PNSV), porque incide directamente en la probabilidad y severidad del siniestro y debe articularse con infraestructura segura, control, comportamiento, atención a víctimas, gobernanza y gestión del conocimiento. En su arquitectura por áreas de acción, el PNSV define la actuación coordinada del sector con principios de prevención, responsabilidad compartida y seguimiento por resultados, alineada con la meta país de reducción de muertes y lesiones graves al 2030. (ANSV, 2022 f)

Este encuadre se alinea con el Plan Mundial para el Decenio de Acción en Seguridad Vial 2021–2030, que ubica la gestión de la velocidad como prioridad transversal junto con la reducción de la exposición (promoción de modos activos y transporte público) y el diseño seguro del sistema viario para que los errores humanos no deriven en muertes o lesiones graves. (OMS, 2021).

La ANSV en sus Lineamientos para la construcción de planes de gestión de la velocidad (2022) los aterrizan la política en el territorio con una secuencia operativa —diagnóstico → formulación/adopción → implementación → monitoreo y evaluación— que se apoya en datos locales y en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, y exige que cada fase deje claros objetivos, metas, prioridades y estrategias para disminuir fatalidades y lesiones graves asociadas a la velocidad. Además, organizan la acción en seis frentes que deben implementarse como paquetes integrados: gobernanza, infraestructura, control, comunicación, pedagogía y monitoreo–evaluación. (ANSV, 2022 e).

Este andamiaje se materializa en la Guía metodológica para la elaboración de planes locales de gestión de velocidad PLSV, que proporciona la arquitectura procedimental para insertar la gestión de la velocidad dentro del plan local: define fases y pasos desde el alistamiento (creación del Comité Local de Seguridad Vial, conformación del equipo, mapeo de actores y grupo de movilización ciudadana) hasta el análisis situacional con referencia al Sistema Seguro (recolección de insumos, análisis espacial de la siniestralidad con SIG y priorización de puntos/zonas críticas), la formulación (definición de acciones, metas, indicadores, costos y fuentes de financiación, y modelo de seguimiento y evaluación), la adopción por acto administrativo y la implementación (matriz anualizada y sistema de seguimiento aprobado por el Comité), cerrando con seguimiento y evaluación

(monitoreo periódico, ajustes e evaluación de impacto al finalizar la vigencia). Con esta secuencia, el control de la velocidad se planifica, financia, implementa y evalúa dentro del Sistema Seguro territorial, incidiendo en exposición, probabilidad y severidad de los siniestros que involucran vehículos tipo motocicleta (ANSV, 2022 d)

La implementación de zonas de velocidad segura —incluida la fijación de 30 km/h en vías y entornos con presencia de usuarios vulnerables— es una línea prioritaria que debe ir acompañada por paquetes integrados: calmado de tráfico y rediseños geométricos, señalización y comunicación, y control manual y automatizado, con monitoreo y evaluación posteriores. El PNGV 2023 precisa que las autoridades locales pueden definir límites según criterios técnicos del entorno y operar Sistemas Automáticos para la Seguridad de Tránsito (SAST) dentro de un ciclo de autorización–operación–evaluación con indicadores (velocidades operacionales, siniestralidad en puntos intervenidos y cumplimiento sancionatorio). Estas acciones materializan el enfoque de Sistema Seguro al incidir simultáneamente en probabilidad y severidad del siniestro, en coherencia con la evidencia internacional sobre la relación entre mayor velocidad y aumento del riesgo de muerte (ANSV, 2023)

La magnitud del problema justifica intervenciones robustas de control: en 2024 los usuarios de moto representaron el 61,9 % de los fallecidos por siniestros viales en Colombia, según el Boletín Nacional del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (enero–diciembre) (ONSV, 2024). En este contexto, la Guía de Protección al Motociclista de la ANSV enfatiza medidas de cumplimiento y autoprotección que reducen la probabilidad y la severidad de los siniestros: no exceder límites de velocidad, conducción preventiva, incremento de visibilidad (luces encendidas, prendas reflectivas y elementos de colores vistosos) y estricta observancia normativa; lineamientos que, aunque dirigidos al usuario, deben integrarse con control y entorno seguro para lograr efecto poblacional (ANSV, 2021 b).

A nivel programático, el Informe de seguimiento al PNSV 2022–2031 evidencia rezagos en la consolidación de estrategias integrales de control de velocidad y de ITS (acciones con 0 % de avance al 30 de junio de 2023), junto a avances puntuales en tecnologías disuasorias (100 % en “uso de sistemas tecnológicos para la disuasión de conductas”) y baja ejecución en vigilancia sobre organismos (2,5 %). Este patrón sugiere que el despliegue territorial debe priorizar paquetes integrados (infraestructura + control manual/automatizado + comunicación/pedagogía + M&E) y no medidas aisladas, para incidir simultáneamente en probabilidad y severidad de los siniestros que involucran vehículos tipo motocicleta (ANSV, 2024).

En la evidencia nacional reciente, el Anuario de Siniestralidad Vial 2023 confirma la magnitud y el patrón del riesgo asociado a motocicletas: los usuarios de moto concentraron el 62% de los fallecidos y el 65,9% de los lesionados atendidos en salud; además, las motocicletas representan el 62,7% del parque automotor y los eventos fatales se asocian mayoritariamente a choques (66,4%). A nivel de ocurrencia, el 59% de los siniestros con lesionados y el 48% de los siniestros con fallecidos involucran motos. Estas cifras justifican y orientan la gestión de la velocidad y el rediseño de infraestructura como paquetes integrados: focalizar corredores y horarios críticos, fijar límites coherentes con el entorno, desplegar calmado de tráfico y ajustes geométricos, y sostener control manual/automatizado con monitoreo–evaluación conforme a los PGV/PNGV y a los PLSV territoriales. (ANSV, ONSV 2023).

4.1.3.2 Perfil y percepción de riesgo de los motociclistas. El PNSV 2022–2031 y el Plan Mundial 2021–2030 sitúan la percepción del riesgo dentro del Sistema Seguro, donde los comportamientos de los usuarios se interpretan junto con la exposición y el diseño seguro del sistema para evitar muertes y lesiones graves (ANSV, 2022 f; OMS, 2021). Según los Indicadores de desempeño en la seguridad vial de Colombia existen brechas conductuales que explican contextos de exposición y percepción de riesgo en usuarios de motocicleta: 42,3 % excede el límite de velocidad (velocidad promedio urbana: 34,72 km/h), el uso de casco alcanza 79,18 % en conductores pero solo

52,66 % en acompañantes, y la visibilidad es limitada (prendas reflectivas en conductores: 21,98 %); además, se observan distracciones (uso de celular: 7,98 %; porte de objetos en las manos: 13,86 %), maniobras peligrosas (12,03 %) y no detención ante PARE (39,56 %), pese a un alto uso de luces delanteras nocturnas (92,67 %) y traseras (87,88 %) (ANSV–ONSV, 2022).

El estudio cubrió 239 municipios y 1.046.483 observaciones, con representatividad regional y departamental, y advierte que la mortalidad no siempre se correlaciona de forma directa con cada indicador de comportamiento —también intervienen exposición (tamaño del parque, mezcla modal) y condiciones del entorno—; por ello, la priorización debe hacerse por entornos y tramos, articulando control, pedagogía e infraestructura (ANSV–ONSV, 2022). Desde la exposición y la focalización territorial, el Anuario de Siniestralidad Vial 2023 identifica picos horarios (21:00–05:59 y 18:00–20:59) y 207 tramos críticos para motocicletas, insumos que permiten priorizar paquetes integrados (gestión de velocidad, calmado/señalización, control y M&E) sobre corredores y momentos de mayor riesgo (ANSV, ONSV 2023).

Por su parte, el estudio de Caracterización de usuarios de motocicleta y los factores de riesgo percibidos en este medio de transporte en la aglomeración urbana de Medellín (ANSV, 2021 a) incorpora un módulo de percepción y acciones que perfila tendencias de tolerancia al riesgo. Entre los ítems con mayor frecuencia se observan “sentirse seguro(a) de poder conducir a pesar de haber tomado alguna bebida alcohólica o sustancia alucinógena” (16,3%) y “sentir adrenalina al conducir con altas velocidades” (10,9%), junto con manifestaciones de competencia y satisfacción al sobrepasar. El estudio presenta además calificaciones de dificultad y frecuencia para diversas maniobras y situaciones, útiles para orientar intervenciones. Se incluyen, por ejemplo, las valoraciones sobre pasar entre automóviles detenidos en un semáforo y adelantar entre dos vehículos en movimiento, que permiten identificar contextos cotidianos de exposición y exigir enfoques diferenciales de gestión del riesgo. De forma específica, se analizan los motociclistas que trabajan con su motocicleta, con distribuciones y tabulados propios que comparan importancia, dificultad y frecuencia, aportando insumos para focalizar medidas en este subgrupo. En el componente territorial, se integran líneas de deseo, análisis origen–destino y ejercicios de cartografía social que permiten localizar rutas de mayor uso, tramos y puntos críticos en el AU Medellín; estos insumos facilitan el diseño de acciones focalizadas en función de la exposición y las condiciones del entorno. Esta metodología ha sido retomada en el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad (ANSV, 2023 a) para diseñar intervenciones focalizadas, aunque su implementación a escala nacional sigue siendo limitada.

La Guía de Protección al Motociclista estructura un modelo instruccional centrado en reducir probabilidad y severidad del siniestro mediante hábitos seguros y cumplimiento normativo; enfatiza no exceder la velocidad, conducción preventiva y aumento de visibilidad (luces encendidas, prendas reflectivas y colores vistosos), y propone recursos formativos continuos (incluida oferta virtual) para segmentar mensajes según perfiles y contextos de exposición (p. ej., jóvenes, repartidores, trabajadores informales). Estas acciones didácticas se integran como parte de un paquete junto con infraestructura y control, bajo el enfoque de Sistema Seguro. (ANSV, 2021 b). Estas acciones se alinean con el PNSV 2022–2031 en los componentes de comportamientos seguros y velocidades seguras que sitúan la formación basada en evidencia como complemento del control y del diseño seguro de la red, con principios de prevención, responsabilidad compartida y seguimiento por resultados orientados a la reducción de muertes y lesiones graves al 2030. (ANSV, 2022 f)

A su vez, la Estrategia Nacional de Movilidad Activa (ENMA) añade el componente preventivo de reducción de exposición: impulsa infraestructura y transformación cultural para favorecer modos activos, incorpora enfoque de género y diferencial, y llama a integrar el enfoque de Sistema Seguro en planes y proyectos, reforzando la articulación intersectorial. (Comisión Europea, Ministerio de Transporte de Colombia, & Universidad EAFIT, 2022). Desde salud pública, la Estrategia de

Movilidad Segura, Saludable y Sostenible del MinSalud define la movilidad saludable, segura y sostenible y operacionaliza su implementación por entornos (hogar, educativo, laboral, comunitario), con priorización de actores vulnerables y articulación de promoción de la salud, gestión de salud pública y gestión del riesgo. Este marco permite territorializar intervenciones que disminuyan la exposición, fortalezcan la cultura de seguridad vial y complementen las medidas de control e infraestructura (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019).

4.1.3.3 Sistemas de monitoreo y evaluación de siniestralidad vial. El PNSV 2022–2031 incorpora el fortalecimiento de datos como uno de los componentes estructurales para la gestión (junto con gobernanza, infraestructura, transporte público, atención a víctimas, entre otros), orientando la acción pública a decisiones basadas en evidencia y a seguimiento por resultados (ANSV, 2022 f). El Plan Mundial para el Decenio de Acción 2021–2030 precisa la arquitectura de M&E: establece línea base 2021, evaluación intermedia 2025 y final 2030, y llama a fortalecer los sistemas de recopilación de datos (incluida la armonización de definiciones, los vínculos entre sectores salud–tránsito–transporte y la integración de procesos rutinarios como auditorías de infraestructura) para evaluar de manera sistemática y ajustar la implementación (OMS, 2021).

La implementación de sistemas de monitoreo y evaluación (M&E) se operacionaliza en Colombia con la línea base de Indicadores de Desempeño en la Seguridad Vial (ANSV–ONSV, 2022), que provee un marco estandarizado de medición y una cobertura territorial amplia —239 municipios y 1.046.483 observaciones— para seguir, comparar y explicar contextos de exposición y resultados más allá de atributos individuales. Esta base empírica consolida variables observacionales de comportamiento y entorno útiles para priorizar por tramos y entornos, alimentar los diagnósticos y metas/indicadores de los PLSV, y cerrar el ciclo de M&E que demandan el PNSV y el Plan Mundial. (ANSV–ONSV, 2022).

El PNGV (ANSV, 2023) establece el procedimiento para el M&E para velocidades seguras al exigir que toda intervención (p. ej., control con SAST, señalización o rediseños geométricos) se implemente bajo un ciclo autorización–operación–evaluación, soportado en línea base e indicadores que permitan medir resultados y ajustar decisiones. Entre los mínimos, el documento establece seguimiento a velocidades operacionales, siniestralidad en tramos/puntos intervenidos y cumplimiento sancionatorio, y recomienda consolidar la información en tableros de control para visualizar avances, comparar periodos y retroalimentar la gestión territorial. El enfoque insiste en que el M&E no sea un módulo aislado, sino que vincule el control (manual/automatizado) con infraestructura, comunicación/pedagogía y gobernanza, garantizando trazabilidad desde el diagnóstico hasta la evaluación de resultados. (ANSV, 2023).

A partir de este marco nacional, la Guía metodológica para la elaboración de PLSV implementa el M&E en el nivel territorial y exige diseñarlo desde el inicio: parte de un diagnóstico con referencia al Sistema Seguro —SIG y priorización de puntos/zonas críticas— como base objetiva para definir qué medir y dónde intervenir; en la formulación, el plan establece metas e indicadores (con fuentes y periodicidad), costos y un modelo de seguimiento; luego, la adopción por acto administrativo y la implementación incorporan la aprobación del sistema de seguimiento por el Comité Local de Seguridad Vial y la organización operativa (p. ej., matriz anualizada); por último, la fase de seguimiento–evaluación contempla informes periódicos, ajustes y evaluación de impacto al cierre de la vigencia (ANSV, 2022 d). De forma transversal, la guía estructura la gobernanza del dato mediante Comité Local y observatorios territoriales, para asegurar trazabilidad y articulación intersectorial del M&E a lo largo de todo el ciclo del plan (ANSV, 2022 d).

Desde la perspectiva territorial, el Anuario Nacional de Siniestralidad Vial 2023 documenta una arquitectura de priorización geoespacial que robustece el M&E: (i) aplica análisis de hot/cold spots (estadístico G) para detectar concentraciones inusualmente altas o bajas de siniestros y visualizarlas en mapas para orientar la intervención en tramos de mayor peligrosidad; (ii) identifica tramos críticos

a partir de umbrales de percentiles 33 y 67, permitiendo clasificar el riesgo en bajo/medio/alto y comparar resultados entre periodos; y (iii) integra la evidencia en el Geoportal de la ANSV para trazabilidad pública y uso operativo. En el caso específico de motociclistas, cruza los fallecidos 2018–2023 con los flujos observados levantados por la metodología iRAP en 2022 (definiciones y registros de flujo por segmentos), con lo cual prioriza 207 tramos críticos de alto flujo y alta mortalidad donde corresponde evaluar paquetes integrados (gestión de velocidad, calmado/señalización, control, pedagogía) con línea base e indicadores de resultado (velocidades operacionales, siniestralidad por tramo, cumplimiento sancionatorio). Esto asegura que el M&E se ancle a corredores y momentos de mayor riesgo (p. ej., las bandas 21:00–05:59 y 18:00–20:59), y habilita evaluaciones antes–después con potencia estadística suficiente. (ANSV, ONSV 2023).

4.1.3.4 Gobernanza y articulación institucional. La gobernanza en seguridad vial exige liderazgo político, coordinación intersectorial y gestión basada en datos. El Plan Mundial para el Decenio de Acción 2021–2030 pide a los países evaluar sistemáticamente sus programas, fortalecer los sistemas de recopilación de datos, armonizar definiciones y establecer vínculos entre sectores (policía–salud–transporte), integrando prácticas rutinarias (inspecciones y auditorías de infraestructura) para ajustar la implementación y lograr resultados, todo ello bajo el enfoque de Sistema Seguro y con metas 2021–2025–2030 para seguimiento (OMS, 2021). En Colombia, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) actúa como columna vertebral de datos que habilita esa gobernanza multinivel: provee línea base e insumos comparables para el seguimiento nacional y territorial, y operacionaliza la trazabilidad pública mediante el Geoportal y productos como el Anuario, que priorizan tramos críticos y aportan evidencia para coordinar decisiones entre sectores y niveles de gobierno (ANSV, 2024). En el PNSV 2022–2031, la gobernanza es un área de acción con seguimiento anual y metas verificables —incluida la asistencia técnica a municipios para implementar el Sistema Seguro— que articulan responsabilidades entre nación, departamentos y municipios y refuerzan la coordinación con otros actores (academia, sector privado y sociedad civil) (ANSV, 2022 f).

La efectividad de las políticas de seguridad vial del sistema en su conjunto, incluidas las orientadas a reducir la siniestralidad que involucra vehículos tipo motocicleta exigen coordinación interinstitucional y capacidad territorial para ejecutar paquetes integrados con M&E desde el diseño. Según el Informe de seguimiento al PNSV 2022–2031 en materia de cumplimiento de normas, el informe evidencia un avance heterogéneo: 0 % en la acción 1.1.4 (estrategia de vigilancia y control orientada al cumplimiento de los límites de velocidad) y 0 % en 1.1.5 (fortalecer la implementación de sistemas inteligentes de transporte), frente a 100 % en 1.1.6 (uso de sistemas tecnológicos para la disuasión de conductas) y 2,5 % en 1.3.1 (vigilancia y control sobre organismos). Este patrón refuerza la necesidad de articular control (manual/automatizado) con infraestructura, comunicación/pedagogía y gobernanza, priorizando la integración operativa y el seguimiento por resultados. (ANSV, 2024)

El PNGV enmarca la gestión de velocidades seguras como una responsabilidad multiactor y multinivel: define responsabilidades coordinadas para la autorización y operación de medidas (p. ej., control manual/automatizado, señalización, rediseños) y exige que dichas actuaciones se articulen entre autoridades competentes (movilidad/tránsito, infraestructura, control) bajo reglas y protocolos comunes; además, pide consolidar la información de gestión en instrumentos compartidos (p. ej., tableros) que faciliten la rendición de cuentas y el ajuste operativo entre entidades, evitando intervenciones aisladas. (ANSV, 2023).

La Guía PLSV institucionaliza la gobernanza territorial: crea/fortalece el Comité Local de Seguridad Vial como instancia de dirección y coordinación; ordena un diagnóstico técnico con SIG y priorización de puntos/zonas críticas que sirva de base común para las dependencias involucradas; y exige que las acciones se formulen con metas, indicadores, costos y un modelo de seguimiento aprobado por el Comité, seguido de acto administrativo de adopción y de una organización operativa

(matriz anualizada y reportes) que distribuye responsabilidades entre áreas y niveles de gobierno. Con ello, la articulación interinstitucional queda formalizada y con trazabilidad durante todo el ciclo del plan. (ANSV, 2022 d).

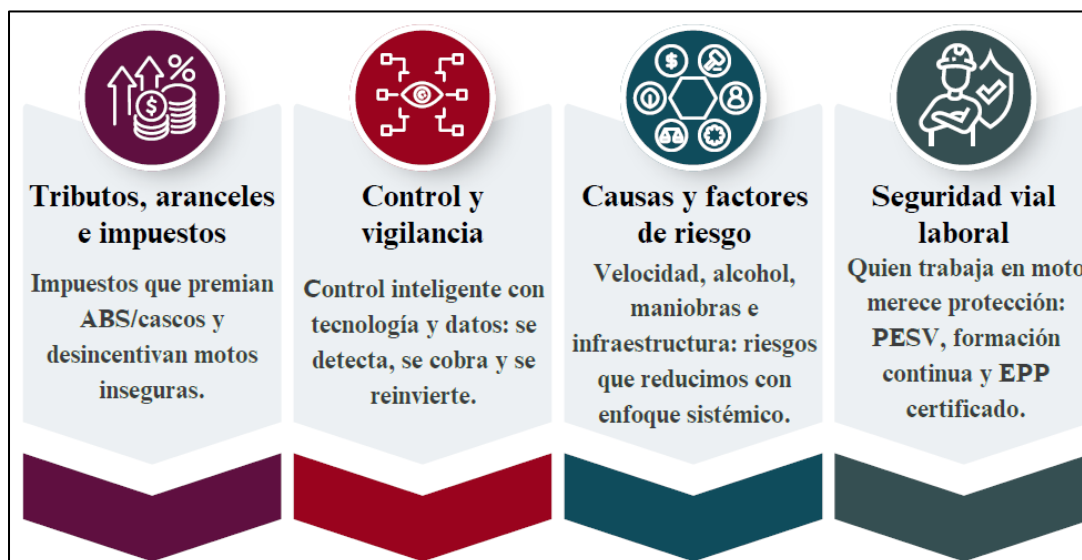
La Guía de Protección al Motociclista aporta el marco de corresponsabilidad y define roles para la coordinación con autoridades de tránsito, gestores locales y comunidades educativas/laborales: promueve cumplimiento normativo, respeto de límites de velocidad y visibilidad (luces, prendas reflectivas y colores vistosos) como contenidos mínimos de las acciones educativas y de control, y ofrece recursos formativos (incluida oferta virtual) que facilitan alinear mensajes y segmentar públicos según el perfil territorial, de modo que la pedagogía se integre a la gobernanza del sistema y no opere de forma aislada frente a infraestructura y control. (ANSV, 2021 b).

Para consolidar la gobernanza intersectorial más allá del sector transporte, Colombia ya cuenta con arreglos que conviene explicitar: la Estrategia Nacional de Movilidad Activa (ENMA) convoca a transporte, salud, educación y planeación a integrar el enfoque de Sistema Seguro en planes y proyectos territoriales, con enfoque de género y diferencial y énfasis en infraestructura y cultura de movilidad activa; esto formaliza la coordinación multinivel y la corresponsabilidad institucional en la reducción de la exposición al riesgo vial. (Comisión Europea, Ministerio de Transporte de Colombia, & Universidad EAFIT, 2022).

Complementariamente, la Estrategia de Movilidad Segura, Saludable y Sostenible del MinSalud traduce esa coordinación al lenguaje de salud pública y la territorializa por entornos (hogar, educativo, laboral, comunitario), priorizando actores vulnerables y articulando promoción de la salud, gestión de salud pública y gestión del riesgo; con ello, se ordenan roles y responsabilidades para acciones conjuntas (p. ej., educación y control en entornos escolares/laborales) que acompañen las medidas de infraestructura y control del PNSV/PLSV/PNGV. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019).

4.2 MARCO ECONÓMICO Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD VIAL EN MOTOCICLETAS

Figura 9. Marco económico y estrategias de prevención y control



Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

4.2.1 Instrumentos económicos asociados: análisis tributario, arancelario y de impuestos

4.2.1.1 Política tributaria e impuestos diferenciados. El tratamiento tributario diferenciado aplicable a las motocicletas en Colombia establece que las motocicletas con cilindrada superior a 200 cm³ están gravadas con el Impuesto Nacional al Consumo (INC) a la tarifa del 8 %, mientras que las motocicletas con cilindrada hasta de 200 cm³ se encuentran excluidas de dicho impuesto (Estatuto Tributario, art. 512-3, modificado por la Ley 1819 de 2016; y art. 512-5, numeral 7, modificado por el art. 203 de la Ley 1819 de 2016) (Congreso de la República de Colombia, 2016). En Colombia según el anuario de siniestralidad vial (2023) las motocicletas de cilindraje inferior a 125 cm³ predominan tanto en la composición del parque como en la siniestralidad: en 2023 representaron el 71 % del parque de motocicletas activas y concentraron el 70 % de los siniestros de motocicletas (ver gráfica 5.4). En conjunto, las motocicletas constituyen el 62,7 % del parque automotor nacional y participaron en el 59 % de los siniestros con lesionados y en el 48 % de los siniestros con fallecidos. Estos patrones respaldan la necesidad de gestión del riesgo por tipologías y entornos de circulación, así como de vehículos más seguros y medidas sistémicas de reducción de exposición. (ANSV, ONSV 2023)

Este diagnóstico encuentra respaldo en el estudio sectorial Las motocicletas en Colombia: Aliadas del desarrollo del país (ANDI, 2024), que recomienda expedir e implementar un Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial para la Protección del Motociclista bajo liderazgo de la ANSV y asignar recursos proporcionales a la magnitud del problema; además, plantea contar con responsables específicos del tema en las instituciones del sector. En la misma línea, el protocolo de venta y posventa desarrollado por la ANDI en articulación con la ANSV enfatiza informar al comprador sobre características de seguridad del vehículo —como la presencia de sistemas de frenado avanzados (ABS/CBS) y luces de marcha diurna/encendido automático (AHO/DRL)— para orientar decisiones de compra más seguras y elevar la adopción de tecnologías de seguridad en el mercado colombiano. (ANDI, 2024).).

El PNSV 2022–2031 orienta la acción pública para elevar el estándar de seguridad de la flota y la adopción de equipos de protección. En el área “Vehículos seguros” establece: definir requisitos técnicos de seguridad (incluidos sistemas de frenado para motocicletas y elementos de protección personal para motociclistas), actualizar el esquema de homologación con base en estándares internacionales, e “implementar una estrategia para promover la comercialización de vehículos y elementos de protección personal seguros en el país”, que incluye el “análisis de tributos, aranceles, seguros y otros instrumentos económicos [...] y el diseño de una estrategia [...] que promueva la adquisición de vehículos seguros y elementos de protección personal” (ANSV, 2022 f, pp. 57–59). Adicionalmente, el PNSV incorpora metas de producto relacionadas con condiciones de desempeño de vehículos nuevos seguros diagnosticadas, evaluadas e implementadas, que permiten hacer seguimiento a estos avances (ANSV, 2022 f, p. 200)

En ciudades de escala intermedia, donde la capacidad institucional es limitada, la adopción de tecnologías como la visión por computador puede ofrecer soluciones adaptables. Con respecto al impacto económico, los costos humanos de la siniestralidad vial (atención médica, incapacidades, pensiones y pérdida de productividad) son sustantivos: para 2016, el estudio de Fasecolda (2018) estima ≈ 1,33 billones COP cubiertos por el SOAT, ≈ 194 mil millones COP por la Subcuenta ECAT, ≈ 499 mil millones COP en el sistema pensional y un costo potencial por invalidez y muerte de ≈ 1,8 billones COP (todas las víctimas). Estos resultados evidencian que la carga económica trasciende el ámbito sanitario y afecta la productividad y las finanzas públicas. Adicionalmente, un análisis específico para motociclistas estimó que, solo en 2014, las muertes de

usuarios de motocicleta representaron un costo social total de 5,84 billones COP bajo el enfoque de valor social de la vida. (Fasecolda, 2018)

Asimismo, el Análisis de impacto normativo simple para la revisión de la Resolución 1080 de 2019 revela que el acceso a cascos certificados con norma NTC 4533:2017 o ECE 22.06 es restringido para una parte considerable de los usuarios debido a los precios de mercado, que pueden oscilar entre \$320.000 y \$480.000 pesos, frente a cascos sin certificación disponibles por menos de \$80.000 (p. 13). Esta brecha de precios no ha sido corregida mediante mecanismos tributarios diferenciales — como IVA reducido o deducciones en renta— lo que limita la masificación de elementos de protección efectivos. (ANSV, 2022 c) En el plano internacional, la OMS, en el Global status report on road safety 2023., señala que los cascos de calidad reducen el riesgo de muerte en más de seis veces y el riesgo de lesión cerebral hasta en 74%; además, identifica barreras como disponibilidad, asequibilidad y uso/sujeción incorrecta, y reporta que 160 países cuentan con legislación sobre casco, pero solo 54 cumplen las mejores prácticas (OMS, 2023, pp. 32–33). Lo anterior refuerza la pertinencia de articular medidas económicas con requisitos técnicos y vigilancia efectiva para facilitar el acceso y el uso correcto de cascos que cumplan estándares de calidad.

Esta evidencia también se alinea con las recomendaciones del ITF–OECD (2023), que plantean que las decisiones sobre la tributación de la propiedad y el uso de vehículos deben internalizar todas las externalidades relevantes (clima, congestión y riesgos de siniestralidad). El impuesto a los combustibles ha sido eficaz para desincentivar emisiones, pero resulta limitado para gestionar la congestión y los riesgos de seguridad; por ello se recomienda complementarlo con cobros por uso de la vía y cargos por congestión, así como avanzar hacia esquemas de tarificación diferenciados por tiempo y lugar y revisar la vigencia/diseño de los incentivos a la adquisición para que cumplan objetivos de política pública. En este marco, los instrumentos económicos bien diseñados pueden orientar el parque hacia tecnologías más seguras y sostenibles, además de asegurar contribuciones proporcionales a los costos de la infraestructura y las externalidades (ITF–OECD, 2023).

4.2.1.2 Aranceles y estándares técnicos. El diseño de instrumentos económicos —incluidos tributos, aranceles y seguros— y la regulación técnica de motocicletas y sus componentes tiene un papel estratégico dentro de los mecanismos para promover tecnologías seguras y la disponibilidad de elementos de protección en el mercado formal. En el PNSV 2022–2031, dentro del área de Vehículos seguros, se dispone el análisis de dichos instrumentos y el diseño de una estrategia que, enmarcada en ellos, promueva la adquisición de vehículos y EPP seguros, en complemento con el fortalecimiento de la homologación con estándares de reconocimiento internacional y con acciones de información al consumidor (incluido recall), todo ello sistematizado en la matriz de objetivos y acciones del bloque (ANSV, 2022 f, pp. 57–59)

En materia arancelaria, las motocicletas importadas se clasifican en la partida NANDINA 87.11 del Arancel de Aduanas adoptado por el Decreto 1881 de 2021; dicho arancel fija gravámenes por subpartida y puede ser modificado por actos posteriores del Gobierno (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2021). Un antecedente de ajuste selectivo es el Decreto 1796 de 2020, que estableció 0% de arancel por dos años para la subpartida 8711.60.00.90 (ciclomotores/motocicletas eléctricas y afines), evidenciando que la tarifa puede variar según la subpartida específica (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020).

Más allá del porcentaje, la importación de vehículos está regida por el Régimen de Aduanas (Decreto 1165 de 2019) y su reglamentación (Resolución DIAN 000046 de 2019), y se articula con requisitos sectoriales como visto bueno ambiental —que exige Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD) previo— y los trámites de homologación ante el Ministerio de Transporte, cuando apliquen (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2019; DIAN, 2019; ANLA, s. f.).

En 2024, el Decreto 1530 modificó parcialmente el Arancel de Aduanas y estableció contingentes arancelarios para autopartes a través del mecanismo IAMAS, con reglas de administración, habilitación y seguimiento por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2024). Desde la política sectorial, el PNSV 2022–2031 define como línea de acción analizar tributos, aranceles, seguros y otros instrumentos económicos asociados a la venta y adquisición de vehículos y elementos de protección, y diseñar una estrategia que promueva la adquisición de vehículos y EPP seguros (ANSV, 2022 F, pp. 58–59).

En el componente regulatorio-técnico, existen avances relevantes: el Ministerio de Transporte expidió las Resoluciones 20223040062115 de 2022 (requisitos de sistemas de frenado para motocicletas, con implementación progresiva desde 2025) y 20223040065305 de 2022 (requisitos para llantas neumáticas de motocicletas, con cronograma de implementación oficial), orientadas a elevar el desempeño de seguridad y armonizar con referentes internacionales (Ministerio de Transporte, 2022c, 2022d). La necesidad de reforzar estos estándares también se sustenta en la evidencia de baja valoración y adopción histórica de tecnologías de seguridad por parte de usuarios. En el estudio de Caracterización de usuarios de motocicleta y los factores de riesgo percibidos en este medio de transporte en la aglomeración urbana de Medellín se observa que atributos de seguridad del vehículo (p. ej., ABS/CBS) ocupan posiciones relativamente bajas en la decisión de compra y una proporción importante reporta no contar con tecnologías de frenado avanzado (ANSV, 2021 a).

4.2.1.3 Incentivos económicos. La formulación de incentivos económicos para el parque motociclista busca bajar barreras de acceso a la seguridad (vehículos y EPP) y corregir fallas de cumplimiento. En Colombia, la Ley 2161 de 2021 introdujo un descuento de hasta el 10 % en el SOAT para conductores con buen comportamiento (sin siniestros reportados), como medida para reducir la evasión y mejorar la sostenibilidad del esquema (Congreso de la República de Colombia, 2021). Posteriormente, el Decreto 2497 de 2022 estableció un rango diferencial por riesgo que redujo en 50% el valor del SOAT para varias categorías, incluidas las motocicletas de $\leq 200 \text{ cm}^3$ (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, RUNT, 2022)

El PNSV 2022–2031, plantea analizar tributos, aranceles, seguros y otros instrumentos económicos asociados a la venta/adquisición de vehículos y equipos de protección personal, y diseñar una estrategia que promueva la adquisición de vehículos y EPP seguros; estas líneas ubican los incentivos como palancas para transformar oferta y demanda hacia configuraciones más seguras (ANSV, 2022 f).

En esta línea, el ITF–OECD (2023) recomienda adoptar indicadores de desempeño de seguridad (SPI), integrarlos en estrategias de largo plazo con metas claras, priorizar áreas según contexto local, definir SPI para grupos en riesgo y establecer directrices de datos y monitoreo regular para que los resultados retroalimenten el ciclo de política pública; operativamente, esto implica que los instrumentos económicos (p. ej., alivios o descuentos condicionados al equipamiento/uso seguro) deben vincularse a SPI que capten cambios en comportamiento y tecnología y, a través de ellos, su interacción con la siniestralidad. (ITF–OECD, 2023). En Colombia ya existe ese andamiaje: el PNSV 2022–2031 y su seguimiento oficial estructuran la medición con indicadores estratégicos —fallecidos totales, tasa por 100.000 habitantes y fallecidos por actor, incluidos motociclistas— y una cadena de valor con metas anualizadas, mientras que el estudio nacional de Indicadores de desempeño aporta línea base observacional y fichas para indicadores comportamentales (p. ej., uso correcto de casco) que permiten asociar los incentivos con cambios observables y con los resultados de siniestralidad en el tiempo.(ANSV, 2024)

En equipos de protección personal, la OMS subraya que elevar la disponibilidad y asequibilidad de cascos que cumplan estándares, acompañado de marcos legales y de vigilancia y control sostenidos, es clave para aumentar el uso correcto y el impacto sanitario de la medida (OMS, 2023, pp. 33–35). En Colombia, el Análisis de Impacto Normativo evidenció que el precio de los cascos

certificados (p. ej., NTC 4533:2017/ECE 22.06) limita su acceso para una fracción importante de usuarios (MinTransporte, 2022, p. 13), por lo que los incentivos deberían contemplar focalización socioeconómica y mecanismos que aseguren oferta formal a precios alcanzables. En línea con lo anterior, el Global Status Report on Road Safety 2023 enfatiza la necesidad de asignaciones presupuestales multianuales que garanticen la sostenibilidad de estos incentivos y eviten acciones aisladas y coyunturales con bajo impacto estructural (OMS, 2023, p. 43).

En Colombia existen campañas locales puntuales de entrega o “cambiatón” de cascos promovidas por autoridades territoriales. Por ejemplo, Montería reportó entregas oficiales de 200 cascos (19 de diciembre de 2024) y 400 cascos (31 de diciembre de 2024); Sabaneta anunció su Cambiatón de cascos para el 29–30 de abril de 2024; y Medellín incorpora jornadas de “cambiatón” dentro del programa Te Queremos Vivo de su Secretaría de Movilidad (Alcaldía de Montería, 2024a, 2024b; Alcaldía de Sabaneta, 2024; Alcaldía de Medellín – Secretaría de Movilidad, s. f.). A nivel nacional, la ANSV cerró en marzo de 2022 una campaña de entrega de cascos resultado de la donación de la FIA, divulgada también por el Ministerio de Transporte (ANSV, 2022 a; Ministerio de Transporte, 2022 e). Estas acciones confirman la existencia de intervenciones institucionales, aunque su carácter disperso y temporal y la escasez de evaluaciones públicas dificultan estimar un impacto agregado con la evidencia disponible.

Para fortalecer su efectividad, la OMS recomienda combinar marcos legales y de fiscalización sostenidos con estrategias que aumenten la disponibilidad y asequibilidad de cascos que cumplan estándares, y medir resultados con métodos comparables (OMS, 2023, pp. 33–35). En el plano operativo, el Manual de Cascos de la OMS propone observaciones en vía estandarizadas (antes–después, mismos puntos y horarios) para estimar el uso correcto; y el Global Status Report on Road Safety 2023 subraya la necesidad de asignaciones presupuestales multianuales para evitar acciones aisladas y garantizar continuidad y escala (OMS, 2022 ;2023, p. 43).

4.2.1.4 Régimen sancionatorio y sanciones económicas. El régimen sancionatorio en Colombia es un componente esencial del marco legal para la gestión del riesgo vial, con funciones normativas, disuasivas y financieras. Desde el punto de vista legal, el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) establece la clasificación y graduación de las multas en SMDLV (art. 131). Entre las conductas con incidencia directa en la seguridad de los motociclistas se destacan: C24 –“conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito”– (15 SMDLV); C29 – “conducir a velocidad superior a la máxima permitida”– (15 SMDLV); y D2 –“conducir sin portar los seguros ordenados por la ley (SOAT)”– (30 SMDLV), la cual conlleva inmovilización del vehículo. En términos generales, las infracciones del literal C se sancionan con 15 SMDLV y las del literal D con 30 SMDLV; la inmovilización procede conforme a los supuestos previstos para cada conducta (Congreso de la República de Colombia, 2002; Ministerio de Transporte, 2010;).

Más allá del catálogo sancionatorio, persisten vacíos entre el diseño normativo y su ejecución territorial. El Documento técnico de soporte del PNSV 2022–2031 reconoce problemas de coordinación y articulación interinstitucional que limitan la eficacia de las medidas de control y fiscalización (ANSV, 2022 F). En el informe de seguimiento al PNSV más reciente se observan rezagos concretos en acciones clave: por ejemplo, la Acción 1.2.2 “Infraestructura para protección de motociclistas” reportó 4 % de avance frente a 50 % programado (corte junio de 2023), y la acción “definir e implementar la estrategia de vigilancia y control de límites de velocidad” registró 0 % de avance frente a 60 % programado (corte junio de 2023) (ANSV, 2024). Esta brecha de implementación reduce el efecto disuasivo real del régimen sancionatorio. En paralelo, la literatura académica nacional confirma la alta carga de lesiones y costos asociada a los siniestros en motocicleta, lo que refuerza la necesidad de alinear sanción efectiva con prevención y control (Jiménez Pava & Fajardo Rubio, 2022).

A nivel normativo, la Ley 2251 de 2022, consolida el enfoque de Sistema Seguro y refuerza la función de control y sanción como parte de una arquitectura integral: define el objeto y principios de política (arts. 1 y 2); fija límites generales de velocidad y criterios de señalización (arts. 12 y 13); ordena a las entidades territoriales contar con Planes de Seguridad Vial y planes de gestión de la velocidad actualizados (art. 14); fortalece el control y la vigilancia sobre organismos de apoyo y el flujo auditado de recursos (art. 15); y regula las “ayudas tecnológicas” con sanciones a autoridades que las operen sin cumplir criterios y con obligación de evaluar su impacto en siniestros, lesionados y fallecidos (arts. 18 y 19) (Congreso de la República de Colombia, 2022). En la implementación, el primer informe de seguimiento del PNSV 2022–2031 muestra un panorama mixto: hay avances altos en el uso de sistemas tecnológicos para disuadir conductas de riesgo (acción 1.1.6, avance 100% a junio de 2023), pero rezagos en definir la estrategia de vigilancia y control orientada al cumplimiento de límites de velocidad (acción 1.1.4, 0% a junio de 2023) y en el fortalecimiento de la vigilancia y control sobre organismos de tránsito y de apoyo (acción 1.3.1, 2,5%) (ANSV, 2024). Estos resultados sugieren que, para que el régimen sancionatorio sea efectivo, deben completarse las piezas de estrategia y coordinación interinstitucional previstas en el Plan.

La situación contrasta con las recomendaciones internacionales, el ITF–OECD (2023) propone complementar la labor sancionatoria con instrumentos económicos de gestión de la demanda — introduciendo cobros por distancia y cargos por congestión diferenciados por tiempo y lugar— y con reformas tributarias que mantengan la señal de precio al usuario. Además, sugiere destinar los ingresos de estos esquemas a fortalecer el transporte público y la infraestructura para movilidad activa, apoyándose en una comunicación clara para asegurar aceptación y equidad (ITF–OECD, 2023, pp. 205–207). En paralelo, la OMS subraya que la eficacia de las sanciones depende menos del monto y más de la probabilidad real de aplicación y la consistencia del control; y documenta que, a nivel global, las multas son el principal medio de aplicación de límites de velocidad en 154 países (OMS, 2023, pp. 30–32).

En cuanto al componente financiero, El estudio Costos de la accidentalidad vial en Colombia estima que, para 2016, la accidentalidad vial representó aproximadamente \$2,3 billones para el Sistema de Aseguramiento Social en la Accidentalidad Vial; al valorar la invalidez y la muerte con el método de reservas matemáticas de pensión, el costo potencial asciende a \$3,6 billones (Fasecolda, 2018). Además, la indemnización por muerte y gastos funerarios a cargo del SOAT/ECAT equivale a 750 SMDLV, de acuerdo con la normatividad vigente, por lo que no corresponde a un “costo por víctima” promedio (Fasecolda, 2018).

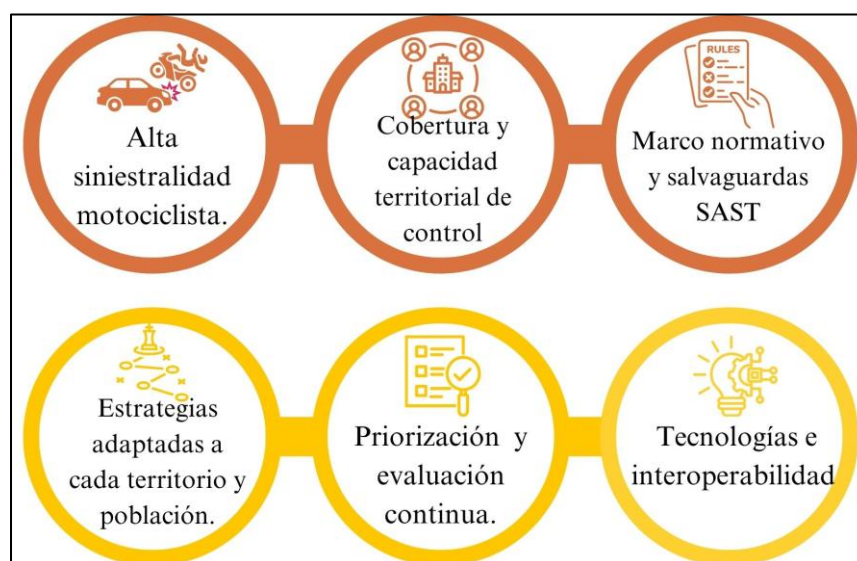
La normativa también incorpora lineamientos para la gestión del SOAT dentro del ecosistema de control y desincentivo a la evasión. La Ley 2161 de 2021 introdujo incentivos a la adquisición/renovación; posteriormente, el Decreto 2497 de 2022 estableció un rango diferencial por riesgo que reduce aproximadamente en 50 % el valor a pagar en varias categorías (entre ellas, motocicletas $\leq 200 \text{ cm}^3$), medida orientada a incrementar el aseguramiento y reducir la evasión (Superintendencia Financiera de Colombia, 2022). En el componente sancionatorio, el incumplimiento del deber de portar el SOAT está tipificado en el literal D del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, conforme a la codificación vigente (Congreso de la República de Colombia, 2002; Ministerio de Transporte, 2010). Cabe precisar que, para la tarifación 2023, el documento técnico de la SFC no reporta un aumento observado de la cobertura, sino que incorpora como supuesto un incremento del 3 % del parque asegurado asociado a la implementación del Decreto 2497 de 2022 (Superintendencia Financiera de Colombia, 2022).

La evidencia internacional respalda que el éxito disuasivo de los regímenes sancionatorios depende de fiscalización sostenida y visible, no solo de tener multas elevadas. El Global Status Report on Road Safety 2023 indica que las multas son el medio principal de control reportado por la mayoría de países, pero que la percepción de probabilidad de sanción entre conductores se mantiene baja (≈ 30 –

46%), lo que limita su efecto si la aplicación no es efectiva y continua (OMS, 2023). En la misma línea, el BID recomienda paquetes integrales que combinen fiscalización con medidas complementarias para los usuarios de moto —por ejemplo, promover la venta de la motocicleta junto con casco homologado y reforzar la disponibilidad de cascos asequibles— como parte de un enfoque sistémico (Azzato, F., Díaz, C., & Café, E. (2022).).

4.2.2 Dificultades en control y vigilancia. El sistema de control y vigilancia vial en Colombia enfrenta retos multidimensionales —institucionales, tecnológicos, normativos y sociales— que exigen respuestas integrales y basadas en evidencia. La magnitud del problema se refleja en que, entre enero y diciembre de 2024, se registraron 8.030 fallecidos por siniestros viales y los usuarios de motocicleta concentraron el 61,9 % de las muertes; adicionalmente, el Observatorio adoptó el indicador de mortalidad a 30 días para la serie 2019–2024 (ANSV, 2024). En coherencia con el enfoque de Sistema Seguro, el PNSV 2022–2031 organiza la acción pública en ocho áreas (incluida “Cumplimiento de normas”), con decisiones sustentadas en coordinación interinstitucional y seguimiento a resultados (ANSV, 2022n). Esta orientación está respaldada por el marco legal: la Ley 2251 de 2022 incorpora explícitamente el Sistema Seguro y la corresponsabilidad de actores, y mandata fortalecer la vigilancia y el control en el territorio (Congreso de la República de Colombia, 2022). No obstante, el seguimiento oficial evidencia avances heterogéneos en acciones clave del área de “Cumplimiento de normas”, con rezagos en la definición de estrategias de vigilancia y control y en la implementación de ITS (ANSV, 2023). Frente a ello, el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad y sus Lineamientos operacionalizan el ciclo diagnóstico–formulación–implementación–monitoreo y evaluación para priorizar y desplegar controles focalizados y medibles a nivel territorial (ANSV, 2023 a; ANSV, 2022 e).

Figura 10. Desafíos en control y vigilancia



Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

4.2.2.1 Cobertura y capacidad institucional. La capacidad institucional para ejercer funciones de control de tránsito en Colombia presenta brechas estructurales en cobertura territorial y dotación operativa. De acuerdo con el PNSV 2022–2031 (Documento técnico de soporte), con base en el Directorio de actores del RUNT, en el país se encuentran habilitados cerca de 203 organismos de tránsito municipales ($\approx 18\%$); en consecuencia, cerca del 82 % de los municipios dependen de la gestión departamental (ANSV, 2022 f, p. 98). Asimismo, el propio PNSV reporta que 8 departamentos carecen de organismo de tránsito departamental y que en otros 16, aunque existe el organismo, no se

cuenta con agentes de tránsito, grupos de control vial o convenios con la Policía Nacional (ANSV, 2022 f, p. 98). Estas condiciones generan vacíos operativos y fragmentan la capacidad estatal para ejercer vigilancia continua sobre comportamientos de riesgo en el territorio.

Adicionalmente, el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad (PNGV) establece que la planeación del control debe sustentarse en diagnósticos técnicos y en un ciclo integral de formulación–implementación–monitoreo y evaluación (ANSV, 2023 a). En particular, define que los Planes de Gestión de la Velocidad inicien con un diagnóstico de capacidades territoriales (infraestructura y control) y de la incidencia del exceso de velocidad y puntos críticos; que la formulación derive de ese diagnóstico; y que la implementación esté acompañada de M&E continuo con línea base e indicadores de rendimiento y de resultado, orientados a unificar criterios técnicos y a evitar despliegues no focalizados (ANSV, 2023 a). De forma complementaria, los Lineamientos para la construcción de Planes de Gestión de la Velocidad operacionalizan estas exigencias a nivel territorial: exigen que el diagnóstico incluya capacidades de control, siniestralidad y puntos críticos, y que la formulación se articule con los instrumentos de planeación, desplegando estrategias en gobernanza, control, comunicación, pedagogía y M&E (ANSV, 2022 e).

En este marco normativo, la Ley 2251 de 2022 dispone que la política de seguridad vial se desarrolle bajo el enfoque de Sistema Seguro y con responsabilidad compartida entre los actores; además, establece que los cuerpos operativos de control de tránsito del ámbito nacional deben intervenir y ejercer control en todos los municipios del país (arts. 1 y 2). (Congreso de la república, 2022).

No obstante, a nivel de implementación, el Informe de seguimiento al PNSV 2022–2031 confirma rezagos en la articulación y capacidad para el control: a corte 30 de junio de 2023 la acción “Definir una estrategia de vigilancia y control orientada al cumplimiento de los límites de velocidad” registró 0 % de avance (1.1.4); igualmente, “Fortalecer la implementación de sistemas inteligentes de transporte” presentó 0 %, mientras “Fortalecer la gestión del control del tránsito y el transporte” y “Fortalecer la normatividad e institucionalidad para la vigilancia y control” alcanzaron 12,5 % y 17 %, respectivamente; por su parte “Fortalecer la vigilancia y control sobre organismos de tránsito y de apoyo” reportó 2,5 % (ANSV, 2024, pp. 26–27). A este cuadro se suma lo señalado por el PNSV 2022–2031 (Documento técnico de soporte) sobre baja coordinación interinstitucional y la dotación desigual de agentes: Bucaramanga y Buenaventura superan 30 agentes por 100.000 hab., Bogotá, Villavicencio y Floridablanca registran alrededor de 13, y Soacha y Valledupar apenas 2) (ANSV, 2022 f, p. 98 y p. 118).

4.2.2.2 Tecnología en control y vigilancia. El uso de tecnologías para el control y la vigilancia vial en Colombia presenta brechas de cobertura y estandarización que limitan su efecto disuasorio y preventivo. El PNSV 2022–2031 (Documento técnico de soporte) reconoce, entre los factores críticos del área de Cumplimiento de Normas, la baja cobertura de cuerpos de control y la escasa dotación de ayudas tecnológicas, lo que restringe la expansión del control y de la sanción donde el riesgo es mayor (ANSV, 2022 f). En coherencia, el propio PNSV define acciones para planear estratégicamente la vigilancia y el control, fortalecer capacidades y recurso tecnológico, y gestionar datos e indicadores que soporten el control basado en evidencia (ANSV, 2022 f).

El seguimiento programático muestra avances heterogéneos. A 30 de junio de 2023, la acción 1.1.4 “Definir una estrategia de vigilancia y control orientada al cumplimiento de los límites de velocidad” registró 0 % de avance; de forma similar, 1.1.5 “Fortalecer la implementación de sistemas inteligentes de transporte” también reportó 0 %. En contraste, la acción 1.1.6 “Fortalecer el uso de sistemas tecnológicos para la disuasión de conductas” alcanzó 100 %, mientras que 1.3.1 “Fortalecer la vigilancia y control sobre organismos de tránsito y de apoyo” presentó 2,5 % (ANSV, 2024). Esta asimetría sugiere que, aunque se han dado pasos en uso de tecnologías con fines disuasorios, faltan estrategias integrales que articulen planeación, implementación e interoperabilidad operativa.

Posterior al corte del seguimiento (30 de junio de 2023), la ANSV informó que entre el 7 de agosto y el 19 de septiembre de 2023 se autorizaron 59 equipos de fotodetección, de los cuales el 60 % se ubicó en zonas urbanas con alta presencia peatonal; además, se brindó asistencia técnica a autoridades de tránsito para la radicación y trámite de SAST (ANSV, Respuesta a la Proposición 16 de 2023, Radicado No. 20231000055081, 22 de septiembre de 2023). Entre las jurisdicciones autorizadas se destacan Cartagena, Barranquilla, Rionegro e Itagüí, entre otras, como parte de la priorización de corredores críticos en área urbana (ANSV, 2023 b; Radicado No. 20231000055081)

En cuanto al marco operativo, el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad (PNGV) precisa qué son los Sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos (SAST), describe sus modalidades (automáticas y semiautomáticas; instalaciones fijas y móviles) y detalla el ciclo de autorización, instalación, operación y evaluación de impacto; además, define indicadores sugeridos como variación de siniestralidad en puntos intervenidos, tomas de velocidad y porcentaje de comparendos pagados (ANSV, 2023 a).

El PNGV estandariza buenas prácticas para los controles manuales de velocidad: alta visibilidad del operativo, aleatoriedad en ubicación/horarios y soporte con cinemómetros; todo ello acompañado de acciones comunicacionales para reforzar el efecto disuasorio (ANSV, 2023). Estas prácticas se enmarcan en un ciclo que parte de un diagnóstico técnico —identificación de capacidades de control, incidencia del exceso de velocidad y puntos críticos—, del que se desprenden la formulación y la implementación del control, con monitoreo y evaluación (M&E) continuos a partir de línea base e indicadores (p. ej., tomas de velocidad pre-post, variación de siniestralidad en puntos intervenidos, porcentaje de comparendos pagados), de manera que el despliegue quede focalizado por tramos, días y horarios críticos (ANSV, 2023). Por su parte, los Lineamientos para la construcción de Planes de Gestión de la Velocidad operacionalizan estas exigencias en el nivel territorial: obligan a integrar diagnóstico, formulación, implementación y M&E en un plan articulado con los instrumentos de planeación, e incluyen estrategias específicas de control y monitoreo junto con gobernanza, comunicación y pedagogía (ANSV, 2022 e). En particular, demandan que el diagnóstico considere capacidades de control, siniestralidad y puntos críticos, y que se definan roles, cronogramas e indicadores para el seguimiento de los operativos en terreno (ANSV, 2022 e).

Finalmente, el uso de ayudas tecnológicas para la detección de infracciones se rige por la Ley 1843 de 2017, que exige criterios técnicos y autorización previa del Ministerio de Transporte, faculta a la Superintendencia de Transporte para verificar y suspender ayudas que incumplan dichos criterios, reserva a las autoridades de tránsito la expedición y recaudo de comparendos (no delegable a privados) y limita la remuneración a terceros al 10 % del recaudo; además fija requisitos técnicos como estudios, señalización y personal capacitado (arts. 1–5 y 13). (Congreso de Colombia, 2017). A su vez, la Ley 2251 de 2022 adiciona el art. 158A a la Ley 769/2002 para sancionar a la autoridad que opere ayudas sin cumplir criterios de seguridad vial con multa del doble del valor recaudado, ordena revocar de oficio en 30 días las multas impuestas sin autorización, y obliga a evaluar el impacto de estas ayudas en accidentes, lesionados y fallecidos, con la ANSV a cargo de recopilar y analizar los resultados (arts. 18–19). (Congreso de Colombia, 2022)

4.2.2.3 Priorización de factores de riesgo. La evidencia reciente refuerza la necesidad de priorizar el control sobre factores de riesgo que involucren motocicletas. De acuerdo con el Boletín Estadístico nacional (enero–diciembre de 2024), Colombia registró 8.030 fallecidos por siniestros viales y los usuarios de motocicleta concentraron el 61,9 % de las muertes; además, el reporte adopta el indicador de mortalidad a 30 días como estándar de análisis para la serie 2019–2024 (ANSV, ONSV 2024). Este panorama respalda la focalización de la vigilancia y el control en conductas y condiciones de alto impacto.

La priorización de factores de riesgo en siniestralidad con motocicletas se sustenta en indicadores oficiales. El informe Indicadores de desempeño en la seguridad vial (ANSV, 2022 g) establece una

línea base nacional de hábitos riesgosos para orientar estrategias y acciones en los niveles nacional y territorial. En motociclistas se observan: uso de teléfono móvil 7,98 %, porte de objetos en las manos 13,86 %, exceso de acompañantes 3,68 %, carga sobredimensionada 15,13 %, no detenerse ante señal PARE 39,56 % y maniobras peligrosas 12,03 % (ANSV, 2022). En esa misma línea, el informe reporta bajo uso de EPP distintos al casco —calzado 30,89 %, indumentaria superior 12,70 %, guantes 10,41 %— y uso limitado de prendas reflectivas en conductores (21,98 %) y acompañantes (10,55 %) (ANSV, 2022). Estos hallazgos se complementan con evidencia local de Medellín: si bien el 99,6 % usa casco, solo ~8 de cada 10 lo porta correctamente; en acompañantes, el uso correcto cae a 51 %, con presencia frecuente de casco abatible abierto (25 %) o mal ajustado (16 %) (ANSV, 2021 a). En conjunto, esto sugiere que la fiscalización debe ir más allá de la verificación binaria “uso sí/no” e incorporar revisión de adecuación del casco y del EPP complementario.

Desde el marco normativo, la Ley 2251 de 2022 obliga a que la política y las actuaciones de control y vigilancia se rijan por el enfoque de Sistema Seguro y la responsabilidad compartida entre actores, lo que implica priorizar intervenciones según exposición y severidad del daño y articular capacidades nacionales y territoriales (Congreso de la República de Colombia, 2022, arts. 1–2). En tecnologías para fiscalización, la misma ley adiciona el art. 158A al Código de Tránsito y sanciona a la autoridad que opere ayudas tecnológicas sin cumplir los criterios de seguridad vial definidos por MinTrans y ANSV (en el marco de la Ley 1843), además de ordenar la revocatoria oficiosa, en 30 días hábiles, de las multas impuestas sin autorización (Congreso de la República de Colombia, 2022, art. 18). Asimismo, exige evaluar el impacto de dichas ayudas en accidentes, lesionados y fallecidos, y encarga a la ANSV recopilar y analizar resultados para ajustar decisiones de política (Congreso de la República de Colombia, 2022, art. 19). En coherencia con lo anterior, el PNSV 2022–2031 incorpora acciones específicas para planear estratégicamente la vigilancia y el control apoyados en tecnología —por ejemplo, la Acción 1.1.5 para robustecer la implementación de sistemas inteligentes de transporte y la capacitación para SAST— articulando diagnóstico, formulación e implementación con responsabilidades claras (ANSV, 2022). Este marco se operacionaliza territorialmente mediante el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad (PNGV), que exige iniciar con diagnóstico de incidencia del exceso de velocidad y capacidades de control, formular metas y acciones alineadas con el PNSV e implementar con monitoreo y evaluación continuos (etapas A–E e indicadores sugeridos), garantizando la trazabilidad de resultados (ANSV, 2023 a).

Ahora bien, el Informe de seguimiento al PNSV 2022–2031 (corte 30 de junio de 2023) evidencia una ejecución heterogénea de acciones clave para orientar el control basado en evidencia: la acción 2.1.1 “Implementar intervenciones de seguridad vial en sitios críticos de siniestralidad” registró 19,2 % de avance, mientras 2.1.2 “Visibilizar puntos críticos de siniestralidad en el territorio nacional” alcanzó 99 %; por su parte, 3.1.1 “Definir los requisitos técnicos... de la demarcación horizontal” mostró 0,4 % (ANSV, 2023). Este patrón sugiere que los insumos de información han avanzado más rápido que la ejecución operativa, reforzando la necesidad de acelerar el despliegue de controles focalizados donde el riesgo es mayor.

A nivel local, la Secretaría Distrital de Movilidad implementó en 2024 un piloto de resaltos parabólicos en la Avenida Guayacanes (1 km, cinco resaltos por sentido), priorizado con base en datos de siniestralidad de usuarios vulnerables. Tras la intervención se registraron cero fallecidos y una reducción > 82 % de personas heridas en el segmento; además, el exceso de velocidad cayó 60 % en zonas escolares y 25 % donde el límite es 50 km/h, sin afectar la fluidez del tránsito. Este caso muestra que las acciones basadas en evidencia (gestión de la velocidad + gestión social) pueden producir impactos rápidos y orienta la programación de controles (tramos y horarios críticos) (SDM, 2025).

En perspectiva comparada, la evidencia de México subraya la centralidad de la velocidad y del uso efectivo del casco como factores críticos: en una muestra nacional, solo 16,59 % de los lesionados en motocicleta usaban casco y el 71,42 % de las defunciones se asoció a lesiones en la cabeza, lo que

refuerza la urgencia de controles focalizados y de verificación cualitativa del equipamiento (Berrones-Sanz & Muro-Báez, 2016). En Colombia, aunque los estudios locales muestran alta prevalencia de “uso de casco”, persisten brechas en el “uso correcto” (p. ej., abatible abierto o mal ajustado), además de bajo empleo de elementos reflectivos y otros EPP, lo que sugiere que la fiscalización debe trascender la verificación binaria e incorporar revisión de adecuación del casco y del EPP (ANSV, 2021 a).

4.2.2.4 Gestión sancionatoria y recaudo. El marco legal colombiano fija reglas explícitas para la detección y el trámite de infracciones con ayudas tecnológicas (SAST). La Ley 1843 de 2017 define el régimen de autorización, operación y control de estos sistemas (competencia del Ministerio de Transporte y verificación por la Superintendencia de Transporte) y establece, entre otras salvaguardas, que la remuneración a terceros no podrá superar el 10 % del recaudo, y que la expedición y el cobro de comparendos son indelegables de la autoridad de tránsito (Congreso de la República de Colombia, 2017, arts. 1–5, 13). De forma complementaria, la Ley 2251 de 2022 incorporó el artículo 158A al Código Nacional de Tránsito para sancionar a la autoridad que opere SAST sin cumplir criterios de seguridad vial, ordenó la revocatoria oficiosa de comparendos impuestos sin autorización dentro de 30 días hábiles y exigió evaluar el impacto de estas ayudas en accidentes, lesionados y fallecidos, con la ANSV como responsable de recopilar y analizar los resultados (Congreso de la República de Colombia, 2022, arts. 18–19).

En cuanto al diseño programático, el PNSV 2022–2031 (Documento técnico de soporte) ubica la gestión sancionatoria dentro del Área de Acción de Cumplimiento de Normas, bajo principios de coordinación, decisiones basadas en evidencia y seguimiento a resultados, e incluye distribuciones de infracciones (p. ej., exceso de velocidad, no uso de elementos de seguridad) y la participación de motociclistas en comparendos, como insumo para focalizar control y recaudo (, 2022). A nivel operativo, el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad (PNGV) estandariza el ciclo autorización–instalación–operación–evaluación de los SAST e incorpora indicadores para el seguimiento de resultados—tomas de velocidad antes–después, variación de siniestralidad en puntos intervenidos y porcentaje de comparendos pagados—con el fin de conectar fiscalización y efectividad sancionatoria (ANSV, 2023 a)

El seguimiento oficial muestra avances heterogéneos en acciones vinculadas al control y su soporte tecnológico. A 30 de junio de 2023, la acción 1.1.4 “Definir una estrategia de vigilancia y control orientada al cumplimiento de límites de velocidad” registró 0 %, la 1.1.5 “Fortalecer la implementación de sistemas inteligentes de transporte” también 0 %, mientras que la 1.1.6 “Fortalecer el uso de sistemas tecnológicos para la disuasión de conductas” alcanzó 100 %; por su parte, 1.3.1 “Fortalecer la vigilancia y control sobre organismos de tránsito y de apoyo” presentó 2,5 % (ANSV, 2024). Esta pauta sugiere que los insumos tecnológicos han avanzado de manera puntual, pero aún falta estrategia e interoperabilidad que aseguren notificación oportuna, trazabilidad de reincidencias (SIMIT–RUNT) y cobro efectivo a lo largo del ciclo sancionatorio, en línea con lo planteado por el PNSV.

A nivel territorial, hay experiencias que ilustran piezas del ciclo sancionatorio y de recaudo. En la aglomeración urbana de Medellín se documenta el uso de cobro coactivo (con embargo de bienes), la aplicación de la reincidencia y la creación de inspecciones para casos reiterados—por ejemplo, Envigado inició > 7.700 procesos de cobro coactivo en 2020–2021 con ~ 1.800 pagos asociados; el embargo se limita cuando no hay bienes a nombre del infractor—lo que evidencia capacidad operativa pero también restricciones para lograr el pago efectivo (ANSV, 2021 a) A nivel nacional, la ANSV informó—en la Respuesta a la Proposición 16 de 2023 (Radicado No. 20231000055081, 22 de septiembre de 2023)—que adelantó una investigación sobre el sistema sancionatorio enfocada en impunidad, falta de pago y siniestralidad, con recomendaciones para fortalecer capacidad

institucional, legitimidad y adecuar tipo/severidad de sanciones, además de fortalecer la presencia de elementos de control (ANSV, 2023 b).

Con base en lo anterior, una gestión sancionatoria efectiva para reducir riesgos asociados a motocicletas debería: (i) asegurar el cumplimiento estricto de la Ley 1843/2017 (autorización, señalización, calibración, tope 10 % a terceros) y de las salvaguardas de la Ley 2251/2022 (sanción a operación indebida, revocatoria en 30 días, evaluación de impacto); (ii) operacionalizar los instrumentos del PNSV y del PNGV, conectando la fiscalización con indicadores de resultado (incluido % de comparendos pagados) y priorizando reincidencia mediante interoperabilidad SIMIT–RUNT; y (iii) cerrar brechas detectadas en el seguimiento (estrategia de vigilancia y control, ITS) con protocolos nacionales y apoyo técnico a territorios de menor capacidad (Congreso de la República de Colombia, 2017; 2022; ANSV, 2022; 2023; 2024).

4.2.3 Causas y factores de riesgo que inciden en la siniestralidad vial. La siniestralidad que involucra a usuarios de motocicleta en Colombia es multicausal y sistémica. Desde el Enfoque de Sistema Seguro, el tránsito se entiende como un sistema complejo en el que personas, vehículos e infraestructura interactúan; por tanto, el sistema debe anticipar los errores humanos, mantener las fuerzas de colisión dentro de la tolerancia humana y compartir la responsabilidad entre quienes diseñan, operan y usan la red vial. (OMS, 2021). En el PNSV 2022–2031 se precisa que el error humano es inevitable, por lo que se requieren elementos indulgentes que reduzcan la probabilidad de ocurrencia y, si el error se produce, protejan a las personas para evitar lesiones graves o fatales; además, se reconoce la capacidad limitada de tolerar energías liberadas en un siniestro, lo que sitúa a la velocidad como variable crítica del riesgo.

El PNSV define el riesgo en función de la exposición y de la intensidad del daño (relacionada con la energía cinética), e insta a anticiparse a comportamientos inseguros con intervenciones sobre el sistema. (ANSV, 2022). El análisis prioriza condiciones prevenibles del entorno —diseño y operación vial, estado del vehículo, marco regulatorio y capacidad de gestión— que no logran anticipar, mitigar o contener el error humano. La desagregación de evidencia permite ubicar determinantes con mayor contribución a frecuencia y letalidad e identificar brechas normativas, de diseño y operativas.

Figura 11. Causas y factores de riesgo en seguridad vial



Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

4.2.3.1 Exceso de velocidad. El exceso de velocidad es un factor crítico por su efecto directo en la probabilidad de ocurrencia del siniestro y en la gravedad de las lesiones (OMS, 2021). De acuerdo con el estudio observacional de Indicadores de desempeño en la seguridad vial (línea base 2022), el 42,30 % de las motocicletas y el 32,15 % de los vehículos livianos superan los límites de velocidad establecidos (ANSV, ONSV, 2022). En la misma línea, el Anuario nacional de siniestralidad vial 2023 registra un aumento de los comparendos por exceso de velocidad (C29) en motociclistas entre 2021 y 2023, lo que refuerza la necesidad de intervenciones integrales de gestión de la velocidad y fiscalización (ANSV, ONSV, 2023).

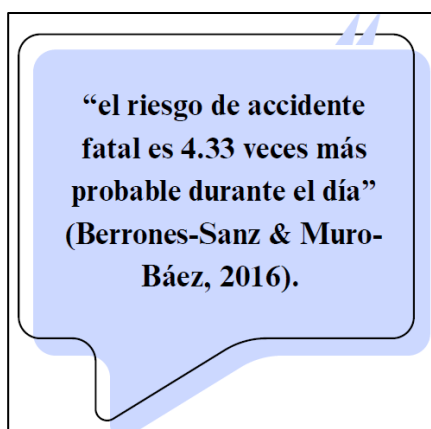
En Bogotá, el Análisis de la tasa de accidentalidad de motocicletas entre 2005–2017 en Bogotá D.C. (Castellanos, 2019) se reporta que la mayoría de los siniestros ocurre en zona urbana y, en el análisis del corredor Avenida Boyacá (2013–2014), se documenta la prevalencia de causas de origen humano (p. ej., no mantener distancia, adelantar cerrando), lo que respalda la necesidad de control focalizado de comportamientos de riesgo en tramos estratégicos (Castellanos, 2019). Por su parte, Lesiones físicas e impacto económico generados por accidentes de tránsito en motocicletas (Jiménez Pava & Fajardo Rubio, 2022) identifica el exceso de velocidad entre los factores que incrementan la severidad y describe impactos económicos relevantes sobre el sistema (p. ej., presiones al SOAT/ADRES), reforzando la urgencia de fiscalización y gestión de la velocidad (Universidad EAN, 2022).

La evidencia reciente de la Secretaría Distrital de Movilidad confirma la relevancia de controlar la velocidad por su asociación con la severidad de los eventos en horarios nocturnos: en 2024, el 62 % de los usuarios de motocicleta fallecidos se registró entre 22:00 y 06:00, y el propio Anuario señala que la mayor gravedad en esos periodos “puede estar asociada a las altas velocidades de circulación debido al bajo volumen de vehículos en las vías” (SDM, 2025). De forma consistente, en 2023 el 53 % de los siniestros con víctimas fatales ocurrió entre 18:00 y 06:00, con un pico entre 4:00 y 6:00 de la mañana; en total se reportaron 205 motociclistas fallecidos ese año (SDM, 2024). Estos patrones temporal-contextuales refuerzan la necesidad de intervenciones de gestión de la velocidad y fiscalización focalizada en franjas y entornos de mayor riesgo.

A escala internacional, la literatura desde el enfoque de Sistema Seguro enfatiza el papel estructural de la gestión de la velocidad en la seguridad de los motociclistas. La evidencia muestra que límites elevados y operación a altas velocidades en vías arteriales se asocian con mayor riesgo y severidad de los siniestros que involucran motocicletas, dado que dificultan las maniobras de desaceleración y amplifican la energía del impacto (Dumbaugh, Haule, Stiles, & Khattak, 2023). Esta interpretación apunta a que el exceso de velocidad no puede abordarse únicamente como una conducta individual, sino como resultado de entornos viales y condiciones de operación que permiten o facilitan circular a velocidades elevadas.

Para el caso mexicano, Berrones-Sanz y Muro-Báez (2016) documentan que la probabilidad de un accidente fatal es 3,3 veces mayor en superficies no pavimentadas y 6,5 veces mayor en zona suburbana, y describen que, aunque en la noche se alcanzan mayores velocidades, el riesgo de accidente fatal resultó 4,33 veces más probable durante el día en su muestra, evidenciando cómo el entorno y las condiciones de operación inciden en la severidad del siniestro. (Berrones-Sanz & Muro-Báez, 2016).

Figura 12. Cita textual exceso de velocidad



Fuente: Tomado de (Berrones-Sanz & Muro-Báez, 2016).

Desde el enfoque de Sistema Seguro, los ejercicios de benchmarking muestran que la gestión de la velocidad es un componente esencial: el ITF Transport Outlook 2023 señala que diseñar calles más seguras implica reducir las velocidades de los vehículos y que los límites más bajos deben combinarse con infraestructura de calmado y con fiscalización del cumplimiento; además, recomienda aplicación estricta de los límites de velocidad como parte de los paquetes de política vial. (ITF, 2023). En Estados Unidos (2021), la National Center for Statistics and Analysis NHTSA reporta que el 33 % de los motociclistas involucrados en choques fatales registró participación de velocidad, proporción superior a la de conductores de automóvil (22 %) y camioneta ligera (15 %); el grupo 21–24 años presenta la mayor participación por velocidad (49 %). (NHTSA 2023).

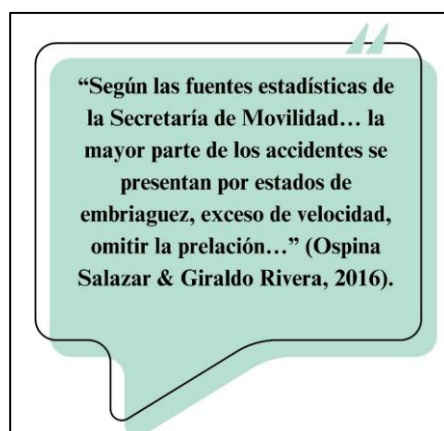
4.2.3.2 Consumo de alcohol y sustancias psicoactiva. El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas (SPA) representa una de las causas más críticas y sistemáticamente identificadas en los análisis de siniestralidad vial, tanto a nivel local como internacional. Desde el enfoque internacional, la Organización Panamericana de la Salud —en Salvar vidas promoviendo un enfoque de sistemas de tránsito seguros en las Américas— señala que conducir bajo efectos de alcohol y otras SPA merma las habilidades psicomotoras y eleva la sobreconfianza, incrementando el riesgo de siniestro. Por ello, la Meta 9 del Plan Mundial 2021–2030 propone reducir sustancialmente (a la mitad) las muertes y lesiones asociadas al alcohol/SPA y demanda marcos legales basados en BAC con controles efectivos. La OPS documenta además que diversos países de la Región atribuyen entre 2 % y 30 % de sus siniestros fatales al alcohol y llama a fortalecer el monitoreo y el enforcement para cerrar brechas de medición y aplicación (OPS, 2024).

En el ámbito nacional, el PNSV 2022–2031 incluye el consumo de alcohol y otras sustancias entre los factores críticos a gestionar dentro de las áreas de Comportamiento seguro y Cumplimiento de normas, en coherencia con el enfoque de Sistema Seguro (educación, comunicación, control y fiscalización) (ANSV, 2022). En su diagnóstico causal, el PNSV presenta la embriaguez como causa probable con desagregación por actor para 2015–2021 (fuente INMLCF), mostrando su aporte relativo en la siniestralidad de motociclistas frente a otros usuarios viales (ANSV, 2022, “Causas probables de fatalidad por tipo de actor”). Para la medición nacional, el Boletín estadístico de la ANSV aclara que los indicadores de “presencia de alcohol según necropsia” provienen de las necropsias y valoraciones médico-legales del INMLCF (Siclico/Sirdec); por tanto, cualquier porcentaje anual reportado para motociclistas depende de esa base forense y de la cobertura de pruebas (ANSV–ONSV, 2024).

Con base en esa arquitectura institucional y de medición, la evidencia nacional del ONSV muestra que la Ley 1696 de 2013 produjo una caída inmediata de 38 % en los siniestros asociados al alcohol en 2014, seguida de un repunte de 61 % en 2015; aun así, el periodo 2010–2019 presenta una tendencia general a la baja (promedio anual 3.454 antes de 2013 vs. 2.725 entre 2014–2019; –21 %). Para 2019 se registraron 2.138 siniestros asociados al consumo de alcohol, de los cuales 69 % tuvieron víctimas (2.206 lesionados y 126 fallecidos); 6 de cada 10 ocurrieron en sábado y domingo, con máxima letalidad entre 12:00 y 3:00 a. m., y la mayor parte de las víctimas fatales correspondió a usuarios de motocicleta (78 % de los hombres y 61 % de las mujeres fallecidas). El informe subraya, además, el fortalecimiento sancionatorio desde 2013 (multas que pueden superar los \$42 millones a valores 2020) (ONSV, 2020).

A nivel territorial, en Medellín las fuentes de la Secretaría de Movilidad identifican los “estados de embriaguez” entre las principales causas de accidentalidad junto con exceso de velocidad y otras infracciones, lo que refuerza la pertinencia de la fiscalización y el control de alcohol/SPA en motociclistas (Ospina Salazar & Giraldo Rivera, 2016).

Figura 13. Cita textual consumo de alcohol



Fuente: Tomado de (Ospina Salazar & Giraldo Rivera, 2016)

Esta lectura es consistente con referentes internacionales recientes: la NHTSA reporta que los motociclistas involucrados en choques fatales en 2021 presentaron mayores porcentajes de afectación por alcohol que cualquier otro tipo de conductor (28 % vs. 24 % en automóvil, 20 % en camioneta ligera), con mayor presencia nocturna (42 % de los fallecidos en la noche) y picos por grupos de edad (por ejemplo, 35–44 años con 35 %) (NHTSA, 2023).

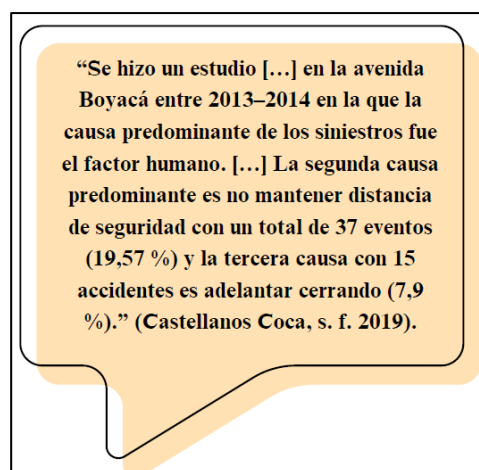
Para atender esta problemática, la Estrategia Nacional de respuesta para la reducción del consumo nocivo de alcohol adopta lineamientos concordantes con el enfoque internacional de la OPS: define diez áreas prioritarias que incluyen “políticas y medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol”, además de disponibilidad, mercadeo, precios, seguimiento y vigilancia, e integra la iniciativa SAFER (cumplimiento estricto, control aleatorio, tamizaje e intervenciones breves, regulación de publicidad y política fiscal) como marco de implementación intersectorial. La Estrategia plantea líneas de acción por curso de vida y por entornos (hogar, educativo, laboral, comunitario) para modificar contextos de consumo y fortalecer la fiscalización, y documenta evidencia nacional de impacto regulatorio: tras la Ley 1696 de 2013, los siniestros asociados al alcohol cayeron 38 % en 2014, repuntaron 61 % en 2015 y luego mostraron una tendencia descendente (promedio 2010–2013: 3.454 vs. 2014–2019: 2.725, –21 %), subrayando que el control y la sanción son defensas efectivas pero deben sostenerse y complementarse con prevención y monitoreo continuo (MinSalud, 2021).

4.2.3.3 Maniobras peligrosas y conducción agresiva. Desde el Enfoque de Sistema Seguro, el PNSV 2022–2031 establece que la prevención de conductas de alto riesgo —como las maniobras peligrosas y la conducción agresiva— no puede recaer sólo en el individuo: debe actuar sobre todo el sistema (diseño y operación de la vía, gestión de la velocidad, formación/licenciamiento y fiscalización), anticipando el error humano y limitando sus consecuencias mediante entornos indulgentes y reglas coherentes con la función de la vía. El Plan precisa que la seguridad vial es responsabilidad compartida y que la gestión debe ser proactiva, articulando las áreas de Comportamientos seguros, Infraestructura vial segura, Gestión de la velocidad y Cumplimiento de normas para reducir tanto la probabilidad como la gravedad de los siniestros asociados a estas maniobras. (ANSV, 2022).

Según los Indicadores de Desempeño en la Seguridad Vial de Colombia (medición observacional de línea base), el 12,03 % de las motocicletas observadas realizó maniobras peligrosas; adicionalmente, el 39,56 % no se detuvo ante la señal de PARE y el 2,21 % cruzó con luz roja, evidenciando la necesidad de formación técnica, fiscalización focalizada y diseños viales indulgentes que reduzcan la ocurrencia de estas conductas. (ANSV/ONSV 2022)

Desde un enfoque territorial, la revisión para Bogotá D.C. reporta que, en corredores de alta fricción, las maniobras riesgosas se concentran en causas de origen humano. En el análisis del corredor Avenida Boyacá (2013–2014), se identificó como causa predominante el factor humano; dentro de las infracciones específicas, la segunda causa fue no mantener la distancia de seguridad (19,57 %) y la tercera adelantar cerrando (7,9 %), evidenciando la necesidad de control focalizado del comportamiento y de diseños/operaciones viales indulgentes en tramos estratégicos. (Castellanos Coca, O. J. s. f., 2019).

Figura 14. Cita textual maniobras agresivas



Fuente: Tomado de (Castellanos Coca, O. J. s. f., 2019)

La evidencia local presentada en el Análisis de factores de riesgo en accidentes de tránsito en motocicleta en la ciudad de Medellín en los periodos comprendidos de 2014 a 2015 documenta que, en Medellín, los eventos de riesgo con motociclistas se asocian de manera recurrente con exceso de velocidad, estados de embriaguez, omitir la prelación (PARE), transitar por vía prohibida y cruzar con semáforo en rojo (Ospina Salazar & Giraldo Rivera, 2016). En Bogotá, el Anuario de Siniestralidad Vial 2024 reporta que el 62% de los usuarios de motocicleta fallecidos se registró entre las 22:00 y las 06:00, lo cual refuerza la necesidad de control focalizado sobre conductas temerarias en franjas de alta exposición (Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá [SDM Bogotá], 2024). De forma concordante a nivel regional, Salvar vidas promoviendo un enfoque de sistemas de tránsito

seguros en las Américas subraya que “las conductas de las personas representan una fuente importante de riesgos para el sistema vial [...] destacan el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el uso del teléfono celular”, e insiste en marcos normativos y fiscalización efectivos para mitigar estos riesgos (OPS, 2024).

A nivel internacional, el ITF Transport Outlook 2023 destaca que el diseño de calles seguras exige reducir las velocidades de operación e incrementar la separación entre vehículos y usuarios vulnerables; además, subraya que los límites de velocidad más bajos deben combinarse con infraestructura de calmado (por ejemplo, carriles más estrechos, chicanas y pasos peatonales elevados) y con fiscalización del cumplimiento; estas medidas, además de mejorar la seguridad, tienden a favorecer el cambio modal hacia opciones más sostenibles (ITF, 2023). En consonancia, A Safe Systems approach to motorcycle safety muestra evidencia empírica de que redes viales de baja velocidad se asocian con reducciones significativas de choques de motociclistas: “cada incremento porcentual de calles con límite de 25 mph o menos se asoció con una reducción del 0,95 % en siniestros mortales de motociclistas”; además, documenta que gran parte de los choques ocurren en vías arteriales y en maniobras de giro a la izquierda en intersecciones, por lo que fases de giro protegido, gestión de accesos y mejoras de los planes semafóricos son recomendadas para disminuir conflictos y lesiones (Dumbaugh, Haule, Stiles, & Khattak, 2023).

A partir de evidencia en Barcelona, el estudio Factores asociados a los accidentes de motocicleta en Barcelona, España (2006–2011; n=53.190) muestra que las infracciones de velocidad registran el mayor índice de letalidad (13,64) frente a escenarios sin infracción (<0,01), y que la no utilización de casco eleva notablemente la letalidad (10,37 vs. 0,52 con casco). Asimismo, los accidentes ocurridos en fines de semana y en desplazamientos por ocio presentan índices de letalidad superiores (1,12 y 7,69, respectivamente), lo que refuerza que las conductas temerarias (p. ej., sobrepasos y maniobras bruscas asociadas a exceso de velocidad) se vuelven especialmente graves bajo determinadas condiciones de operación y exposición temporal (Hidalgo-Fuentes & Sospedra-Baeza, 2019).

En este sentido, el Motorcycle Crash Causation Study del Departamento de Transporte de EE. UU. muestra que, en choques multivehiculares, la acción evasiva adecuada se registró con el doble de frecuencia que la inadecuada, mientras que en choques de un solo vehículo ocurrió lo contrario (la evasiva inadecuada fue aproximadamente el doble que la adecuada). Además, el estudio concluye que en el 80 % de los casos no se realizó o no se ejecutó correctamente una maniobra evasiva, y que la pérdida de control al intentar evitar la colisión estuvo sobrerrepresentada en siniestros de un solo vehículo. Estos hallazgos son pertinentes para el caso colombiano, pues refuerzan la necesidad de formación técnica en maniobras defensivas y de gestión del riesgo en puntos y contextos de alta demanda operativa donde la reacción tardía o incorrecta eleva la severidad del siniestro (FHWA, 2019).

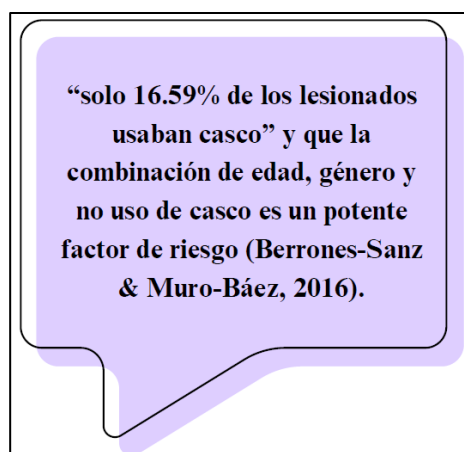
4.2.3.4 No uso de elementos de protección. El Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 incorpora explícitamente el uso de elementos de protección dentro del Área de Acción “Comportamiento seguro”, con indicadores de seguimiento para el uso de casco en conductores y acompañantes de motocicleta y para equipamiento complementario (calzado, indumentaria, guantes y prendas reflectivas) (ANSV, 2022) lo que se alinea con el Plan Mundial para el Decenio de Acción 2021–2030 y, según la OPS, fija la meta de “alcanzar cerca del 100% de uso correcto de casco en motociclistas para 2030”, destacando además la necesidad de estándares de calidad y control y vigilancia efectivos del uso del casco (OPS, 2024, con base en OMS, 2021).

En Colombia, la línea base nacional de los Indicadores de desempeño en la seguridad vial —medición observacional con 1.046.483 observaciones y representatividad regional y departamental— reporta para motociclistas uso de casco de 79,18 % en conductores y 52,66 % en acompañantes. Además, el uso de elementos de protección personal distintos del casco es bajo: calzado 30,89 %, indumentaria superior 12,70 %, indumentaria inferior 6,56 %, guantes 10,41 % y prendas reflectivas

en conductores 21,98 % (acompañantes 10,55 %). El informe aclara que, aunque hay desagregación por departamentos y regiones del PNSV, los datos no deben extrapolarse a escala municipal cuando no se cumple el umbral muestral; por ello, su uso recomendado es focalizar estrategias de control, pedagogía y dotación a nivel regional/departamental, y monitorear su evolución con nuevas rondas de observación (ANSV–ONSV, 2022). Este marco técnico–normativo se ha reforzado recientemente con la adopción del estándar ECE 22.06 para cascos mediante la Resolución 20233040005155 de 2023, que eleva los requisitos de certificación y control de calidad en el país (MinTransporte, 2023)

En el ámbito territorial y regional, la evidencia converge en que el no uso o el uso inadecuado del casco y otras conductas imprudentes siguen siendo determinantes en la gravedad de los siniestros en motocicleta. Para Medellín, Análisis de factores de riesgo en accidentes de tránsito en motocicleta... documenta que los principales factores reportados por la autoridad local incluyen “estados de embriaguez, exceso de velocidad, no hacer el PARE, conducir por vía prohibida, [y] violación de semáforo en rojo” y agrega el “uso incorrecto del casco” dentro de los hallazgos recurrentes (p. ej., mala sujeción) [Ospina & Giraldo, 2016]. De forma consistente, en México, Análisis de los accidentes y las lesiones de los motociclistas en México muestra que “solo el 16.6% usaron casco y los que no lo portaban tuvieron 2.11... veces mayor probabilidad de lesión en la cabeza” (Berrones-Sanz, 2017.) Además, el trabajo Accidentes viales de los motociclistas en México: subgrupos y factores de riesgo describe la permisividad y uso meramente simbólico del casco: “es común observar que el casco se utiliza solo para cumplir con el reglamento de tránsito... [incluso] portaban el casco en el brazo. La intención es evitar la sanción y no proteger [de] las lesiones.” (Berrones-Sanz & Muro-Báez, 2016). De la misma manera precisa que

Figura 15. Cita textual elementos de protección personal



Fuente: Tomado de ([Berrones-Sanz & Muro-Báez, 2016,])

Desde una mirada estructural, el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2023 de la OMS señala que, aunque el casco “salva la vida” —los cascos de calidad reducen el riesgo de muerte en más de seis veces y los traumatismos cerebrales hasta en un 74%— su adopción y uso correcto se rezagan, especialmente en países en desarrollo, por barreras de disponibilidad y asequibilidad, uso mal abrochado y desinformación. Asimismo, 160 países reportan contar con legislación sobre casco, pero solo 54 cumplen las mejores prácticas de la OMS, que incluyen que la ley cubra a conductores y pasajeros en todas las vías y tipos de motor, exija el casco abrochado y haga referencia a una norma técnica para el casco. Estas brechas normativas y de fiscalización explican parte del bajo uso correcto reportado (típicamente alrededor del 80% en observaciones oficiales, con tasas autodeclaradas de 53–74%), y refuerzan la necesidad de estándares de calidad explícitos y de control efectivo del cumplimiento. (OMS, 2023)

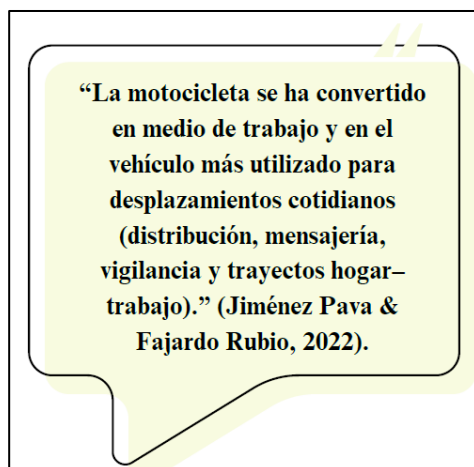
A la luz del Sistema Seguro, el control del riesgo para motociclistas no puede recaer únicamente en el uso de elementos de protección: requiere paquetes sistémicos que reduzcan la exposición a velocidades elevadas, eliminen conflictos de diseño y aseguren fiscalización sostenida. El ITF Transport Outlook 2023 señala que diseñar calles más seguras implica bajar los límites de velocidad y acompañarlos con infraestructura de calmado (p. ej., estrechamientos, chicanas, elevaciones) y aplicación estricta del cumplimiento; estas medidas además favorecen el cambio modal hacia opciones más seguras y sostenibles (ITF, 2023). En la misma línea, A Safe Systems approach to motorcycle safety muestra evidencia de que redes viales de baja velocidad se asocian con reducciones de choques mortales de motociclistas, y documenta que gran parte de los siniestros se concentran en vías arteriales y giros a la izquierda en intersecciones; por ello recomienda fases de giro protegido, gestión de accesos y mejoras de planes semafóricos, junto con la reducción de la velocidad operativa (Dumbaugh et al., 2023).

4.2.3.5 Factores socioculturales asociados. La siniestralidad vial que involucra motocicletas no puede explicarse solo por variables técnicas o normativas: intervienen determinantes socioculturales que condicionan la exposición y los comportamientos de todos los actores viales, con un foco necesario en quienes conducen o viajan en motocicleta. En este marco, el PNSV 2022–2031 enmarca estas respuestas bajo el Sistema Seguro, articulando infraestructura, gestión de la velocidad, cumplimiento y comportamiento seguro para reducir muertes y lesiones en escenarios donde interactúan motos con peatones, ciclistas y vehículos motorizados (ANSV, 2022). En el plano regional, la OPS evidencia que, a mayor número de motocicletas por 1.000 hab., mayor mortalidad de motociclistas, lo que exige medidas preventivas para este grupo y políticas que impulsen modos más seguros y sostenibles (OPS, 2024).

Desde la perspectiva internacional, el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2023 advierte que muchos países “siguen diseñando y construyendo sus sistemas de movilidad para los vehículos de motor, no para las personas, y no con la seguridad como principal preocupación”, lo que ralentiza la protección de usuarios vulnerables y complica la transición a opciones seguras (OMS, 2023). De forma consistente, el ITF Transport Outlook 2023 recomienda “crear alternativas atractivas a los vehículos motorizados privados para incentivar el cambio modal” y subraya que la gestión de la velocidad, el calmado de tráfico y la separación física de usuarios vulnerables son de las vías más efectivas para reducir lesiones y muertes (ITF, 2023). Por su parte, el Motorcycle Crash Causation Study (MCCS) del USDOT/FHWA incorpora explícitamente variables socioeconómicas (p. ej., educación, ocupación, estado civil) entre los factores humanos asociados a los siniestros con motocicletas, lo que respalda la lectura sociocultural empleada en el análisis territorial (FHWA, 2019).

En Colombia, los Indicadores de desempeño muestran patrones que ayudan a entender quiénes y cómo se exponen: en 2022 la mayoría de fallecidos fueron hombres conductores de 20–30 años con bajo nivel de escolaridad, y el ingreso de conductores nóveles (muchos por dinámica laboral) aumenta su exposición al riesgo de involucrarse en siniestros (ANSV–ONSV, 2022). Además, se documentan comportamientos de riesgo en varios actores que incrementan la probabilidad de conflictos con motos: uso de celulares (p. ej., 7,98 % en motociclistas), exceso de acompañantes (3,68 %) y carga sobredimensionada (15,13 %) en motocicletas; junto a brechas de protección (casco en conductor 79,18 % y en acompañante 52,66 %) (ANSV–ONSV, 2022). A escala nacional, Lesiones físicas e impacto económico generados por accidentes de tránsito en motocicletas sitúa la motocicleta como medio de trabajo y el vehículo “más utilizado para desplazamientos cotidianos (distribución, mensajería, vigilancia y trayectos hogar–trabajo)”, y advierte que la concurrencia de exceso de velocidad y otras conductas eleva la severidad y los costos (con presión sobre SOAT/ADRES) (Jiménez Pava & Fajardo Rubio, 2022).

Figura 16. Cita textual factores culturales



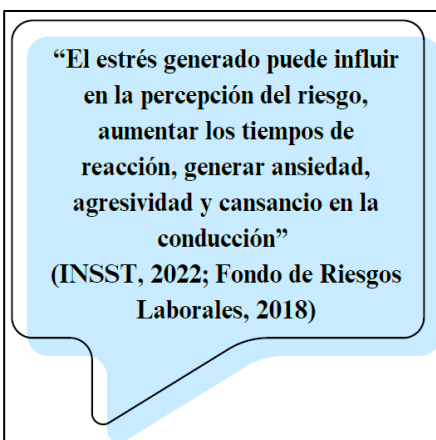
Fuente: Tomado de (Jiménez Pava & Fajardo Rubio, 2022)

Con mirada territorial, los factores socioculturales condicionan la exposición y los comportamientos en siniestros que involucren motocicletas. En la Identificación de los factores que inciden en la accidentalidad de motociclistas y elaboración de la guía para la toma de datos operacionales en moteros en vías rurales de dos carriles (Universidad del Cauca), se documenta que muchas personas adquieren motocicletas por su “bajo costo de adquisición y operación” y por la “eficiencia para movilizarse en el tráfico”, además de su uso como herramienta de trabajo (mototaxi/domicilios) y cambios de preferencia durante la pandemia por temor al contagio en el transporte público (Cometa Muñoz & Villota Moreno, 2024).

4.2.3.6 Factores psicosociales y de salud mental. La siniestralidad que involucra a motociclistas no depende únicamente de variables técnicas o del cumplimiento normativo. En el marco del Sistema Seguro adoptado por Colombia, el desempeño humano se entiende dentro de un sistema que debe anticipar y mitigar el error. El Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 (PNSV) recoge ese enfoque, y el Plan Mundial 2021–2030 lo resume así: el Sistema Seguro “anticipa y acomoda los errores humanos”, distribuye la responsabilidad entre diseñadores y usuarios, y busca que el transporte “no produzca muertes ni lesiones graves” (Ministerio de Transporte & ANSV, 2022; WHO, 2021)

En este marco, usamos una definición operativa de factores psicosociales que proviene de guías oficiales: condiciones de la organización del trabajo (carga, control del tiempo, turnos, precariedad) y del entorno que, a través del estrés crónico y la fatiga, afectan la salud y el desempeño seguro. La Guía técnica general del Fondo de Riesgos Laborales en Colombia y las Directrices del INSST describen efectos típicos sobre la conducción: disminución de la atención sostenida, enlentecimiento de tiempos de reacción, irritabilidad y agresividad. En palabras del INSST:

Figura 17. Cita textual, factores psicosociales



Fuente: Tomado de (INSST, 2022; Fondo de Riesgos Laborales, 2018)

El vínculo entre fatiga/somnolencia y eventos graves se explica por déficits de alerta, atención y juicio que deterioran la toma de decisiones y las maniobras evasivas. La autoridad de tránsito de EE. UU. señala que la somnolencia al conducir está subestimada y se agrava en periodos de bajo estado de alerta circadiano, por lo que recomienda evitar la conducción en las horas de mayor somnolencia y gestionar el descanso: “evitar conducir en periodos de mayor somnolencia” (NHTSA, 2025). En términos de priorización, la OMS recuerda que los usuarios de motocicletas constituyen un grupo clave en la reducción de víctimas; por ello, integrar el factor humano es central en cualquier paquete de medidas (WHO, 2021).

La combinación de turnos nocturnos, jornadas extendidas y presión de entrega (p. ej., plataformas) acumula estresores: déficit de sueño, ritmos circadianos desfavorables y exigencias temporales. La OIT ha documentado para la economía de plataformas en la región lógicas de demanda y control del tiempo que incrementan la fatiga y la inseguridad operacional de repartidores motorizados (ILO, 2021). A nivel local, los Anuarios de Siniestralidad Vial de Bogotá ofrecen desagregaciones por franja horaria y día de semana útiles para identificar picos de riesgo y para diseñar controles focalizados sobre motociclistas (Secretaría Distrital de Movilidad – Bogotá, 2024).

La evidencia prioriza a hombres jóvenes, trabajadores informales y repartidores como grupos con mayor exposición psicosocial y vial. En Colombia, la Metodología PESV (Resolución 40595 de 2022) mandata articular la seguridad vial con el SG-SST para las organizaciones con conductores expuestos (incluidas motocicletas como herramienta de trabajo), habilitando medidas como límites de jornada, pausas y control de turnos (Ministerio de Transporte, 2022 b). Esta articulación permite intervenir la fatiga y el estrés como riesgos organizacionales, no solo conductuales.

La gestión de factores psicosociales requiere decisiones organizacionales y regulatorias: límites de horas efectivas de conducción, gestión de turnos y pausas, revisión de algoritmos/tiempos de entrega para evitar incentivos a la prisa, y rediseños operativos/urbanos que reduzcan la fricción en puntos críticos. El Plan Mundial 2021–2030 recomienda “desalentar el uso de vehículos privados en zonas urbanas de alta densidad” y fortalecer el transporte público/activo para reducir la exposición (trad. propia), además de estándares de infraestructura que incluyan explícitamente a motociclistas (WHO, 2021). En el mismo sentido, el ITF-OECD plantea acciones prioritarias para integrar a los motociclistas en el Sistema Seguro (ITF-OECD, 2022).

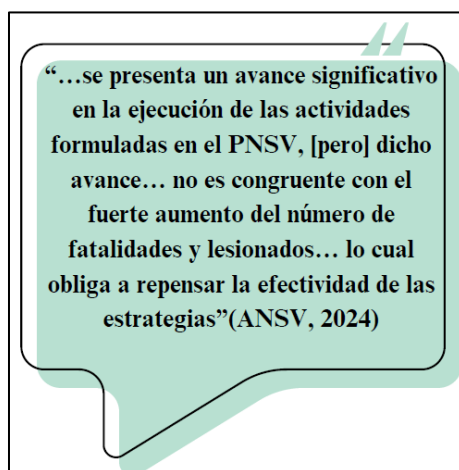
En línea con los Safety Performance Indicators (SPIs) del ITF-OECD y la Metodología PESV, se sugiere: (i) proxy de fatiga por franja horaria (participación de siniestros de motociclistas en 22:00–06:00 y 13:00–17:00, según disponibilidad local); (ii) multisiniestros por conductor en 12 meses; (iii)

en eventos laborales, presencia de presión temporal (variable en actas/encuestas y registros de reparto); (iv) tasa de siniestros en turnos extendidos (>10 h efectivas); (v) encuestas periódicas de estrés percibido (p. ej., PSS-10) y de sueño en pilotos; y (vi) cumplimiento de programas de prevención de fatiga en PESV (porcentaje de flotas/plataformas con límites de horas, pausas y monitoreo). Estos SPIs permiten vincular medidas a resultados y ajustar la gestión de forma iterativa (ITF-OECD, 2023; Ministerio de Transporte, 2022 b)

4.2.3.7 Debilidades institucionales. El PNSV 2022–2031) define un bloque robusto de acciones para gobernanza, vigilancia y control y fortalecimiento territorial bajo el enfoque de Sistema Seguro. En cumplimiento de normas, ordena “definir la estrategia para fortalecer la gestión del control del tránsito y el transporte”, con énfasis en planeación estratégica, fortalecimiento de capacidades, gestión de datos, indicadores de seguimiento y recurso físico, humano y tecnológico para el control, además de “fortalecer la gestión del control en sectores, tramos y puntos críticos de siniestralidad” (ANSV,2022) en paralelo, dispone “definir una estrategia de vigilancia y control orientada al cumplimiento de los límites de velocidad” y “fortalecer la implementación de sistemas inteligentes de transporte” como herramientas de disuasión y fiscalización (ANSV, 2022) El propio diagnóstico del PNSV reconoce asimetrías territoriales: ~82 % de los municipios dependen de organismos departamentales para la función de control; hay departamentos sin organismo de tránsito o sin agentes/grupo de control, tasas muy dispares de agentes por 100.000 hab. y un uso incipiente de tecnologías de fiscalización (fotodetección 0,4 cámaras/1.000 km², muy por debajo de referentes internacionales) (ANSV, 2022)

El Informe de seguimiento al PNSV 2022–2031 muestra avances heterogéneos: varias acciones clave registraron rezagos a junio de 2023 (p. ej., 1.1.4 “Definir una estrategia de vigilancia y control orientada al cumplimiento de los límites de velocidad” con 0 %; 1.1.5 “Fortalecer la implementación de sistemas inteligentes de transporte” con 0 %; 1.3.1 “Fortalecer la vigilancia y control sobre organismos de tránsito y de apoyo” con 2,5 %). En sus Conclusiones, el informe advierte que, aunque hay “un avance significativo en la ejecución de las actividades formuladas en el PNSV”, ese avance “no es congruente con el fuerte aumento del número de fatalidades y lesionados”, por lo que “obliga a repensar la efectividad de las estrategias” (ANSV, 2024)

Figura 18. Cita textual Debilidades institucionales



Fuente: Tomado de Informe de seguimiento al PNSV 2022–2031 (ANSV, 2024)

Además de las brechas en control y capacidades, el PNSV 2022–2031 identifica déficits estructurales en calidad e integración de datos y en la cadena de respuesta que limitan decisiones y evaluación: “se carece de un análisis sistémico y dinámico” y es “escasa la información sustancial”

para perfilar víctimas y cuantificar daños; incluso en el IPAT se incorporan “información inexacta” y subregistros de lesionados y fallecidos, y persiste el desafío de consolidar el 100 % de la información entre niveles y sectores (ANSV, 2022).

En respuesta, el propio Plan dispone mejorar la calidad de las fuentes primarias y del ONSV, incluyendo la actualización normativa y tecnológica del IPAT y la adopción de criterios de calidad estadística. A esto se suma la capacidad post-siniestro: aunque se prevén metas de asistencia técnica (p. ej., SEM y NUSE), el seguimiento muestra avances muy bajos en lineamientos para municipios no obligados (3 %) y en mejora de la calidad de atención a víctimas (2 %), evidenciando una brecha territorial que afecta la oportunidad y eficacia de la respuesta (ANSV, 2024).

A escala territorial, la evidencia presentada en el Análisis de factores de riesgo en accidentes de tránsito en motocicleta en la ciudad de Medellín muestra que, además de los comportamientos individuales, existen condicionantes institucionales y contextuales que debilitan la prevención. En su estudio, Ospina Salazar y Giraldo Rivera identifican factores “exógenos” a la conducción como “falta de claridad de las normas, falta de preparación de los conductores, corrupción, [y] mal estado de la malla vial”, así como “falta de información suficiente por parte de las entidades” para orientar decisiones y control, lo que termina incidiendo en la siniestralidad de motociclistas (Ospina Salazar & Giraldo Rivera, 2016).

En el ámbito internacional, la OPS, en Salvar vidas promoviendo un enfoque de sistemas de tránsito seguros en las Américas (2024), operacionaliza el Plan Mundial 2021–2030 bajo Sistema Seguro y fija metas y medios concretos: alcanzar ~100% de uso correcto de casco en motociclistas para 2030, referenciar normas técnicas para los cascos, fortalecer el control y vigilancia (velocidad y alcohol/SPA) y consolidar sistemas de datos robustos para orientar decisiones y evaluación. (OPS, 2024)

Por otra parte, en el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2023, la OMS advierte que muchos países “siguen diseñando y construyendo sus sistemas de movilidad para los vehículos de motor, no para las personas”, por lo que recomienda re-equilibrar infraestructura y velocidades y fomentar caminar, bicicleta y transporte público para reducir la dependencia del vehículo privado y la exposición al riesgo (OMS, 2023). En esta misma línea, en Transport Outlook 2023, propone paquetes integrados: límites de velocidad más bajos acompañados de calmado de tráfico y aplicación estricta, diseño seguro de intersecciones y separación física para proteger a usuarios vulnerables, junto con alternativas atractivas al motorizado privado que incentiven un cambio modal equitativo. (ITF, 2023)

4.2.3.8 Condiciones mecánicas y fallas técnicas del vehículo. El Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 incorpora un bloque específico de “Vehículos seguros” que ordena definir requisitos técnicos de seguridad para componentes críticos —incluidos llantas para motocicletas y sistemas de frenado para motocicletas, además de elementos de protección personal para motociclistas—, fortalecer la homologación de vehículos nuevos con base en estándares internacionales, promover la comercialización de vehículos y EPP seguros, e informar y sensibilizar a los consumidores (estrategias de recall incluidas) (ANSV, 2022).

El informe de seguimiento muestra que, a junio de 2023, varias actividades del bloque de vehículos registraban avances parciales o rezagos —por ejemplo, “Definir los requisitos técnicos de los elementos de protección personal para motociclistas” (0 %) y “Actualizar el esquema de homologación... con base en estándares de alto reconocimiento internacional” (0 %)— lo que reafirma la urgencia de acelerar su implementación (ANSV, 2024). El Global Status Report on Road Safety 2023 advierte que en muchos países se venden vehículos nuevos que no cumplen normas mínimas de seguridad y que, cuando no existe legislación exigente, los fabricantes omiten tecnologías que salvan vidas para reducir costos. Por ello, el informe subraya que se requieren dos pilares legales:

(i) legislación que especifique requisitos y normas de equipamiento, y (ii) legislación sobre inspecciones/evaluaciones periódicas (OMS, 2023). Así mismo detalla la importancia de inspecciones técnicas periódicas y de la convergencia con marcos internacionales (p. ej., Acuerdo de 1997 de la CEPE/ONU), como parte de los “enfoques sistemáticos para evaluar los vehículos” (OMS, 2023). De forma consistente para la Región, la OPS enfatiza integrar tecnologías como ABS/ESC y consolidar las inspecciones vehiculares y la adopción de reglamentos técnicos de Naciones Unidas (Acuerdos de 1958/1997/1998) como palancas para reducir muertes y lesiones (OPS, 2024)

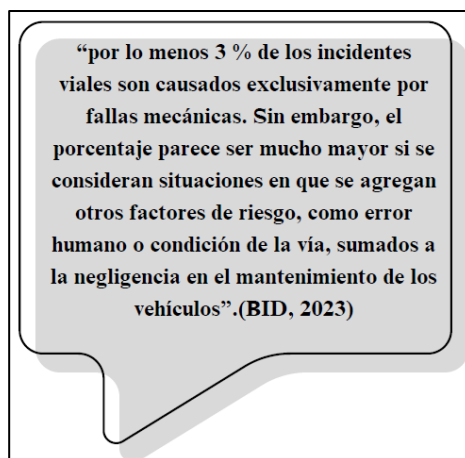
Desde la perspectiva del manual Seguridad de los vehículos de motor de dos y tres ruedas de la OMS, los defectos mecánicos son un factor reconocido en la ocurrencia de siniestros y deben abordarse con medidas de inspección, mantenimiento y control a lo largo de la vida útil del vehículo. El documento subraya que, así como en otras clases de vehículos “los defectos mecánicos pueden contribuir a los accidentes”, en los PTW es frecuente que modificaciones ilegales (p. ej., conversiones a triciclos para transportar pasajeros/mercancías) comprometan su idoneidad para circular, y ofrece evidencia de que cambios no autorizados en sistemas de dirección estuvieron relacionados con ~30% de los accidentes en una muestra estudiada (Sri Lanka). Estas prácticas se agravan en contextos con debilidades de registro, licenciamiento y control, por lo que el manual llama a reforzar la matriculación, la exigencia de licencias y la fiscalización técnica como parte de un paquete de seguridad vehicular para PTW.(OMS,2017)

Adicionalmente, el Motorcycle Crash Causation Study (MCCS) del USDOT/FHWA–NHTSA permite matizar el rol de las fallas mecánicas frente al mantenimiento real de las motos siniestradas. El informe aclara que “el 98 % de las motocicletas [investigadas] no presentaron problemas mecánicos previos al choque” (traducción propia), pero el examen técnico posterior sí halló señales consistentes con mantenimiento deficiente: “profundidades de labrado muy bajas estuvieron sobrerrepresentadas” tanto en la rueda delantera como en la trasera y se registraron “presiones de inflado promedio por debajo de las recomendaciones”, condiciones que incrementan el riesgo de pérdida de adherencia y control (FHWA, 2019).

En América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo —en Seguridad vial en América Latina y el Caribe: tras un decenio de acción y perspectivas para una movilidad más segura— destaca que el estado mecánico de los vehículos es un determinante clave del riesgo y recomienda consolidar regímenes de inspección técnica periódica y vigilancia de mercado para componentes críticos como frenos, neumáticos e iluminación, así como fortalecer la capacidad regulatoria y de control para el parque de dos y tres ruedas.

El informe subraya que los países que han avanzado en inspección vehicular muestran mejores resultados de seguridad e incluye el caso de Costa Rica como experiencia de referencia para la región, junto con el rol del Comité Internacional de Inspección Técnica de Vehículos (CITA) como estándar técnico. Estos lineamientos apuntan a que la reducción de siniestros que involucran motocicletas exige ir más allá del comportamiento individual, asegurando condiciones mecánicas seguras mediante ITV, supervisión y cumplimiento efectivos. (BID, 2023)

Figura 19. Cita textual condiciones mecánicas



Fuente: Tomado Seguridad vial en América Latina y el Caribe: tras un decenio de acción y perspectivas para una movilidad más segura.(BID, 2023)

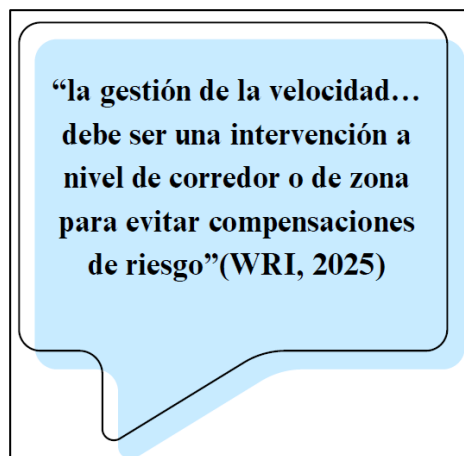
En el plano normativo–operativo, la Identificación de los factores que inciden en la accidentalidad de motociclistas... (Universidad del Cauca) documenta que el artículo 137 del Decreto 2150 de 1995 establece la “homologación automática”, es decir, “si el vehículo fue homologado por la autoridad competente del país de origen no deberá pasar por el proceso de homologación de la autoridad colombiana”. Así mismo el estudio resalta la baja adopción de equipamientos de seguridad en el segmento de motocicletas y que varios se ofrecen como ‘adicionales de lujo’, pese a su impacto en la reducción del riesgo; en particular, subraya la conveniencia de fortalecer la vigilancia de mercado y la inspección periódica sobre componentes críticos (frenos, neumáticos, iluminación) y evidencia la carencia de ABS en buena parte del parque automotor. (Cometa Muñoz & Villota Moreno, 2024).

4.2.3.9 Infraestructura y entorno de circulación. El PNSV 2022–2031 sitúa la infraestructura vial segura como área de acción estratégica para “proteger la vida desde el diseño, construcción, mejoramiento y conservación de la infraestructura vial” y “mitigar el riesgo en puntos, tramos y sectores críticos de siniestralidad”, incorporando estándares de alto reconocimiento para dispositivos y señalización y lineamientos de diseño urbano y rural que consideren explícitamente a peatones, ciclistas y motociclistas. El diagnóstico del Plan precisa que las características de la vía (p. ej., superficie deteriorada, demarcación deficiente, objetos fijos peligrosos) se identificaron como causa principal en el 22% de los fallecimientos de motociclistas en 2019, y que persiste un déficit de auditorías, inspecciones y evaluaciones de seguridad vial a lo largo del ciclo de los proyectos, incluidas concesiones (diseño–operación). (ANSV, 2022). Estas definiciones dialogan con la línea base de Indicadores de desempeño en seguridad vial, que aporta evidencias operacionales relevantes para orientar intervenciones de infraestructura y operación: por ejemplo, exceso de velocidad observado en 42 % de motocicletas en entornos urbanos medidos y uso de luces delanteras en 92,7 % de motocicletas (ANSV–ONSV, 2022)

La OMS enfatiza que muchos países “siguen diseñando y construyendo sus sistemas de movilidad para los vehículos de motor, no para las personas”, lo que retrasa la protección de usuarios vulnerables; por ello, recomienda re–equilibrar la infraestructura y las velocidades y fomentar caminar, bicicleta y transporte público para reducir la exposición al riesgo (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023). Estas líneas se traducen, para la infraestructura, en diseño seguro de intersecciones, mejora de la previsibilidad del entorno y gestión de la velocidad por diseño, con prioridad a medidas que beneficien a motociclistas y demás usuarios vulnerables en contextos urbanos (OMS, 2023).

La evidencia reciente recopilada en Seguridad de motociclistas e infraestructura de vías urbanas del WRI muestra que, en corredores urbanos, gestionar la velocidad del tráfico “es fundamental” para reducir muertes y lesiones de quienes se movilizan en moto, y que estas medidas deben aplicarse “a todos los vehículos” y de forma “integral y continua” (no solo en puntos aislados). Además, las zonas densas y comerciales, así como zonas de bajos ingresos en Bogotá, presentan mayor riesgo y requieren gestión de velocidad y de conflictos a escala de área; las intersecciones concentran puntos de conflicto y se benefician de pacificación, mejor señalización y reducción del ancho de calzadas e intersecciones (diseño que favorece también a peatones y ciclistas). (WRI, 2025)

Figura 20. Cita textual infraestructura vehicular



Fuente: Tomado de (Seguridad de motociclistas e infraestructura de vías urbanas WRI, 2025)

En esta misma línea el manual de la OMS sobre Seguridad de los vehículos de motor de dos y tres ruedas subraya que el diseño geométrico y el estado de la vía inciden en la probabilidad y gravedad de los siniestros con motocicletas: curvas, recodos, accesos y rotondas elevan el riesgo por aceleración/desaceleración y pérdida de estabilidad; la visibilidad y señalización apropiadas ayudan a modular la velocidad de aproximación; y condiciones del pavimento como baches, tapas, derrames o demarcación deficiente “aumentan el riesgo de accidentes”. También advierte que ciertos elementos de moderación de tráfico mal diseñados pueden generar efectos adversos para los PTW si no se consideran sus necesidades. (OMS, 2017)

4.2.4 Seguridad vial laboral bajo el enfoque Sistema Seguro. En Colombia, la motocicleta se ha convertido en herramienta de trabajo para amplios segmentos laborales (reparto, mensajería, servicios y oficios varios), fenómeno asociado también a dinámicas de desempleo e informalidad que empujan su uso con fines productivos. Este patrón incrementa la exposición al riesgo y demanda intervenciones previas a la exposición (gestión de la demanda de viajes y alternativas de movilidad) y, cuando el uso ya ocurre, medidas de mitigación integradas al SG-SST y a los PESV empresariales. Entre 2015 y 2017, el 40 % de los fallecidos en accidentes laborales eran trabajadores que se movilizaban en motocicleta; además, en el 87 % de los siniestros viales del país estuvo involucrada al menos una motocicleta (Ministerio del Trabajo & ANSV, 2020). En consecuencia, el abordaje debe trascender el comportamiento individual e incorporar prácticas organizacionales y operativas como inspecciones preoperacionales, mantenimiento preventivo, dotación y uso de EPP certificados, investigación de incidentes y ciclos de auditoría y mejora continua articulados con el SG-SST. (Ministerio del Trabajo & ANSV, 2020)

Figura 21. Seguridad vial laboral



Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

En el marco del enfoque de Sistema Seguro, la Ley 2251 de 2022 fija los principios de responsabilidad compartida y la concepción del sistema para tolerar el error humano, orientando la formulación de políticas, planes y herramientas como los PESV y su articulación intersectorial (Congreso de la República, 2022). A su vez, el PNSV 2022–2031 no solo prioriza a los motociclistas, sino que define lineamientos específicos para la movilidad segura “de acuerdo con su uso, en particular, como herramienta de trabajo”, dirigidos tanto a organizaciones como a conductores para gestionar los riesgos en los desplazamientos laborales (ANSV, 2022).

Este marco se operacionaliza mediante la Resolución 40595 de 2022, que exige diseñar, implementar y verificar los PESV de forma articulada con el SG-SST, establece la planeación de desplazamientos laborales, indicadores y comunicación interna, y precisa que la verificación corresponde al MinTrabajo, la SuperTransporte y los organismos de tránsito según sus competencias (MinTransporte, 2022 b). De esta manera, la obligación ya no se limita al comportamiento individual del motociclista: el sistema demanda que las organizaciones integren el riesgo vial laboral en sus ciclos PHVA, con controles, seguimiento e incentivos, alineados con PNSV y SG-SST, como lo refuerza también el Protocolo de Prácticas Seguras para Motociclistas en el Entorno Laboral (Ministerio del Trabajo & ANSV, 2020).

4.2.4.1 Gestión empresarial del riesgo vial laboral. La gestión empresarial del riesgo vial laboral en Colombia se enmarca en el enfoque de Sistema Seguro y dejó de ser un asunto exclusivo del conductor para convertirse en un proceso organizacional integrado al SG-SST bajo el ciclo PHVA. El PNSV 2022–2031 define lineamientos específicos para la movilidad segura en motocicleta “de acuerdo con su uso, en particular, como herramienta de trabajo”, dirigidos tanto a organizaciones como a conductores, orientados a reducir comportamientos de riesgo y a gestionar los riesgos a los que se exponen durante actividades laborales; además, refuerza principios de gestión por resultados, calidad de datos y continuidad de políticas (ANSV, 2022).

En línea con este enfoque, el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2023 de la OMS subraya que la reducción sostenible del daño exige medidas integradas y una gobernanza activa (gestión institucional, seguimiento y calidad del dato) —no solo acciones individuales—, en un contexto donde la participación y la mortalidad de los usuarios de 2–3 ruedas han aumentado de forma

marcada a escala global. Este panorama justifica que las organizaciones que operan con motocicletas trasladen la prevención al diseño del trabajo y a los procesos empresariales (PESV↔SG-SST bajo PHVA), articulando controles sobre velocidades operativas, condiciones del vehículo/EPP, planificación de desplazamientos y auditoría de resultados. (OMS, 2023).

La Resolución 40595 de 2022 establece la metodología obligatoria para diseñar, implementar y verificar el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) e integra su gestión al SG-SST bajo el ciclo PHVA; exige liderazgo directivo, designación de un líder del PESV y conformación del Comité de Seguridad Vial, así como una política formal de seguridad vial, el diagnóstico y caracterización de la movilidad y los riesgos de la operación, la planificación de los desplazamientos laborales (rutas, horarios, factores de exposición), y la puesta en marcha de controles operacionales (inspecciones preoperacionales, mantenimiento preventivo y correctivo, gestión de contratistas/terceros), además de formación y evaluación de comportamientos, comunicación y gestión del cambio, investigación de incidentes y siniestros, indicadores (estructura–proceso–resultado) y auditoría interna con planes de mejora; todo ello articulado con las obligaciones del Decreto 1072 de 2015 para asegurar una gestión empresarial trazable y continua del riesgo vial laboral (Ministerio de Transporte, 2022 b).

En paralelo, el artículo “Gestión de la seguridad vial laboral en el marco del SG-SST” del Consejo Colombiano de Seguridad explica de forma operativa cómo integrar el PESV al SG-SST bajo el ciclo PHVA, precisando roles (liderazgo directivo, líder del PESV y comité), la política y el diagnóstico/ caracterización de riesgos, así como los controles operacionales (planificación de desplazamientos, inspecciones preoperacionales, mantenimiento y gestión de contratistas), la formación y evaluación de comportamientos, la comunicación y gestión del cambio, la investigación de incidentes y siniestros, y un sistema de indicadores de estructura, proceso y resultado con auditoría interna y mejora continua, en articulación con la Resolución 40595 de 2022 y el Decreto 1072 de 2015 (Consejo Colombiano de Seguridad, 2022)

El Protocolo de prácticas seguras para los trabajadores que usan la motocicleta como herramienta de trabajo —en sus versiones 2020 y actualización 2023— es la guía operativa que aterriza la gestión empresarial del riesgo vial laboral al SG-SST y al PESV bajo ciclo PHVA, con alcance para empleadores, contratistas y trabajadores independientes. Establece controles organizacionales verificables: selección del personal conductor (perfiles, evaluaciones médico-ocupacionales y pruebas teórico-prácticas), formación continua, inspección preoperacional diaria y mantenimiento preventivo/correctivo de la motocicleta, dotación y uso de EPP certificados, políticas corporativas (alcohol/SPA, gestión de fatiga y límites operativos de velocidad, distractores), además de investigación de incidentes/siniestros, auditoría interna, indicadores y planes de mejora, todo ello articulado con las obligaciones del SG-SST y la metodología del PESV (Ministerio del Trabajo & ANSV, 2020/2023).

En esta misma línea el informe El trabajo en plataformas digitales de reparto en Colombia: análisis y recomendaciones de política de la OIT refuerza que la gestión empresarial del riesgo vial debe actuar sobre el diseño organizativo del trabajo —no solo sobre el comportamiento del conductor—, incorporando al PESV articulado con el SG-SST (PHVA) controles como límites y pausas de jornada, desconexión digital, prohibición de comunicaciones mientras se conduce y protocolos de alerta/reporte vía app; además, recomienda revisar y ajustar los esquemas de incentivos (bonos/retos/ metas por pedido) que presionan los tiempos de entrega, prolongan la conexión y favorecen el uso del smartphone en vía, incrementando la exposición y el riesgo.

A esto se suma la necesidad de verificar coberturas y aportes a la seguridad social (incluida ARL) cuando exista subordinación funcional o riesgos inherentes a la tarea, con métricas y auditoría que aseguren el cumplimiento empresarial. Estas medidas “de organización” se integran con las ya descritas (planificación de desplazamientos, mantenimiento, EPP, formación), completando el

enfoque sistémico que exige el PNSV para reducir exposición y daño en operaciones con motocicleta. (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2021).

Según el Informe de Gestión I-2024 de la Superintendencia de Transporte, en el seguimiento SISI/PESV de la Delegatura de Concesiones se requirieron 241 vigilados y se recibieron 178 formularios (73,8%), quedando 63 pendientes de registro; estas cifras evidencian brechas de implementación que deben cerrarse con verificación y seguimiento diferenciado por sector y tamaño empresarial. (Superintendencia de Transporte. 2024). En clave de Sistema Seguro, esto exige que las organizaciones consoliden la integración del PESV al SG-SST bajo PHVA —con diagnóstico y caracterización de riesgos, controles operacionales, indicadores de estructura–proceso–resultado, auditoría interna y mejora continua— tal como lo desarrolla el artículo técnico “Seguridad vial y SG-SST – PS-406” del Consejo Colombiano de Seguridad. (2022)

Por su parte el manual “Sistema de Seguridad Vial Laboral para Motorizados” complementa la línea anterior al traducir el enfoque de Sistema Seguro en un modelo empresarial operativo con cuatro etapas: diagnóstico (identifica actores “en misión” e in itinere, mide exposición y prioriza al motociclista por mayor letalidad), auditoría (verificación documental en RUNT/SIMIT; revisión técnica del vehículo con referencia al Reglamento (UE) 168/2013 y al Anexo 2 de la Res. 1565/2015; chequeo de EPP con normas EN 1621/13595/13594/13634; evaluación de destrezas en pista), plan de acción (políticas de selección y formación profesional periódica, mantenimiento y remotorización, cláusulas contractuales, monitoreo con GPS, gestión de alcohol/fatiga/velocidad) e implementación (equipo responsable, comunicación interna, indicadores y seguimiento de resultados). El documento se apoya en el modelo del “queso suizo” para gestionar fallas activas/latentes y reporta reducciones sustantivas de morbi-letalidad cuando el sistema se aplica integralmente, lo que opera en sintonía con la articulación PESV ↔ SG-SST (PHVA) que exige la Resolución 40595 de 2022 y que ya venimos desarrollando en el apartado (Posipedia & Fundación Conciviles, s. f.).4.2.4.2

4.2.4.2 Exposición sectorial al riesgo vial con motocicleta. La exposición al riesgo vial en sectores que dependen de la motocicleta presenta patrones estructurales de precariedad y vacíos de protección. En el artículo “Estrategias educativas para disminuir los índices de accidentalidad laboral en el tráfico en Colombia”, la revisión de evidencia diferencia con claridad los desplazamientos en misión y en itinere, y concluye que las acciones exclusivamente educativas no reducen por sí solas las lesiones de tránsito; resultan más efectivas las que eliminan o controlan el riesgo en la fuente (ingeniería, control operativo, planeación y PESV), lo que obliga a priorizar controles organizacionales sobre intervenciones aisladas (Gil Garzón & Reyes Zuluaga, 2022).

En esta misma línea La exposición al riesgo vial en sectores laborales que dependen de la motocicleta presenta patrones alarmantes que reflejan condiciones estructurales de precariedad y vacíos sistémicos en la protección de los trabajadores. artículo técnico “Seguridad Vial Laboral para Motorizados” dimensiona la exposición sectorial por uso de la motocicleta: alrededor de 52 % de viajes corresponde a casa–trabajo (in itinere), 40 % a uso en misión como herramienta laboral y 8 % a uso recreativo/deportivo.

Esta distribución indica que la gran mayoría de desplazamientos tiene relación laboral directa o indirecta, por lo que las medidas deben incidir en planificación de desplazamientos, gestión de jornada y fatiga, velocidad, EPP y mantenimiento dentro de marcos de empresa y contrato (Acevedo Orduña, 2020).

Así mismo el Protocolo de prácticas seguras para los trabajadores que usan la motocicleta como herramienta de trabajo (versiones 2020 y 2023), la gestión operativa concreta de esa exposición incluye selección y evaluación teórico–práctica de conductores, formación continua, inspección preoperacional diaria, mantenimiento preventivo/correctivo, dotación/uso de EPP certificados, políticas corporativas (alcohol/SPA, fatiga, límites operativos de velocidad, distractores), así como

investigación y mejora con soporte documental, todo ello articulado con el SG-SST y el PESV (MinTrabajo & ANSV, 2020/2023).

En cuanto a trabajos mediados por plataformas digitales, el documento Riesgos Laborales Específicos del Trabajo en Plataformas Digitales menciona que la exposición al riesgo vial en motocicleta se intensifica por condiciones organizativas propias del modelo: conexión permanente al dispositivo para recibir órdenes, monitorización algorítmica del desempeño y ritmos de trabajo marcados por la demanda del cliente, lo que se traduce en presión por tiempos de entrega, mayor tiempo de conducción y uso concurrente del smartphone en vía pública.

A ello se suman jornadas impredecibles, ingresos inestables que incentivan prolongar la disponibilidad y trabajo en solitario, con impactos psicosociales (estrés, fatiga, tecnoansiedad) y una mayor probabilidad de incidentes on-the-road. La prevención debe reconocer estos riesgos “de organización” y no solo los individuales: control del tiempo de trabajo y pausas, desconexión digital, restricciones efectivas al uso del teléfono durante la conducción, protocolos frente a la gestión algorítmica (transparencia, límites a incentivos que premien la velocidad) y medidas frente al aislamiento operativo. Este marco explica por qué, en sectores de reparto por app, la seguridad vial laboral requiere actuar sobre la forma de organizar el trabajo, además del equipamiento y la capacitación del conductor. (Todolí Signes, Jalil Naji, & Llorens Espada, 2020).

En el informe El trabajo en plataformas digitales de reparto en Colombia: análisis y recomendaciones de política, la OIT muestra que la exposición al riesgo vial de repartidores en motocicleta no se explica solo por factores individuales, sino por el diseño organizativo del trabajo en apps: bonos por pedido y metas que presionan los tiempos de entrega y prolongan la conexión (incluso >12 horas), junto con monitorización algorítmica y uso concurrente del smartphone para aceptar y seguir órdenes, elevan el tiempo efectivo de conducción y la probabilidad de incidentes; a ello se suma la incertidumbre de ingresos, que incentiva ampliar jornadas y concentrarse en picos de demanda, y brechas de protección social por ausencia de relaciones laborales típicas (afiliación y aportes), lo que traslada costos del siniestro al trabajador o al sistema público (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2021).

En consecuencia, la OIT recomienda que los PESV integrados al SG-SST incorporen controles sobre la organización del trabajo (gestión de jornada y pausas, límites a incentivos que premien la velocidad, desconexión digital y prohibición de comunicaciones mientras se conduce) y herramientas tecnológicas de alerta y reporte de siniestros, además de la verificación de afiliaciones y coberturas, para traducir la obligación empresarial en reducción efectiva de la exposición y del daño. (OIT, 2021).

A la luz del Informe 2023 de la OMS, la exposición sectorial que involucra motocicletas debe entenderse como un problema sistémico: a nivel mundial, la proporción de muertes entre usuarios de vehículos de 2–3 ruedas crecieron alrededor de 30% frente a 2013, con aumentos especialmente altos en Américas, y en paralelo el parque de 2–3 ruedas casi se triplicaron en la última década. Estos cambios estructurales incrementan la probabilidad de que los desplazamientos en misión y en itinere concentren una parte sustantiva del riesgo, por lo que resulta clave combinar reducción de exposición (p. ej., organización del trabajo, gestión de la demanda y elección modal) con mitigación del riesgo residual (vehículos/equipos e infraestructura indulgente, control de velocidades y cumplimiento). (OMS, 2023).

En este marco el PNSV 2022–2031 integra estas acciones dentro del Sistema Seguro, con lineamientos específicos para la movilidad segura en motocicleta “de acuerdo con su uso, en particular, como herramienta de trabajo”, orientados a organizaciones y personas conductoras, y apoyados en gestión por resultados, calidad del dato y continuidad de políticas. De este modo, la reducción de la exposición (p. ej., planificación, gestión de la demanda y condiciones de trabajo) y la mitigación del riesgo residual (vehículos/equipos, velocidades, infraestructura indulgente,

cumplimiento, atención a víctimas) se implementan de forma coordinada (ANSV, 2022) de manera articulada con los planteamientos del Plan Mundial para el Decenio de Acción en Seguridad Vial 2021–2030 (OMS/ONU) que subraya priorizar transporte público y movilidad activa, desincentivar el uso de motorizados particulares y gestionar la velocidad, integrando medidas preventivas antes de la exposición y controles después de que esta ocurre; esta arquitectura es la base para articular lo sectorial (empresa/plataformas) con lo territorial (ciudades/regiones).(OMS, 2021)

4.2.4.3 Buenas prácticas sectoriales. Bajo el enfoque de Sistema Seguro, una buena práctica en seguridad vial laboral con motocicleta es aquella que traslada la prevención desde el individuo hacia el sistema (organización del trabajo, vehículo/equipos, infraestructura y gestión de la velocidad), se implementa con gobernanza activa, datos de calidad e indicadores de resultado, y articula medidas integradas que reduzcan la exposición y mitiguen el daño residual de forma coordinada (OMS, 2023). En consecuencia, y de acuerdo con la evidencia nacional, las intervenciones exclusivamente educativas no son suficientes por sí solas; resultan más eficaces las que eliminan o controlan el riesgo en la fuente (ingeniería, controles operacionales, planeación y gestión empresarial del riesgo), siempre con trazabilidad y medición para verificar impacto (Gil Garzón & Reyes Zuluaga, 2022)

En términos operativos, una buena práctica empresarial exige integrar el PESV al SG-SST bajo el ciclo PHVA, con liderazgo y gobernanza (líder del PESV, Comité de Seguridad Vial y política), diagnóstico y caracterización de riesgos, objetivos y programas de gestión de riesgos críticos, y una implementación que abarque plan anual de trabajo, formación/competencia, preparación y respuesta a emergencias, investigación de siniestros, planificación de desplazamientos, inspecciones preoperacionales, mantenimiento, gestión del cambio y de contratistas, archivo y retención documental; el seguimiento debe incluir indicadores de estructura–proceso–resultado, registro y análisis estadístico de siniestros y auditoría anual, cerrando con mejora continua y mecanismos de comunicación/participación (Ministerio de Transporte, 2022 f).

Esta arquitectura facilita la alineación con el SG-SST: los controles operacionales (planificación de desplazamientos, inspección, mantenimiento, gestión de contratistas) y el sistema de indicadores y auditoría se integran explícitamente en las fases Verificar y Actuar del PHVA, garantizando trazabilidad y resultados (Consejo Colombiano de Seguridad, 2022)

La implementación de buenas prácticas en seguridad vial para motociclistas laborales en Colombia presenta experiencias valiosas, aunque con disparidades significativas entre sectores formales e informales. Un caso paradigmático es el modelo descrito en el Protocolo de prácticas seguras en la conducción de motocicletas para actividades laborales (2023), que reporta reducciones superiores al 80 % en los índices de morbilidad y mortalidad por accidentes en empresas que lo implementaron integralmente. Este modelo, alineado con las directrices del Protocolo del Ministerio de Trabajo y ANSV (2021), combina cuatro pilares clave: (1) capacitación continua en conducción defensiva, (2) mantenimiento preventivo de motocicletas, (3) dotación de EPP certificados y (4) sistemas de monitoreo de comportamientos de riesgo.

En la operación diaria, el “Protocolo de prácticas seguras para los trabajadores que usan la motocicleta como herramienta de trabajo” (MinTrabajo & ANSV, 2020/2023) establece procedimientos verificables que la empresa debe documentar y auditar: selección del personal conductor con evaluaciones teórico–prácticas y aptitud médico-ocupacional; formación continua en conducción segura; inspección preoperacional diaria del vehículo y mantenimiento preventivo/correctivo con responsables definidos según el tipo de vinculación; dotación y uso de EPP certificados; y políticas corporativas sobre alcohol y sustancias psicoactivas, gestión de la fatiga y límites operativos de velocidad, así como control de distractores (teléfono) durante la conducción. Todo lo anterior se integra en un ciclo de mejora con investigación de incidentes/siniestros, registros, indicadores y auditoría interna, articulado al SG-SST y al PESV bajo PHVA. (Ministerio del Trabajo & ANSV, 2020/2023)

En el contexto de reparto y mensajería mediados por apps, las buenas prácticas deben actuar sobre la organización del trabajo, no solo sobre el conductor. A partir del documento Riesgos Laborales Específicos del Trabajo en Plataformas Digitales (OSALAN) y del informe El trabajo en plataformas digitales de reparto en Colombia (OIT, 2021), el paquete mínimo incluye: gestión de jornada y pausas con topes de conexión y ventanas obligatorias de descanso; desconexión digital fuera de la jornada y bloqueo de notificaciones durante la conducción; prohibición de comunicaciones/uso de smartphone en marcha con verificación telemática; límites y rediseño de incentivos que presionan velocidad o tiempos de entrega (sustituyéndolos por métricas de seguridad); y sistemas in-app de alerta y reporte de incidentes con canalización a atención en salud/ARL.

Estas medidas responden a determinantes organizativos identificados por ambas fuentes — monitorización algorítmica, presión por tiempos e ingresos variables— que amplían la exposición (más horas conectadas y multitarea con el teléfono) y, por tanto, deben integrarse al PESV↔SG-SST (PHVA) como controles específicos del diseño del trabajo. (Todolí Signes, Jalil Naji, & Llorens Espada, 2020; OIT, 2021).

En escenarios con informalidad y alta exposición —como el mototaxismo— las buenas prácticas deben ser de sistema y escalables: instalación de puntos móviles para revisión técnico-mecánica y entrega de EPP asequibles; formación itinerante con seguimiento y refuerzos periódicos; implementación de corredores/zonas seguras con gestión de velocidad en áreas logísticas y de alta demanda; y protocolos mínimos (inspección preoperacional, mantenimiento, visibilidad, casco certificado) aun sin vínculos formales (Posipedia & Fundación Conciviles, s. f.).

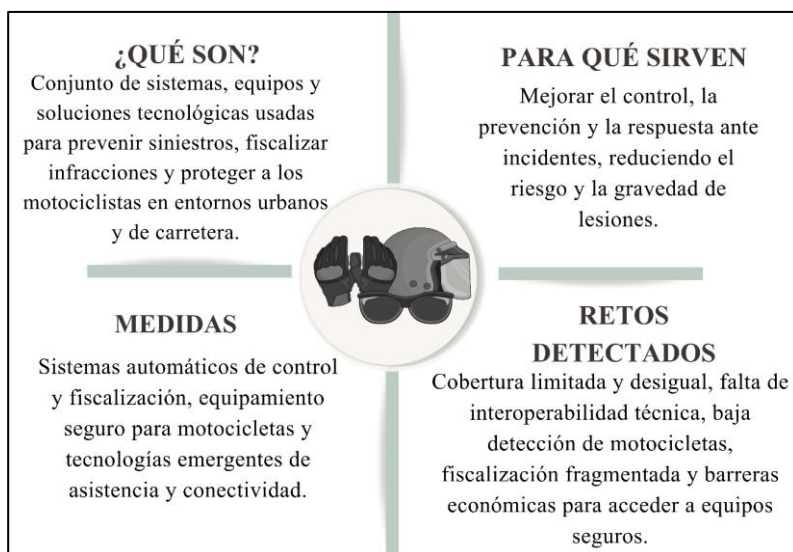
A su vez, la Caracterización del mototaxismo en Colombia muestra que el fenómeno responde a déficits de transporte público y a demanda no atendida; por ello, las intervenciones sectoriales deben conectarse con el fortalecimiento del transporte colectivo para reducir la exposición y, donde proceda, considerar esquemas de regulación/formalización con estándares de seguridad (Econometría & Corporación Fondo de Prevención Vial, 2013).

Las buenas prácticas sectoriales descritas se alinean con el PNSV 2022–2031, que encuadra la movilidad segura en motocicleta “de acuerdo con su uso, en particular, como herramienta de trabajo” y exige implementarlas bajo el enfoque de Sistema Seguro con gestión por resultados, calidad del dato y continuidad de políticas; así, la reducción de la exposición (organización del trabajo, planificación de desplazamientos y fortalecimiento de alternativas modales) se articula con la mitigación del riesgo residual (vehículos/equipos, velocidades seguras, infraestructura indulgente, cumplimiento y atención a víctimas). (ANSV, 2022).

En la misma dirección, el Informe mundial de seguridad vial 2023 reafirma el marco del Plan Mundial 2021–2030, priorizando movilidad activa y transporte público, el desincentivo a la motorización particular y la gestión de la velocidad, con gobernanza e indicadores que permitan verificar impactos, lo que asegura la coherencia entre las intervenciones empresariales/sectoriales y la acción territorial. (OMS, 2023).

4.3 TECNOLOGÍAS USADAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL

Figura 22. Tecnologías aplicadas en seguridad vial



Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

4.3.1 Sistemas externos de control en las vías urbanas

4.3.1.1 Grado de implementación y cobertura en contextos urbanos. La implementación de tecnologías externas de control en contextos urbanos presenta trayectorias divergentes según el arreglo institucional, el desarrollo normativo y la capacidad operativa de los territorios. El PNSV 2022–2031 documenta que cerca del 82 % de los municipios dependen de la gestión de control por parte de organismos departamentales, con brechas de capacidad (por ejemplo, departamentos sin organismo de tránsito y tasas muy dispares de agentes por cada 100.000 habitantes), lo que limita una cobertura homogénea de la fiscalización. En paralelo, el uso de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) para vigilancia y control es todavía incipiente, lo que refuerza la necesidad de consolidar gobernanza interoperable, estándares comunes y mecanismos de fortalecimiento institucional para escalar su adopción y efectividad. (ANSV, 2022)

En los contextos con mayor avance tecnológico se observa la adopción de metodologías estandarizadas de evaluación de infraestructura que permiten diagnosticar el riesgo físico por segmento y proponer contramedidas costo-efectivas. Un referente es la metodología iRAP con el software ViDA, aplicada en México sobre la autopista federal Maravatío–Zapotlanejo (MEX-15D): el sistema calcula el Star Rating Score por tramos de 100 m y asigna una calificación por estrellas (1 a 5) por tipo de usuario, para luego recomendar contramedidas específicas por sección y priorizarlas mediante análisis beneficio–costo. Como concluyen Hurtado-Beltrán, Serna-Rodríguez y Chávez-Cárdenas (2015), “el sistema ViDA-iRAP recomienda contramedidas para cada sección de 100 m [...] lo que significa un buen punto de partida para realizar los estudios de ingeniería detallados”. Si bien el caso publicado corresponde a una autopista federal, la lógica de segmentación, calificación estandarizada y programación de inversiones es transferible al entorno urbano para tratar factores críticos relevantes para motociclistas (p. ej., obstáculos laterales, geometría, fricción y señalización), siempre que se adapte a las condiciones de operación urbana y a sus velocidades objetivo (Hurtado-Beltrán, Serna-Rodríguez & Chávez-Cárdenas, 2015).

Una validación cruzada de este enfoque se observa en el protocolo SRS del programa iRAP aplicado por la Generalitat de Cataluña y el RACC, donde se codifican 54 atributos de seguridad vial

por tramos de 100 metros y los datos se procesan en el software ViDA (Flores García, 2016). El autor destaca que la calificación por estrellas es un método preventivo y que su evaluación no está influida por la aleatoriedad que sí afecta a los mapas de riesgo, lo que la hace útil cuando los registros de siniestralidad son limitados o poco consistentes (Flores García, 2016). Aunque el ejemplo presentado corresponde a vías interurbanas, la lógica de segmentación, codificación estandarizada y priorización de contramedidas es transferible a contextos urbanos para tratar factores críticos que afectan a motociclistas (geometría, obstáculos laterales, fricción, señalización), siempre que se adapte a las condiciones de operación y velocidades objetivo del entorno urbano (Flores García, 2016).

La literatura técnica sobre nuevas tecnologías en seguridad vial documenta la incorporación progresiva de sistemas inteligentes de transporte (ITS) y fotodetección/LPR como soportes de vigilancia y control automatizado, orientados a disuadir conductas de riesgo y a optimizar la gestión táctica y estratégica del control (Pérez Requena, 2018). En este marco suelen integrarse cinemómetros fijos y móviles, detección de paso en rojo, control de velocidad media (section control) y lectura automática de matrículas (LPR) conectados a centros de control y plataformas de analítica para priorizar operativos, focalizar tramos de mayor riesgo y retroalimentar la toma de decisiones (Pérez Requena, 2018).

En Colombia, la adopción de tecnologías de control es incipiente y con cobertura heterogénea entre territorios, debido a brechas de capacidad institucional y operativa. El PNSV 2022–2031 reporta baja densidad de cámaras de fotodetección frente a referentes internacionales y un uso aún incipiente de ITS, lo que subraya la necesidad de estándares, interoperabilidad y fortalecimiento institucional para ampliar su efectividad (ANSV, 2022). De acuerdo con el Informe de seguimiento al PNSV, a junio de 2023 persistían rezagos en acciones clave de gestión de la velocidad e implementación de ITS, mientras que se registraron avances en el uso de sistemas tecnológicos para la disuasión de conductas, confirmando un despliegue desigual que debe ser corregido con lineamientos nacionales y apoyo técnico a los entes territoriales (ANSV, 2023).

Este desequilibrio territorial también es evidente en el documento Indicadores de desempeño en la seguridad vial de Colombia de la ANSV, confirma la necesidad de fortalecer el control inteligente a partir de la evidencia observacional sobre conductas de riesgo. A nivel urbano, se identificó que el 25,7 % de los motociclistas excedió los límites de velocidad, mientras que el uso de casco en acompañantes resultó significativamente menor que en conductores, lo que demuestra la persistencia de vacíos en la protección efectiva (ANSV, 2022). Estos hallazgos, junto con los registros de distractores como el celular y el consumo de alcohol en la conducción, refuerzan la importancia de articular sistemas tecnológicos de fiscalización y vigilancia automatizada con los programas de control operativo territorial.

En ciudades de escala intermedia, donde la capacidad institucional es más limitada, la incorporación de visión por computador ofrece soluciones adaptables. En Colombia, Varón (2017) desarrolló un sistema que alcanzó 97,14 % de precisión en la clasificación de motocicletas y 85,29 % en la detección del uso de casco, demostrando la viabilidad técnica de enfoques basados en IA para apoyar la fiscalización en entornos con restricciones presupuestales (Varón, 2017).

La evidencia internacional respalda la incorporación de medidas de infraestructura y gestión del tránsito coherentes con el Sistema Seguro para reducir el riesgo de los PTW. En particular, los límites de 30 km/h en áreas urbanas han mostrado reducciones sustanciales de siniestros; en un conjunto de 72 zonas 20 mph en Gran Bretaña se observó una reducción aproximada del 60% en choques totales y del 73% en choques que involucraron PTW (OCDE/ITF, 2015). Asimismo, se reportan pruebas piloto de señalización electrónica que detecta la aproximación de motocicletas para advertir peligros en intersecciones, si bien sus evaluaciones de impacto aún no están concluidas (OCDE/ITF, 2015). En materia de segregación de flujos, la experiencia de carriles exclusivos para motocicletas en

Malasia se asoció con una disminución del 39% de choques de PTW, mostrando el potencial de rediseños que reduzcan conflictos con vehículos pesados (OCDE/ITF, 2015, p. 148). Estas medidas se enmarcan en estrategias de intersecciones seguras, gestión de velocidades y diseño indulgente que la literatura relaciona con menores lesiones graves para usuarios vulnerables (OCDE/ITF, 2015)

En este sentido, el grado de implementación de sistemas externos de control en entornos urbanos presenta avances puntuales en determinadas ciudades y países—sustentados en modelos de evaluación estandarizada como iRAP/ViDA y en tecnologías de fiscalización (fotodetección/LPR, ITS urbanos), así como en soluciones de visión por computador para apoyo a la vigilancia—, pero su cobertura sigue siendo limitada y desigual y está condicionada por barreras institucionales, normativas y técnicas (ANSV, 2022; Hurtado-Beltrán et al., 2015; Flores García, 2016; Varón, 2017; ANSV, 2023). La evidencia nacional reconoce un uso incipiente de ITS para vigilancia y control y una baja densidad de cámaras de fotodetección en comparación internacional, lo que refuerza la necesidad de estándares, interoperabilidad y fortalecimiento institucional (ANSV, 2022); además, el seguimiento al PNSV muestra rezagos en acciones clave de gestión de la velocidad e implementación de ITS, apuntalando la urgencia de una estrategia nacional de control inteligente, territorializada y con criterios técnicos unificados (ANSV, 2023)

4.3.1.2 Evidencia de impacto en la seguridad de motociclistas. La implementación de tecnologías externas de control en vías urbanas muestra mejores resultados cuando se articula con gestión de la velocidad y rediseños de infraestructura bajo el enfoque de Sistema Seguro. El Plan Mundial 2021–2030 recomienda combinar infraestructura vial segura (intersecciones seguras, segregación de flujos, carriles para motocicletas) con gestión de la velocidad acorde al entorno y una planificación multimodal que priorice a los usuarios vulnerables (OMS, 2021). En la misma línea, el PNSV 2022–2031 adopta la Declaración de Estocolmo y mantiene el foco en fortalecer la aplicación de la ley para evitar excesos de velocidad, resaltando que esta gestión es vital para reducir el número de víctimas y que debe articularse con mejoras de infraestructura y otras áreas del sistema (ANSV, 2022). Aunque no todos los seguimientos de impacto se publican desagregados exclusivamente para motociclistas, ambos marcos sostienen que estas intervenciones reducen la probabilidad y la severidad de los siniestros y, por tanto, benefician directamente a quienes se desplazan en vehículos tipo motocicleta dentro del sistema urbano (OMS, 2021; ANSV, 2022).

En el contexto colombiano, la evidencia disponible no atribuye reducciones específicas y comparables a la adopción municipal de tecnologías de control de velocidad en el periodo reciente. El documento de Indicadores de desempeño aporta mediciones observacionales de conductas de riesgo (p. ej., exceso de velocidad, uso de casco, distractores), útiles para priorizar vigilancia y control, pero no reporta series de impacto de tecnologías por municipio (ANSV, 2022). Por su parte, el informe de seguimiento al PNSV muestra avances heterogéneos en las acciones de Velocidades seguras (p. ej., 1.1.4 “Definir estrategia de vigilancia y control de límites de velocidad” con 0% al 30/06/2023; 1.1.5 “Fortalecer la implementación de ITS” con 0%; y 1.1.6 “Fortalecer el uso de sistemas tecnológicos para la disuasión de conductas” con 100%), así como la asistencia técnica prevista en 1.2.2 para implementar paquetes integrales (infraestructura + recursos tecnológicos + control + pedagogía) en el territorio (ANSV, 2023). En este marco, el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad define indicadores de evaluación (p. ej., tomas de velocidad pre-post y variación de siniestralidad en puntos intervenidos) para medir el efecto de las intervenciones, reforzando la necesidad de estandarizar el seguimiento de impactos a nivel local (ANSV, 2023 a).

La evidencia doctrinal y técnica muestra una incorporación progresiva de soluciones ITS y de tecnologías de percepción (p. ej., termografía/visión nocturna, detección de obstáculos, conectividad) como apoyo a la prevención y mitigación del riesgo vial. Pérez Requena (2018) describe la evolución y aplicaciones de cámaras térmicas en automoción como método de mejora de la visión que puede ayudar al conductor a detectar peligros y reducir accidentes nocturnos, resaltando que estas

tecnologías han pasado de usos industriales a su producción masiva y han disminuido de precio, lo que facilita su adopción (Pérez Requena, 2018). En línea con este enfoque, el Plan Mundial 2021–2030 subraya que los ADAS y las comunicaciones vehículo–infraestructura pueden salvar vidas y beneficiar especialmente a motociclistas y otros usuarios vulnerables, siempre que se gestionen los estándares, la interoperabilidad y los impactos regulatorios (OMS, 2021). En Colombia, el PNSV 2022–2031 incorpora acciones para estandarizar requisitos técnicos (iluminación y señalización de motocicletas; control óptico; puntos ciegos) y programas de evaluación/inspección de infraestructura con foco en usuarios vulnerables (ANSV, 2022,).

En línea con este enfoque, la evidencia internacional del OCDE/ITF subraya que la seguridad de los PTW en ciudad mejora cuando la infraestructura mantiene una alta resistencia al deslizamiento, corrige defectos superficiales y evita materiales lisos, especialmente en zonas húmedas, curvas y rotondas; se recomienda monitoreo objetivo de fricción y criterios de aceptación en tramos críticos (OCDE/ITF, 2015). En intersecciones, donde ocurre una proporción elevada de muertes de PTW, el diseño debe asegurar visibilidad, detección confiable y moderación de velocidad; evidencia de Suecia muestra que el riesgo de lesión grave para PTW puede ser aproximadamente la mitad en rotondas frente a intersecciones convencionales urbanas, siempre que se trate la fricción y la geometría (OCDE/ITF, 2015). En cuanto a laterales y barreras, el informe advierte que los sistemas de contención sin protección pueden agravar las lesiones de motociclistas y recomienda tratamientos “moto-friendly” y control de obstáculos y elementos agresivos en la zona de seguridad (OCDE/ITF, 2015).

Por otra parte, los modelos de calificación por estrellas iRAP permiten estimar el riesgo estructural de la vía en función de atributos físicos críticos (curvatura, fricción, obstáculos laterales, señalización) y priorizar contramedidas mediante análisis beneficio-costos. En México, un caso aplicado sobre la autopista MEX-15D mostró que ≈ 90 % del tramo evaluado se calificó con 1–2 estrellas y que contramedidas como bandas alertadoras, eliminación de peligros laterales y barreras de orilla podrían evitar 200 muertos y lesionados graves con una inversión de USD 34,33 millones (Hurtado-Beltrán et al., 2015). Los autores subrayan que los obstáculos laterales y taludes inadecuados son los elementos que más degradan la calificación por estrellas (Hurtado-Beltrán et al., 2015). En España, el protocolo SRS aplicado por iRAP codifica 54 atributos por tramos de 100 m, procesa los datos en ViDA y asigna 1–5 estrellas por tipo de usuario (incluyendo motociclistas); la metodología es preventiva, no depende de la aleatoriedad de los mapas de riesgo, y ViDA estima el número de accidentes y los beneficios socioeconómicos esperados de cada intervención (Flores García, 2016).

4.3.1.3 Ámbitos normativos y vacíos regulatorios. La implementación de ITS para vigilancia y control (p. ej., fotodetección/LPR, cinemómetros, control centralizado y semaforización) en Colombia ha crecido, pero con coberturas desiguales y brechas de capacidad entre territorios. El PNSV 2022–2031 diagnostica uso incipiente de ITS para vigilancia y control y asimetrías institucionales (muchos municipios dependen del control departamental), por lo que plantea estándares, interoperabilidad y fortalecimiento institucional como condiciones habilitantes para escalar el control inteligente (ANSV, 2022). En el frente programático, el PNSV crea el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad (PNGV) y define asistencia técnica a entidades territoriales para implementar paquetes integrales que combinan intervenciones de infraestructura, recursos tecnológicos (SAST/ITS), acciones de control y pedagogía/comunicación, además de analizar tecnologías y emitir recomendaciones para su uso en el país (ANSV, 2023 a).

Asimismo, el PNSV incorpora indicadores de resultado intermedio que dan trazabilidad al despliegue de control, entre ellos “Municipios con cobertura de control” (línea base 453, meta 713 a 2031), alineando la expansión tecnológica con metas verificables (ANSV, 2022). Según el informe de seguimiento al PNSV para el periodo se ago-2022 a jun-2023 evidencia un desempeño heterogéneo

en el área de Cumplimiento de normas: la acción 1.1.4 “Estrategia de vigilancia y control para límites de velocidad” reportó 0 % al 30/06/2023; la 1.1.5 “Fortalecer la implementación de ITS” también registró 0 %; en contraste, la 1.1.6 “Fortalecer el uso de sistemas tecnológicos para la disuasión de conductas” alcanzó 100 % en el mismo corte. Estos resultados sugieren que, aunque hay avances en el uso disuasorio de tecnologías, persisten rezagos para lograr interoperabilidad e integración operativa que permitan pasar del despliegue puntual a un sistema nacional de control inteligente con cobertura territorial (ANSV, 2023).

En desarrollo de este marco, la Ley 1450 de 2011 creó el Centro Inteligente de Control de Tránsito y Transporte (CICTT) y autorizó al Ministerio de Transporte y a sus entidades adscritas para su estructuración y puesta en funcionamiento, operado por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y en coordinación permanente con la entonces Superintendencia de Puertos y Transporte, con el propósito de contribuir a la seguridad vial y al control del cumplimiento de las normas de tránsito y transporte (art. 85). Esta disposición fijó la arquitectura institucional para la gestión centralizada de información y el soporte operativo a las autoridades de tránsito. (Congreso de Colombia, 2011). Así mismo, el artículo 86 habilitó la detección de infracciones por medios tecnológicos, vinculando al trámite sancionatorio al propietario del vehículo conforme al Código Nacional de Tránsito, y estableciendo responsabilidad solidaria con el conductor en vehículos particulares y, para leasing/arrendamiento/renting, con el locatario o arrendatario. Este precepto fue declarado exequible por la Sentencia C-363 de 2012; no obstante, su contenido fue posteriormente derogado por el artículo 15 de la Ley 1843 de 2017, que hoy regula de manera específica los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para detección y procedimiento sancionatorio. En consecuencia, cualquier referencia vigente a fotodetección debe anclarse a la Ley 1843 de 2017 y su desarrollo reglamentario.

El marco jurídico nacional que respalda la implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en Colombia tuvo un hito en el Decreto 2060 de 2015, que adicionó el Decreto 1079 de 2015 (Decreto Único del Sector Transporte) e incorporó la Parte 5 con un título reglamentario específico para los SIT/ITS. En este se creó el Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SINITT), se definieron sus subsistemas y actores estratégicos, y se precisó el ámbito de aplicación, que incluye a las entidades territoriales. La obligación de que las autoridades locales expidan actos administrativos para la implementación proviene del artículo 84 de la Ley 1450 de 2011 (parágrafo 1), mientras que el Decreto 2060 desarrolla la arquitectura institucional y los parámetros técnicos del sistema. (Ministerio de Transporte, 2015a; 2015b)

Como respuesta a esta dispersión, el Ministerio de Transporte adoptó en 2022 el Plan Maestro Nacional de Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) mediante la Resolución 20223040028675. Este documento constituye una hoja de ruta para estandarizar la implementación de tecnologías ITS, garantizando interoperabilidad, neutralidad tecnológica y la conexión entre los sistemas implementados por concesiones, entes territoriales y entidades estatales. El plan identifica 10 servicios SIT prioritarios, varios de los cuales están directamente relacionados con la mejora de la seguridad vial urbana (Ministerio de Transporte, 2022 d). No obstante, y como se indicó en los análisis previos, este plan no fija mecanismos regulatorios específicos para incorporar dispositivos orientados particularmente a motociclistas, lo que constituye un vacío crítico frente a un grupo poblacional altamente vulnerable.

1.1.1.1. Regulación, dispositivos normativos y desafíos operativos de las ITS para motociclistas. El marco normativo colombiano para tecnologías ITS orientadas a la fiscalización electrónica de infracciones ha sido objeto de un proceso de estructuración normativa progresiva. La Ley 1843 de 2017 reguló la instalación y operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos de detección, fijando señalización previa obligatoria (incluida la ubicación a 500 metros en vías nacionales para control de velocidad), la autorización por parte de la ANSV (según

modificación del D. Ley 2106/2019), la exclusividad de las autoridades de tránsito para imponer y recaudar omparendos (sin delegación a privados), y un límite máximo del 10% del recaudo para la remuneración a privados que implementen las ayudas tecnológicas. Estas reglas corrigieron prácticas previas, al establecer estándares unificados de legalidad, transparencia y propósito preventivo. (Congreso de Colombia, 2017;2019). Adicionalmente, la Ley 2294/2023 permitió que las autoridades instalen sistemas en infraestructura de transporte público (carriles, estaciones o a bordo de flota) sin autorización nacional, con señalización obligatoria. (Congreso de Colombia,2023).

La Resolución 718 de 2018 introdujo requisitos específicos para la ubicación, visibilidad, señalización, calibración y justificación técnica de los sistemas de fotodetección, exigidos mediante estudios de siniestralidad vial previos (Ministerio de Transporte, 2018). Esta fue posteriormente derogada y actualizada por la Resolución 20203040011245 de 2020, que ajustó los criterios técnicos de seguridad vial para su instalación y operación, y la materia quedó compilada en la Resolución 20223040045295 de 2022, hoy vigente (Ministerio de Transporte, 2020 a, 2022). En concordancia con la Ley 1843 de 2017, modificada por el Decreto Ley 2106 de 2019, cada instalación debe contar con autorización de la ANSV, y su operación está sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de Transporte, conformando un andamiaje normativo para la operación controlada de dispositivos ITS orientados a fiscalización electrónica.

En aplicación de este marco, múltiples municipios han desarrollado programas de fotodetección electrónica de infracciones. En Bogotá, el programa “Cámaras Salvavidas” se implementa dentro del Plan Distrital de Seguridad Vial y del Motociclista 2017–2026 y apoya la gestión de velocidad, que pasó de 60 a 50 km/h en mayo de 2020; la Secretaría Distrital de Movilidad reporta 72 cámaras en más de 90 puntos, destinadas a detectar infracciones como el exceso de velocidad. El estudio compara 2019 (año previo a la medida) y 2022 (año pospandemia considerado “normal”) con base en datos distritales y de la ANSV (Universidad EAN, 2023). Sistemas similares operan en Cali (implementación reciente) y Medellín (pionera) y se enmarcan en el régimen nacional de fotodetección de la Ley 1843 de 2017 (Universidad EAN, 2023; Congreso de Colombia, 2017).

Pese a estos avances, persisten limitaciones tecnológicas y regulatorias relevantes para el caso de las motocicletas. Estos vehículos solo portan una placa reflectiva trasera, lo que puede limitar la identificación en cámaras de captura frontal y afectar la eficacia del control (Congreso de Colombia, 2002, art. 45). La falta de una placa delantera u otros medios complementarios de identificación no cuenta hoy con un mandato legal nacional específico (requisito no previsto en la Ley 769 de 2002 ni en su desarrollo reglamentario vigente). Aunque en el pasado se impusieron medidas de identificación adicional (por ejemplo, impresión del número de placa en el casco y chaleco), la Ley 2251 de 2022 estableció que “no se podrá exigir que el casco contenga el número de placa”, eliminando ese marcaje (Congreso de Colombia, 2022, art. 9). Se mantiene, no obstante, la exigencia de prenda/chaleco reflectivo entre las 18:00 y las 6:00 horas (o cuando haya baja visibilidad) como mecanismo residual de identificación visual (Congreso de Colombia, 2002, art. 94).

En paralelo, sí se han emitido normas que exigen dispositivos tecnológicos de seguridad activa y pasiva para motocicletas. La Resolución 20223040062115 de 2022 estableció la obligatoriedad de sistemas avanzados de frenado en motocicletas nuevas (ABS o CBS, según características del vehículo) con implementación gradual a partir de 2025 y hitos posteriores definidos en el propio reglamento (Ministerio de Transporte, 2022a). Esta medida representa un punto de inflexión en la política de seguridad vial para motociclistas, al introducir una obligación técnica de fábrica orientada a mitigar el riesgo de siniestros en frenadas de emergencia. Adicionalmente, la Resolución 20203040023385 de 2020 fijó las condiciones mínimas de uso del casco protector (portado y sujeción correctos, visor, régimen sancionatorio), reforzando la protección pasiva del

usuario desde el cumplimiento de uso, no como estándar de fabricación (Ministerio de Transporte, 2020 b).

En el ámbito programático, el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 (PNSV) adopta el enfoque de Sistema Seguro y organiza la acción en áreas como Velocidades seguras y Cumplimiento de normas, incluyendo tareas para fortalecer la gestión del control del tránsito y el transporte mediante capacidades institucionales y uso de datos e información (Decreto 1430 de 2022, anexo técnico). A su vez, el Plan Maestro Nacional de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT) —adoptado por la Resolución 20223040028675 de 2022— actúa como hoja de ruta a diez años, prioriza 10 servicios SIT y orienta la interoperabilidad y la articulación Nación–territorio; además, dispone que municipios, distritos, departamentos y áreas metropolitanas armonicen sus planes SIT con el Plan Maestro y, si no los tienen, los expidan o ajusten en un plazo de dos años desde su vigencia (Ministerio de Transporte, 2022 d)

1.1.1.1.2. Brechas regulatorias y desafíos institucionales. Aunque el andamiaje normativo colombiano en materia de ITS ha avanzado desde la definición legal de los Sistemas Inteligentes de Transporte en la *Ley 1450 de 2011* (art. 84) y su desarrollo específico para la detección electrónica de infracciones en la *Ley 1843 de 2017*, persisten aspectos críticos para una cobertura integral, en particular para fortalecer el control efectivo sobre los desplazamientos en motocicleta (Congreso de Colombia, 2011; 2017). Más que describir un pasado “fragmentado”, el *Plan Maestro Nacional SIT* —adoptado por la *Resolución 20223040028675 de 2022*— *identifica y prioriza* la necesidad de *interoperabilidad, arquitecturas y protocolos de datos comunes y articulación Nación–territorio*, y dispone que las entidades territoriales *expidan o ajusten* sus planes SIT en un *plazo de dos años* desde su vigencia (Ministerio de Transporte, 2022 d). En ese sentido, la brecha central hoy es *programática: concretar* la armonización técnica y de gobierno de datos que el Plan Maestro establece como hoja de ruta, en coherencia con el enfoque de *Sistema Seguro* del *PNSV 2022–2031* (Presidencia de la República de Colombia, 2022) y con las reglas especiales de *detección electrónica* previstas en la *Ley 1843 de 2017* para fines de fiscalización (Congreso de Colombia, 2017).

Un segundo vacío estructural se relaciona con la limitada identificación electrónica de motocicletas. En Colombia, estos vehículos solo portan una placa reflectiva trasera, lo que puede dificultar su detección por cámaras frontales o sistemas automáticos instalados a ese ángulo (Congreso de Colombia, 2002, art. 45). En el ordenamiento vigente no existe un mandato legal nacional que imponga mecanismos de trazabilidad electrónica (p. ej., RFID o tags) para motocicletas—las reglas de identificación vehicular aplicables no contemplan esa exigencia (Congreso de Colombia, 2002; Congreso de Colombia, 2017). Además, la Ley 2251 de 2022 eliminó la posibilidad de exigir el número de placa en el casco, reduciendo instrumentos de identificación visual en esquemas automatizados (Congreso de Colombia, 2022, art. 9). Esta brecha condiciona la eficacia de ciertas tecnologías ITS orientadas al control del comportamiento de motociclistas, especialmente en entornos urbanos de alta densidad.

Adicionalmente, la protección de datos generados por sistemas ITS constituye un desafío emergente. Si bien la Ley 1581 de 2012 regula de manera general el tratamiento de datos personales, el régimen sectorial de detección electrónica se centra en finalidades de control y seguridad vial y en criterios de instalación/operación de los sistemas, sin desarrollar parámetros técnicos específicos (p. ej., metodologías de anonimización o esquemas de interoperabilidad segura) dentro de la propia ley de fotodetección (Congreso de Colombia, 2012; 2017). En efecto, la Ley 1843 de 2017 define el objeto del sistema y remite a regulación técnica para su instalación y operación, incluyendo la autorización previa correspondiente, pero no detalla estándares de tratamiento de datos más allá de tales finalidades y condiciones de despliegue (Congreso de Colombia, 2017). El Plan Maestro SIT refuerza la necesidad de interconexión e interoperabilidad de datos como tarea programática a desarrollar (Ministerio de Transporte, 2022a).

Más allá de avances puntuales en seguridad activa de producto —por ejemplo, obligaciones técnicas de frenado avanzado para motocicletas nuevas adoptadas por el Ministerio de Transporte—, aún se requiere homologar estándares tecnológicos a escala nacional para componentes ITS que interactúan con los sistemas de control y gestión (sensores, unidades embarcadas, geoposicionamiento, comunicaciones vehiculares) y para su interoperabilidad en el ecosistema público (Ministerio de Transporte, 2022b). En esta línea, el Plan Maestro SIT fija como prioridades la estandarización, la definición de protocolos de datos y la articulación Nación–territorio, y dispone la normalización de la interconexión con el SINITT y la adopción o ajuste de planes SIT territoriales en plazos definidos (Ministerio de Transporte, 2022a).

4.3.2 Equipos y tecnología de seguridad vial en motocicleta

4.3.2.1 Nivel de exigencia normativa y mecanismos de fiscalización. La exigencia normativa sobre tecnologías de seguridad en motocicletas ha avanzado, pero persisten vacíos en homologación, inspección y fiscalización. En cascos, la resolución 1080 de 2019 expide el reglamento técnico, exige certificación de conformidad y admite equivalencias con NTC 4533, ECE r22.05 y FMVSS 218; además, fija obligaciones de marcado/etiquetado, responsabilidades de fabricantes/importadores y directrices para vigilancia de mercado por parte de las autoridades competentes (Ministerio de Transporte, 2019,). A su vez, el análisis de impacto normativo (AIN) simple para la revisión de la resolución 1080 (junio de 2022) identificó la desactualización de la equivalencia r22.05 frente a r22.06 y recomendó ajustar los artículos 12 y 20 para armonizar con la actualización internacional y fortalecer la evaluación de la conformidad, el etiquetado/serialización y las guías de verificación para control en vía, junto con acciones de información al consumidor e interoperabilidad institucional para seguimiento y vigilancia (ANSV, 2022 c).

Más allá de los cascos, la situación regulatoria de otras tecnologías requiere matices según el componente. En sistemas de frenado, Colombia expidió la Resolución 20223040062115 del 13 de octubre de 2022 (Reglamento técnico aplicable a los sistemas de frenado de motocicletas), que establece la obligatoriedad escalonada de ABS o CBS por rangos de cilindrada/potencia para motocicletas nuevas y fija plazos de entrada en vigor (36 y 54 meses desde su publicación); la resolución adopta referencias técnicas internacionales (p. ej., UNECE R78, FMVSS 122) y define evaluación de conformidad y vigilancia de mercado, por lo que ya no es exacto afirmar que el ABS carece de obligatoriedad clara en el país (Ministerio de Transporte, 2022 d). En contraste, el Análisis de Impacto Normativo (AIN) completo para el reglamento técnico de sistemas de frenado en motocicletas (marzo de 2022) había señalado, a la fecha de su elaboración, que no existía todavía un reglamento que obligara el ABS en motocicletas de baja cilindrada en Colombia, recomendación que motivó la expedición posterior del reglamento técnico citado (ANSV, 2022 b).

La evidencia comparada muestra que la incorporación de sistemas antibloqueo de frenos (ABS) en motocicletas reduce de forma significativa el riesgo de siniestros y su severidad. Compilaciones de estudios en países de la OCDE reportan reducciones de 24–40% en siniestros con lesionados y de 38–48% en siniestros graves o fatales; además, se ha estimado que si toda la flota estuviera equipada con ABS podrían evitarse alrededor del 25% de las muertes de usuarios de PTW (OCDE/ITF, 2015,). En materia de visibilidad, el uso de luz delantera encendida de día (headlamp on) se ha asociado con disminuciones de 13–15% en choques diurnos fatales y del 10–15% en choques vinculados a visibilidad, aunque el despliegue de DRL en todos los vehículos sigue siendo tema de debate por posibles efectos de “competencia visual”; en cualquier caso, las motocicletas son mejor vistas con luz encendida que sin ella (OCDE/ITF, 2015,). Bajo el Enfoque de Sistema Seguro, estas medidas vehiculares deben integrarse con gestión de velocidad, infraestructura auto explicativa y fiscalización efectiva para maximizar impactos en seguridad (ITF, 2023,).

Desde el plano operativo, persisten rezagos entre la exigencia normativa y su verificación efectiva en territorio. El PNSV 2022–2031 reconoce la necesidad de fortalecer la inspección, el control y la

vigilancia del cumplimiento de especificaciones de seguridad de vehículos y elementos de protección personal, mediante coordinación interinstitucional, apoyos a autoridades de control y vigilancia e instrumentos para asegurar la trazabilidad del cumplimiento (ANSV, 2022,). En esa misma línea, el Análisis de Impacto Normativo (AIN) simple para la revisión de la Resolución 1080 de 2019 identificó la desactualización de equivalencias (de ECE 22.05 a ECE 22.06) y recomendó ajustar los artículos 12 y 20, además de reforzar la evaluación de la conformidad y la vigilancia de mercado con énfasis en marcado/etiquetado visible, documentación de soporte, guías de verificación en vía y coordinación entre control de calidad, aduanas y autoridades de tránsito, junto con información al consumidor para favorecer la demanda de cascos conformes (ANSV, 2022 c)

En este punto, se destacan iniciativas tecnológicas emergentes como el desarrollo de dispositivos instalados en el propio casco que no solo verifican si la persona lo lleva puesto, sino si está bien usado (colocado y abrochado). Un ejemplo es MOM, un prototipo TinyML que integra sensores de movimiento y de sonido en el casco para identificar el cierre del broche micrométrico y el gesto de ponérselo. En pruebas reporta precisión (ACC) entre 86–91% en validación y 70–77% en uso real con el sensor de movimiento, y entre 95–98% y 85–98% con el sensor de sonido, con un valor predictivo positivo cercano al 72% en el modelo seleccionado. Este enfoque sirve para prevenir errores de uso y dar retroalimentación al usuario, pero no es un sistema de cámaras en vía pública para fiscalización, ni el documento informa pilotos con autoridades de tránsito o aumentos en detección de infracciones en ciudades (Villavisan & Ávila, 2023,).

Así mismo, en el ámbito institucional hay compilaciones sobre equipos y tecnologías para motocicletas bajo el enfoque de Sistema Seguro, que incluyen ABS, control de estabilidad de motocicleta (MSC), airbags para usuarios de moto y sistemas para monitorear la presión de las llantas (TPMS). También se mencionan herramientas de análisis de video y de datos que apoyan la fiscalización y la toma de decisiones. Esta fuente es descriptiva (un catálogo de soluciones) y no presenta evaluaciones de impacto propias; por eso conviene usarla para nombrar tecnologías y definir requisitos de interoperabilidad y estándares, sin atribuirle porcentajes de reducción de siniestros (Secretaría Distrital de Movilidad, 2023,).

El carácter fragmentado de la normatividad también limita el alcance de la fiscalización. El PNSV 2022–2031 identifica como causas la ausencia o desactualización de requisitos de desempeño para tipologías como las motocicletas y para elementos de protección personal, así como la heterogeneidad de requerimientos y métodos de ensayo que dificulta evaluar el desempeño de seguridad, y además señala débil homologación (ANSV, 2022,). En la misma línea, el estudio de las tecnologías de seguridad pasiva y activa presentes en los vehículos vendidos en Colombia (concluye que tecnologías como ABS y ESC son indispensables y recomienda endurecer la reglamentación de seguridad vehicular en el país (Universidad Católica de Colombia, 2021,).

La necesidad de reforzar la dimensión normativa también se evidencia en la falta de obligatoriedad nacional de otros elementos de protección personal diferentes del casco. El documento “Protección para motociclistas: elementos de protección personal” de la Universidad EAN (2023) señala que chaqueta con elementos reflectivos, guantes con refuerzo y pantalones con protectores de impacto son recomendados, pero no obligatorios hoy en Colombia (Universidad EAN, 2023,). Este diagnóstico es consistente con el marco legal vigente, donde la Resolución 1080 de 2019 regula y exige la certificación de cascos para conductores y acompañantes, sin establecer exigencias equivalentes para las demás piezas del EPP (Ministerio de Transporte, 2019,). Esta afirmación es coherente con el diagnóstico del manual Improving Safety for Motorcycle, Scooter and Moped Riders subraya que alcanzar tasas cercanas al 100 % de uso de casco “implica fiscalización estricta” y que la ley debe hacerse cumplir de forma continua y aleatoria, dirigida a todos los conductores y acompañantes. Asimismo, muestra que en contextos con control y vigilancia débil la no observancia

se mantiene, como ocurrió en Nigeria tras la reimplantación de la ley, donde el incumplimiento se atribuyó a falta de cumplimiento y vigilancia por parte de las autoridades (OECD/ITF, 2015)

Si bien Colombia ha establecido algunas regulaciones clave —en especial para cascos certificados y, más recientemente, para sistemas de frenado—, persisten vacíos en otras tecnologías y los mecanismos de control y cumplimiento aún no garantizan su aplicación en todo el territorio. La evidencia internacional sintetizada por la OCDE/ITF indica que los mejores resultados se logran combinando: i) obligatoriedad normativa (p. ej., la exigencia de ABS/CBS y su progresiva incorporación en la UE), ii) campañas y educación respaldadas por fiscalización para elevar y sostener el cumplimiento, y iii) incentivos de mercado que aceleren la adopción (p. ej., descuentos de seguro o programas de recambio) (OECD/ITF, 2015,). En paralelo, el ITF Transport Outlook 2023 enfatiza que estas medidas deben insertarse en un enfoque sistémico con gestión de la velocidad, infraestructura segura y cumplimiento normativo para reducir riesgos de manera sostenible (OECD/ITF, 2023,).

4.3.2.2 Evidencia de efectividad en la reducción del riesgo. De entrada, la adopción de tecnologías en la motocicleta y de elementos de protección personal certificados reduce de manera significativa la probabilidad y/o severidad de los siniestros. La evidencia comparada en países de la OCDE muestra que la incorporación de ABS en motocicletas se asocia con descensos sustanciales de los siniestros con lesionados y, especialmente, de los graves y fatales; compilaciones de estudios citadas por la OCDE/ITF reportan reducciones del orden de 24–40% en siniestros con lesiones y de 38–48% en siniestros graves o fatales, y estiman que, con una cobertura completa de ABS, podría evitarse aprox. una cuarta parte de las muertes de usuarios de PTW (OECD/ITF, 2015,).

Asimismo, en materia de visibilidad, el uso de luz delantera encendida de día (headlamp on / DRL) en motocicletas se ha vinculado con reducciones de 13–15% en choques diurnos fatales y con disminuciones del 10–15% en choques asociados a problemas de visibilidad, con la salvedad de que la magnitud del efecto depende del contexto y de la coexistencia de DRL en otros vehículos (OECD/ITF, 2015,). Por ello, conviene evitar una cifra única y considerar AHO/DRL como medida complementaria dentro del Enfoque de Sistema Seguro (gestión de velocidad, infraestructura segura y fiscalización). (OECD/ITF, 2015,). En el mismo sentido, en el caso de los cascos certificados y bien ajustados, la literatura internacional sintetizada por la OCDE/ITF respalda su alta efectividad para reducir traumatismos de cráneo y mortalidad; no obstante, alcanzar niveles de uso cercanos al 100% requiere cumplimiento normativo estricto, continua y visible y acciones sostenidas de información pública (OECD/ITF, 2015,)

Por su parte, estudios internacionales muestran impactos positivos del equipamiento de protección más allá del casco. La síntesis de la OCDE/ITF (2015) reporta reducciones de 20–60% en hospitalizaciones cuando los motociclistas usan chaquetas, pantalones o guantes adecuados, y evidencia de que el EPP contribuye a prevenir o reducir lesiones en una proporción relevante de choques (p. ej., guantes en 44% de los casos con cobertura); en cuanto a prendas de alta visibilidad, los resultados son heterogéneos y dependen del contexto, por lo que se recomienda privilegiar el contraste con el ambiente y considerar su uso como medida complementaria (OECD/ITF, 2015,). En consonancia, en Colombia, fuentes académicas recientes confirman que, salvo el casco, los demás elementos del EPP no son obligatorios y su adopción es baja, lo que refuerza la necesidad de combinar regulación, información y fiscalización para elevar su uso real (Universidad EAN, 2023,).

Ahora bien, en el contexto colombiano, la evidencia reciente confirma la prioridad de intervenir en motocicletas, en especial de baja cilindrada: el Anuario Nacional de Siniestralidad Vial 2023 reporta que las motocicletas concentran la mayor proporción del parque vehicular y que las <125 cm³ representan la mayoría del parque de motos y de sus siniestros, lo que respalda focalizar medidas en este segmento (ANSV, ONSV 2023). En cuanto a efectividad tecnológica, la literatura compilada en el Análisis de Impacto Normativo del reglamento técnico de sistemas de frenado en motocicletas

documenta reducciones relevantes de siniestros y fatalidades cuando las motos cuentan con ABS, sustentando su incorporación obligatoria y progresiva (ANSV, 2022 b). De forma complementaria, el “Estudio de las tecnologías de seguridad pasiva y activa” de la Universidad Católica de Colombia destaca al ABS entre los equipos indispensables y recomienda elevar las exigencias regulatorias en el país, coherente con las decisiones normativas adoptadas (Universidad Católica de Colombia, 2021.).

En lo que respecta a los elementos de protección personal, la efectividad del casco como pieza central del EPP está bien documentada: el estudio citado en la tesis “Detección de motocicletas y del uso del casco de seguridad utilizando inteligencia artificial” reporta que el uso del casco puede reducir hasta en 72% la probabilidad de trauma craneoencefálico en caso de siniestro (Loaiza, 2012, citado en Detección de motocicletas y del uso del casco de seguridad utilizando inteligencia artificial), mientras que las referencias de la Organización Mundial de la Salud compiladas en “Sistema MOM: detección del uso de casco micrométrico” estiman reducciones cercanas al 42% en el riesgo de muerte y $\approx 69\%$ en lesiones de cabeza asociadas al uso correcto del casco (OMS, 2018, citado en Villavisan & Ávila, 2023.). Estos resultados refuerzan la necesidad de pasar de la sola exigencia normativa a su verificación efectiva en territorio—vía fiscalización clara y guías operativas—para que la adopción de EPP certificado se traduzca en menores lesiones graves.).

Con base en lo anterior, en Colombia, los niveles de uso de elementos de protección personal confirman la necesidad de pasar de la exigencia normativa a la verificación efectiva y a estrategias de fomento de la adopción. La línea base de Indicadores de desempeño en seguridad vial (medición observacional nacional) reporta uso de casco del 79,18% en conductores y 52,66% en acompañantes de motocicleta; para el resto del EPP, los promedios nacionales son calzado reforzado 30,89%, indumentaria superior 12,70%, indumentaria inferior 6,56%, guantes 10,41% y prendas reflectivas en motociclistas 21,98% (conductor) y 10,55% (acompañante) (ANSV–ONSV, 2022.). Estos resultados sostienen que, además de mantener la obligatoriedad de cascos certificados y su control, se requieren acciones complementarias (fiscalización, información al consumidor e incentivos) para elevar la adopción real del EPP y traducir la evidencia de efectividad en reducciones de lesiones graves. (ANSV/ONSV, 2022)

A la luz de lo anterior, la aplicación de modelos computacionales (análisis por elementos finitos) permite describir con mayor precisión el comportamiento de los cascos frente a impactos y apoyar su validación experimental. Un estudio reciente de Medina & Rojas (2024) modela cascos integral y tipo cross, ejecuta ensayos de impacto en laboratorio (8 kg a 0,5 m y 1,0 m) y reporta resultados de deformación, esfuerzos y control de error numérico (energía Hourglass $\approx 2-2,3\%$), lo que respalda la consistencia del método para estimar respuestas mecánicas relevantes. Si bien el trabajo no compara normas colombianas ni cuantifica ventajas porcentuales de absorción entre cascos certificados y no certificados, constituye un antecedente metodológico útil para evaluar desempeño estructural de cascos bajo condiciones de ensayo estandarizadas (Medina & Rojas, 2024.)

Con todo, la evidencia disponible permite afirmar con sustento técnico que la efectividad de los equipos y tecnologías de seguridad en motocicletas no es un supuesto normativo, sino un hecho respaldado por estudios y experiencias internacionales. No obstante, el PNSV 2022–2031 advierte brechas entre lo que la técnica recomienda y lo que efectivamente se exige y verifica en el país: señala debilidades en la definición de requisitos de desempeño y en la homologación, heterogeneidad de requerimientos y métodos de ensayo que dificultan evaluar el desempeño de seguridad, y la necesidad de fortalecer la inspección, vigilancia y control para asegurar el cumplimiento (ANSV, 2022.). En consecuencia, cerrar estas brechas implica no solo claridad normativa, sino también evidencia científica aplicada y verificación en campo mediante cumplimiento normativo y mecanismos de control eficaces.

4.3.2.3 Barreras económicas y disponibilidad de mercado. La implementación efectiva de tecnologías de seguridad embarcadas en motocicletas enfrenta importantes restricciones económicas y comerciales que limitan su adopción masiva en países de renta media como Colombia. Estas barreras no solo afectan la disponibilidad de dispositivos como frenos ABS, neumáticos certificados o cascos homologados, sino que también configuran una brecha estructural entre el conocimiento técnico sobre su efectividad y su accesibilidad real para el grueso de la población usuaria. En Colombia, según el Anuario de siniestralidad vial 2023 la motocicleta concentra la mayor parte del parque y el segmento <125 cm³ aporta una proporción sustantiva de siniestros, estas brechas de precio impactan especialmente la adopción (ANSV, ONSV 2023).

Uno de los principales factores señalados es el incremento de precio que supone equipar ABS/CBS frente a versiones básicas. El Análisis de Impacto Normativo del reglamento técnico de sistemas de frenado en motocicletas documenta que, según la OMS, el costo de instalación del ABS representa menos del 10 % del costo original de la motocicleta y, en el ejercicio del Anexo 1, el precio de venta de una moto con ABS/CBS resulta ≈15 % mayor que el de una sin esos sistemas (ANSV, 2022 b). Estos diferenciales, aunque manejables con mecanismos de financiación, pueden desincentivar la compra en segmentos sensibles al precio (ANSV, 2022,). Esta evidencia es consistente con estimaciones técnicas independientes en Colombia que sitúan el incremento alrededor del 10% según configuración; además, la Resolución 20223040062115 que expide el reglamento técnico de frenos contextualiza el marco regulatorio aplicable (Ministerio de Transporte, 2022 d). En términos de dinámica internacional, la literatura reciente subraya que, en mercados emergentes, la penetración de ABS continúa siendo limitada pese a sus beneficios demostrados en seguridad; diversas iniciativas regionales buscan elevar su equipamiento (OECD/ITF, 2023; ASEAN NCAP, 2021). De manera complementaria, mediciones observacionales nacionales evidencian rezagos de uso en EPP distintos al casco, lo que sugiere sensibilidad a costos y oferta (ANSV–ONSV, 2022).

En el ámbito de los EPP, la asequibilidad constituye una barrera, en la Caracterización de usuarios de motocicleta y los factores de riesgo percibidos en este medio de transporte en la aglomeración urbana de Medellín (ANSV, 2021 a), se evidencia que el 86 % de los motociclistas reside en estratos 1–3 (31 % en estrato 2 y 46 % en estrato 3) y que el 61 % reporta ingresos entre 1 y 2 SMLV, lo que sugiere una capacidad de pago limitada en una amplia franja de usuarios. En cuanto al gasto real en cascos, cuatro de cada diez usuarios pagaron \$100.001–\$200.000, el 28 % pagó \$200.001–\$300.000 y solo el 5 % más de \$500.000. Asimismo, en los hallazgos cualitativos se consigna que un casco con certificación “aproximadamente es \$300.000” (ANSV, 2021 a), mientras que, en los criterios de compra, la certificación (22 %) figura como el factor de mayor importancia declarado por los usuarios, por encima de la comodidad (17,8 %), el tipo de casco (14,4 %) y la tecnología (14 %) (ANSV, 2021 a). En conjunto, estos resultados permiten inferir barreras de asequibilidad para la adquisición de cascos certificados entre hogares de menores ingresos

El mercado colombiano enfrenta retos de disponibilidad técnica y desalineaciones regulatorias que afectan la verificación del cumplimiento. El PNSV 2022–2031 señala debilidades en la definición de requisitos de desempeño, heterogeneidad de métodos de ensayo y necesidad de fortalecer la inspección, vigilancia y control para asegurar la trazabilidad y el cumplimiento efectivo de los estándares técnicos (ANSV, 2022 f). A esto se suma que, al momento del análisis regulatorio, una fracción importante de las motocicletas de baja cilindrada aún no equipaba ABS de fábrica, lo que justificó una implantación progresiva de la obligatoriedad (ANSV, 2022f, Ministerio de Transporte, 2022 d). Este panorama contrasta con experiencias internacionales reseñadas por la OCDE/ITF (2015), donde se han aplicado paquetes integrales de medidas: en Vietnam, la Global Helmet Vaccine Initiative combinó producción local de cascos asequibles, campañas de comunicación, apoyo legislativo y monitoreo; en Malasia, además del uso obligatorio del casco y la actualización del estándar MS1:2011, se implementaron infraestructuras dedicadas (carriles exclusivos y no

exclusivos) que reportaron reducciones de siniestros en las evaluaciones disponibles (OECD/ITF, 2015.).

4.3.2.4 Tecnologías emergentes y soluciones integradas. La evolución reciente de las tecnologías para seguridad vial pasó del equipamiento mecánico a soluciones integradas que combinan sensores, algoritmos de IA y conectividad para prevenir siniestros, apoyar los procesos de control y vigilancia y mejorar la respuesta institucional. En Colombia se documentan dos líneas complementarias: i) dispositivos en el propio casco que buscan asegurar el buen uso (colocado y abrochado), como el prototipo MOM, que utiliza aprendizaje automático de baja potencia (TinyML) con sensores de movimiento y sonido para identificar el cierre micrométrico y el gesto de colocación (reporta métricas de precisión y valor predictivo en validación y despliegue); y ii) visión por computador para detectar motocicletas y uso de casco en video, demostrada en estudios académicos con altos niveles de acierto y propuestas de integración con lectores automáticos de placas para fines de control (Villavisan & Ávila, 2023.; Varón, 2017.). A nivel institucional, se han compilado catálogos de tecnologías bajo el enfoque de Sistema Seguro, que incluyen analítica de video y de datos para fiscalización, así como ABS/MS, airbags para moto y TPMS; estos insumos sirven para orientar estándares, interoperabilidad y gobernanza de datos, aunque no constituyen evaluaciones de impacto por sí mismos (Secretaría Distrital de Movilidad, 2023.).

En paralelo, este tipo de solución se alinea con las tendencias internacionales hacia sistemas conectados y activos de seguridad, en las que la digitalización y la interacción vehículo–infraestructura/vehículo (p. ej., esquemas V2X) se consideran palancas para anticipar riesgos y mejorar la gestión en tiempo real; el ITF (2023) sitúa estas corrientes dentro del paquete de transformaciones tecnológicas que acompañan la modernización del transporte y la transición a sistemas más seguros y eficientes (OECD/ITF, 2023.). Al mismo tiempo, la evolución del frenado inteligente en motocicletas incorpora sensores inerciales y lógica de control para gestionar el frenado en curva, como describen los sistemas MSC, que utilizan IMU para medir aceleraciones y velocidades angulares y ajustar la presión de frenado según el ángulo de inclinación, mejorando la estabilidad y la eficacia de la maniobra en situaciones dinámicas (Secretaría Distrital de Movilidad, 2023.).

En esa misma dirección, hay desarrollos orientados a masificar el ABS en segmentos de baja cilindrada mediante arquitecturas de un canal (monocanal) y componentes de bajo costo. El estudio de control electrónico de un ABS para motocicletas implementa un sistema monocanal con hardware dedicado (ASIC específico para ABS y microcontrolador), integra sensores de velocidad de rueda, y ejecuta un algoritmo de detección de deslizamiento que utiliza la derivada de la señal de velocidad para identificar pérdidas incipientes de adherencia; el controlador modula la presión hidráulica vía válvulas y bomba (conmutación/pulsos) para estabilizar la rueda durante la frenada. La validación se realiza en un banco de pruebas con parte hidráulica real y un simulador (entorno de pruebas hardware-in-the-loop), con resultados de estabilidad y respuesta controlada compatibles con la finalidad de evitar el bloqueo de la rueda y mantener la direccionalidad. Al documentar las familias de control aplicables (p. ej., PID, modo deslizante, backstepping) y comparar arquitecturas de 1 vs. 2 canales en términos de complejidad y costo, el trabajo demuestra que existe una ruta técnica plausible para escalar el ABS en motos de entrada sin incrementos prohibitivos de precio, lo que coherentemente respalda la estrategia regulatoria de obligatoriedad progresiva y sugiere oportunidades para localización de componentes y economías de escala (García García, 2018.).

La principal dificultad de las tecnologías emergentes no es su invención, sino su escalamiento y su articulación con políticas públicas interinstitucionales. El PNSV 2022–2031 reconoce debilidades en requisitos de desempeño y homologación, heterogeneidad de métodos de ensayo y la necesidad de fortalecer la inspección, vigilancia y control, junto con la interoperabilidad de sistemas de información para asegurar trazabilidad del cumplimiento y adopciones sostenibles (ANSV, 2022.). En el mismo sentido, compilaciones técnicas locales subrayan que, para que estas soluciones pasen

de piloto a operación, se requieren estándares técnicos, protocolos de datos e interoperabilidad con plataformas institucionales (Secretaría Distrital de Movilidad, 2023,)

La experiencia internacional muestra mejores resultados cuando las innovaciones tecnológicas se integran en paquetes de medidas bajo el Enfoque de Sistema Seguro: regulación y fiscalización eficaces (p. ej., uso de casco y equipamiento seguro), gestión de la velocidad, infraestructura segura y educación/comunicación sostenida. La síntesis de la OCDE/ITF (2015) destaca precisamente que la ley por sí sola no basta y que la combinación de obligatoriedad, control y acciones de apoyo es la vía para consolidar cambios de comportamiento y reducir lesiones y muertes entre usuarios de motocicleta (OECD/ITF, 2015,).

5. BENCHMARKING INTERNACIONAL

5.1 OBJETIVOS

5.1.1 Objetivo general. El presente ejercicio de benchmarking internacional se orienta a la identificación, análisis comparado y sistematización de estrategias, políticas públicas, medidas operativas y resultados verificables implementados por países referentes que han logrado reducciones sostenidas en la siniestralidad de motociclistas. La finalidad central es generar insumos técnicos de alta aplicabilidad que contribuyan a la elaboración y socialización de una guía nacional de propuestas técnicas, legales y financieras para la reducción de la siniestralidad vial de motociclistas en Colombia, en concordancia con los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2022–2031 y bajo el marco conceptual del enfoque de Sistema Seguro.

Este ejercicio se integra de manera articulada al componente de análisis comparado del proyecto, junto con la vigilancia tecnológica y el barrido sistemático de buenas prácticas internacionales, conformando un cuerpo de evidencia robusto y contrastado que permita formular medidas contextualizadas, técnica y jurídicamente viables, financieramente sostenibles y adaptadas a la realidad institucional, normativa y operativa colombiana.

5.1.2 Objetivos específicos

- Identificar países con reducciones comprobadas en la siniestralidad de motociclistas, priorizando aquellos con condiciones de motorización, marco normativo y características socioeconómicas comparables a Colombia.
- Caracterizar el marco institucional, normativo y operativo de los países seleccionados, incluyendo modelos de gobernanza, mecanismos de control y estrategias de seguridad vial dirigidas a motociclistas.
- Analizar las intervenciones implementadas, considerando su diseño, alcance, población objetivo, recursos utilizados y resultados medidos en seguridad vial para motociclistas.
- Comparar las experiencias internacionales con la situación actual de Colombia, identificando similitudes, diferencias y brechas relevantes para el diseño de medidas adaptables.
- Evaluar la aplicabilidad de las medidas identificadas al contexto colombiano, teniendo en cuenta su factibilidad técnica, viabilidad jurídica, sostenibilidad financiera y adaptabilidad operativa.
- Aportar insumos que respalden la formulación de propuestas técnicas, legales y financieras para la reducción de la siniestralidad de motociclistas, alineadas con el enfoque de Sistema Seguro y el PNSV 2022–2031.

5.2 ENFOQUE METODOLOGICO

5.2.1 Contexto. El benchmarking se ha convertido en una herramienta metodológica esencial para el análisis comparado de políticas públicas, programas y resultados, orientada a la identificación de prácticas que generan mejoras sostenibles en el desempeño institucional y sectorial. En su concepción original, Robert C. Camp, en la obra *The Search for Industry Best Practices Which Lead to Superior Performance* (1989), lo define como “la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que conducen a un desempeño superior” (p. 12). Este planteamiento inaugura un enfoque que no se limita a la observación de resultados, sino que incorpora el análisis de los factores estructurales, organizativos y contextuales que hacen viable la replicación de dichas prácticas en otros entornos.

Trasladado al ámbito de la seguridad vial, el benchmarking adquiere un papel estratégico como instrumento para comparar sistemas, políticas y medidas implementadas en diferentes países, permitiendo identificar patrones de éxito, elementos comunes y variables críticas que inciden en su efectividad. El Benchmarking de la seguridad vial en América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo señala que este tipo de análisis “facilita la comparación de políticas, medidas e indicadores clave de desempeño entre países para identificar patrones de éxito y oportunidades de mejora, considerando las particularidades institucionales, socioeconómicas y culturales de cada contexto” (BID, 2021, p. 14).

En el caso de los vehículos tipo motocicleta y sus usuarios, esta herramienta cobra especial relevancia debido a que los factores de riesgo, los comportamientos de conducción y las condiciones normativas e infraestructurales varían significativamente entre jurisdicciones. La identificación de experiencias internacionales exitosas requiere no solo observar resultados cuantitativos —como la reducción de tasas de siniestralidad o mortalidad—, sino también evaluar aspectos como la gobernanza, la disponibilidad de recursos, la aceptación social de las medidas y la capacidad de fiscalización.

El estudio del BID subraya que “no se trata únicamente de recopilar buenas prácticas, sino de comprender los factores habilitadores que han permitido su implementación y sostenibilidad en el tiempo, así como las condiciones que podrían dificultar su transferencia a otros contextos” (BID, 2021, p. 15). En consecuencia, el presente ejercicio asume un enfoque de análisis comparado que prioriza la comprensión de estos factores habilitadores y limitantes, incorporando tanto la revisión de evidencia empírica como la evaluación cualitativa de la aplicabilidad de medidas foráneas al contexto colombiano.

5.2.2 Criterios de selección de países referentes. La identificación de países para el análisis comparado siguió un proceso en tres fases: (1) definición de parámetros de comparación, (2) aplicación de criterios objetivos de inclusión y (3) validación y priorización final (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2021; Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015, 2023).

Se adoptaron los siguientes criterios objetivos y medibles:

- Reducción comprobada de la siniestralidad de motociclistas en un periodo mínimo de 10 años ($\geq 20\%$ de disminución en muertes o lesiones graves, ajustado por exposición).
- Similitud de retos y contexto con Colombia en términos de motorización, condiciones de infraestructura, marco normativo y estructura institucional.
- Disponibilidad y calidad de datos, compatibles con estándares internacionales (OMS, IRTAD, BID) y con series históricas consistentes.
- Madurez institucional (existencia de organismo líder, estrategias nacionales y mecanismos de coordinación).
- Pertinencia socioeconómica y estructural (condiciones de uso de motocicletas, distribución urbana-rural, papel del transporte informal).

Tabla 8. Análisis inicial de países candidatos

País	Reducción sostenida de siniestralidad	Similitud de retos/contexto	Calidad de datos	Madurez institucional	Pertinencia socioeconómica	Resultado final
Brasil	Parcial (descenso irregular)	Media - Alta	Media	Alta	Alta	Seleccionado
España	Alta ($\geq 30\%$ en 10 años)	Media	Alta	Alta	Media	No seleccionado (menor similitud contexto)
Vietnam	Baja	Alta	Baja	Media	Alta	No seleccionado (déficit en datos)
México	Parcial-Alta (tendencia urbana a la baja)	Alta	Media-Alta	Media-Alta	Alta	Seleccionado
Argentina	Alta ($\geq 20\%$ en 10 años)	Alta	Alta	Alta	Alta	Seleccionado
Australia	Alta ($\geq 40\%$ en 10 años)	Media-Alta	Alta	Alta	Media-Alta	Seleccionado
Unión Europea	Alta ($\geq 30\%$ en 10 años)	Alta	Alta	Muy alta	Alta	Seleccionado
Chile	Alta ($\geq 25\%$ en 10 años)	Alta	Alta	Alta	Alta	No seleccionado
Colombia	Parcial (variación por regiones)	Alta	Media-Alta	Media	Alta	No seleccionado (país de referencia base)
Estados Unidos	Alta ($\geq 35\%$ en 10 años)	Media	Alta	Alta	Media	No seleccionado
Reino Unido	Alta ($\geq 40\%$ en 10 años)	Media-Alta	Alta	Alta	Media-Alta	No seleccionado
Japón	Alta ($\geq 45\%$ en 10 años)	Media-Alta	Alta	Alta	Media-Alta	No seleccionado

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

La priorización final se concentró en México, Argentina, Australia, Brasil y la Unión Europea debido a que cumplen los cinco criterios establecidos y presentan un alto potencial de transferencia de medidas al contexto colombiano.

5.2.3 Metodología para la selección de países referentes. La selección de países referentes se divide en tres fases secuenciales —definición de parámetros de comparación, aplicación de criterios de inclusión y validación y priorización final— obedece a la necesidad de garantizar comparabilidad técnica, trazabilidad causal y transferibilidad de resultados al contexto colombiano. La adopción de la lógica jerárquica del modelo SUNflower (Wegman et al., 2005), adaptada por la OMS (2015; 2023) y el BID (2021) al contexto latinoamericano con énfasis en motociclistas, permite analizar no solo los resultados finales sino también las condiciones estructurales, culturales y operativas que los explican. Este enfoque escalonado reduce riesgos asociados a diferencias conceptuales, heterogeneidad en la calidad de datos o ausencia de evidencia empírica verificable, aspectos señalados por IRTAD (2022) y CAF (2020) como limitaciones recurrentes en ejercicios comparativos regionales.

Definición de parámetros de comparación. La definición de parámetros para el análisis comparado se estructura en cuatro bloques —estructura, cultura y gobernanza, medidas y programas, indicadores de desempeño y resultados finales—, siguiendo la jerarquía SUNflower desarrollada por la FIT/OCDE (wegman et al., 2005) y adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS,

2015; OMS, 2023) como marco para comprender no solo qué funciona, sino también por qué y bajo qué condiciones (Wegman et al., 2005). Este enfoque fue, retomado y adaptado por el Benchmarking de la seguridad vial en América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020), que lo traduce a un marco regional centrado en usuarios vulnerables, particularmente motociclistas, y operacionaliza indicadores alineados con el Sistema Seguro.. La priorización recae en dominios con alta tracción causal sobre la siniestralidad —licenciamiento y formación, control de velocidad y alcohol, uso de casco y equipo de protección personal, estándares vehiculares, fortalecimiento institucional y gestión de datos—, evitando lecturas restringidas a resultados y permitiendo explicar las condiciones estructurales y operativas que los sustentan.

Tabla 9. Parámetros de comparación

Bloque	Parámetros	Descripción	Justificación
Estructura, cultura y gobernanza	Arreglo institucional y estrategia nacional	Organismo líder, coordinación multinivel, financiamiento y planes de acción.	Condiciona viabilidad y sostenibilidad de intervenciones (Wegman et al., 2005).
	Marco normativo y enforcement operativo	Leyes clave y capacidad real de aplicación.	Brecha frecuente entre ley y práctica exige su análisis.
	Sistema de datos y observatorio	Definiciones armonizadas, cobertura y calidad.	Evita distorsiones por subregistro y permite comparabilidad internacional.
Medidas y programas	Licenciamiento y formación graduada y obligatoria	Programas teórico-prácticos con énfasis en conducción defensiva y percepción de riesgo.	Altamente recomendados por literatura comparada (IRTAD, 2022).
	Gestión de velocidad y control de alcohol	Límites, fiscalización y sanciones efectivas.	Evidencia de reducción directa de siniestros graves.
	Equipamiento y estándares vehiculares	Normas para cascos, EPP y PTW en línea con ONU/UNECE.	Determinantes de protección primaria.
	Respuesta poscolisión	Servicios prehospitalarios, tiempos de referencia y capacidad hospitalaria.	Factor crítico para reducir fatalidades evitables.
Indicadores de desempeño	Uso efectivo de casco (conductores y pasajeros) y calidad normativa	Mide cobertura legal, exigibilidad y uso real.	Alta evidencia de reducción de riesgo de muerte y lesión craneal (OMS, 2015).
	Velocidades observadas, prevalencia de alcohol, cumplimiento normativo y tiempos de respuesta poscolisión	Indicadores de control de riesgo y mitigación de daño.	Priorizados por el marco del estudio como dominios clave de seguimiento (CAF, 2020).
	Exposición de motociclistas	Tamaño/crecimiento de flota, patrones de uso y mezcla modal.	Fundamental para interpretar tasas y focalizar intervenciones.
Resultados finales	Mortalidad y lesiones graves de motociclistas (desagregadas por tipo de vía, usuario y localización)	Mide el impacto neto de políticas y condiciones del sistema sobre la seguridad de motociclistas. Incluye tasas por exposición (población, parque motociclista) y tendencias temporales.	Permite establecer brechas de desempeño y distinguir cambios estructurales de variaciones coyunturales (CAF, 2020).
	Tendencias temporales y tasas ajustadas por exposición	Uso de métricas que controlan crecimiento de parque y cambios poblacionales.	Evita interpretaciones sesgadas por expansión vehicular o cambios demográficos.

Fuente: Elaboración propia con base en CAF (2020), OMS (2015), IRTAD (2022), Wegman et al. (2005)

Además de la definición de parámetros, el análisis comparado incorpora criterios transversales que funcionan como salvaguardas metodológicas para garantizar que la información utilizada sea técnicamente válida, contextual y operativamente transferible al caso colombiano. Estos criterios

cumplen una doble función: filtrar y depurar las fuentes para asegurar consistencia con estándares internacionales, y orientar la priorización de aquellos elementos con mayor capacidad de generar impactos verificables en la seguridad vial de motociclistas. De esta forma, se preserva la coherencia entre la evidencia internacional analizada y las necesidades estratégicas nacionales, fortaleciendo la solidez y la aplicabilidad de las conclusiones.

Criterio transversal de pertinencia y calidad de datos: La heterogeneidad en definiciones operativas —como la variación en el concepto de víctima fatal— y los niveles de subregistro estadístico en la región obligan a un tratamiento meticuloso de las fuentes. Por ello, el análisis prioriza variables armonizadas internacionalmente y series históricas con consistencia metodológica comprobada, de forma que cualquier contraste entre países mantenga validez y comparabilidad. En situaciones donde no sea posible garantizar esta homogeneidad, se recurre a indicadores de fatalidades como núcleo de la comparación, lo que permite sostener conclusiones robustas y transferibles al contexto colombiano sin sacrificar solidez estadística.

Criterio de foco temático: Aunque el enfoque de Sistema Seguro comprende a todos los usuarios viales, este ejercicio concentra el análisis en aquellos dominios e indicadores con mayor capacidad de incidir en la reducción de la siniestralidad de motociclistas, siguiendo la estructura temática empleada en el Benchmarking de la seguridad vial en América Latina (BID, 2020). Este recorte estratégico —que prioriza variables como licenciamiento y capacitación, uso de casco y EPP, control de velocidad y alcohol, y exposición de la flota— asegura que las comparaciones internacionales se centren en las áreas de mayor potencial de impacto, aumentando la probabilidad de que las lecciones extraídas puedan ser adaptadas e implementadas eficazmente en Colombia.

Criterios de inclusión. La selección de países para el análisis comparado se sustenta en criterios metodológicos orientados a maximizar la validez explicativa y la transferibilidad de las lecciones al contexto colombiano. Cada país debe aportar evidencia empírica verificable, experiencias documentadas en seguridad vial para motociclistas y condiciones institucionales, normativas y socioeconómicas comparables. Estos criterios permiten depurar el universo inicial de referentes hasta conformar un conjunto reducido y robusto, donde la comparabilidad trasciende las métricas estadísticas e incorpora factores estructurales y culturales que condicionan la efectividad y sostenibilidad de las políticas analizadas.

Tabla 10. Criterios de inclusión para la selección de países referentes

Criterio	Definición	Justificación
Relevancia temática	El país cuenta con políticas, estrategias o programas que incluyen de manera explícita la reducción de siniestralidad asociada a motocicletas, considerando tanto a motociclistas como a otros actores viales involucrados en siniestros con este tipo de vehículo, como peatones o ciclistas	Evita sesgos derivados de analizar medidas generales de seguridad vial que no tienen foco en usuarios vulnerables —particularmente motociclistas, sin excluir peatones y ciclistas—, garantizando alineación con el objetivo central del estudio.
Evidencia documentada de resultados	Disponibilidad de registros estadísticos y evaluaciones que permitan vincular las intervenciones con cambios observados en resultados finales e intermedios.	Asegura trazabilidad empírica para determinar la magnitud, dirección y sostenibilidad de los efectos, evitando inferencias especulativas.
Calidad y disponibilidad de datos	Existencia de sistemas de información armonizados o compatibles con estándares internacionales (OMS, IRTAD, BID), con definiciones claras y series consistentes.	Garantiza comparabilidad metodológica, minimizando distorsiones por subregistro o diferencias conceptuales; permite aplicar ajustes sin comprometer la validez del análisis.

Criterio	Definición	Justificación
Madurez institucional y capacidad de implementación	Presencia de un organismo líder en seguridad vial, marcos normativos sólidos, mecanismos de coordinación intersectorial y financiamiento estable.	Asegura que las políticas revisadas se desarrollan en entornos con gobernanza efectiva, condición clave para replicabilidad y sostenibilidad de medidas.
Pertinencia socioeconómica y estructural	Similitud con Colombia en motorización, estructura vial, características del parque motociclista y condiciones socioeconómicas.	Favorece la transferibilidad de las medidas, reduciendo la necesidad de adaptaciones estructurales inviables y aumentando el potencial de impacto real.

Fuente: Elaboración propia con base en CAF (2020), OMS (2015), IRTAD (2022), Wegman et al. (2005).

Validación y priorización final. La validación y priorización final constituye el punto de convergencia en el proceso de selección de países referentes, asegurando que las unidades incluidas en el análisis comparado cumplan con los estándares técnicos definidos y presenten el mayor potencial de transferencia al contexto colombiano. Esta fase no se limita a un ejercicio de verificación documental, sino que articula un contraste cruzado multifuente para consolidar la muestra y jerarquizarla con base en criterios de pertinencia, solidez y aplicabilidad.

El procedimiento parte de la revisión integral de la información recopilada en etapas previas, sometiendo cada país a un análisis de consistencia que combina:

Verificación estadística: confrontación de indicadores clave con bases armonizadas como IRTAD, OMS y CAF, garantizando uniformidad en definiciones y series temporales.

Corroboración institucional: confirmación de la existencia y capacidad operativa de organismos líderes, la vigencia de planes o estrategias nacionales de seguridad vial y la coherencia de las medidas con el enfoque de Sistema Seguro.

Contrastación técnica: evaluación de si las políticas e intervenciones documentadas cuentan con evidencia empírica suficiente y resultados medibles en la reducción de siniestralidad de motociclistas.

Posteriormente, la priorización se sustenta en un enfoque de jerarquización cualitativa y cuantitativa que considera tres dimensiones centrales:

Densidad y calidad de la evidencia: amplitud de series de datos, respaldo empírico de las intervenciones y claridad en la trazabilidad causal entre medidas adoptadas y resultados observados.

Alineación estructural: correspondencia de los marcos institucionales, normativos y operativos del país con las áreas de acción del Sistema Seguro aplicadas en Colombia, favoreciendo la transferibilidad.

Viabilidad de adaptación: factibilidad política, económica y técnica de implementar en Colombia las prácticas exitosas identificadas, considerando el contexto socioeconómico y normativo nacional.

Para garantizar consistencia con referencias internacionales, se adopta la escala cualitativa utilizada en el Benchmarking de la seguridad vial en América Latina (BID, 2020), que clasifica cada parámetro evaluado en tres niveles:

Alto cumplimiento: el país satisface plenamente el parámetro evaluado, respaldado por evidencia estadística robusta, documentación técnica verificable y alineación con el enfoque de Sistema Seguro. Este nivel implica que las políticas e intervenciones analizadas cuentan con

implementación sostenida, resultados medibles y condiciones institucionales que favorecen su replicabilidad en el contexto colombiano.

Cumplimiento parcial: el país presenta avances relevantes en el parámetro, pero con brechas significativas en alguno de los componentes clave, como cobertura territorial, disponibilidad de datos, madurez institucional o continuidad de las políticas. Aunque existen elementos replicables, requieren ajustes sustanciales o fortalecimiento previo a su adaptación en Colombia.

No cumple: el país carece de evidencia suficiente, resultados verificables o condiciones habilitantes para ser considerado referente en el parámetro evaluado. Las políticas documentadas pueden ser inexistentes, incipientes o no alinearse con los principios del Sistema Seguro, lo que limita su aplicabilidad.

Esta codificación, expresada exclusivamente en términos cualitativos, permite una lectura clara de las fortalezas y debilidades de cada país en relación con los parámetros establecidos, evitando el uso de símbolos gráficos y priorizando la trazabilidad argumentativa de cada clasificación.

5.2.3.1 Procedimiento de análisis comparado. El procedimiento de análisis comparado se concibe como un proceso sistemático orientado a identificar, examinar y valorar experiencias internacionales en seguridad vial para motociclistas, con el propósito de generar insumos técnicamente fundamentados para la formulación de medidas adaptables al contexto colombiano. Este enfoque se sustenta en la noción de benchmarking planteada por Robert C. Camp en *The Search for Industry Best Practices Which Lead to Superior Performance* (1989), entendida como una metodología que permite localizar, evaluar y adaptar prácticas de referencia que conducen a mejoras sostenibles en el desempeño, a partir de la observación de referentes de excelencia y del análisis de sus condiciones de éxito.

En el presente estudio, el análisis comparado se desarrolla en tres niveles metodológicos interrelacionados:

Nivel estructural: Comprende la revisión de los marcos estratégicos, normativos e institucionales de los países seleccionados, priorizando su alineación con los principios del enfoque de Sistema Seguro y con los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031. Se analizan elementos como la arquitectura institucional, los mecanismos de coordinación intersectorial, la distribución de competencias, la sostenibilidad financiera de las políticas y la incorporación explícita de la seguridad vial para motociclistas como prioridad en la agenda nacional. Este nivel permite establecer las condiciones habilitantes para la ejecución efectiva de medidas y programas.

Nivel operativo: Examina las intervenciones, programas y acciones específicas implementadas en los países referentes, evaluando su diseño, alcance, cobertura y relación con las áreas del Sistema Seguro (velocidades seguras, vehículos seguros, infraestructura vial segura, comportamientos seguros, cumplimiento normativo, atención a víctimas, gestión del conocimiento y gobernanza). La valoración considera tanto indicadores cuantitativos (variaciones en mortalidad y lesiones graves, reducción de comportamientos de riesgo, impacto económico) como cualitativos (percepción ciudadana, niveles de cumplimiento, barreras identificadas). Se priorizan aquellas intervenciones que presentan evidencia verificable de impacto en la reducción de siniestros que involucran motociclistas.

Nivel de transferencia: Evalúa la factibilidad de adaptación de las prácticas identificadas al contexto colombiano, considerando su compatibilidad normativa, institucional, cultural y socioeconómica. Este análisis contempla los ajustes necesarios para su implementación, los factores críticos de éxito, las barreras potenciales y las oportunidades de integración en las políticas y planes vigentes. Asimismo, se incorporan valoraciones sobre costo-beneficio, escalabilidad y sostenibilidad en el mediano y largo plazo, asegurando que las medidas seleccionadas tengan alto potencial de impacto y continuidad.

El proceso integra la revisión sistemática de información oficial y estadística procedente de los países seleccionados, junto con el análisis de indicadores comparables y la triangulación de datos provenientes de diversas fuentes, garantizando coherencia metodológica y solidez interpretativa. La información recolectada será organizada y codificada mediante el uso de ATLAS.ti, lo que permitirá sistematizar las evidencias, identificar patrones y establecer relaciones entre variables clave. Este abordaje asegura que los resultados obtenidos trasciendan la mera descripción de experiencias y se consoliden como insumos estratégicos para orientar la definición de medidas adaptadas a las condiciones y necesidades de Colombia en materia de seguridad vial para motociclistas.

5.2.3.2 Integración al contexto colombiano. La utilidad real del ejercicio comparado radica en su capacidad para generar insumos que puedan ser asimilados por la estructura normativa, institucional y operativa de Colombia. La selección de prácticas internacionales con resultados comprobados se analiza a la luz de factores como la configuración del parque motociclista, las particularidades de la siniestralidad, la capacidad técnica de las autoridades y la disponibilidad de recursos para su implementación. Este contraste permite identificar no solo qué medidas han demostrado eficacia en otros entornos, sino cuáles pueden adaptarse de forma coherente al marco de acción definido por el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031, preservando su efectividad en las condiciones locales. La adaptación no supone una simple réplica de experiencias extranjeras, sino una reinterpretación ajustada a los patrones de movilidad, la cultura vial y la infraestructura disponible en el país. La revisión de compatibilidad legal, la evaluación de viabilidad financiera y el alineamiento con los instrumentos de planeación existentes actúan como filtros para asegurar que las propuestas derivadas del análisis comparado respondan a las prioridades estratégicas nacionales y a las restricciones operativas reales. De esta manera, el benchmarking se convierte en una herramienta para orientar decisiones basadas en evidencia y fortalecer las políticas públicas en seguridad vial para motociclistas, asegurando que las medidas importadas se traduzcan en beneficios tangibles y sostenibles en el contexto colombiano.

5.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PAÍSES REFERENTES

5.3.1 Parámetros de comparación. La evaluación se organiza siguiendo la jerarquía SUNflower adaptada a motociclistas, incorporando directamente los países referentes para asegurar comparabilidad técnica, trazabilidad causal y transferibilidad al contexto colombiano (BID, 2020; OMS, 2015, 2023; Wegman et al., 2005).

Tabla 11. Parámetros de comparación por país referente

Bloque	Parámetro específico	Unión Europea	Argentina	México	Australia	Brasil
Estructura, cultura y gobernanza	Arreglo institucional y estrategia nacional	Todos los países cuentan con entidad líder de seguridad vial y estrategias nacionales alineadas al Marco de Política de Seguridad Vial 2021–2030. La UE opera con el Observatorio Europeo de Seguridad Vial (ERSO) y la base CARE como infraestructura común; todos los EM reportan bajo el marco Vision Zero (European Commission, 2021).	La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), creada en 2008 (Ley 26.363), fue el organismo rector; en 2025 sus funciones pasaron a la Secretaría de Transporte. El Plan Estratégico Nacional 2024–2027 adoptó Vision Zero, con responsabilidad compartida (ANSV, 2021; Congreso de la Nación Argentina, 2021).	La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) lidera la coordinación; la ENAMOV 2023–2042 establece la visión a largo plazo. SEMOVI en CDMX aplica políticas locales (SEDATU, 2022).	Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2021–2030, objetivo: reducir 50 % muertes y lesiones graves al 2030 y alcanzar Vision Zero al 2050, basada en el enfoque del Sistema Seguro (Australian Government, 2015).	El Código de Tránsito Brasileño (CTB), promulgado en 1997 y reformado en 2021, regula la seguridad vial. La coordinación recae en el CONTRAN y DENATRAN, en articulación con DETRANS. El Programa Vida no Tránsito (PVT), lanzado en 2010, articula intervenciones de control de velocidad y alcohol con apoyo de OMS/OPS (Congreso Nacional do Brasil, 2021; Ministério da Saúde, 2017; WHO, 2018).
	Marco normativo y enforcement operativo	. Legislación integral en velocidad, alcohol y uso de casco, con altos niveles de cumplimiento documentados por la OMS y el ETSC (ETSC, 2022).	La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, complementada por la Ley N° 26.363, establece un marco legal unificado para la emisión de licencias, registro de infracciones y aplicación de sanciones. Se implementó un sistema de scoring y una licencia única nacional, con requisitos uniformes para todos los conductores. La fiscalización se apoyó en tecnologías como radares móviles, cámaras de fotomultas y controles de alcoholemia. Además, se promovieron campañas de concientización y educación vial a nivel nacional.	México cuenta con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), publicada en 2022, que establece directrices para la seguridad vial. Sin embargo, la implementación efectiva de estas normativas varía entre las diferentes entidades federativas, lo que puede generar disparidades en la aplicación de las leyes.	La implementación de políticas de seguridad vial en Australia es responsabilidad compartida entre los gobiernos federal, estatal y local. Se han establecido leyes estrictas sobre límites de velocidad, uso de cinturones de seguridad y control de alcohol, respaldadas por tecnologías como cámaras de velocidad y alcoholímetros. Además, se han introducido sistemas de asistencia inteligente al conductor, como el Asistente de Velocidad Inteligente (ISA), que ayuda a los conductores a adherirse a los límites de velocidad.	La “Lei Seca” (2012) fijó alcoholemia cero (0,0 g/l) y fortaleció operativos de control. El CTB establece obligatoriedad de casco certificado y sanciones. El enforcement es heterogéneo: más fuerte en grandes ciudades, más débil en estados del Nordeste (OPS, 2020; IPEA, 2020).
	Sistema de datos y observatorio	Sistemas consolidados de datos y participación en base regional CARE; no se detalla metodología de cada país.	El Observatorio Vial Nacional, dependiente de la ANSV, consolidó datos de siniestralidad vial de las 24 jurisdicciones del	El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recopila datos sobre siniestros viales.	El Centro Nacional de Datos de Seguridad Vial proporciona datos consistentes y oportunos sobre accidentes, lesiones	El Observatório Nacional de Segurança Viária (DENATRAN, 2019) consolida estadísticas de siniestralidad. El Ministerio de Salud nutre con datos hospitalarios e información del PVT.

Bloque	Parámetro específico	Unión Europea	Argentina	México	Australia	Brasil
		ERSO centraliza análisis y KPI europeos (velocidad, alcohol, cascos, pos-choque) mediante los proyectos Baseline/Trendline; CARE provee microdatos policiales armonizados.	país, permitiendo análisis estadísticos y la estimación de costos sociales y económicos de los siniestros.	Además, la SEMOVI en la Ciudad de México ha desarrollado un observatorio de datos de seguridad vial para monitorear y analizar los hechos de tránsito y las infracciones	y muertes en carretera. Esta plataforma permite el monitoreo de indicadores clave y el seguimiento del progreso hacia los objetivos estratégicos establecidos para 2030.	Persisten desafíos en la integración entre estados (OPS, 2020)
Medidas y programas	Licenciamiento y formación graduada y obligatoria	Todos exigen licencia y formación, pero no se detalla si es siempre progresiva o graduada para motos. La 3.ª Directiva del Permiso de Conducción de la UE de 2013 introdujo un sistema de licenciamiento graduado para motociclistas, lo cual probablemente contribuyó a la reducción de siniestros en este grupo. La Directiva del Permiso de Conducir introdujo el acceso progresivo a motocicletas (escalones A1/A2/A) con edades mínimas y requisitos; revisión en 2023 mantiene este enfoque.	Se estableció la Licencia Nacional de Conducir, con exámenes psicofísicos y cursos de educación vial obligatorios. Los Centros de Emisión de Licencias (CELs) fueron fortalecidos y certificados para garantizar estándares uniformes en todo el país.	La LGMSV establece la obligatoriedad de cursos de educación vial para la obtención de licencias de conducir. Además, se promueve la formación continua de los conductores para mantener estándares de seguridad	Australia ha implementado sistemas de licencias graduadas que incluyen restricciones para conductores novatos, como limitaciones en la cantidad de pasajeros y restricciones nocturnas. Estos programas han demostrado ser efectivos en la reducción de accidentes entre conductores jóvenes.	El CTB exige formación en Centros de Formação de Condutores (CFC), con cursos teóricos y prácticos y pruebas psicofísicas (Congresso Nacional do Brasil, 2021).
	Gestión de velocidad y control de alcohol	Límite urbano ≤50 km/h y alcoholemia máxima de 0,5 g/l o menor; algunos países tienen tolerancia cero para motociclistas. La UE mide el KPI de velocidad (porcentaje que circula dentro del límite) y publica resultados por tipo de vía; también tiene KPI de alcohol con límites legales y prevalencia medida en campo/encuestas. ETSC subraya el rol del enforcement en ambos.	Se implementaron límites de velocidad y controles de alcoholemia en rutas nacionales. En 2013, se redujo el límite de alcohol en sangre permitido para conductores de 0.8 a 0.5 g/l, y en 2014 se sancionó la ley de "Alcohol Cero" en rutas nacionales	El programa "Conduce sin Alcohol", implementado en la Ciudad de México, realiza operativos de control de alcoholemia mediante alcoholímetros en retenes itinerantes. Este programa tiene como objetivo prevenir que automovilistas conduzcan en estado de ebriedad y provoquen accidentes viales	Se han establecido límites de velocidad estrictos y se realizan controles aleatorios de alcoholemia. La implementación de cámaras de velocidad y alcoholímetros ha sido clave en la reducción de infracciones y accidentes relacionados con el consumo de alcohol.	El PVT prioriza control de velocidad y alcohol; reducciones de hasta 32 % en muertes en ciudades priorizadas entre 2011–2017 (Ministério da Saúde, 2017).
	Equipamiento y estándares vehiculares	ABS obligatorio en motos nuevas >125 cc desde 2016 y regulación técnica armonizada para seguridad	Se promovió la incorporación de tecnologías de seguridad en vehículos nuevos,	La LGMSV establece estándares para la fabricación y homologación de vehículos, promoviendo	Australia ha adoptado normas rigurosas para la fabricación de vehículos, promoviendo la	CTB y resoluciones complementarias promueven progresivamente ABS en motocicletas

Bloque	Parámetro específico	Unión Europea	Argentina	México	Australia	Brasil
		vehicular. La UE exige frenos ABS para motocicletas nuevas de más de 125 cc desde 2016; para vehículos de menor cilindrada, se permite un sistema de freno combinado (CBS) como alternativa. Se calcula que el ABS podría reducir el número de víctimas en colisiones al menos en un 10 %. El ABS es obligatorio en motos nuevas >125 cm ³ ; <125 cm ³ pueden equipar ABS o CBS. Reglado por Reglamento (UE) 168/2013 y actos delegados.	como airbags, frenos ABS y anclajes para sillas infantiles. Además, se implementaron programas de recambio de vehículos antiguos por modelos nuevos con mayores estándares de seguridad	la seguridad activa y pasiva. Sin embargo, la implementación de estos estándares puede variar entre los diferentes estados y municipios	incorporación de tecnologías de seguridad como airbags, frenos ABS y sistemas de asistencia al conductor. Además, se han implementado programas para incentivar la compra de vehículos más seguros y ecológicos	nuevas y obligan al uso de casco certificado (WHO, 2018).
	Respuesta poscolisión	Alta cobertura de atención prehospitalaria y tiempos de respuesta bajos, pero no desagregado para motociclistas ni todos los países. La UE define un KPI de respuesta (tiempo desde la recepción de la llamada hasta llegada del EMS) y publica informes. Además, 112 implantado en todos los EM y eCall obligatorio en autos desde 2018, reduciendo tiempos de respuesta previstos.	Se fortaleció la atención a víctimas de siniestros viales, con la implementación de protocolos de emergencia y asistencia médica. Sin embargo, la respuesta poscolisión sigue siendo un área con margen de mejora, especialmente en regiones alejadas	México ha implementado protocolos de atención a víctimas de siniestros viales, incluyendo la capacitación de servicios de emergencia y hospitales. No obstante, la calidad y rapidez de la respuesta poscolisión pueden depender de la infraestructura y recursos disponibles en cada región	El país cuenta con protocolos bien establecidos para la atención de víctimas de accidentes, incluyendo servicios de emergencia bien coordinados y hospitales equipados para tratar lesiones traumáticas. Sin embargo, la respuesta puede variar en áreas rurales debido a la disponibilidad de recursos	El Sistema Único de Saúde (SUS) articula protocolos de atención prehospitalaria y hospitalaria. Los tiempos de respuesta varían entre grandes ciudades y zonas rurales (OPS, 2020).
Indicadores de desempeño	Uso efectivo de casco (conductores y pasajeros) y calidad normativa	Obligatorio para todos, certificación ECE 22.06, altos niveles de uso efectivo. Todos los países de la UE exigen casco en PTW; las mediciones KPI muestran tasas >90 % para conductores y pasajeros en la mayoría de EM (observaciones Baseline). (ERSO, 2022)	La obligatoriedad del uso de casco para motociclistas fue implementada con campañas de concientización y controles en estaciones de servicio, bajo la iniciativa “Sin casco no hay nafta” (ANSV, 2022)	El uso del casco es obligatorio para motociclistas en México. Sin embargo, la tasa de cumplimiento varía entre las diferentes entidades federativas, con algunas regiones mostrando un cumplimiento más alto que otras. (IMT, 2021)	El uso del casco es obligatorio para motociclistas en todas las jurisdicciones. Las campañas de concientización y la aplicación estricta de la ley han logrado altos niveles de cumplimiento. (Transport for NSW, 2022)	Uso obligatorio y con cumplimiento urbano >95 %, pero problemas de calidad en certificación y ajuste (WHO, 2018; OPS, 2020).

Bloque	Parámetro específico	Unión Europea	Argentina	México	Australia	Brasil
	Velocidades observadas, prevalencia de alcohol, cumplimiento normativo y tiempos de respuesta poscolisión	Estimaciones regionales y nacionales de velocidad y alcohol, pero no siempre para motos y no siempre medidas en campo; tiempos de respuesta generales. Hay velocidades observadas por tipo de vía (urbana/rural/autopista), prevalencia de BAC>límite por franjas horarias/vías, y KPI de respuesta EMS (11 países con datos en la primera ola) (ETSC, 2022)	Se registraron mejoras en el cumplimiento de límites de velocidad y reducción de conductores con alcohol en sangre por encima del límite permitido. Sin embargo, la prevalencia de alcohol en conductores sigue siendo una preocupación en algunas regiones. (Ministerio de Transporte de Argentina, 2012).	En 2021, México registró 14,715 muertes por siniestros viales, lo que representa una tasa de mortalidad de 11.4 por cada 100,000 habitantes. La prevalencia de alcohol en conductores y el cumplimiento de los límites de velocidad son áreas de preocupación, especialmente en zonas rurales y durante la noche. (Secretaría de Movilidad CDMX, 2024).	A pesar de los esfuerzos, la prevalencia de alcohol en conductores sigue siendo una preocupación, especialmente en áreas rurales. La implementación de tecnologías como el ISA ha ayudado a mejorar el cumplimiento de los límites de velocidad (Transport for NSW, 2022)	“Lei Seca” (2012) establece alcoholemia cero; estudios del PVT muestran prevalencia persistente en fines de semana. Tiempos de respuesta poscolisión varían mucho entre áreas urbanas y rurales bajo el SUS (Ministério da Saúde, 2017; IPEA, 2020).
	Exposición de motociclistas	Datos de parque automotor, participación modal y muertes por tipo de usuario; no ajustados por kilómetros recorridos o tiempo de uso. PTW representaron 17 % de muertes en 2016 (4 % en Rumania a 32 % en Grecia). ERSO/CARE publican participación de PTW en muertes y documentos temáticos de PTW con descriptores de exposición y riesgo (p.ej., riesgo de PTW ≈ 20× coches). Para km-recorridos, la cobertura varía por país.	Los motociclistas representan una proporción significativa de las víctimas fatales en siniestros viales. Se implementaron medidas específicas para este grupo, como formación especializada y promoción del uso de elementos de protección.	Los motociclistas representan una proporción significativa de las víctimas fatales en siniestros viales. En la Ciudad de México, por ejemplo, los motociclistas representaron el 44% de las víctimas fatales en 2024	Los motociclistas representan aproximadamente el 20% de las muertes en carretera, a pesar de constituir solo el 4.5% de los vehículos registrados. Esto subraya la necesidad de enfoques específicos para mejorar la seguridad de este grupo vulnerable	En 2019, los motociclistas fueron el 34 % de muertes viales; en el Nordeste superan 50 %, a pesar de representar solo ≈27 % de la flota nacional (IPEA, 2020; OPS, 2020).
Resultados finales	Mortalidad y lesiones graves de motociclistas (desagregadas por tipo de vía, usuario y localización)	ERSO reporta (ERSO, 2022): en la UE la mayoría de muertes de motoristas ocurre en carreteras rurales (≈55–57 %), luego urbanas (≈36–39 %) y autopistas (≈6 %). Hay fichas por país y acceso a MAIS3+ para lesiones graves. Mortalidad por tipo de usuario y región, en algunos países; lesiones graves no siempre disponibles ni	En 2022, los motociclistas representaron el 44% de las víctimas fatales en siniestros viales. Las provincias del norte del país (NOA y NEA) presentan una mayor incidencia, con hasta el 60% de las muertes en este grupo. (ANSV, 2023)	En 2021, los motociclistas representaron el 15.2% de las muertes por siniestros viales en México. Las lesiones graves también son comunes entre este grupo, especialmente en zonas urbanas con alta densidad de tráfico (SEDATU, 2022).	En 2023, se registraron 253 muertes de motociclistas, lo que representa un aumento del 20% en comparación con 2017. Aunque las muertes totales en carretera han disminuido, la proporción de motociclistas fallecidos ha aumentado, indicando la necesidad de enfoques más efectivos para este	En 2019, 34 % de muertes viales fueron motociclistas; Nordeste presenta >50 %. Las lesiones graves son frecuentes por falta de protección adicional (IPEA, 2020; WHO, 2018).

Bloque	Parámetro específico	Unión Europea	Argentina	México	Australia	Brasil
		desagregadas. En la última década, las muertes de usuarios de vehículos de dos ruedas motorizados (PTW: motociclistas y ciclomotoristas) en la UE disminuyeron en promedio un 2 % anual, pasando de 4 233 muertes en 2011 a 3 364 en 2021; en el mismo periodo, el resto de muertes viales cayó un 33 %. En 2021, los usuarios de PTW representaban el 21 % de todas las muertes viales en la UE.			grupo. (Australian Government, 2024)	
	Tendencias temporales y tasas ajustadas por exposición	Tendencias 2010–2021 y variaciones porcentuales; no hay tasas ajustadas por kilómetros recorridos para motociclistas. ETSC muestra descenso 2011-2021 en muertes PTW y posición de la UE frente a meta 2030; ERSO publica series temporales anuales (CARE). Tasas por km-recorrido existen para algunos EM, no para todos.	Desde la implementación de políticas de seguridad vial, se observó una tendencia a la baja en la mortalidad por siniestros viales. En 2022, la tasa de mortalidad fue de 10.2 fallecidos por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas desde 2008.	Desde 2010, México ha experimentado una disminución en el número de accidentes y muertes por siniestros viales. Sin embargo, la tasa de mortalidad ajustada por exposición sigue siendo alta en comparación con otros países de la región, lo que indica la necesidad de fortalecer las políticas y programas de seguridad vial	A pesar de los esfuerzos, las muertes en carretera han mostrado una tendencia al alza en los últimos años. En 2024, se registraron 1,300 muertes, el nivel más alto en 12 años, lo que indica que los objetivos de reducción establecidos para 2030 podrían no alcanzarse sin una revisión y ajuste de las estrategias actuales	Entre 2010–2017, el PVT redujo mortalidad en ciudades priorizadas hasta 32 %, pero la tasa nacional permanece elevada (~15 por 100.000 hab.) sin mejoras significativas desde 2015 (Ministério da Saúde, 2017; OPS, 2020).

Fuente: Elaboración propia con base en CAF (2020), OMS (2015), IRTAD (2022), Wegman et al. (2005).

5.3.2 Criterios de inclusión. Los países seleccionados, Argentina, Mexico, Australia y la Unión Europea como caso de estudio, fueron priorizados porque cumplen con condiciones institucionales, normativas y socioeconómicas comparables, aportan evidencia empírica verificable y cuentan con experiencias documentadas en seguridad vial orientadas a motociclistas. Estos criterios permiten depurar el universo inicial de referentes hasta conformar un conjunto reducido y robusto, donde la comparabilidad trasciende las métricas estadísticas e incorpora factores estructurales y culturales que condicionan la efectividad y sostenibilidad de las políticas analizadas.

Tabla 12. Criterios de inclusión por país referente

Criterio	Unión Europea	Argentina	México	Australia	Braasil
Relevancia temática	Alta. La UE ha incorporado explícitamente la seguridad de motociclistas en su estrategia 2021-2030 y en los KPIs comunes (velocidad, alcohol, casco, respuesta EMS, etc.), dentro del enfoque de Sistema Seguro. La seguridad vial es de alta relevancia en la Unión Europea, especialmente debido al aumento de la proporción de motociclistas involucrados en accidentes viales. A pesar de los esfuerzos realizados, los motociclistas siguen siendo un grupo vulnerable, representando un porcentaje considerable de las muertes en carretera. Los motociclistas representan el 16% de las muertes viales en la UE, a pesar de constituir una pequeña fracción del parque vehicular, lo que subraya la necesidad de políticas específicas para este grupo. (European Commission, 2021; ETSC, 2022)	La seguridad vial es un tema central en la agenda pública de Argentina, dada la alta tasa de siniestralidad, especialmente entre motociclistas, y su impacto en la salud pública. La seguridad vial no solo afecta a la vida de los ciudadanos, sino que también incide en la economía y el bienestar social. Por ello, ha sido una prioridad en políticas nacionales desde 2008. La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en 2008 y el Plan Estratégico Nacional 2024-2027, enfocado en la "Visión Cero", que tiene como objetivo reducir las muertes viales a cero en el largo plazo. (ANSV, 2021; Congreso de la Nación Argentina, 2021).	La seguridad vial es un tema de alta relevancia en México debido al alto número de muertes y lesiones graves ocasionadas por accidentes de tráfico, que representan una carga significativa para el sistema de salud pública y el bienestar de la población. México ha reconocido la importancia de este tema a nivel nacional, lo que se refleja en políticas y estrategias gubernamentales enfocadas en la mejora de la seguridad vial. En 2021, México registró 14,715 muertes por accidentes viales, lo que hace que la seguridad vial sea una prioridad para el gobierno y las instituciones involucradas. La implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) demuestra el compromiso del gobierno por abordar este problema de forma estructural. (SEDATU, 2022; Secretaría de Movilidad CDMX, 2024).	La seguridad vial es un tema de alta relevancia en Australia debido a su impacto directo en la salud pública y la economía del país. A pesar de los avances, las muertes y lesiones por accidentes de tráfico continúan siendo una de las principales causas de mortalidad en el país, lo que resalta la importancia de mantener este tema en la agenda pública. A pesar de los esfuerzos, en 2024, Australia alcanzó 1,300 muertes en accidentes viales, lo que representa un aumento en comparación con años anteriores, lo que subraya la relevancia continua del tema en términos de políticas públicas. (Australian Government, 2015; OECD/ITF, 2020).	Alta. Brasil enfrenta una de las tasas más elevadas de muertes de motociclistas en América Latina: en 2019 representaban 34 % de muertes viales a nivel nacional y más del 50 % en estados del Nordeste. El Programa Vida no Trânsito (PVT) y la reforma del CTB en 2021 reflejan la centralidad del tema en la agenda pública y sanitaria (Ministério da Saúde, 2017; IPEA, 2020; Congresso Nacional do Brasil, 2021).
Evidencia documentada de resultados	Hay tendencias temporales de mortalidad PTW (2011–2021) con desagregación por tipo de vía, edad, hora y localización; evidencia del impacto de medidas como ABS obligatorio y acceso graduado a licencias. La Unión Europea ha implementado varias políticas y medidas para mejorar la seguridad vial, especialmente para motociclistas, como la obligatoriedad del uso del casco y la implementación de sistemas de frenos ABS. Sin embargo, los resultados son mixtos: aunque se ha visto una disminución en las fatalidades de motociclistas, el grupo sigue siendo uno de los más vulnerables.	La implementación de políticas y programas en seguridad vial en Argentina ha generado resultados concretos, con una reducción en las tasas de mortalidad vial. Según datos del Observatorio Vial Nacional, desde 2010 se ha reportado una disminución de la mortalidad por accidentes de tránsito en un 15% En 2022, la tasa de mortalidad en Argentina fue de 10.2 muertes por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de la última década, gracias a la implementación de la Ley Nacional de Tránsito y otras normativas restrictivas. (ANSV,	México ha mostrado ciertos avances en la reducción de accidentes y muertes viales, aunque los resultados aún varían según la región y el tipo de vía. La evidencia sobre la implementación de programas como el "Conduce Sin Alcohol" y las campañas de concientización sobre el uso del casco y los límites de velocidad demuestra los esfuerzos realizados, aunque persisten áreas que requieren más atención. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde la implementación de la Ley General	Australia ha demostrado avances significativos en la implementación de políticas de seguridad vial. Las estadísticas muestran una mejora en las infraestructuras y la implementación de tecnologías, aunque algunos indicadores, como las muertes de motociclistas, siguen siendo preocupantes. La Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2021-2030 tiene como objetivo reducir las muertes y lesiones graves en un 50% para 2030, con el enfoque de "Visión Cero". A pesar de los avances, las tasas de mortalidad vial han aumentado ligeramente en algunos sectores, como el de los	El PVT logró reducciones de hasta 32 % en muertes en ciudades priorizadas entre 2011–2017. No obstante, la tasa nacional permanece alta (~15 por 100.000 hab.) y las desigualdades regionales persisten (Ministério da Saúde, 2017; OPS, 2020; WHO, 2018).

Criterio	Unión Europea	Argentina	México	Australia	Braasil
	En 2019, la UE registró más de 3,500 muertes de motociclistas, representando aproximadamente el 16% de todas las muertes en carretera. Las medidas de seguridad, como el casco obligatorio y la implementación de ABS, han contribuido a reducir las lesiones graves, pero la tasa de mortalidad sigue siendo alta. (ERSO, 2022).	2022; OECD/ITF, 2020).	de Movilidad y Seguridad Vial, la mortalidad vial ha mostrado una leve disminución en áreas urbanas, pero sigue siendo un desafío en zonas rurales y en el control de motocicletas. (SEDATU, 2022; Secretaría de Movilidad CDMX, 2021).	motociclistas. (Transport for NSW, 2022).	
Calidad y disponibilidad de datos	Alta para la mayoría de EM, gracias a la armonización de datos policiales (CARE), encuestas y mediciones de campo; limitaciones en algunos países para tasas ajustadas por exposición (km-recorridos). La UE dispone de un sistema de recopilación de datos a través del Observatorio Europeo de Seguridad Vial, que permite un seguimiento detallado de la siniestralidad y las lesiones de los motociclistas. Sin embargo, la calidad y la coherencia de los datos pueden variar entre los países miembros, dependiendo de la infraestructura de recopilación de datos y la disponibilidad de recursos. A pesar de la existencia de un sistema europeo centralizado de recopilación de datos, la calidad de los datos varía entre países y algunas regiones carecen de una infraestructura adecuada para la recopilación de información sobre accidentes de motociclistas, lo que puede dificultar el análisis y la mejora de las políticas. (ERSO, 2022)	Argentina ha avanzado en la recopilación y análisis de datos de seguridad vial mediante la creación del Observatorio Vial Nacional, que recopila información sobre accidentes, causas y consecuencias de los siniestros en todo el país. Los datos sobre siniestralidad vial son recopilados de manera centralizada y son accesibles a través del portal oficial, lo que facilita la toma de decisiones y permite realizar análisis comparativos con otras naciones. A pesar de la mejora en la recolección de datos, existe una falta de datos consistentes sobre las condiciones de seguridad de las motos y las prácticas de conducción en áreas rurales y no urbanas. (ANSV, 2022).	México ha mejorado la recopilación de datos relacionados con la seguridad vial, especialmente en áreas urbanas, mediante el Sistema de Información de Seguridad Vial que recopila datos de accidentes de tránsito. Sin embargo, la calidad y disponibilidad de los datos aún presentan inconsistencias, especialmente en zonas rurales o en áreas sin infraestructura adecuada para la recopilación de información. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ha hecho esfuerzos por centralizar los datos sobre siniestralidad vial. Aun así, se reportan deficiencias en la consistencia de los datos, especialmente en regiones con alta informalidad en el transporte. (IMT, 2021; SCT, 2018).	Australia ha invertido en la mejora de la calidad y la disponibilidad de datos sobre seguridad vial, lo que permite una toma de decisiones informada y ajustada a las necesidades del país. El Centro Nacional de Datos de Seguridad Vial proporciona información clave sobre accidentes, lesiones y muertes en carretera, lo que contribuye a un análisis exhaustivo de la situación. El Sistema Nacional de Datos de Seguridad Vial (NDSV) es utilizado para analizar las tendencias y hacer ajustes en las políticas, lo que permite evaluar el impacto de las estrategias implementadas. Sin embargo, algunos datos sobre las zonas rurales y las áreas con menor infraestructura aún carecen de precisión. (Australian Transport Safety Bureau, 2003).	El Observatório Nacional de Segurança Viária (DENATRAN) y los datos del Ministerio de Salud alimentan reportes del PVT. La calidad es alta en grandes ciudades, pero desigual en regiones con menor capacidad institucional (DENATRAN, 2019; OPS, 2020).
Madurez institucional y capacidad de implementación	Muy alta. Existe un marco institucional común (ERSO, ETSC, Comisión Europea), normativas armonizadas (Directiva Permiso de Conducir, Reglamento ABS, límites BAC), y capacidad técnica para medir y evaluar KPIs. La Unión Europea tiene un marco institucional maduro para implementar políticas de seguridad vial, con organismos a nivel nacional y europeo trabajando en conjunto. Sin embargo, la implementación	La ANSV y otras instituciones relacionadas, como el Ministerio de Transporte y la Gendarmería Nacional, han demostrado una capacidad creciente para implementar políticas de seguridad vial, basándose en un marco normativo robusto y en estrategias claras de gobernanza. La implementación de campañas de control de alcoholemia y radares de	México ha avanzado en la institucionalización de la seguridad vial, con organismos como la SCT, SEMOVI (Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México), y la Policía Federal, que trabajan en conjunto para ejecutar políticas de seguridad vial. Sin embargo, la implementación efectiva de las normativas varía entre los estados y municipios, lo que afecta la uniformidad de los resultados.	Australia cuenta con una infraestructura institucional sólida para la implementación de políticas de seguridad vial, con una estructura que abarca desde el gobierno federal hasta las autoridades locales. El enfoque de "Visión Cero" ha sido respaldado por políticas a largo plazo, como la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2021-2030.	Capacidad intermedia. El CONTRAN y el DENATRAN ejercen liderazgo normativo, pero la ejecución depende de los DETRANs y municipios, lo que genera heterogeneidad. El PVT es un ejemplo exitoso de cooperación interinstitucional, aunque no cubre todo el país (IPEA,

Criterio	Unión Europea	Argentina	México	Australia	Braasil
	efectiva de las normativas varía entre los Estados miembros, lo que puede generar desigualdades en la eficacia de las políticas. (European Commission, 2021) La Estrategia Europea de Seguridad Vial 2021–2030 establece objetivos claros para reducir las muertes en carretera, pero la aplicación de medidas como el control de velocidad y el cumplimiento de las normativas de seguridad para motociclistas depende en gran medida de la capacidad institucional de cada país miembro. (European Commission, 2021)	velocidad en las principales rutas nacionales, y la creación de la Licencia Nacional de Conducir, que establece un sistema unificado de licencias y controles a nivel nacional. A pesar de estos avances, en algunas provincias de Argentina aún se enfrenta a retos de coordinación entre las autoridades locales y nacionales en términos de aplicación de las normativas. (Congreso de la Nación Argentina, 2021).	El programa "Conduce Sin Alcohol" se implementa en áreas urbanas de la Ciudad de México, pero su alcance a nivel nacional es limitado debido a la falta de infraestructura y recursos en algunas regiones. La falta de coordinación entre las autoridades locales y federales en algunas áreas también ha sido un obstáculo para la efectiva implementación de las políticas. (SEDATU, 2022)	La implementación de leyes estrictas sobre el control de alcohol y el uso de velocidad, complementada con tecnologías como las cámaras de velocidad, el Asistente de Velocidad Inteligente (ISA) y el control de alcoholemia en puntos estratégicos, ha sido efectiva en la reducción de accidentes. Sin embargo, la capacidad de implementación a nivel local sigue siendo variable, lo que afecta la efectividad uniforme en todo el país. (Transport for NSW, 2022).	2020; Ministério da Saúde, 2017).
Pertinencia socioeconómica y estructural	Alta, pero con heterogeneidad interna. El enfoque se adapta a contextos diversos (urbano denso, rural disperso) y busca reducir desigualdades entre EM; la motorización PTW es menor que en países como Colombia, pero los riesgos relativos son altos y las intervenciones son replicables. Las políticas de seguridad vial deben ser adaptadas a las realidades socioeconómicas y estructurales de cada país de la UE. Las diferencias en la infraestructura vial, el uso del transporte público y la prevalencia de motocicletas entre los países miembros afectan la pertinencia y efectividad de las políticas. Mientras que en países como Italia y España, las motocicletas son una forma común de transporte urbano, en países del norte de Europa, como Suecia o Finlandia, el uso de motocicletas es menor. Esto significa que las políticas de seguridad vial deben adaptarse a las realidades locales para ser efectivas, como se ve en la diferencia de mortalidad por tipo de vía y uso del casco (ERSO, 2022).	La relevancia de las políticas de seguridad vial en Argentina está estrechamente vinculada con las características socioeconómicas y estructurales del país. El crecimiento del parque automotor, particularmente el de motocicletas, y las disparidades en el acceso a infraestructura de calidad en áreas rurales y urbanas son factores clave. El aumento de motocicletas en las provincias del norte y el impacto socioeconómico de las muertes de motociclistas en esas regiones, que han llevado al diseño de políticas específicas para reducir el riesgo entre este grupo vulnerable. El contexto económico de algunas provincias limita la implementación de programas nacionales a nivel local, lo que puede generar desigualdades en la efectividad de las políticas en diferentes regiones del país. (ANSV, 2023)	Las políticas de seguridad vial en México deben ser adaptadas a las realidades socioeconómicas y estructurales del país, que varían significativamente entre regiones urbanas y rurales. Las desigualdades en infraestructura vial, así como la pobreza y la informalidad en el empleo (que incluye a conductores de motocicletas), son factores que influyen en la efectividad de las políticas. El creciente número de motociclistas, especialmente en áreas rurales y en los sectores informales, representa un reto importante para la seguridad vial. Las políticas de seguridad vial han comenzado a abordar este problema, pero la falta de formación y equipamiento adecuado para los motociclistas sigue siendo una preocupación. (SEDATU, 2022).	Las políticas de seguridad vial en Australia han sido diseñadas para adaptarse a las particularidades socioeconómicas y estructurales del país, aunque persisten desafíos relacionados con las zonas rurales y los motociclistas, que siguen siendo una preocupación importante. El programa de licencias graduadas es un ejemplo claro de cómo se adapta la normativa a las necesidades de diferentes grupos de conductores, como los jóvenes. Sin embargo, las muertes de motociclistas siguen siendo un reto, representando una proporción significativa de las muertes en carretera, lo que muestra la necesidad de políticas más específicas para este grupo (OECD/ITF, 2020).	Muy alta. La motocicleta es el principal medio de transporte en vastas áreas urbanas y rurales, especialmente en el Nordeste y Amazonía, donde se combina con menores ingresos y deficiente infraestructura. La alta dependencia socioeconómica del motociclismo como medio de transporte y trabajo informal refuerza la pertinencia de políticas focalizadas (IPEA, 2020; OPS, 2020).

Fuente: Elaboración propia con base en CAF (2020), OMS (2015), IRTAD (2022), Wegman et al. (2005)

5.3.3 Validación y priorización final. En esta etapa se evaluará el grado de cumplimiento de cada país frente a los parámetros establecidos en la caracterización, aplicando la codificación cualitativa definida en la metodología (alto cumplimiento, cumplimiento parcial, no cumple). El objetivo es identificar y priorizar aquellos países que presenten mayor pertinencia, solidez técnica y viabilidad de transferencia de medidas al contexto colombiano. A continuación, se presenta la matriz de validación y priorización, que será diligenciada una vez se consolide la información definitiva de los países seleccionados:

Tabla 13. Validación y priorización por país referente

Bloque / Parámetro específico	Unión Europea	Argentina	México	Australia	Brasil
Estructura y gobernanza – Arreglo institucional y estrategia nacional	Cumple – Estrategia 2021–2030 con Visión Cero; coordinación ERSO.	Cumple – ANSV (2021) y Plan 2024–2027; coordinación federal–provincial.	Cumple – ENAMOV 2023–2042; coordinación federal–estatal/municipal.	Cumple – Estrategia 2021–2030; metas de reducción 50% a 2030.	Cumple – CTB (1997, ref. 2021) y Programa Vida no Tránsito (desde 2010); coordinación CONTRAN/DENATRAN con ejecución por DETRANs (Ministério da Saúde, 2017; Congresso 2021).
Marco normativo y enforcement operativo	Cumple – Límites de velocidad y BAC $\leq 0,5$ g/L; fuerte fiscalización (ETSC).	Cumple – Alcohol Cero en rutas nacionales; licencia única y scoring.	Cumple – LGMSV (2022); implementación heterogénea por estados.	Cumple – Control aleatorio de alcoholemia y cámaras; despliegue ISA.	Cumple – “Lei Seca” (alcoholemia 0,0 g/L) y casco obligatorio; fiscalización intensiva en grandes ciudades, heterogénea en regiones (OPS, 2020; Congresso 2021).
Sistema de datos y observatorio	Cumple – ERSO/CARE con microdatos armonizados y KPI comunes.	Cumple – Observatorio Vial Nacional con cobertura de 24 jurisdicciones.	Cumple – SESNSP/observatorios locales; calidad variable por región.	Cumple – Centro Nacional de Datos con series públicas consistentes.	Cumple – Observatório Nacional de Segurança Viária (DENATRAN) y bases del Ministerio de Salud/PVT; calidad alta en capitales, desigual entre estados (DENATRAN, 2019; OPS, 2020).
Medidas – Licenciamiento y formación	Cumple – Directiva (A1/A2/A) con acceso progresivo.	Cumple – Licencia nacional con requisitos uniformes.	Cumple – Formación obligatoria; alcance varía por entidad.	Cumple – Licencias graduadas y formación práctica rigurosa.	Cumple – Exigencias en CFC (cursos teórico–prácticos y pruebas psicofísicas) bajo el CTB (Congresso, 2021).
Medidas – Gestión de velocidad y control de alcohol	Cumple – KPI de velocidad/alcohol a nivel regional.	Cumple – Reducción BAC y controles sistemáticos.	Cumple – “Conduce sin Alcohol” y retenes itinerantes.	Cumple – Cámaras de velocidad y controles aleatorios.	Cumple – PVT prioriza control de velocidad y alcohol; operativos con alcoholímetros y radares; reducciones documentadas en ciudades priorizadas (Ministério da Saúde, 2017).
Medidas – Equipamiento y estándares vehiculares	Cumple – ABS >125 cc obligatorio (Regl. 168/2013).	Cumple – Promoción de tecnologías seguras; recambio vehicular.	Cumple – Estándares LGMSV; aplicación desigual.	Cumple – ABS y ADAS; incentivos a	Cumple – Casco certificado obligatorio; adopción progresiva de ABS en motos

Bloque / Parámetro específico	Unión Europea	Argentina	México	Australia	Brasil
				vehículos más seguros.	nuevas en línea con recomendaciones internacionales (WHO, 2018).
Medidas – Respuesta poscolisión	Cumple – 112 y eCall; KPI de tiempos EMS (11 EM).	Cumple – Protocolos nacionales; brechas en regiones alejadas.	Cumple – Protocolos y capacitación; variabilidad regional.	Cumple – Protocolos sólidos; desafíos en áreas rurales.	Cumple – Red de EMS del SUS (SAMU) y protocolos prehospitalarios/hospitalarios; tiempos de respuesta variables urbano–rural (OPS, 2020).
Indicadores – Uso de casco (conductores/pasajeros)	Cumple – Uso >90% medido en la mayoría de EM; ECE 22.06.	Cumple – Campañas “Sin casco no hay nafta”.	Cumple – Obligatorio; cumplimiento varía según entidad.	Cumple – Obligatorio con altos niveles de uso.	Cumple – Uso urbano >95 %; retos de calidad de certificación y ajuste en algunas regiones (WHO, 2018).
Indicadores – Velocidad, alcohol y respuesta EMS	Cumple – Mediciones de campo; KPI publicados por ERSO/ETSC.	Cumple – Mejora en cumplimiento; alcohol aún preocupante.	Cumple – Prevalencia de alcohol alta de noche/rural; refuerzo necesario.	Cumple – ISA ayuda a cumplimiento; controles sostenidos.	Cumple – Prevalencia de alcohol todavía elevada en fines de semana y zonas rurales; EMS con desempeño heterogéneo (IPEA, 2020; OPS, 2020).
Resultados – Mortalidad y lesiones graves de motociclistas	Cumple – Reducción 2011–2021; PTW ≈21% de muertes totales (2021).	Cumple – 44% de víctimas fatales en 2022 son motociclistas en algunas regiones; foco territorial.	Cumple – 15% de muertes en 2021; alta carga urbana.	Cumple – 253 muertes en 2023 (+20% vs 2017); foco en PTW.	Cumple – Motociclistas = 34 % de muertes viales (2019); >50 % en estados del Nordeste; tasas nacionales aún altas (~15/100.000) (IPEA, 2020; WHO, 2018).

Fuente: Elaboración propia con base en CAF (2020), OMS (2015), IRTAD (2022), Wegman et al. (2005).

La matriz evidencia que los cinco países referentes —Unión Europea, Argentina, México, Australia y Brasil— cumplen de manera integral con todos los parámetros evaluados en materia de estructura institucional, marco normativo, sistemas de datos, programas y medidas, indicadores de desempeño y resultados finales. Este cumplimiento uniforme sugiere que las jurisdicciones analizadas poseen marcos consolidados y políticas integrales de seguridad vial para motociclistas, con un alto grado de alineación a las buenas prácticas internacionales y a los criterios definidos en la metodología de caracterización.

El hecho de que todos los parámetros se califiquen como “Cumple” en cada país indica que las brechas en materia de pertinencia, solidez técnica y viabilidad de transferencia no se originan en la ausencia de medidas o estructuras, sino en la necesidad de evaluar factores contextuales y de adaptación al entorno colombiano. De esta forma, la priorización no dependerá de un descarte por incumplimiento, sino de un análisis más fino sobre la efectividad documentada de las intervenciones, su sostenibilidad, y la compatibilidad con las realidades socioeconómicas y culturales de Colombia.

En consecuencia, el proceso de transferencia de conocimiento y prácticas debe centrarse en identificar los elementos diferenciadores de cada país —como enfoques de gobernanza, mecanismos de control y vigilancia, gestión de velocidad o estrategias de respuesta poscolisión— que hayan demostrado resultados medibles. Así, se podrá construir una hoja de ruta que tome lo más robusto y adaptable de cada referente, fortaleciendo el marco colombiano en seguridad vial para motociclistas sin replicar de forma acrítica modelos que, aunque exitosos en su contexto original, puedan requerir ajustes para lograr un impacto real y sostenible en el país.

5.3.4 Implementación del enfoque de Sistema Seguro en países priorizados. A partir del ejercicio de caracterización, aplicación de criterios de inclusión y validación final, se seleccionaron como países referentes para el análisis comparado: Argentina, Australia, México y la Unión Europea. Estos referentes registraron alto cumplimiento en la mayoría de los parámetros evaluados, destacándose por la existencia de un marco normativo sólido, una institucionalidad fortalecida y la implementación sostenida de intervenciones integrales dirigidas a motociclistas.

El análisis evidencia que estos países presentan una amplia cobertura de las áreas de acción del enfoque de Sistema Seguro, con intervenciones verificadas en gobernanza, vehículos seguros, infraestructura vial segura, comportamientos seguros, cumplimiento normativo, atención integral de víctimas y gestión del conocimiento. Esta cobertura permitirá que el estudio posterior se estructure de manera coherente y plenamente alineada con las categorías de evaluación definidas.

Estos resultados constituyen la base para el desarrollo de los apartados siguientes:

- **Estrategias nacionales y modelos de gobernanza:** análisis de la arquitectura institucional y los mecanismos de coordinación, planificación y financiamiento.
- **Intervenciones aplicadas y resultados observados:** inventario sistematizado de medidas con evidencia de impacto comprobado.
- **Evaluación de aplicabilidad al contexto colombiano:** valoración de la factibilidad de adaptación de las prácticas exitosas, priorizando aquellas con mayor potencial de transferencia.

5.4 ESTRATEGIAS NACIONALES Y MODELOS DE GOBERNANZA

5.4.1 Unión Europea

5.4.1.1 **Estrategias nacionales y modelos de gobernanza.** En la Unión Europea, la seguridad vial es gestionada mediante un enfoque de gobernanza multinivel, donde las políticas de seguridad vial son establecidas a nivel europeo, pero su implementación es responsabilidad de los Estados miembros. La Comisión Europea coordina las políticas de seguridad vial a través de la Estrategia

Europea de Seguridad Vial 2021-2030, que tiene como objetivo reducir las muertes en carretera en un 50% para 2030. Esta estrategia aborda a todos los usuarios de la vía, pero se reconoce que los motociclistas son uno de los grupos más vulnerables y, por ello, la Comisión ha adoptado medidas específicas para mejorar la seguridad de este colectivo. A nivel nacional, los Estados miembros tienen la flexibilidad para adaptar estas directrices a sus contextos específicos, pero deben cumplir con los objetivos establecidos en el marco europeo.

El modelo de gobernanza es altamente cooperativo, con las autoridades nacionales colaborando estrechamente con la Comisión Europea en la planificación e implementación de políticas. La Red Europea de Seguridad Vial ((European Road Safety Observatory [ERSO], 2022)) (ERSO) y el Observatorio Europeo de Seguridad Vial ((European Transport Safety Council [ETSC], 2023)) (ETSC) son los organismos clave que coordinan la recopilación de datos y el intercambio de mejores prácticas entre los países. A través de estos organismos, los países miembros pueden compartir estrategias exitosas, y la UE puede hacer recomendaciones basadas en la evidencia sobre cómo mejorar la seguridad vial para motociclistas, lo que refleja la importancia de un enfoque colaborativo a nivel europeo.

En cuanto a la financiación, la UE destina fondos a los Estados miembros para apoyar las iniciativas de seguridad vial. El Programa de Financiación de la Unión Europea en Seguridad Vial proporciona recursos para mejorar la infraestructura, implementar tecnologías de seguridad (como los sistemas de control de velocidad) y desarrollar campañas de concientización. Sin embargo, el financiamiento está condicionado al cumplimiento de las estrategias y objetivos establecidos a nivel europeo, lo que asegura que los fondos se utilicen de manera eficiente para mejorar la seguridad vial, incluidos los aspectos específicos relacionados con los motociclistas.

5.4.1.2 Planificación y coordinación en la implementación. La planificación de la seguridad vial para motociclistas en la Unión Europea sigue un enfoque estructurado y bien coordinado. A nivel europeo, las políticas y estrategias se definen en el marco de la Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030, que establece metas claras para reducir la mortalidad y las lesiones graves en la carretera. La seguridad de los motociclistas es un tema prioritario dentro de esta estrategia debido a su vulnerabilidad en las vías, y se abordan mediante la promoción del uso del casco (obligatorio en la mayoría de los países de la UE), el desarrollo de infraestructuras más seguras, la mejora de la formación de los motociclistas y la implementación de sistemas avanzados de asistencia al conductor (como el ABS y el control de tracción en motocicletas).

La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y entre las instituciones europeas y nacionales es clave para garantizar la implementación exitosa de las políticas de seguridad vial. Los Estados miembros deben trabajar en la mejora de las infraestructuras viales, garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad para motociclistas y promover la educación vial. A nivel de la UE, los países colaboran en la armonización de las normativas y el desarrollo de regulaciones comunes, como la Directiva de Licencias de Conducir, que establece normas comunes para la formación y certificación de motociclistas en toda la UE. Los mecanismos de coordinación entre la Comisión Europea, los organismos nacionales de seguridad vial y las asociaciones de motociclistas son fundamentales para implementar estas políticas de manera eficaz.

5.4.1.3 Mecanismos de financiamiento. El financiamiento para las políticas de seguridad vial en la Unión Europea proviene de diversos fondos estructurales y de cohesión, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que apoya las inversiones en infraestructuras viales, incluidas las que benefician a los motociclistas. Además, el Programa de Financiamiento de Movilidad y Transporte proporciona fondos específicos para proyectos de seguridad vial, como el desarrollo de tecnologías avanzadas para la detección de motociclistas en el tráfico y la mejora de las infraestructuras viales para hacerlas más seguras para este grupo vulnerable.

Cada Estado miembro es responsable de gestionar el financiamiento recibido y debe demostrar que sus proyectos cumplen con los requisitos establecidos por la UE. A nivel nacional, los gobiernos pueden complementar el financiamiento europeo con recursos propios, lo que permite una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades locales. Sin embargo, el desequilibrio en los recursos financieros y la capacidad administrativa entre los países de la UE puede generar diferencias en la implementación de las políticas, lo que subraya la importancia de la cooperación y la solidaridad financiera entre los miembros para garantizar que todos los motociclistas en la región disfruten de un nivel de seguridad vial similar.

5.4.2 México. En México, el modelo institucional de seguridad vial está organizado bajo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que es la entidad principal encargada de la coordinación de políticas nacionales de seguridad vial (SCT, 2018). A través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, la SCT coordina las actividades entre el gobierno federal y las autoridades locales para mejorar las infraestructuras viales y el cumplimiento de las normativas (BID, 2020). A nivel estatal y municipal, las Secretarías de Movilidad se encargan de implementar y adaptar las políticas federales de acuerdo con las necesidades locales (IMT, 2021).

El sistema de coordinación y planificación en México es mixto, con la federación asumiendo el liderazgo y los estados y municipios encargados de la ejecución. Sin embargo, existe una disparidad en la capacidad de implementación entre las diferentes regiones del país, principalmente debido a las limitaciones en los recursos y la infraestructura (SEDATU, 2022). Los mecanismos de coordinación se basan en la implementación de estrategias nacionales a través de los Programas de Seguridad Vial y las Reformas en la Ley de Movilidad y Tránsito, con el fin de consolidar esfuerzos a nivel nacional. A pesar de los esfuerzos de coordinación, la falta de uniformidad en la aplicación de las normas entre los distintos niveles de gobierno sigue siendo un desafío (BID, 2020).

El financiamiento para las políticas de seguridad vial en México proviene en su mayoría de presupuestos federales, pero también de los gobiernos estatales y locales (SCT, 2018). Estos recursos se destinan principalmente a proyectos de infraestructura vial, programas de control de velocidad y alcohol, campañas de concientización, así como al subsidio del transporte masivo y colectivo—como en el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM)—que fortalece alternativas seguras frente al uso del vehículo particular. Además, los recursos federales son distribuidos de acuerdo con la gravedad de la siniestralidad en las diferentes regiones (IMT, 2021). El programa "Conduce Sin Alcohol", que realiza operativos de alcoholemia en zonas urbanas y rurales, es uno de los proyectos clave financiados por el gobierno federal (Secretaría de Movilidad CDMX, 2021; 2024).

En México, el transporte público recibe subsidios parciales, como en el caso del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM). No obstante, no hay estudios que demuestren una relación directa entre estos subsidios y la reducción del uso de motocicletas. Analíticamente, puede afirmarse que en zonas metropolitanas como Ciudad de México el transporte público ofrece una alternativa frente a la moto, mientras que en regiones con baja cobertura de transporte formal la motocicleta sigue siendo el medio más accesible y económico.

5.4.3 Argentina. Argentina ha implementado un sistema institucional con un enfoque descentralizado, en el que se destaca la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), creada en 2008, que coordina políticas nacionales de seguridad vial, regula la emisión de licencias y lleva a cabo campañas de sensibilización (ANSV, 2021; OECD/ITF, 2020). La ANSV depende del Ministerio de Transporte de la Nación y trabaja en colaboración con los gobiernos provinciales y municipales para implementar medidas de seguridad vial. Además, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es clave en la planificación y mantenimiento de las rutas nacionales, lo que garantiza que las políticas de seguridad vial sean implementadas a nivel nacional (Ministerio de Transporte de Argentina, 2012).

En términos de coordinación, el modelo argentino es intergubernamental, con un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional, las provinciales, y los municipios. A nivel nacional, la ANSV tiene un rol de liderazgo, pero muchas veces las provincias tienen autonomía en la implementación de políticas (OECD/ITF, 2020). En este contexto, se han establecido acuerdos entre la ANSV y las provincias, con el objetivo de consolidar un sistema de seguridad vial uniforme en todo el país. Sin embargo, existen diferencias significativas en la aplicación de políticas y en los recursos disponibles a nivel local, lo que limita la efectividad del sistema en algunas regiones (BID, 2020).

Respecto al financiamiento, las políticas de seguridad vial en Argentina se financian principalmente a través de fondos federales que se distribuyen a las provincias. Sin embargo, los recursos son limitados, y la falta de presupuesto para mantener las infraestructuras viales y aumentar los controles de seguridad es una preocupación recurrente (ANSV, 2022). La Ley Nacional de Tránsito establece las bases para el financiamiento de la seguridad vial a través de programas específicos de infraestructura vial y campañas de concientización. Además, en 2021, se aprobó la Ley de Movilidad Segura, que busca crear un fondo para financiar proyectos de infraestructura vial en diversas provincias (Congreso de la Nación Argentina, 2021).

En Argentina, los subsidios al transporte público urbano —particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires a través del sistema SUBE— han permitido mantener tarifas bajas en buses y trenes. Aunque no hay estudios directos que relacionen estos subsidios con la reducción del uso de motocicletas, se reconoce que el transporte público subsidiado constituye una alternativa económica frente al uso de la moto en zonas metropolitanas. Sin embargo, en provincias y áreas rurales, la cobertura limitada del transporte colectivo mantiene a la motocicleta como medio de transporte predominante.

5.4.4 Australia. Australia cuenta con una estructura institucional robusta para la gestión de la seguridad vial, que involucra a varios niveles de gobierno. A nivel federal, la Ministerio de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional y Comunicaciones coordina las políticas de seguridad vial a través del Sistema de Seguridad Vial Nacional, que establece directrices y coordina la implementación de estrategias a nivel estatal y territorial (Australian Government, 2015). Cada uno de los seis estados y dos territorios de Australia tiene su propia autoridad responsable de la seguridad vial, que trabaja en conjunto con el gobierno federal para aplicar las normativas y establecer programas de seguridad específicos (Transport for NSW, 2022).

La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en Australia se basa en una estructura de gobernanza multinivel, en la que el gobierno federal establece las directrices y proporciona los fondos necesarios, pero la implementación se lleva a cabo principalmente a través de los estados y territorios (OECD/ITF, 2020). Esto ha permitido que las políticas se adapten a las realidades locales. A nivel de planificación, el Consejo Nacional de Seguridad Vial es un organismo clave en la elaboración de políticas públicas, y se ha establecido el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial con objetivos a largo plazo para reducir las muertes en carretera. Este modelo promueve un enfoque colaborativo entre los gobiernos y las partes interesadas, como las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil.

El financiamiento de las políticas de seguridad vial en Australia se realiza principalmente a través de fondos federales, complementados por contribuciones de los estados (Australian Transport Safety Bureau, 2003). La Ley de Seguridad Vial establece mecanismos para la asignación de recursos para mejorar las infraestructuras y para financiar iniciativas de seguridad, incluyendo la implementación de tecnologías de control de velocidad y cámaras de monitoreo (Australian Government, 2015). A pesar de contar con un financiamiento adecuado, algunos expertos señalan que las desigualdades en los recursos disponibles entre los diferentes territorios afectan la efectividad de las políticas. El gobierno ha destinado un presupuesto significativo para la implementación de tecnologías avanzadas

y la promoción de la seguridad vial en áreas rurales, donde las tasas de mortalidad siguen siendo altas (OECD/ITF, 2020).

En Australia, el transporte público urbano en ciudades como Sídney o Melbourne recibe importantes subsidios, lo que facilita su uso frente a modos privados. No obstante, la evidencia muestra que, en zonas rurales o dispersas, donde el transporte público es limitado, la motocicleta sigue siendo utilizada como alternativa económica y práctica (OECD/ITF, 2020). De este modo, los subsidios son efectivos en entornos metropolitanos, pero no sustituyen a la moto en áreas con baja cobertura.

5.4.5 Brasil. Brasil ha consolidado un marco normativo y programático amplio en seguridad vial. El Código de Tránsito Brasileño (CTB), promulgado en 1997 y actualizado en 2021, regula el uso de motocicletas, establece la obligatoriedad del casco y promueve sanciones más estrictas por infracciones graves (Congresso Nacional do Brasil, 2021). En 2010 se implementó el Programa Vida no Tránsito (PVT), con apoyo de la OMS y la OPS, dirigido a ciudades con alta siniestralidad y orientado al control de factores de riesgo como velocidad y alcohol (Ministério da Saúde, 2017; WHO, 2018). La fiscalización es responsabilidad del Departamento Nacional de Tránsito (DENATRAN) y de los Departamentos Estatales de Tránsito (DETRANs), que realizan operativos de control, uso de casco y alcoholemia (DENATRAN, 2019).

El modelo de coordinación es descentralizado: el gobierno federal define lineamientos y apoya con recursos técnicos, mientras los estados y municipios ejecutan las medidas. Sin embargo, la heterogeneidad en capacidades genera disparidades regionales (IPEA, 2020).

En términos de financiamiento, los recursos provienen del gobierno federal, principalmente a través del Ministerio de Salud y del DENATRAN, y se destinan a infraestructura, campañas educativas y fiscalización (OPS, 2020). El PVT logró reducciones de hasta 32 % en muertes por siniestros en ciudades priorizadas entre 2011 y 2017 (Ministério da Saúde, 2017). No obstante, Brasil sigue registrando tasas de mortalidad elevadas en motociclistas, especialmente en el Nordeste, donde persisten brechas en la aplicación del CTB y en la fiscalización (IPEA, 2020; WHO, 2018).

En Brasil, existen subsidios municipales y federales al transporte público urbano, como tarifas integradas en sistemas de metro y bus, o gratuidad para ciertos grupos (estudiantes, adultos mayores). La evidencia señala que, en contextos donde el transporte público es costoso o insuficiente, aumenta la dependencia de la motocicleta como alternativa más barata y flexible (IPEA, 2020). El crecimiento del parque motociclista en ciudades medianas y del nordeste brasileño ha sido asociado con la brecha entre el costo/calidad del transporte público y la moto.

5.5 INTERVENCIONES APLICADAS Y RESULTADOS OBSERVADOS

Tabla 14. Intervenciones y resultados observados

Referente	Intervenciones aplicadas	Resultados observados:
Argentina	Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): Establecida en 2008, la ANSV centralizó la gestión de la seguridad vial, implementando campañas de concientización y fortaleciendo la fiscalización y el control del tránsito. (ANSV, 2021; OECD/ITF, 2020) Implementación de sistemas de fiscalización electrónica: Se instalaron cámaras de velocidad y semáforos con fotomultas en puntos críticos para controlar el exceso de velocidad y otras infracciones. (ANSV, 2022) Mejoras en el diseño vial: Se realizaron intervenciones en la infraestructura, como la construcción de rotondas y la mejora de señalización, para reducir puntos de riesgo. (Ministerio de Transporte de Argentina, 2012)	Entre 2008 y 2010, las muertes por accidentes viales disminuyeron casi un 12%, atribuido a las acciones de la ANSV. (OECD/ITF, 2020) La implementación de sistemas de fiscalización electrónica contribuyó a una reducción en las infracciones de tránsito y mejoró el cumplimiento de las normas. (ANSV, 2022) Las mejoras en el diseño vial, como la construcción de rotondas, ayudaron a disminuir los puntos de conflicto y redujeron los accidentes en áreas específicas. (Ministerio de Transporte de Argentina, 2012)
México	Programa "Conduce sin Alcohol": Implementado en diversas ciudades, este programa realiza operativos de alcoholemia para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol. (Secretaría de Movilidad CDMX, 2021) Reformas en la Ley de Movilidad: Se han propuesto y aprobado reformas para regular el uso de vehículos eléctricos, incluyendo motocicletas, patines y scooters, exigiendo el uso de casco y restricciones en ciertas áreas. (SEDATU, 2022) Campañas de sensibilización y educación vial: Se han realizado campañas para concientizar a la población sobre los riesgos del uso de motocicletas y la importancia del uso del casco. (IMT, 2021)	En la Ciudad de México, del total de motociclistas fallecidos con prueba de alcoholimetría realizada entre 2019 y 2024, el 49% dio resultado positivo, indicando la necesidad de fortalecer los programas de control de alcohol. (Secretaría de Movilidad CDMX, 2024) Las reformas en la Ley de Movilidad han establecido un marco legal más claro para la regulación de vehículos eléctricos, mejorando la seguridad vial en áreas urbanas. (SEDATU, 2022) Las campañas de sensibilización han aumentado la conciencia pública sobre la importancia del uso del casco y el respeto a las normas de tránsito. (IMT, 2021)
Australia	La Estrategia Nacional de Seguridad Vial, aprobada en 2003, contempló medidas específicas para motociclistas como la introducción de sistemas de transporte inteligente y mejoras en infraestructura (Australian Transport Safety Bureau, 2003; Transport for NSW, 2022). Asimismo, se diseñaron programas de formación y licencias que establecieron requisitos estrictos y obligatoriedad de capacitación previa a la obtención de licencias de conducción de motocicletas (Australian Government, 2015). Paralelamente, se desplegaron campañas de concientización y controles de velocidad en zonas de riesgo (Transport for NSW, 2022).	Estas medidas contribuyeron a una reducción de muertes de motociclistas, aunque se mantienen desafíos en áreas rurales (OECD/ITF, 2020). Los programas de formación fortalecieron las habilidades de conducción y redujeron infracciones relacionadas con malas prácticas (Australian Government, 2015), mientras que las campañas y los controles combinados disminuyeron la velocidad promedio en zonas críticas (Transport for NSW, 2022).
Unión Europea	Estrategia Europea de Seguridad Vial 2021–2030: Esta estrategia establece objetivos claros para reducir las muertes en carretera, con un enfoque en usuarios vulnerables como los motociclistas. (European Commission, 2021) Implementación de normas de seguridad para motocicletas: Se han establecido normas para la homologación de cascos y la implementación de sistemas de frenos antibloqueo (ABS) en motocicletas. (ETSC, 2022)	A pesar de las intervenciones, en 2022 se registraron 20.640 muertes en accidentes de tráfico en la UE, con un porcentaje significativo de motociclistas entre las víctimas, indicando la necesidad de fortalecer las medidas específicas para este grupo. (European Court of Auditors, 2023; Cadena SER, 2023) La implementación de normas de seguridad ha mejorado la protección de los motociclistas, pero la aplicación desigual entre los Estados miembros limita su efectividad. (ETSC, 2023)

Referente	Intervenciones aplicadas	Resultados observados:
	Programas de educación y sensibilización: Se realizan campañas a nivel europeo para promover el uso del casco y la conducción segura entre los motociclistas. (ERSO, 2022)	Las campañas de educación y sensibilización han aumentado la conciencia sobre la seguridad vial, pero se requiere una integración más profunda en la educación y la cultura vial para lograr cambios sostenibles. (ERSO, 2022)
Brasil	Brasil ha desarrollado un marco de políticas públicas en seguridad vial que incluye el Código de Tránsito Brasileño (CTB), promulgado en 1997 y actualizado en 2021, que regula el uso de motocicletas, establece la obligatoriedad del casco y promueve campañas educativas (Congresso Nacional do Brasil, 2021). Además, implementó el Programa Vida no Tránsito (PVT), lanzado en 2010 con apoyo de la OMS y la OPS, enfocado en reducir factores de riesgo como el alcohol y la velocidad, con intervenciones en ciudades priorizadas (Ministério da Saúde, 2017; WHO, 2018). En paralelo, el DENATRAN y los Departamentos Estatales de Tránsito (DETRANs) han reforzado la fiscalización mediante radares, controles de alcoholemia y operativos de motociclistas (DENATRAN, 2019).	La implementación del Programa Vida no Tránsito logró reducciones de hasta un 32 % en muertes por siniestros de tránsito en ciudades participantes entre 2011 y 2017 (Ministério da Saúde, 2017). Sin embargo, persisten disparidades regionales, con estados del Nordeste registrando tasas más altas de mortalidad en motociclistas (IPEA, 2020). Las actualizaciones al CTB y las campañas de uso de casco han elevado la cobertura de casco certificado por encima del 95 % en áreas urbanas (WHO, 2018), aunque persisten problemas de calidad y fiscalización en zonas rurales. Los operativos de control de velocidad y alcohol en grandes ciudades han contribuido a una disminución en los siniestros graves asociados a estos factores de riesgo (DENATRAN, 2019; OPS, 2020).

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

5.6 EVALUACIÓN DE APLICABILIDAD AL CONTEXTO COLOMBIANO

La seguridad vial de los motociclistas es un desafío crítico en Colombia, donde este grupo representa una proporción significativa de víctimas fatales y lesionados graves en accidentes de tránsito. Ante este panorama, resulta estratégico analizar experiencias exitosas en otros países, identificando intervenciones que hayan demostrado resultados positivos y puedan ser adaptadas al contexto colombiano. Este análisis se centra en Argentina, México, Brasil, Australia y la Unión Europea, considerando tanto las políticas institucionales como las medidas técnicas, educativas y de fiscalización implementadas para mejorar la seguridad de los motociclistas.

La evaluación incluye aspectos clave como la estructura institucional, los sistemas de datos y observatorios, las normas de tránsito y equipamiento, la formación de conductores, la gestión de velocidad y control de alcohol, así como la respuesta poscolisión. El objetivo es determinar qué prácticas presentan mayor factibilidad de adaptación y transferencia, priorizando aquellas que puedan generar un impacto tangible en la reducción de la mortalidad y lesiones graves de motociclistas en Colombia.

Tabla 15. Evaluación de aplicabilidad de buenas prácticas al contexto colombiano

Tipo de intervención	Argentina	México	Australia	Unión Europea	Brasil	Factibilidad de adaptación a Colombia
Agencia/organismo central de seguridad vial	ANSV centraliza gestión y campañas. Reducción de muertes ~12% (2008-2010).	Secretaría de Movilidad en CDMX coordina políticas locales.	Estrategia Nacional de Seguridad Vial coordina entidades estatales.	Estrategia Europea 2021-2030 coordina Estados miembros.	CONTRAN y DENATRAN coordinan; ejecución descentralizada vía DETRANs; Programa Vida no Tránsito articula acciones en ciudades prioritarias.	Alta: Creación o fortalecimiento de un organismo central colombiano permitiría coordinación nacional y coherencia de políticas, especialmente para motociclistas con adaptación territorial similar al modelo brasileño.
Fiscalización electrónica y control de alcohol	Cámaras de velocidad y semáforos con fotomultas; reducción de infracciones y accidentes.	Programa “Conduce sin Alcohol” y operativos de alcoholemia; identificación de altos porcentajes de positivos en conductores.	Controles de velocidad y campañas de concientización; reducción de infracciones.	Normas de control y fiscalización variables por país; campañas de concientización.	“Lei Seca” (alcoholemia 0,0 g/L) con operativos intensivos en grandes ciudades; variabilidad en estados del Nordeste.	Alta: Implementar fotomultas, alcoholímetros y operativos coordinados en corredores urbanos de alto riesgo y rutas rurales frecuentadas por motos.
Mejoras en infraestructura vial	Construcción de rotondas y señalización mejorada; reducción de puntos de conflicto.	Intervenciones puntuales en zonas urbanas de riesgo.	Adecuación de infraestructura y señalización específica para motociclistas.	Aplicación heterogénea; algunas rutas críticas mejoradas.	Intervenciones en capitales bajo el PVT; mejoras focalizadas en vías urbanas y corredores de alta siniestralidad.	Media-Alta: Priorizar corredores urbanos y rurales de alto riesgo, con diseño seguro para motociclistas, considerando costos y planificación territorial.
Educación y sensibilización vial	Campañas de concientización, uso del casco y respeto a normas.	Campañas sobre riesgos de motocicletas y uso del casco; aumento de conciencia pública.	Programas continuos de concientización y campañas locales.	Campañas a nivel europeo; enfoque educativo en integración cultural vial.	Campañas nacionales de uso de casco y seguridad vial; alto impacto urbano, menor en zonas rurales.	Alta: Programas sostenidos en medios masivos y digitales, adaptados regionalmente; integración en educación formal.
Licenciamiento y formación graduada	Mejora en la formación básica de conductores.	Requisitos de licencia y educación vial aplicados localmente.	Licencias graduadas obligatorias y formación práctica rigurosa; reducción de accidentes.	Estándares de formación mínimos armonizados entre Estados miembros.	Formación obligatoria en CFC con pruebas psicofísicas; cumplimiento desigual en regiones.	Alta: Sistema de licencias graduadas y formación práctica obligatoria para motociclistas, especialmente novatos.
Normas de seguridad y equipamiento	Regulación de casco y señalización de vehículos.	Legislación sobre vehículos eléctricos y casco obligatorio.	Normas estrictas de casco y frenos ABS;	Homologación de cascos y ABS	Casco obligatorio y certificación; adopción progresiva	Alta: Regular y fiscalizar uso de cascos homologados, ABS y

Tipo de intervención	Argentina	México	Australia	Unión Europea	Brasil	Factibilidad de adaptación a Colombia
			homologación de vehículos.	obligatorio; aplicación desigual.	de ABS en motos nuevas.	estándares mínimos de seguridad vehicular.
Sistemas de datos y observatorios	Monitoreo de accidentes y análisis de tendencias locales.	Registro de accidentes y exposición en ciudades piloto.	Observatorio nacional con datos desagregados y evaluación de intervenciones.	Sistema europeo armonizado; seguimiento por tipo de usuario y vía.	Observatório Nacional de Segurança Viária y registros hospitalarios del PVT; calidad variable entre estados.	Alta: Fortalecer observatorios de siniestralidad, con información desagregada por tipo de vía, usuario y exposición de motociclistas.
Resultados observados	Reducción de muertes ~12%; mejora cumplimiento de normas y disminución de accidentes en puntos críticos.	Mejora en conciencia pública y marco legal; alcohol sigue siendo factor crítico.	Disminución de muertes de motociclistas; mayor conciencia y reducción de infracciones.	Mejora en protección mediante normas de casco y ABS; mortalidad de motociclistas sigue siendo relevante.	Reducción de hasta 32% en muertes en ciudades PVT (2011–2017); pero tasa nacional sigue elevada (~15/100.000 hab.); disparidades regionales.	Alta: Adaptación de intervenciones con evidencia comprobada puede contribuir a la reducción de mortalidad y lesiones graves en motociclistas en Colombia, especialmente si se combina con políticas integrales.

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

El análisis comparativo evidencia que, a pesar de las diferencias culturales, institucionales y socioeconómicas, existen lecciones claras y transferibles al contexto colombiano. Países como Argentina y Brasil muestran la importancia de contar con organismos centrales de seguridad vial (ANSV, CONTRAN/DENATRAN) capaces de coordinar políticas nacionales y articular la implementación a nivel territorial. En México, aunque la gestión es más heterogénea, destacan programas de alto impacto como Conduce sin Alcohol. Australia y la Unión Europea, por su parte, refuerzan la utilidad de estrategias de largo plazo, como Visión Cero, que integran múltiples actores bajo un marco común.

En materia de fiscalización, la evidencia de todos los referentes indica que la combinación de controles electrónicos de velocidad, operativos de alcoholemia y sanciones efectivas contribuye significativamente a la reducción de infracciones y siniestros. Experiencias como la “Lei Seca” en Brasil y los sistemas de fotomultas en Argentina y México refuerzan la aplicabilidad de estas medidas en corredores urbanos y rurales de alto riesgo en Colombia.

Respecto a infraestructura vial, si bien la factibilidad es más dependiente de la capacidad de inversión, los cinco referentes demuestran que intervenciones puntuales —rotondas, señalización adaptada a motociclistas, mejoras en corredores críticos y entornos urbanos de alta densidad— tienen un impacto positivo en la reducción de puntos de conflicto. Esto sugiere que Colombia puede avanzar con proyectos focalizados, priorizando áreas de mayor siniestralidad.

En el componente de educación y sensibilización, las campañas sostenidas han probado ser efectivas en todos los países, especialmente en torno al uso del casco y el respeto de normas de tránsito. La experiencia brasileña con campañas nacionales, la argentina con mensajes como “Sin casco no hay nafta” y las estrategias masivas en Europa y Australia evidencian que la continuidad y la adaptación regional son claves para generar cambios de comportamiento en motociclistas y conductores.

Los referentes también coinciden en la necesidad de un licenciamiento y formación graduada. Australia y la Unión Europea ofrecen modelos exitosos con licencias progresivas (A1/A2/A) y formación práctica rigurosa, mientras que Brasil refuerza la obligatoriedad de la capacitación en los Centros de Formação de Condutores. Estas experiencias sugieren que Colombia puede fortalecer la formación de motociclistas, especialmente de los novatos y conductores laborales, para reducir riesgos de siniestralidad.

Tanto en la UE como en Brasil, México, Argentina y Australia, se resalta la relevancia de contar con observatorios y sistemas de datos robustos que permitan el seguimiento continuo, la evaluación de políticas y la priorización de intervenciones con base en evidencia. En todos los casos, la disponibilidad y calidad de datos han sido determinantes para la efectividad de las medidas.

Las intervenciones de infraestructura requieren mayor inversión y adaptación territorial, la combinación de políticas integrales, controles efectivos, formación de motociclistas, fiscalización electrónica, campañas sostenidas y observatorios robustos, ofrece un camino claro y viable para Colombia. Esta integración puede contribuir de manera decisiva a la reducción de la siniestralidad de motociclistas y al fortalecimiento de una cultura vial sostenible en el país.

Tabla 16. Estrategias internacionales de seguridad vial

Estrategia	Descripción
Centralización de la gestión de la seguridad vial	La experiencia de Argentina, con la creación de la ANSV, demuestra la importancia de un ente central que coordine políticas, estrategias y campañas a nivel nacional. En Brasil, el CONTRAN y el DENATRAN establecen la normativa y coordinan políticas, mientras que los DETRANs estatales ejecutan acciones en el territorio. El Programa Vida no Tránsito (PVT), implementado desde 2010 con apoyo de la OMS/OPS, muestra cómo un programa nacional puede articular acciones descentralizadas en ciudades y estados. Para Colombia,

Estrategia	Descripción
	donde la gestión está fragmentada entre niveles nacionales y locales, la creación o fortalecimiento de un organismo central, complementado con programas territoriales diferenciados, podría mejorar la coordinación institucional y la implementación de normas para motociclistas.
Fiscalización electrónica y control del tránsito	Tanto Argentina como México han mostrado que la instalación de cámaras de velocidad, semáforos con fotomultas y operativos de alcoholemia tienen un impacto directo en la reducción de infracciones. En Brasil, la “Lei Seca” (2012) fijó tolerancia cero al alcohol (0,0 g/L) y reforzó los controles mediante alcoholímetros y radares, con resultados positivos en ciudades priorizadas. En Colombia, ampliar la fiscalización tecnológica y los operativos de control de alcohol en corredores de alta siniestralidad sería altamente efectivo.
Mejoras en infraestructura vial	La construcción de rotondas, la señalización mejorada y la adecuación de vías para reducir puntos de conflicto han sido exitosas en Argentina y Australia. En Brasil, bajo el PVT, se realizaron intervenciones focalizadas en capitales y corredores de riesgo. La adaptación en Colombia requiere priorizar corredores urbanos y rurales de alta siniestralidad, incorporando diseños seguros y señalización clara, especialmente en regiones con alto tránsito de motociclistas.
Educación y sensibilización vial	Las campañas de concientización sobre uso del casco y conducción segura son constantes en México, Australia y la UE. En Brasil, campañas nacionales han elevado el uso urbano de casco por encima del 95 %, aunque persisten brechas en zonas rurales. Colombia podría potenciar estas estrategias mediante programas sostenidos de educación vial, adaptados regionalmente y con enfoque diferencial según población (jóvenes, conductores laborales, zonas rurales).
Licenciamiento y formación graduada	Australia y la UE han demostrado que los programas de licencias graduadas reducen siniestralidad y mejoran habilidades. En Brasil, el CTB exige formación obligatoria en los Centros de Formação de Condutores (CFC), con cursos teóricos, prácticos y pruebas psicofísicas, aunque la calidad de implementación varía por estado. Para Colombia, establecer un sistema de licencias graduadas y formación rigurosa y uniforme para motociclistas podría aumentar la seguridad de los novatos y conductores profesionales.
Normas de seguridad y equipamiento	La UE fortaleció la protección mediante homologación de cascos y obligatoriedad de ABS en motos >125cc. Australia también incorporó estándares rigurosos. En Brasil, el uso de casco es obligatorio y la adopción progresiva de ABS en motocicletas nuevas se ha implementado conforme a compromisos internacionales. Para Colombia, regular y fiscalizar cascos homologados, ABS y estándares mínimos de seguridad vehicular tendría un efecto inmediato en la reducción de lesiones graves.
Integración de datos y observatorios de seguridad vial	Los casos de Australia y la UE muestran la importancia de sistemas de información robustos para monitorear tendencias y evaluar intervenciones. En Brasil, el Observatório Nacional de Segurança Viária (DENATRAN) y los registros del Ministerio de Salud nutren el PVT, aunque persisten desigualdades en la calidad de datos entre estados. Para Colombia, fortalecer los observatorios de siniestralidad con integración de fuentes (policía, salud, transporte) y desagregación por tipo de usuario y vía sería clave para el diseño de políticas basadas en evidencia.
Factibilidad de transferencia y recomendaciones	En general, las intervenciones revisadas muestran un alto potencial de adaptación al contexto colombiano, especialmente aquellas que combinan fiscalización, educación, normativas y mejoras de infraestructura. La prioridad debería ser implementar medidas integrales y coordinadas, adaptadas a la heterogeneidad geográfica y socioeconómica del país, con especial atención a motociclistas, quienes representan un grupo de alto riesgo dentro de la siniestralidad vial.

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

La priorización de medidas en esta hoja de ruta se fundamenta en la factibilidad de adaptación al contexto colombiano y en el potencial de impacto sobre la seguridad de los motociclistas, tomando como referencia las experiencias de Argentina, México, Australia, la Unión Europea y Brasil. Se han destacado como prioritarias aquellas acciones que generan resultados inmediatos y visibles, como el fortalecimiento de la fiscalización electrónica y los operativos de control de alcohol —siguiendo ejemplos de la Lei Seca en Brasil, Conduce sin Alcohol en México y los sistemas de fotomultas en Argentina—, junto con campañas sostenidas de educación y concientización, que han mostrado

eficacia en todos los países analizados. De igual forma, se resalta la consolidación de un sistema de datos y observatorios robustos, como los implementados en la Unión Europea, Australia y Brasil, para el monitoreo permanente de la siniestralidad y la evaluación de políticas.

Paralelamente, se identifican intervenciones de mediano y largo plazo, como la implementación de un licenciamiento graduado y formación rigurosa para motociclistas, inspirado en los modelos de Australia y la UE, así como mejoras en infraestructura vial y programas de educación integral, que demandan mayores niveles de coordinación interinstitucional y recursos financieros, pero que aseguran sostenibilidad y cambios culturales duraderos.

Esta priorización permite a las autoridades concentrar esfuerzos en un portafolio equilibrado de medidas: unas de impacto inmediato y otras de transformación estructural, maximizando los beneficios en la reducción de accidentes y en la promoción de comportamientos seguros entre los motociclistas, el grupo más vulnerable dentro de la siniestralidad vial en Colombia.

Tabla 17. Matriz de acciones priorizadas para motociclistas

Categoría de intervención	Acción concreta ampliada y específica	Responsable sugerido	Nivel de prioridad	Referencias / Inspiración
Coordinación y gobernanza	Fortalecer la ANSV como ente coordinador de políticas para motociclistas: Inspirado en Argentina y Australia, donde la ANSV centralizó la coordinación de agencias de transporte, policía, salud y municipios; creó comités técnicos interinstitucionales; desarrolló planes nacionales de seguridad vial con indicadores de seguimiento y protocolos claros de responsabilidad y coordinación. Esto permitió priorizar acciones y unificar estrategias para reducir accidentes de motociclistas; y en Brasil, con el CONTRAN/DENATRAN y el Programa Vida no Trânsito (PVT) que articulan acciones nacionales con ejecución territorial en ciudades.	ANSV, Ministerio de Transporte	Alta	Argentina, Australia, Brasil
Fiscalización y control	Implementación de sistemas de fotomultas y cámaras de velocidad, complementadas con operativos móviles de alcoholemia: Inspirado en México y Argentina, donde se instalaron cámaras en puntos críticos y semáforos, y se realizaron controles sorpresa de alcoholemia en horarios de alta siniestralidad y en la experiencia de la “Lei Seca” de Brasil, que estableció alcoholemia cero con controles intensivo. Se acompañó de campañas de sensibilización previas para informar a los ciudadanos. Resultados: reducción de infracciones hasta 20-30% en zonas focalizadas y disminución de accidentes fatales.	ANSV, Policía de Tránsito	Alta	Argentina, México, Brasil
Educación y sensibilización	Campañas sobre uso de casco, conducción segura y respeto a normas: Inspiradas en la UE y Australia, incluyen spots de TV, radio, redes sociales, talleres prácticos en escuelas de conducción, simulaciones de accidentes y testimonios de víctimas. Integran influencers y medios digitales para jóvenes motociclistas. Evaluación con encuestas pre y post campaña para medir cambios de comportamiento y conciencia de riesgo.	ANSV, Ministerios de Educación y Cultura	Alta	UE, Australia
Datos y monitoreo	Consolidación de un observatorio de siniestralidad de motociclistas: Basado en Australia y la UE, integra datos de accidentes, infracciones, velocidades promedio y prevalencia de alcohol; implementa un tablero de control con seguimiento mensual y alertas de incidentes en zonas críticas. Permite priorizar intervenciones en tiempo real y evaluar efectividad de campañas de concientización y control de velocidad; y en Brasil con el Observatório Nacional de Segurança Viária que nutre el PVT con registros hospitalarios	ANSV, universidades, centros de investigación	Alta	Australia, UE, Brasil
Formación y licenciamiento	Programa de licencias graduadas con formación práctica obligatoria: Inspirado en Australia y UE, incluye etapas progresivas de aprendizaje, simulaciones en circuito cerrado, pruebas prácticas en carretera, conducción defensiva, evaluación de riesgos y primeros auxilios. Evidencia: reducción de infracciones y accidentes de hasta 15-25% en conductores novatos.	ANSV, Secretaría de Movilidad, escuelas de conducción	Alta	Australia, UE
Normativa y equipamiento	Reglamentación sobre casco, chalecos reflectantes y frenos ABS: Inspirado en la UE y Australia, donde se establecieron normas obligatorias de homologación de cascos, inspecciones técnicas	ANSV, Ministerio de Transporte	Media-Alta	UE, Australia

Categoría de intervención	Acción concreta ampliada y específica	Responsable sugerido	Nivel de prioridad	Referencias / Inspiración
	periódicas, y requisitos de ABS en motocicletas. Resultado: mayor protección en colisiones, reducción de lesiones graves y aumento del cumplimiento normativo.			
Infraestructura vial	Intervenciones en puntos críticos: construcción de rotondas, señalización avanzada, vías segregadas para motociclistas. Inspirado en Argentina y Australia, se priorizaron puntos de alta siniestralidad usando datos de accidentes; se aplicaron rotondas, carriles exclusivos y semáforos inteligentes. Resultado: disminución significativa de accidentes y reducción de colisiones en cruces peligrosos.	ANSV, municipios, Ministerio de Transporte	Media	Argentina, Australia
Cultura y educación vial	Programas escolares y comunitarios de educación vial: Inspirado en la UE, implementa programas educativos desde primaria hasta secundaria, talleres participativos, juegos de simulación y proyectos comunitarios de sensibilización. Incluye formación de instructores, integración en currículos y actividades extracurriculares. Resultado: aumento de conciencia y reducción de conductas de riesgo entre jóvenes.	Ministerios de Educación y Cultura, ANSV	Media	UE
Gestión integral de seguridad vial	Plan nacional multisectorial para motociclistas: Inspirado en Australia y la UE, incluye coordinación de transporte, salud, policía, educación y municipios; definición de indicadores de desempeño; identificación de zonas críticas y estrategias de intervención integrales. Resultado: planificación estratégica con impacto medible en reducción de accidentes y muertes de motociclistas.	ANSV, Ministerio de Transporte, alcaldías	Alta	UE, Australia
Evaluación y mejora continua	Indicadores de desempeño y paneles de análisis para retroalimentar políticas: Basado en UE y Australia, se implementan dashboards con KPIs sobre accidentes, infracciones, velocidad y alcohol; se realizan auditorías periódicas; los resultados guían ajustes en campañas, control y normativas. Evidencia: mejora en efectividad de políticas y priorización de intervenciones.	ANSV, universidades, centros de investigación	Alta	UE, Australia
Tecnología y modernización	Sistemas de monitoreo inteligente y apps para reporte de infracciones: Inspirado en Australia, incluye apps para que ciudadanos reporten infracciones, integración de sensores de tráfico y vehículos conectados, análisis de Big Data para identificar riesgos. Resultado: respuesta más rápida, focalización de recursos y mejor seguimiento de incidentes.	ANSV, empresas tecnológicas, municipios	Media	Australia
Cultura vial de largo plazo	Educación vial desde etapas tempranas y campañas masivas: Inspirado en la UE y Australia, incluye currículos escolares, campañas publicitarias nacionales, integración en medios digitales y redes sociales, formación de líderes comunitarios y programas de mentoría entre pares. Resultado: fortalecimiento de una cultura vial sostenible y reducción gradual de accidentes.	Ministerios de Educación y Cultura, ANSV	Media	UE, Australia

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

La hoja de ruta de transferencia de buenas prácticas internacionales en seguridad vial para motociclistas en Colombia propone un conjunto estructurado de acciones que integran coordinación institucional, fiscalización, educación, normativa y gestión de infraestructura. Basada en experiencias exitosas de Argentina, México, Australia, la Unión Europea y Brasil, prioriza intervenciones que puedan adaptarse al contexto colombiano, considerando la factibilidad técnica, la capacidad institucional y la pertinencia socioeconómica. La inclusión de Brasil se justifica por la relevancia de iniciativas como la “Lei Seca” y el Programa Vida no Trânsito (PVT), que ofrecen ejemplos aplicables en coordinación interinstitucional y control de alcohol.

A las acciones se les asigna un nivel de prioridad que facilita la toma de decisiones para autoridades nacionales y locales, garantizando un enfoque progresivo y sostenible en la mejora de la seguridad vial. El plan contempla tanto medidas inmediatas, como campañas de concientización, fortalecimiento de la fiscalización y consolidación de sistemas de datos (inspiradas en la UE, Australia y Brasil), como estrategias de mediano y largo plazo, que incluyen programas de licenciamiento graduado (Australia y UE), intervenciones de infraestructura crítica (Argentina y Australia) y el desarrollo de una cultura vial integral (UE y México).

Esta hoja de ruta no solo proporciona un marco operativo para reducir la mortalidad y lesiones de motociclistas, sino que también establece un mecanismo de seguimiento y evaluación mediante indicadores de desempeño, lo que permite ajustar políticas y acciones según los resultados obtenidos y asegurar la sostenibilidad de las intervenciones en el tiempo.¹

Además de los países analizados, es pertinente considerar la guía internacional del Banco Mundial (2025), *Safety of Commercial Motorcycles: Guidelines and Good Practices for Governments and the Private Sector*. Este documento no corresponde a un país en particular, sino que constituye un marco global de buenas prácticas orientado a países de ingresos bajos y medios (LMICs), con énfasis en África, Asia y América Latina. Su relevancia radica en que se centra en los motociclistas comerciales, un grupo de alto riesgo y creciente presencia en Colombia. El texto adopta el enfoque de Sistema Seguro, proponiendo medidas que abarcan todos sus pilares:

Gobernanza y regulación: formalización del sector, requisitos de licenciamiento y esquemas de aseguramiento obligatorios.

Usuarios seguros: formación en conducción defensiva, programas de licencias graduadas, educación en fatiga y uso de telemática para monitoreo de riesgos.

Vehículos seguros: promoción de motocicletas con ABS, renovación de flotas, incentivos para vehículos eléctricos y revisiones técnicas periódicas.

Velocidades seguras: controles estratégicos en corredores de alto riesgo, acompañados de campañas de concientización.

Cascos y equipos de protección: obligatoriedad de cascos certificados, programas de subsidios o compra en cuotas (ejemplos de Uganda y Tanzania) y campañas de uso correcto.

Atención post-colisión: fortalecimiento de esquemas de seguros, acceso universal a atención médica y mecanismos innovadores de financiamiento (ej. microseguros).

Gestión del conocimiento: creación de observatorios nacionales, integración de datos sobre siniestros, telemática y priorización de zonas críticas.

Para Colombia, este referente ofrece un valor agregado porque aborda específicamente a los motociclistas comerciales —un segmento creciente en el país— y presenta ejemplos de programas aplicados en países con condiciones socioeconómicas comparables. En consecuencia, se propone incluir este documento como marco internacional complementario que refuerza la hoja de ruta de acciones priorizadas y las estrategias de adaptación al contexto nacional.

El presente apartado constituye una síntesis de hallazgos comparativos sobre seguridad vial de motociclistas, elaborada a partir de la información detallada en las Tablas 11 a 17. Las referencias específicas a normativas, estrategias y resultados internacionales ya se encuentran consignadas en dichas tablas. Por lo tanto, este texto se presenta como un resumen interpretativo y propositivo, sin incluir citas puntuales, pero sustentado en la evidencia previamente documentada.

6. SÍNTESIS DE INFORMACIÓN Y PRINCIPALES HALLAZGOS POR ÁREAS DE ACCIÓN DEL ENFOQUE SISTEMA SEGURO

Este apartado presenta una síntesis narrativa de los principales hallazgos obtenidos en el análisis documental, organizados según las ocho áreas de acción del Enfoque de Sistema Seguro definidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 (ANSV), en coherencia con los lineamientos del Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021–2030. La exposición se estructura bajo la lógica de tres niveles complementarios de intervención: la reducción de la exposición al riesgo mediante estrategias de movilidad activa, transporte público e intermodalidad; el control de factores de riesgo asociados al vehículo, la vía, la velocidad, el cumplimiento y los comportamientos de los actores viales; y la mitigación del daño a través de una atención integral y oportuna a las víctimas.

La síntesis se construyó con base en un corpus de fuentes normativas, técnicas, institucionales, académicas y multilaterales, incluyendo los planes, estrategias y lineamientos nacionales más recientes, tales como la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial (Ministerio de Transporte) y la Estrategia de Movilidad Segura, Saludable y Sostenible (Ministerio de Salud y Protección Social). Estos instrumentos permiten evidenciar cómo en Colombia se han incorporado medidas de prevención primaria orientadas no solo a mejorar las condiciones de quienes ya utilizan la motocicleta, sino también a desincentivar la motorización individual y a ofrecer alternativas seguras y sostenibles que reduzcan la exposición al riesgo.

El contenido que sigue resume de manera integrada los hallazgos más relevantes de la investigación, destacando coincidencias, diferencias y condiciones de aplicación en Colombia según el tipo de actor vial, el ámbito territorial (zonas urbanas densas, ciudades intermedias, áreas rurales) y el horizonte temporal de implementación (corto y mediano plazo). Para un conocimiento más detallado y con plena trazabilidad de fuentes, supuestos y recomendaciones operativas, se remite al lector a la Matriz de análisis y síntesis de hallazgos incluida como Anexo C, donde se consignan las evidencias específicas, los niveles de confiabilidad y los criterios de aplicabilidad sectorial y territorial.

6.1 VELOCIDADES SEGURAS

La gestión de la velocidad busca que los vehículos circulen dentro de límites seguros según la función de la vía, el tipo de usuario, la capacidad de la infraestructura y el entorno, combinando límites, control/fiscalización e intervenciones de ingeniería que reduzcan velocidad operativa y severidad del daño. El PNSV 2022–2031 define este componente para disminuir frecuencia y gravedad de los siniestros en ámbitos urbanos y rurales, mediante límites articulados a la función vial, pacificación (p. ej., zonas 30), tecnología para el control y acciones pedagógicas que faciliten el cumplimiento (ANSV, 2022)

La gestión de la velocidad es el punto de anclaje que conecta decisiones de diseño vial, estándares de vehículos, cumplimiento y cambio de comportamiento para reducir simultáneamente la probabilidad del siniestro y la gravedad del daño. En Colombia, el PNSV 2022–2031 y los Lineamientos para PLGV ordenan un ciclo técnico de trabajo —diagnóstico de siniestralidad y velocidades, definición de límites por función de vía y vulnerabilidad, implementación escalonada y evaluación— que acerca la práctica territorial a los referentes internacionales (ANSV, 2022). La obligatoriedad de PLGV y el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad convierten la planeación local en un proceso verificable con metas, indicadores y reportes periódicos (MinTransporte, 2023; ANSV, 2023a).

La evidencia converge en que las intervenciones funcionan en paquete: límites adecuados + rediseño (zonas 30, calmado, intersecciones autoexplicativas) + fiscalización (automatizada y presencial) + comunicación sostenida. Este enfoque produce reducciones sostenidas de velocidad operativa y lesiones graves, especialmente en entornos escolares, residenciales y corredores urbanos

con alta presencia de motociclistas (ITF–OECD, 2023; OMS, 2023). Las zonas 30 y los ajustes de límite cuentan con soporte legal —Ley 2251/2022 y Ley 769/2002— y su efectividad aumenta cuando el diseño físico induce la velocidad segura (estrechamientos, pasos elevados, islas, chicanas), disminuyendo la dependencia del control permanente (Congreso de Colombia, 2002, 2022).

Los retos principales no están en la norma sino en la implementación: adopción desigual de PLGV, baja cobertura e interoperabilidad limitada en los sistemas de control, y priorización todavía heterogénea entre municipios. La literatura señala que el mayor impacto se logra cuando la fiscalización se integra a la selección de corredores críticos (efecto 80/20), con protocolos únicos de datos y seguimiento, y cuando el rediseño aborda con prioridad los tramos rectos y anchos que inducen exceso de velocidad (ANSV, 2023b; Banco Mundial, 2022). De ahí que las prioridades operativas sean: (i) consolidar PLGV con equipos intersectoriales y tableros de seguimiento; (ii) ampliar y estandarizar la fiscalización (reglas, interoperabilidad y focalización por riesgo); y (iii) escalar el rediseño en zonas 30 y cruces críticos, articulando metas y evaluación antes–después. Integradas, estas acciones permiten que la gestión de la velocidad actúe como palanca transversal del Sistema Seguro, con resultados medibles en reducción de muertes y lesiones que involucran motocicletas.

6.2 VEHÍCULOS SEGUROS

Este componente busca que las condiciones técnicas y estructurales de los vehículos —en especial las motocicletas— reduzcan la probabilidad de siniestro (seguridad activa) y la gravedad del daño (seguridad pasiva), mediante estándares obligatorios, homologación, inspección técnica y renovación del parque. El PNSV 2022–2031 establece la adopción de tecnologías de asistencia (p. ej., ABS/CBS, desempeño de frenos, iluminación y neumáticos homologados), la alineación con buenas prácticas internacionales y la vigilancia de mercado para retirar productos no conformes, priorizando la protección de usuarios vulnerables y la viabilidad técnica y económica de las medidas (ANSV, 2022).

La evidencia confirma que dotar a las motocicletas de tecnologías de seguridad activa —ABS/CBS, iluminación diurna AHO/DRL, control de tracción/estabilidad, componentes homologados y primeras soluciones ITS/V2X— reduce tanto la probabilidad de choque como la severidad del daño, y lo hace de forma complementaria a las demás áreas del Sistema Seguro (infraestructura, gestión de la velocidad, fiscalización y comportamiento). En pruebas controladas para Colombia, el Análisis de Impacto Normativo (AIN) de frenos reportó –30–40 % en la distancia de frenado en mojado con ABS frente a frenos convencionales y mejoras de reparto con CBS en baja cilindrada (ANSV, 2022 b). Estos resultados son consistentes con estimaciones internacionales: –22 % en riesgo de colisión fatal y –31 % en reclamaciones por lesiones en flotas con ABS (IIHS, 2021), efectos agregados entre –22 % y –35 % en siniestros graves (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021) y reducciones adicionales cuando el ABS se combina con AHO/DRL —incluido –12 % en choques frontales por mejor conspicuidad— (ITF–OECD, 2015; ITF–OECD, 2023). Jurisdicciones que hicieron obligatorio el ABS —como la UE desde 2016— registran descensos anuales de 8–12 % en siniestralidad grave, mientras Australia asocia su exigibilidad progresiva desde 2019 con –22 % en choques fatales (ITF–OECD, 2023). En Colombia, esta dirección quedó anclada con la adopción del Reglamento Técnico de frenos (exigibilidad progresiva de ABS/CBS a partir de 2025) y con la condición de homologación sujeta a requisitos de frenos, dirección, neumáticos e iluminación (Ministerio de Transporte, 2024; Ministerio de Transporte, 2022d), en desarrollo del PNSV 2022–2031 y de la Ley 2251/2022 que ordenan estándares mínimos, homologación y vigilancia de dispositivos (Ministerio de Transporte, 2022; Congreso de Colombia, 2022). Para acelerar la masificación en baja y media cilindrada —donde se concentra el riesgo—, la experiencia sugiere incentivos económicos: en Brasil, la penetración de ABS subió del 8 % al 28 % con alivios tributarios, asociada a –24 % en muertes frontales (ANDI, 2024); Argentina avanza con la Ley 27.425 (exigibilidad por cilindrada) y reducciones arancelarias (ANDI, 2024). Los pilotos ITS/V2X en entornos urbanos reportan –38 % de eventos de riesgo lateral y +24 % en anticipación de maniobras,

reforzando la necesidad de integrar motocicletas a protocolos ADAS/V2X para cerrar brechas de “no detección” en tráfico mixto (CAF, 2022; USDOT–ITS JPO, 2023; USDOT–Volpe, 2018).

En seguridad pasiva, el casco certificado y bien ajustado es el factor con mayor evidencia: su uso correcto reduce >40 % el riesgo de muerte y >70 % el de lesión craneoencefálica (OMS, 2023); estudios de caso muestran que no usarlo duplica el riesgo de muerte por trauma craneoencefálico (OR = 2,11) (Berrones-Sanz, 2016), y sistemas con fiscalización sostenida alcanzan coberturas cercanas al 99 % (DGT-España, 2022; PHAA, 2020). En Colombia, casi la mitad de las muertes de motociclistas ocurre sin casco (ANSV, 2024). El andamiaje jurídico exige certificación obligatoria (NTC 4533) y habilita sanción directa por casco no certificado (Ministerio de Transporte, 2019, 2020, 2021; Congreso de Colombia, 2002), mientras la Ley 2251/2022 ordena a la ANSV un sistema de homologación y vigilancia de mercado para retirar productos no conformes (Congreso de Colombia, 2022). Aunque la OCDE/ITF recomienda airbags y protecciones laterales —con reducciones de hasta 63 % en lesiones torácicas—, su adopción es <5 %, por lo que se requieren políticas de fomento y control específico, especialmente en uso laboral (ITF–OECD, 2015; PHAA, 2020; DGT-España, 2022).

El mantenimiento e inspección técnica (RTM) es un pilar para cortar el riesgo por falla vehicular y sostener los beneficios de la tecnología: la ley colombiana obliga a mantener condiciones mecánicas y someter el vehículo a RTM (Congreso de Colombia, 2002), habilita la inmovilización por fallas o RTM vencida (Congreso de Colombia, 2010) y regula los CDA con protocolos, equipos calibrados e interoperabilidad con RUNT (Ministerio de Transporte, 2019). El PNSV fija meta de –50 % fallecidos por fallas, con expansión de cobertura y calidad de la RTM (Ministerio de Transporte, 2022); seguimientos señalan incumplimiento alto en segmentos intensivos (p. ej., flotas de reparto), lo que exige controles focalizados (ANSV, 2024). La literatura causal atribuye ≈22,5 % de siniestros a fallas mecánicas (FHWA/NHTSA, 2018) y los datos comparados vinculan RTM + estándares técnicos (ABS/CBS, cascos certificados) con caídas de 11–27 % en mortalidad motociclista; experiencias subnacionales reportan reducciones adicionales cuando se verifica ABS/CBS en inspecciones periódicas (ITF–IRTAD, 2023; CAF, 2022). En términos sistémicos, la RTM cierra el ciclo vehículo–infraestructura–usuario, al asegurar que el desempeño de frenos, neumáticos e iluminación responda a los límites de velocidad y al diseño vial realmente existente.

Así mismo, el control de importación y comercialización garantiza que vehículos y dispositivos cumplan estándares internacionales antes de circular y mantiene la confianza del consumidor. La Ley 2251/2022 ordena reglamentar estándares mínimos y encarga a la ANSV la homologación/certificación y la vigilancia de mercado —incluidas alertas y retiros— (Congreso de Colombia, 2022). En desarrollo, la Resolución 20223040062115 condiciona la homologación al cumplimiento UNECE/ISO —incluido ABS/CBS por categoría— y la Resolución 20243040045005 adopta el GTR No. 3 para frenos con cronograma desde 2025 (Ministerio de Transporte, 2022; Ministerio de Transporte, 2024). El AIN de cascos evidenció 83 % de no conformidad y 68 % sin etiqueta, proponiendo trazabilidad digital hasta el punto de venta; tras campañas y control, aumentó el uso de casco certificado en 87 municipios (Ministerio de Transporte, 2022; ANSV, 2024). La experiencia internacional respalda esta línea: la obligatoriedad de ABS/CBS y la certificación de cascos homologados se asocian con –20–35 % en muertes y lesiones (OMS, 2021; OMS, 2023; ITF–IRTAD, 2023; BID, 2021; FICVI, 2022); además, integrar homologación con trazabilidad aduanas–retail y muestreos de mercado —como en UE y CDMX— reduce drásticamente la oferta de productos no conformes (SCT México, 2023; ANSV–Argentina, 2023). En clave sistémica, estas medidas refuerzan los demás pilares: vehículos más seguros solo despliegan todo su potencial cuando se integran con velocidades seguras, vías que perdonan, fiscalización efectiva y comportamientos responsables.

6.3 INFRAESTRUCTURA VIAL SEGURA

Este componente garantiza que el diseño, construcción, mantenimiento y operación de las vías reduzcan la probabilidad de siniestros y la severidad de sus consecuencias, mediante auditorías/evaluaciones de seguridad vial e intervenciones de ingeniería que atiendan a todos los usuarios, con énfasis en los más vulnerables (ANSV, 2022). En clave sistémica, su efectividad depende de la consistencia con límites de velocidad, el desempeño de los vehículos y la gestión del comportamiento: paquetes que combinan zonas 30, rediseño geométrico y fiscalización muestran reducciones sostenidas de choques y lesiones en corredores críticos (ITF & OECD, 2023; OMS, 2023). En Colombia, el PNSV 2022–2031 prioriza puntos críticos y corredores de alta siniestralidad y exige auditorías y priorización basada en riesgo como base para la selección y seguimiento de intervenciones (ANSV, 2022).

La evidencia respalda que la infraestructura vial segura funciona como un engranaje del Sistema Seguro: condiciona las velocidades operacionales que realmente se alcanzan, potencia el efecto de las tecnologías vehiculares (ABS/CBS, iluminación) y facilita la fiscalización y el cumplimiento; cuando falla, incrementa la probabilidad de error y amplifica la energía del impacto. Por eso, tratar el diseño vial seguro como obligación regulatoria con metas verificables—y no como una opción estética—es consistente con el PNSV 2022–2031, que fija reducción del 30 % de muertes atribuibles a fallas de infraestructura, exige auditorías/inspecciones en todo el ciclo del proyecto y prioriza intervenir puntos y corredores críticos (Ministerio de Transporte, 2022). Este mandato se refuerza con la Ley 2251/2022 y el Código Nacional de Tránsito en señalización, accesibilidad y operación segura (Congreso de Colombia, 2002, 2022).

Técnicamente, los paquetes de ingeniería que combinan zonas 30, rediseños de intersecciones, segregación/ordenamiento de flujos, superficies de alta fricción, ZEA/moto boxes e iluminación focalizada entregan reducciones típicas de 15–40 % en siniestros y lesiones graves de PTW, especialmente cuando se acoplan a la gestión de la velocidad (BID, 2021, 2023; OCDE/ITF, 2023). Este acople es clave: la geometría y la legibilidad de la vía “anclan” el límite y reducen la necesidad de control intensivo, mientras que el control automatizado sostiene el efecto del rediseño en el tiempo (OCDE/ITF, 2023). Además, la infraestructura “amigable con motos” maximiza el rendimiento de vehículos más seguros: el ABS y los neumáticos homologados frenan mejor sobre pavimento con fricción adecuada, drenaje y demarcación legible, y la iluminación diurna AHO/DRL rinde más en cruces con buena visibilidad (OMS, 2023; ANSV, 2021 b).

Para priorizar con recursos limitados, las metodologías iRAP/SRS–ViDA permiten identificar segmentos de alto riesgo, estimar beneficios y orientar inversión hacia medidas de mayor retorno (mejoras de 1→3 estrellas y caídas esperadas de 20–40 % en lesiones graves con bandas alertadoras, barreras laterales y eliminación de obstáculos) (Hurtado-Beltrán et al., 2015; Flores, 2016; iRAP, 2022). La integración de ITS (alertas dinámicas en curvas y cruces, iluminación adaptativa, señalización variable) mejora anticipación y tiempos de reacción (–0,3 s) y reduce 15–25 % los eventos de riesgo, sobre todo en corredores de alta complejidad (FICVI, 2022; Turner & Higgins, 2013). En paralelo, pasar de esquemas reactivos a mantenimiento preventivo con umbrales de desempeño (fricción, IRI, retrorreflexión) y respuesta rápida en puntos reportados sostiene los efectos del rediseño y reduce la severidad asociada a baches, láminas de agua y demarcación degradada (FHWA/NHTSA, 2018; SDM, 2024; Universidad Nacional de Colombia, 2021).

La gestión de puntos críticos traduce el enfoque sistémico a una secuencia operativa: diagnóstico por riesgo → paquete integrado (ingeniería + velocidades + control + comunicación) → evaluación ex post. En Bogotá, entre 62–65 % de muertes de motociclistas se concentran en pocos corredores arteriales; intervenirlos primero alinea la decisión con la mayor exposición y severidad observada (SDM, 2024; Grupo de Datos Abiertos, 2023). Resultados equivalentes en Europa y Asia (20–40 % de reducción) confirman que la concentración espacial del daño justifica estas inversiones (DGT,

2022; iRAP, 2022; OMS, 2022). Finalmente, la protección de usuarios vulnerables—ZEA, SPM en barreras, superficies antideslizantes, visibilidad e iluminación—cierra el círculo: disminuye la probabilidad de conflicto, reduce la energía de impacto y evita que un error individual se convierta en trauma grave (ANSV, 2021; BID, 2021, 2023; Ayuntamiento de Madrid, 2019; Fundación CEA—BID, 2023).

6.4 COMPORTAMIENTOS SEGUROS

Son las acciones orientadas a que los usuarios de la vía adopten prácticas responsables que disminuyan la probabilidad de siniestros y la severidad de sus consecuencias. El PNSV 2022–2031 los define como intervenciones de educación, comunicación, control y cumplimiento normativo dirigidas a prevenir conductas de riesgo —exceso de velocidad, alcohol y drogas, distracciones, incumplimiento de normas— y a reforzar hábitos protectores (p. ej., uso correcto del casco, respeto de señales y prioridades) (ANSV, 2022). Estas acciones incluyen programas formativos continuos, campañas focalizadas y fiscalización efectiva, con enfoques diferenciales para actores vulnerables, en especial motociclistas, y se implementan en coherencia con los límites de velocidad, el diseño de la vía y los requisitos técnicos de los vehículos para potenciar su efecto preventivo.

La educación y formación vial para motociclistas debe concebirse como un proceso continuo y articulado, más allá de un requisito puntual para la obtención de licencias. La evidencia nacional e internacional demuestra que los programas estructurados que integran teoría, práctica supervisada y evaluaciones periódicas reducen de forma significativa la siniestralidad, especialmente entre conductores novatos y perfiles de alto riesgo (BID, 2021; OCDE/ITF, 2015). Experiencias de Finlandia y Países Bajos evidencian que la educación vial temprana, iniciada en la escuela primaria y complementada con formación técnica obligatoria, ha permitido mantener altos niveles de cumplimiento normativo y bajas tasas de incidentes graves en motociclistas jóvenes. Colombia cuenta con un marco normativo robusto —Ley 1503 de 2011, Ley 2050 de 2020 y PNSV 2022–2031— que establece estándares y obligaciones para incorporar capacitación en los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (ANSV, 2022). Sin embargo, la efectividad depende de garantizar la implementación mediante metodologías adaptadas a cada perfil de riesgo, con seguimiento y retroalimentación continua. Modelos como el Graduated Licensing Scheme en Australia y el Compulsory Basic Training en el Reino Unido confirman que la formación progresiva y evaluada por competencias produce mejoras sostenibles en el comportamiento vial (OCDE/ITF, 2015).

En cuanto a campañas de sensibilización, su potencial transformador depende de su articulación con acciones de control y educación continua, así como de la adaptación cultural del mensaje. La evidencia muestra que las campañas aisladas o genéricas tienen impacto limitado, mientras que aquellas que combinan mensajes persuasivos con fiscalización visible y rediseños puntuales logran reducciones medibles en infracciones y siniestralidad, como lo evidencian casos en Quito y Medellín, donde el uso de casco aumentó en un 18 % y el exceso de velocidad disminuyó en un 12 % (CAF, 2022). El marco legal colombiano —Leyes 1503 de 2011 y 1702 de 2013, junto con el PNSV— respalda este enfoque, aunque persisten debilidades en la focalización por perfil y en la evaluación de impacto (OMS, 2023; OCDE/ITF, 2023). Países como Estonia han demostrado la efectividad de integrar evaluaciones pre y poscampaña para ajustar estrategias, mientras que Bélgica y España han sostenido campañas específicas para motociclistas novatos y de reparto, enlazadas a formación y sanciones automáticas, logrando reducciones sostenidas en infracciones graves.

La seguridad vial laboral en motociclistas debe abordarse como un riesgo sistémico más que como la suma de conductas individuales. El marco colombiano (Ley 1503 de 2011; Ley 2050 de 2020; Ley 1562 de 2012; PNSV 2022–2031) exige la implementación de PESV y medidas de control interno. No obstante, su impacto depende de la gestión operativa: la aplicación de protocolos con inducción obligatoria, verificación de elementos de protección y seguimiento reduce de manera significativa las conductas de riesgo, como se evidenció en Bogotá, donde el cumplimiento de EPP aumentó un 32 %

tras su implementación (Secretaría Distrital de Movilidad, 2024). El uso incorrecto del casco, observado en aproximadamente un 25 % de motociclistas y más del 35 % en repartidores, refleja barreras culturales y de entorno (Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 2020; Universidad Nacional de Colombia, 2023). Pilotos con monitoreo tecnológico han demostrado que la detección automatizada y la retroalimentación inmediata pueden elevar el uso correcto de casco en un 18 % en seis meses (CAF, 2022). Además, el análisis de franjas horarias y días críticos (Kennedy–Bogotá: 61 % de siniestros entre 2 p. m. y 10 p. m.; 43 % jueves-viernes) orienta la focalización de controles y pausas activas, siguiendo modelos como el alemán de descansos obligatorios para repartidores (Grupo de Análisis de Datos Abiertos, 2023).

Finalmente, la cultura de autocuidado y respeto sigue condicionada por normas sociales que naturalizan el riesgo, especialmente entre varones jóvenes. Estudios en México muestran que el 83,99 % de los lesionados no usaba casco y que el riesgo de trauma craneoencefálico se duplicaba (Berrones-Sanz & Muro-Báez, 2016), mientras que en Bogotá más de la mitad de los motociclistas desconocen el Código de Tránsito y una proporción significativa admite conductas transgresoras (Castellanos, 2018). Los imaginarios sobre el casco y la tecnología —priorización de estética/precio, desconocimiento de normativas técnicas, desconfianza en el ABS— erosionan la protección (Konrad Lorenz, 2020; Universidad Católica de Colombia, 2020). Las intervenciones más efectivas combinan co-creación comunitaria, comunicación segmentada y control visible, lo que ha permitido incrementos del 20–40 % en el uso de casco y mejoras sostenidas en la percepción del riesgo (OMS, 2023). En entornos laborales, la integración de programas internos con incentivos positivos refuerza hábitos seguros, mientras que en municipios de alta letalidad la intervención requiere un enfoque diferencial y mayor presencia institucional (Oliveira et al., 2020). El ejemplo de Australia, que integra tecnología de detección automática y retroalimentación inmediata, demuestra que este enfoque puede generar cambios medibles en menos de un año, tanto en comportamiento como en reducción de siniestralidad.

6.5 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL

En el marco del enfoque de Sistema Seguro, el área de “Cumplimiento de normas de tránsito y transporte en materia de seguridad vial” se orienta a garantizar que las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se apliquen de manera efectiva, asegurando que todos los actores viales respeten las reglas establecidas para una movilidad segura. Este componente reconoce que el marco normativo, por sí solo, no es suficiente si no cuenta con mecanismos de vigilancia, control y sanción que incentiven su cumplimiento y desincentiven comportamientos de riesgo.

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 establece que el cumplimiento normativo debe sustentarse en estrategias integrales que incluyan fiscalización en vía, uso de tecnologías para la detección de infracciones, fortalecimiento institucional para la gestión de sanciones y campañas de cultura ciudadana que promuevan la corresponsabilidad vial. Asimismo, destaca la importancia de la articulación interinstitucional entre autoridades de tránsito, entes territoriales y organismos de control para lograr resultados sostenibles.

“Este componente contempla acciones de control, fiscalización y sanción para asegurar que las normas de tránsito y transporte sean efectivamente cumplidas. Incluye la implementación de tecnologías, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la articulación de esfuerzos entre autoridades para garantizar que las conductas riesgosas sean detectadas y corregidas oportunamente” (ANSV, 2022, p. 216).

La fiscalización electrónica y automatizada en Colombia se apoya en un andamiaje jurídico robusto que habilita y estandariza su operación: la Ley 1843 de 2017 crea el SAST con requisitos de homologación, calibración, señalización y conexión al RUNT; el Decreto 1079 de 2015 reglamenta

instalación y operación de sistemas automáticos y semiautomáticos; y el Decreto 1430 de 2022 (líneas 5.2 y 5.4 del PNSV) ordena expandir herramientas tecnológicas y la interoperabilidad sancionatoria. En conjunto, estos instrumentos ofrecen seguridad técnica y legal para escalar cámaras ITS, radares pedagógicos y alcoholimetría pasiva, en sintonía con la orientación del PNSV 2022–2031 hacia un control inteligente y focalizado en infracciones críticas (Congreso de la República de Colombia, 2017; Ministerio de Transporte, 2015, 2022 a; ANSV, 2022 f). La experiencia comparada respalda este enfoque: marcos legales claros combinados con fiscalización masiva sostienen altas tasas de cumplimiento y percepción de control ciudadano (ITF–OECD/IRTAD, 2023).

No obstante, persisten brechas de cobertura y capacidad operativa que reducen el efecto disuasivo, especialmente en municipios de categorías 5 y 6. El seguimiento oficial al PNSV muestra avances — 61 % de entidades con algún sistema automático y despliegues crecientes de fotodetección, LPR y control de velocidad/casco—, pero con coberturas aún bajas en territorios de menor capacidad (≈ 18 %), lo que limita el alcance del control sobre colectivos de alto riesgo como motociclistas jóvenes y reincidentes (ANSV, 2024). Este patrón es consistente con hallazgos internacionales: la sola presencia de tecnología no basta sin ejecución oportuna de sanciones, interoperabilidad institucional y visibilidad operativa (ITF–OECD/IRTAD, 2023).

La evidencia internacional es concluyente respecto a la efectividad de la automatización integrada. Francia y Corea del Sur redujeron la reincidencia y las infracciones graves al combinar cámaras móviles con sistemas de puntos e interoperabilidad policía–justicia (ITF–OECD/IRTAD, 2023). En América Latina, Ciudad de México disminuyó la reincidencia en 23 % y los siniestros en 18 % en corredores con control automatizado y sanciones escalonadas (ITF–OECD/IRTAD, 2023). En contextos de menor capacidad policial, Camboya elevó el uso de casco en +42 p.p. y redujo siniestros en 28 % al combinar patrullaje inteligente con automatización (OMS, 2021). La incorporación de analítica y visión computacional amplía el espectro de conductas fiscalizables: en Colombia, modelos de IA para detección de casco superan el 95 % de precisión, y su integración con campañas digitales incrementa rápidamente el cumplimiento (Forero-Romero et al., 2023; FICVI, 2022). De manera complementaria, la combinación de controles de alcohol aleatorios (RBT) con cámaras ITS ha sido clave para contener repuntes de siniestralidad en países con alta exposición de motociclistas (ITF–OECD/IRTAD, 2023).

A partir de lo anterior, la prioridad de política es cerrar las asimetrías territoriales y consolidar la trazabilidad sancionatoria. Ello implica: (i) cofinanciación y centros regionales de control que operen analítica de reincidencia e interoperabilidad entre ANSV–organismos de tránsito–Policía–autoridades judiciales; (ii) expansión de LPR, cámaras de velocidad y detección automatizada de uso de casco en corredores y horarios críticos; (iii) fortalecimiento de la ejecución y cobro mediante SIMIT y procedimientos estandarizados; y (iv) articulación con campañas pedagógicas y de comunicación para elevar la percepción de certeza sancionatoria y mantener la aceptación social del sistema (ANSV, 2022, 2024; Ministerio de Transporte, 2022; ITF–OECD/IRTAD, 2023; OMS, 2021). Integrar tecnología, gobernanza sancionatoria y comunicación basada en evidencia es la vía con mayor retorno probado para reducir infracciones graves, reincidencia y, en consecuencia, muertes y lesiones de motociclistas.

6.6 ATENCIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS

Dentro del enfoque de Sistema Seguro, el área de “Atención integral de víctimas” reconoce que la respuesta posterior a un siniestro vial es un elemento determinante para reducir la gravedad de las lesiones, prevenir secuelas y salvar vidas. Este componente abarca desde la atención inmediata en el lugar del siniestro hasta los procesos de rehabilitación física, psicológica y social de las personas afectadas, así como el acompañamiento a sus familias.

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 plantea que la atención debe ser oportuna, coordinada e integral, asegurando la disponibilidad y capacidad de los servicios de emergencia, el fortalecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia, la capacitación del talento humano en salud, y la provisión de infraestructura y equipos adecuados. Además, promueve el desarrollo de protocolos unificados, sistemas de información que permitan la trazabilidad del paciente, y mecanismos de financiamiento que garanticen la cobertura total del proceso de atención.

“Este componente comprende la prestación de servicios de emergencia y rehabilitación que permitan reducir la mortalidad y morbilidad derivada de los siniestros viales. Incluye la articulación intersectorial, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la adopción de estándares de calidad en la atención, así como el seguimiento a las víctimas y sus familias” (ANSV, 2022, p. 220).

La respuesta post-siniestro para motociclistas debe abordarse como una cadena única de valor—desde el llamado de emergencia hasta la reincorporación laboral—sustentada en un andamiaje normativo ya disponible y en estándares clínicos verificables. En Colombia, el PNSV 2022–2031 y sus desarrollos reglamentarios (Decreto 1430/2022) reconocen la oportunidad prehospitalaria como determinante del desenlace y ordenan fortalecer el SEM con metas de tiempo, interoperabilidad y priorización clínica sin condicionamientos; este mandato se articula con la Ley 2251/2022 (prioridad en urgencias, georreferenciación y reporte a ADRES) y con los estándares de habilitación de la Resolución 3100/2019 (triaje, reanimación, talento humano entrenado, articulación con SEM) (ANSV, 2022; Congreso de la República de Colombia, 2022; Ministerio de Salud, 2019). La ejecución reciente confirma que más capacidad y mejor coordinación reducen tiempos de respuesta (entrega de ambulancias, adecuación de salas y formación de APH con caídas promedio de ≈ 21 min en zonas rurales), un resultado consistente con la literatura que vincula intervalos >15 min con mayor mortalidad y, en contraste, con sistemas que sostienen 6–10 min y logran ≈ 17 % en muertes de motociclistas (FHWA/NHTSA, 2018; ANSV, 2024; ITF–OECD/IRTAD, 2023). La incorporación de ITS embarcado (sensores de impacto + GPS) y alertamiento automático, junto con la trazabilidad financiera (integración RIPS–SOAT–ADRES, Ley 2161/2021), puede acortar notificación y llegada (≈ 40 s y ≈ 20 %, respectivamente) y cerrar el ciclo operativo “alerta $\rightarrow$ despacho $\rightarrow$ atención $\rightarrow$ resultado” (Turner & Higgins, 2013; Congreso de la República de Colombia, 2021). Aun así, persisten brechas rurales y periurbanas en cobertura del SEM y vacíos de medición de desenlaces clínicos; avanzar hacia un registro nacional de trauma que integre fases prehospitalarias, hospitalaria y de rehabilitación es condición para estimar mortalidad evitable y discapacidad.

En la fase posaguda, la carga clínica es alta y sostenida: 41 % requiere cirugía mayor, 18 % UCI y 7,2 días de estancia promedio; en Medellín, la hospitalización media alcanza 12 días y >40 % registra incapacidad >1 (Jiménez Pava, O., & Fajardo Rubio, J. S. (2022). Estos perfiles, junto con el hallazgo de que los costos indirectos por pérdida de productividad duplican a los médicos, justifican rutas integrales de rehabilitación con inicio temprano y foco en retorno funcional. El modelo de la Guía ANSV (2021)—rehabilitación física + apoyo psicosocial + orientación legal—se alinea con el PNSV y con buenas prácticas internacionales (seguimiento funcional longitudinal por ≥ 2 años), pero >60 % de víctimas no accede por barreras económicas/informativas; faltan indicadores nacionales de oportunidad, cobertura y resultado (ANSV, 2021 a, 2022; BID, 2023). Estandarizar transiciones urgencias/UCI $\rightarrow$ rehabilitación (Res. 3100/2019) y medir resultado funcional (no solo insumos/tiempos) son pasos críticos para reducir secuelas permanentes.

La asistencia jurídica y el acompañamiento constituyen otro pilar del Sistema Seguro. La Ley 2251/2022 garantiza prioridad clínica y reporte a ADRES; la Ley 2161/2021 integra RIPS–SOAT–ADRES, acelerando pagos y reduciendo fraude; la Ley 769/2002 fija deberes iniciales y la obligatoriedad del SOAT; y la Ley 2050/2020 exige que los PESV incluyan acciones evaluables de atención y acompañamiento a víctimas. El Decreto 1430/2022 institucionaliza la atención integral y la Guía ANSV (2021) operacionaliza rutas con responsables definidos (Congreso de la República de

Colombia, 2002, 2020, 2021, 2022; ANSV, 2021; MinTransporte, 2022 a). El desafío es estandarizar indicadores (acceso efectivo, tiempos de compensación, satisfacción) y avanzar hacia ventanillas únicas intersectoriales—salud, tránsito, justicia y aseguradoras—como hacen España y Países Bajos, reduciendo plazos y revictimización.

Finalmente, la reincorporación social y económica debe integrarse explícitamente a la cadena post-siniestro. El costo total anual de la siniestralidad se estima en \$3,2 billones (67 % atribuible a motociclistas) y el costo por lesionado grave en ≈\$18,3 millones; en Medellín, los motociclistas concentran el 64 % del trauma, con costos medios > \$9 millones y un 78 % asumido por el sistema de salud (MinTransporte/CAF/ANSV/Uniandes, 2018; Méndez & Cárdenas, s. f.). Sin mecanismos de retorno al trabajo (readaptación de puesto, reentrenamiento y apoyos psicosociales) el ciclo de exclusión se prolonga. El marco vigente habilita la solución (PNSV con fuerza de decreto; Leyes 2050/2020, 2251/2022 y 2161/2021), y la Guía ANSV define rutas diferenciadas (incluidas las de ARL para casos laborales), pero falta operativización nacional con metas de tiempo y trazabilidad. Modelos de Reintegro Laboral Asistido—como los de Uruguay, Japón o Francia—muestran que integrar rehabilitación, seguimiento médico-laboral y ajustes razonables reduce 20–40 % la duración de incapacidades prolongadas y litigios (BID, 2023; ITF–OECD/IRTAD, 2023).

6.7 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

En el enfoque de Sistema Seguro, la gestión del conocimiento es el eje que articula la generación, integración, análisis, difusión y uso de información como insumo crítico para la formulación, seguimiento y ajuste de políticas y acciones en seguridad vial. Este componente no se limita a la recolección de datos, sino que establece procesos sistemáticos para garantizar su calidad, oportunidad, interoperabilidad y pertinencia, asegurando que la toma de decisiones se fundamente en evidencia técnica y científica sólida.

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 la concibe como un mecanismo estructural para consolidar un sistema integrado de información que permita caracterizar con precisión la siniestralidad vial, sus determinantes y tendencias. Incluye el fortalecimiento del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y de las capacidades institucionales para el análisis estadístico avanzado, la investigación aplicada, la sistematización de buenas prácticas y la innovación en metodologías de evaluación. Esta área también contempla la apropiación social del conocimiento, buscando que los resultados de la investigación y el análisis se traduzcan en acciones efectivas y en el diseño de intervenciones basadas en la evidencia.

“Este componente busca consolidar un sistema de información integrado, interoperable y actualizado que permita caracterizar y comprender la siniestralidad vial en el país. Incluye la investigación aplicada, el análisis estadístico avanzado, la difusión de resultados y la apropiación social del conocimiento para promover decisiones informadas en todos los niveles de gestión” (ANSV 2022, p. 225).

La evidencia normativa, técnica y académica muestra que Colombia ha avanzado hacia una arquitectura nacional de datos en seguridad vial, con funciones claras para la ANSV (Ley 1702) y mandatos explícitos de interoperabilidad entre tránsito, salud y aseguradoras (RUNT–SIMIT–RIPS–ADRES) reforzados por la Ley 2251, la Ley 2161 y la Resolución 3100 de habilitación clínica (Congreso de la República de Colombia, 2013, 2021, 2022; MinSalud, 2019). Este armazón, complementado por el PNSV 2022–2031 con fuerza de decreto, sienta las bases para un observatorio fortalecido y una producción de indicadores armonizados (MinTransporte, 2022; ANSV, 2022). Experiencias consolidadas —DGT en España, SWOV en Países Bajos y ONISR en Francia— confirman que la solidez institucional aumenta cuando la integración técnica se acompaña de gobernanza, estándares y supervisión analítica continua (ITF/IRTAD, 2023; CAF, 2022, 2023).

Aun así, la adopción efectiva es incompleta: en 2024 solo 37 % de organismos consolida estadísticas diferenciadas y 24 % reporta variables detalladas de motociclistas, lo que mantiene brechas locales–nacional y deja al país por debajo del estándar IRTAD de cobertura y periodicidad (ANSV, 2024; ITF/IRTAD, 2023). El subregistro fuera de capitales señalado por el BID y la baja automatización territorial reducen la oportunidad del dato (BID, 2021). En contraste, Letonia, Eslovenia y Finlandia operan repositorios unificados que enlazan registros policiales, hospitalarios y judiciales con publicación trimestral y auditoría automatizada (ITF/IRTAD, 2023).

En producción y calidad de datos, nuevas piezas —trazabilidad de CEAs en tiempo real vía RUNT (Res. 20233040005155), mapas y repositorios iRAP/ViDA, y la hoja de ruta del “Motorcycle ITS Knowledge Hub” del USDOT— ofrecen un camino para cerrar vacíos moto-específicos si se integran a un repositorio nacional con API abierta, diccionario de variables común y rutinas de verificación (MinTransporte, 2023; iRAP, 2022; ITS JPO–USDOT/NHTSA/FHWA, 2023). Países como Australia y Finlandia muestran el valor de unir registros de siniestros con información de infraestructura y clima para un análisis espacial más fino y accionable (ITF/IRTAD, 2023).

El marco también obliga a evaluar (Ley 2251; Decreto 1430): la ANSV definió 42 indicadores, pero la evaluación ex post con diseños cuasi-experimentales sigue siendo la excepción y no la regla (ANSV, 2022, 2024; MinTransporte, 2022). Metodologías robustas existen y son replicables: investigación profunda tipo MCCS (>700 variables por caso), enfoques mixtos con encuestas y georreferenciación (UNAL-GIDTA), y módulos de analítica y estandarización propuestos por USDOT (FHWA/NHTSA, 2018; Universidad Nacional de Colombia – GIDTA, 2021; ITS JPO–USDOT/NHTSA/FHWA, 2023). La literatura internacional subraya que cuando las intervenciones se miden con línea base, contrafactual y trazadores de resultado —y se conectan a la retroalimentación normativa— se observan reducciones relevantes en mortalidad y lesiones (ITF/IRTAD, 2023; OMS, 2023).

En difusión y transferencia, el andamiaje legal legitima campañas, educación obligatoria y divulgación (Leyes 1503, 2050 y 2251; Decreto 1430), pero la “conversión” de datos en aprendizaje social sigue siendo irregular sin protocolos, repositorios y métricas de impacto comunicacional (Congreso de la República de Colombia, 2011, 2020, 2022; MinTransporte, 2022). Los Anuarios de Bogotá demuestran el potencial de la analítica territorializada para segmentar mensajes por franjas horarias, tipo de vía y localidades, aunque la baja producción diferenciada en la mayoría de entidades limita la escalabilidad (Secretaría Distrital de Movilidad, 2024a, 2024b; ANSV, 2024). La evidencia educativa es alentadora —el Protocolo de prácticas seguras reporta mejoras de +38 % en comprensión normativa y +44 % en conocimiento de riesgos—, pero su impacto sostenible exige integrar mediciones pre/post, seguimiento trimestral y monitoreo del uso real y correcto de EPP, hoy ausente a escala nacional (Secretaría Distrital de Movilidad, 2024c; Universidad EAN, 2023). Hallazgos socioculturales sobre imaginarios del casco refuerzan la necesidad de segmentar mensajes por motivaciones y contextos (Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 2020), tal como ya hacen DGT e iRAP con reportes temáticos, alertas y mapas de riesgo (DGT, 2022; iRAP, 2022).

Finalmente, la colaboración con academia es condición habilitante del Sistema Seguro: el PNSV reconoce la función de observatorios y promueve alianzas permanentes para medición, evaluación y transferencia (ANSV, 2022; MinTransporte, 2022; OMS, 2021). Casos locales (SDM–Uniandes; UNAL-GIDTA) han elevado la calidad metodológica y la segmentación de riesgo (Secretaría Distrital de Movilidad & Universidad de los Andes, 2023; Universidad Nacional de Colombia – GIDTA, 2021). Para escalar, se requieren acuerdos marco multianuales, un protocolo nacional de investigación profunda adaptado del MCCS, un hub colombiano Moto-ITS interoperable y métricas de desempeño de la colaboración (p. ej., % de indicadores moto con cobertura nacional, # estudios co-publicados, # datasets abiertos) enlazadas a la financiación (FHWA/NHTSA, 2018; ITS JPO–USDOT/NHTSA/FHWA, 2023; ITF/IRTAD, 2023). Integrar la producción académica existente —

carga clínica y costos (IETS/Univ. de Antioquia; Méndez & Cárdenas), EPP y cultura— a repositorios oficiales con DOI y tableros públicos cerrará el ciclo dato → decisión → aprendizaje → resultado (Jiménez Pava, O., & Fajardo Rubio, J. S. (2022).

6.8 GOBERNANZA

En el marco del enfoque de Sistema Seguro, la gobernanza constituye el área de acción encargada de asegurar la dirección estratégica, la coordinación interinstitucional y la asignación eficiente de recursos para la gestión integral de la seguridad vial. Este componente reconoce que la reducción sostenida de la siniestralidad requiere de un liderazgo político claro, estructuras institucionales robustas, mecanismos de planificación coherentes y procesos de seguimiento y control que garanticen la implementación efectiva de las políticas.

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 establece que la gobernanza implica no solo la existencia de un ente rector con competencias claras y capacidad técnica, sino también la articulación funcional entre los niveles nacional, departamental y municipal, así como con actores del sector privado, la academia y la sociedad civil. Este enfoque integra la definición de responsabilidades, la formulación de planes de acción basados en metas verificables, la garantía de sostenibilidad financiera y la transparencia en la gestión.

Asimismo, la gobernanza se concibe como un catalizador para la adopción y adaptación de estándares internacionales, el fortalecimiento de capacidades técnicas locales y la institucionalización de procesos de rendición de cuentas. En este sentido, la gobernanza no solo se limita a la administración de políticas, sino que asegura un sistema de gestión de seguridad vial resiliente, adaptable y centrado en resultados medibles.

“Se busca fortalecer la estructura institucional encargada de la seguridad vial, garantizando la articulación intersectorial y multinivel, la asignación sostenible de recursos, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la capacidad de adaptación de las políticas a contextos cambiantes, todo ello orientado al cumplimiento de las metas nacionales e internacionales de reducción de la siniestralidad” (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2022, p. 227)

La arquitectura institucional de Colombia para la seguridad vial dispone hoy de un andamiaje normativo y organizacional suficiente para operar bajo el enfoque de Sistema Seguro; su reto principal ya no es “tener la norma”, sino ejecutarla con calidad, trazabilidad y financiamiento estable. La aprobación del PNSV 2022–2031 por decreto le otorga fuerza vinculante a metas, funciones y mecanismos de seguimiento (MinTransporte, 2022), mientras que la creación de la ANSV consolidó el liderazgo técnico y la secretaría del Consejo Nacional (Congreso de la República, 2013). En soporte a la operación cotidiana están el Decreto 1079 (competencias y sistemas de información), la Ley 1843 (homologación y transparencia del SAST), la Ley 2161 (aseguramiento y trazabilidad SOAT) y la resolución que institucionaliza el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad (MinTransporte, 2015, 2021, 2017, 2023). Este armazón se alinea con las recomendaciones internacionales de la OMS y de la ONU para planes nacionales con metas, liderazgo técnico y articulación intersectorial (OMS & Naciones Unidas, 2021).

En capacidad institucional, la evidencia nacional muestra que equipos técnicos locales estables y estructuras intersectoriales permanentes elevan la ejecución sostenida de medidas y mejoran la cadena post-siniestra (ANSV, 2021, 2022). Para planear con realismo, es imprescindible modelar el “factor moto” (levantamiento diferenciado, análisis espacial de intersecciones, micro simulación): en Bogotá, las motocicletas pueden representar hasta el 25 % del flujo en nodos críticos, proporción que los procedimientos estándar tienden a subestimar (IDU–UNAL, 2019; SDM–Unianandes, 2023). La gobernanza basada en datos exige observatorios funcionales y un tablero nacional; hoy solo 12 % de municipios declara observatorio operativo y 78 % de departamentos no alinean metas territoriales al

PNSV (ANSV, 2022). Aun así, el Boletín 2024 provee línea base reciente (6.043 muertes; 60,2 % motociclistas; -3,7 % anual), útil para priorización y control público (ANSV, 2024).

La coordinación intersectorial y multinivel es el multiplicador de resultados. Comités con liderazgo técnico, planes específicos para motociclistas y sistemas de datos integrados se asocian con reducciones promedio de mortalidad de ~12 % en cinco años y caídas de lesiones graves cuando la interoperabilidad es efectiva (OCDE/ITF, 2015). En América Latina, UNASEV (Uruguay) y consejos nacionales en Brasil combinaron liderazgo técnico, financiamiento estable y rendición de cuentas, logrando descensos de 30–33 % en fallecimientos de motociclistas (BID, 2023). La fiscalización integrada apoyada en observatorios interoperables —referencias de España y Chile— ha guiado pilotos locales con resultados medibles (ANSV, 2024). A escala urbana, la gobernanza de proyectos con auditorías y criterios públicos de priorización acelera la infraestructura segura (Ayuntamiento de Madrid, 2019).

El marco normativo ya cubre las piezas críticas para exigir cumplimiento: PESV obligatorios en entidades públicas y privadas con verificación y sanción (Congreso de la República, 2011, 2020); trazabilidad sancionatoria y de comparendos (Decretos 2497/2022 y 2851/2013); homologación y reporte público para tecnologías de control (Ley 1843/2017); y cadena de aseguramiento integrada (Ley 2161/2021). En paralelo, el Grupo de Seguridad Vehicular opera una hoja de ruta 2021–2030 para actualizar el RTVC con 17 tecnologías alineadas con UNECE/OMS —un ejemplo de gobernanza técnica multisectorial replicable a otras dimensiones (Banco Mundial et al., 2022).

Incorporar criterios económicos a la decisión pública es condición para cerrar brechas territoriales: el costo social de la siniestralidad 2015 se estimó en 24,7 billones de pesos ($\approx 3,12$ % del PIB) y un costo promedio de \$613 millones por víctima fatal motociclista (MinTransporte–CAF–ANSV–Uniaandes, 2018). La literatura internacional reporta retornos altos por dólar invertido y descensos sustantivos cuando existen fondos multianuales con metas por subgrupo (OMS, 2023; ITF–OECD, 2023). Con esa base, la priorización por costo-efectividad (corredores, fiscalización inteligente, formación laboral) se vuelve un imperativo presupuestal y no solo técnico.

Finalmente, la participación y la transparencia son los engranajes que aseguran legitimidad y continuidad. Los lineamientos nacionales recomiendan vincular actores locales y veedurías a diagnóstico, priorización y seguimiento —práctica asociada a mejor cumplimiento y sostenibilidad (ANSV, 2021, 2022). La publicidad obligatoria de ubicación/resultados de dispositivos de control y los reportes del SOAT habilitan el escrutinio público (Congreso de la República, 2017, 2021). La adopción de estándares IRTAD/OISEVI eleva comparabilidad y calidad de métricas (ITF–OECD, 2023); experiencias como UNASEV consolidando datos policiales, de salud y transporte muestran que la apertura responsable de datos refuerza la exigibilidad social y la continuidad de políticas (BID, 2023).

7. CONCLUSIONES GENERALES

La siniestralidad que involucra motocicletas se explica por una combinación predecible de exposición elevada, entornos operacionales con tolerancia insuficiente al error y fallas de control del riesgo a lo largo del sistema. Cuando la red vial opera con velocidades por encima de la función de la vía, geometrías no calmadas y altos volúmenes de interacción con peatones y ciclistas, la probabilidad de colisión y la energía de impacto crecen de forma sistemática. En estos escenarios, aun con uso de EPP, la severidad de lesiones aumenta.

El Enfoque de Sistema Seguro ofrece una ruta operativa para cortar esos mecanismos de daño. La combinación de límites creíbles (50 km/h en red urbana, zonas 30 en áreas residenciales, escolares y comerciales), rediseño geométrico (calmado físico, intersecciones compactas, radios de giro moderados, visibilidad y legibilidad) y fiscalización automatizada genera reducciones sostenidas de la velocidad operativa y de los conflictos. El desempeño mejora cuando estas capas se aplican simultáneamente y se monitorean con indicadores homogéneos por corredor: distribución de velocidades, tasas de infracción por tramo, reincidencia y evolución de lesiones graves y fatales.

En vehículos y equipos, los beneficios de tecnologías como ABS/CBS y de los elementos de protección personal dependen de una cadena regulatoria completa: homologación previa, vigilancia de mercado y trazabilidad de retiros para evitar productos no conformes (motos y cascos). La responsabilidad recae en fabricantes, importadores y comercializadores; el usuario final completa la capa de protección con uso correcto y ajuste de casco y demás EPP. Cuando la inspección se focaliza en puntos de riesgo (luz diurna/visibilidad, neumáticos, frenos) y se integra con control de reincidencia, la reducción de lesiones por TCE y politrauma es mayor.

En infraestructura vial segura, la jerarquización funcional de la red, el tratamiento sistemático de puntos negros, superficies con buen desempeño en mojado y gestión de conflictos en intersecciones disminuyen choques por pérdida de control y colisiones ángulo-ángulo. Las cajas de espera y el ordenamiento del flujo en cruces semaforizados reducen invasiones y arranques inseguros. No todas las soluciones de segregación mejoran la seguridad: donde no exista control efectivo y continuidad, los carriles exclusivos de moto pueden aumentar variaciones de velocidad y maniobras de cruce, por lo que su adopción debe supeditarse a viabilidad técnica, control y continuidad espacial.

El cumplimiento de normas resulta más efectivo cuando el control automatizado se articula con gestión de reincidencia y sanciones proporcionales, incluyendo comparecencias pedagógicas y formación obligatoria para infractores de alto riesgo. Campañas comunicacionales aisladas exhiben rendimientos marginales si no están ancladas a la probabilidad cierta de sanción y a la corrección conductual verificable. La interoperabilidad SIMIT-RUNT y el seguimiento individual de trayectorias de infracción permiten disminuir la repetición de conductas como exceso de velocidad, maniobras temerarias y no uso de casco.

La atención integral de víctimas reduce mortalidad evitable y discapacidad de largo plazo cuando existe continuidad entre prehospitolaria-aguda-rehabilitación, con tiempos de respuesta medidos, rutas clínico-administrativas claras y mecanismos de reintegración socio-laboral. La incorporación de indicadores clínicos y funcionales en el tablero nacional de seguridad vial mejora la asignación de recursos y favorece intervenciones con alto retorno social.

La reducción estructural de la carga lesiva requiere además administrar la exposición. La consolidación de redes de Movilidad Activa y un transporte público competitivo en tiempo, costo y confiabilidad desplazan viajes cortos y medianos de la motocicleta hacia modos más seguros y saludables, en especial en zonas densas y corredores con alta siniestralidad. Medidas de gestión del estacionamiento, integración tarifaria e intermodalidad refuerzan ese desplazamiento. En paralelo, la contención de la informalidad motorizada y señales económicas coherentes (seguros diferenciados

por riesgo, costos generalizados del viaje) corrigen incentivos que hoy empujan a la motocicleta como sustituto de la falta de oferta colectiva.

La gobernanza y gestión del conocimiento sostienen el ciclo de mejora. La medición homogénea de exposición (volúmenes, flujos, longitudes recorridas), intervención (qué, dónde, cuándo, costo) y resultado (lesiones graves/fatales ajustadas por exposición), con auditoría pública y publicación regular, permite comparar desempeño entre territorios, priorizar inversión y ajustar paquetes de medidas con base en evidencia. La asistencia técnica y la cofinanciación condicionada acortan brechas de capacidad y aseguran estándares comunes de diseño, control, datos y atención.

Con estas condiciones, los territorios que aplican paquetes integrados —gestión estricta de velocidad, infraestructura indulgente al error, vehículos y mercados más seguros, control efectivo con gestión de reincidencia, rutas clínicas completas, y administración de la exposición vía transporte público y movilidad activa— logran descensos sostenidos de muertes y lesiones graves que involucran motocicletas. La clave es estandarizar protocolos, alinear incentivos y cerrar asimetrías operativas para que los resultados no dependan del ciclo político sino del diseño del sistema.

7.1 BRECHAS CRÍTICAS Y DESAFÍOS

Las brechas no están en el andamiaje jurídico ni programático—hoy suficiente para operar bajo Sistema Seguro—sino en su traducción a ejecución territorial estandarizada y con foco preventivo sobre la exposición al riesgo. El seguimiento al PNSV muestra avances desiguales: existen despliegues de fotodetección, LPR y control de velocidad/casco en buena parte del país, pero con coberturas bajas en municipios de menor capacidad operativa, lo que limita la disuasión sobre colectivos de alto riesgo y sobre reincidentes; el patrón es consistente con evidencia internacional que enfatiza que la tecnología, sin sanción oportuna e interoperabilidad, ofrece impactos marginales. En paralelo, subsisten rezagos en la consolidación de estrategias integrales de gestión de velocidad e ITS reportados por el propio seguimiento programático del PNSV, lo que confirma que la intervención debe configurarse en paquetes simultáneos (infraestructura + control manual/automatizado + comunicación + monitoreo y evaluación), no en medidas aisladas.

Con esa evidencia, la primera brecha es la estandarización operativa con criterio de prevención primaria. Falta un cuerpo nacional de protocolos tipo para i) priorizar corredores y áreas críticas por riesgo ajustado por exposición (no solo por conteos brutos), ii) seleccionar y operar dispositivos con reglas homogéneas de siting, verificación metrológica y transparencia, y iii) medir resultados con indicadores comparables (distribución de velocidades, infracciones por tramo, reincidencia y lesiones graves/fatales por kilómetro/veh-km). Sin esta estandarización, la fiscalización se vuelve errática y su efecto neto se diluye; la publicación periódica de tableros, auditorías y estándares observables es el mecanismo de alineación de incentivos y corrección temprana.

La segunda brecha reside en interoperabilidad y calidad del dato, condición para una política auditable. La operación cotidiana debe incorporar flujos integrados municipal–nacional (RUNT, SIMIT, ONSV y sector salud/ADRES), definiciones y metadatos estandarizados y series con granularidad suficiente para decisiones tácticas; mientras esto no ocurra, la planeación territorial, la focalización del control y la evaluación ex–post seguirán frágiles. La Guía debe convertir la disciplina analítica del documento (matriz y codificación rigurosa) en práctica operativa: diccionarios de datos, calendarios de publicación y responsabilidades por entidad.

Un tercer nudo crítico es la ejecutabilidad de la sanción y la gestión de la reincidencia. La combinación de cámaras/radares, sanción proporcional y rutas de corrección (comparecencias pedagógicas, cursos obligatorios de conducción segura, suspensión escalonada) modifica conductas cuando hay trazabilidad efectiva del infractor y operación transparente; hoy coexisten criterios dispares para umbrales, ubicación y mantenimiento de dispositivos, integración con RUNT/SIMIT y reportes públicos, pese a que el marco jurídico habilita la estandarización. Se requiere integración

técnica plena y tableros nacionales de desempeño con énfasis en reincidencia y focos de riesgo de motociclistas; experiencias comparadas demuestran reducciones relevantes cuando la automatización se articula con sistemas de puntos/interoperabilidad y sanciones escalonadas.

En vehículos y equipos, la brecha principal es de homologación y vigilancia de mercado: la alineación regulatoria con UNECE/OMS ha avanzado, pero la trazabilidad insuficiente de fabricantes, importadores y comercializadores permite la circulación de productos no conformes (p. ej., cascos sin certificación), lo que reduce el efecto de tecnologías como ABS/CBS y de los EPP en resultados de severidad. El cierre exige reforzar evaluación de la conformidad y mecanismos de retiro, trasladando la carga de control desde el usuario final hacia la cadena de suministro con inspección y sanción efectivas.

En infraestructura y gestión de la velocidad, la brecha está en la ingeniería aplicada y en la continuidad del paquete. La evidencia del documento y de referentes internacionales sintetiza que combinaciones estables de rediseño + fiscalización + comunicación producen descensos relevantes cuando se sostienen con datos y evaluación antes–después; escalar este patrón exige catálogos nacionales de soluciones tipo (intersecciones compactas, tratamiento de puntos negros, control de accesos, superficies con alto desempeño en mojado), criterios de priorización por riesgo y cofinanciación condicionada al cumplimiento de estándares.

La gestión de la exposición constituye una cuarta brecha transversal poco explotada operativamente. El documento orienta a administrar la demanda de viajes motorizados y a reforzar la Movilidad Activa y el transporte público como estrategias de prevención primaria, reduciendo la necesidad de uso de motocicleta en viajes cortos y medianos y desplazando viajes hacia modos más seguros y saludables donde existan condiciones de oferta. La articulación con el Plan Maestro Nacional de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT)—que prioriza servicios, interoperabilidad y armonización Nación–territorio—debe anclarse a metas de reducción de exposición y a instrumentos de gestión (intermodalidad, información integrada, estacionamiento, control de la informalidad motorizada).

Existen además limitaciones estructurales de identificación electrónica que condicionan la eficacia del control automatizado en motocicletas: la matrícula posterior única y la ausencia de mecanismos de trazabilidad electrónica (p. ej., RFID o tags) dificultan detección/atribución en ciertos ángulos; la reciente eliminación del número de placa en casco redujo instrumentos de identificación visual. Superar esta brecha requiere soluciones regulatorias y tecnológicas que preserven protección de datos y mejoren la eficacia del control.

En atención integral de víctimas, persiste la separación entre fase aguda y reintegración funcional y socio-laboral, con inequidades en tiempos de respuesta, continuidad asistencial y seguimiento a resultados (retorno funcional/ocupacional) por ausencia de indicadores clínico–operativos nacionales y por debilidades en la integración dato–servicio. La transparencia de información (tableros públicos, reporte por entidad) y la institucionalización de estándares clínico–operativos permiten priorizar inversiones con mayor retorno social y alinear incentivos entre tránsito, salud y asegurador.

En suma, las brechas se concentran en estándares, datos, ejecución y exposición. El cierre demanda: protocolos nacionales obligatorios por área del Sistema Seguro con indicadores verificables; integración plena de plataformas y tableros con foco en reincidencia y exposición; cofinanciación condicionada al cumplimiento de estándares y a publicación de datos; y evaluación ex–post vinculante para decidir continuar/expandir/modificar/suspender intervenciones. Esta reestructuración alinea la operación territorial con la lógica de prevención y desmotorización selectiva (Movilidad Activa/Transporte Público), fortalece la fiscalización inteligente y asegura que los resultados dependan del diseño del sistema, no del ciclo administrativo.

7.2 IMPLICACIONES TÉCNICAS LEGALES Y FINANCIERAS

Traducir el Enfoque de Sistema Seguro a resultados verificables exige operar con prevención primaria y administración de la exposición al riesgo, no solo con mitigación de daños. Eso implica articular, en una misma lógica operativa, los lineamientos del PNSV 2022–2031 con la Estrategia de Movilidad Activa del sector transporte y la Estrategia de Movilidad Segura y Saludable del sector salud: la primera desplaza viajes cortos y medianos hacia caminar y pedalear con infraestructura segura e intermodalidad; la segunda integra co-beneficios sanitarios, gestión de la velocidad y entornos seguros. En términos técnicos, esta integración se materializa estableciendo protocolos nacionales únicos que reduzcan la variabilidad subnacional en diseño, control y evaluación, priorizando corredores y áreas críticas por riesgo ajustado por exposición y no solo por conteos brutos. Los protocolos deben incluir criterios homogéneos para selección y operación de dispositivos de control, catálogos de soluciones tipo por problemática (intersecciones compactas, control de accesos, calmado físico, zonas de espera para motociclistas, superficies con alto desempeño en mojado), y un set de indicadores comparables—distribución de velocidades, infracciones y reincidencia por tramo, y lesiones graves/fatales por kilómetro o vehículo-kilómetro—con ciclos obligatorios de evaluación antes–después. Este giro “a paquetes” es consistente con los rezagos observados en la consolidación de estrategias integrales de velocidad e ITS y con la evidencia de mejor desempeño cuando el rediseño geométrico, la fiscalización y la comunicación se implementan simultáneamente y se monitorean con tableros públicos.

La interoperabilidad y la gobernanza del dato son condiciones habilitantes. Operativamente, se requiere integrar flujos municipales–nacional entre RUNT, SIMIT, ONSV y salud/ADRES, con definiciones y metadatos estandarizados y series con granularidad suficiente para decisiones tácticas; sin oportunidad, integridad y comparabilidad, la planeación territorial, la focalización del control y la evaluación ex-post se mantienen frágiles. Esto demanda institucionalizar diccionarios de datos, calendarios de publicación y responsabilidades por entidad, y anclar la arquitectura de información al Plan Maestro Nacional de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT), que prioriza servicios, interoperabilidad y armonización Nación–territorio y obliga a alinear los planes SIT territoriales en un plazo definido.

Desde la ingeniería y la operación, la gestión de la velocidad y la infraestructura segura deben traducirse a jerarquización vial con velocidades objetivo coherentes, tratamiento sistemático de puntos negros y mantenimiento de superficies para evitar derrapes. La eficacia del control automatizado depende de reglas unificadas de selección de sitios, verificación metrológica, mantenimiento y transparencia de parámetros, y de su vinculación explícita a rediseños y a campañas de comunicación en los mismos corredores. El seguimiento programático ya ha mostrado que cuando estas piezas se aplican por separado el impacto es marginal; la implicación técnica es pasar de proyectos aislados a portafolios integrados con metas e indicadores verificables y comparables entre territorios.

En cumplimiento y reincidencia, las implicaciones son la construcción de un circuito tecnología–debido proceso–corrección plenamente trazable. Jurídicamente, se deben fijar garantías procedimentales y transparencia de la operación; técnicamente, tableros nacionales deben medir velocidad observada, infracciones y reincidencia por corredor, y habilitar rutas obligatorias de corrección (comparecencias pedagógicas, cursos de conducción segura, suspensión escalonada). Hoy coexisten criterios dispares para umbrales, ubicación y mantenimiento de dispositivos, integración con RUNT/SIMIT y reportes públicos; el estándar nacional debe cerrar estas brechas y concentrar la fiscalización en corredores y horarios críticos, con prioridad en focos de riesgo que involucran motocicletas. La evidencia comparada—y experiencias nacionales recientes con focalización e ITS—muestran reducciones significativas de reincidencia y siniestros cuando la automatización se articula con sanciones progresivas y trazabilidad efectiva del infractor.

En vehículos y equipos, la cadena requisito técnico—homologación—vigilancia de mercado debe cerrarse para que tecnologías como ABS/CBS y los EPP generen beneficios en severidad. Las obligaciones específicas para fabricantes, importadores y comercializadores—evaluación de la conformidad, trazabilidad de lotes, mecanismos de retiro, control de no conformes—deben reforzarse reglamentariamente, desplazando la carga desde el usuario final a la cadena de suministro y complementando con inspección e imposición efectivas. Sin esta capa sistémica, la ganancia técnica de los estándares se diluye en la práctica.

En atención integral de víctimas, la implicación es institucionalizar rutas interoperables desde la fase prehospitalaria hasta la reintegración funcional y socio-laboral, con medición de resultados clínicos y funcionales incorporada al tablero nacional. Estándares de tiempos de respuesta, continuidad asistencial y metas de retorno funcional requieren acuerdos intersectoriales con fuerza reglamentaria que precisen roles entre tránsito, salud y asegurador, y sistemas de reporte público por entidad para orientar la inversión hacia intervenciones con mayor retorno social.

En el plano legal, la estandarización puede formalizarse con actos administrativos de alcance nacional—resoluciones técnicas y manuales adoptados oficialmente—que hagan exigibles mínimos en diseño, fiscalización, datos y atención. En el plano financiero, la sostenibilidad del sistema se apalanca en cofinanciación condicionada al cumplimiento de estándares y a la publicación de datos, asistencia técnica para nivelar capacidades, y uso de instrumentos existentes como el Fondo Nacional de Seguridad Vial, nutrido—entre otras fuentes—por un porcentaje de las primas del SOAT, para financiar funciones e inversiones de la Agencia y la implementación territorial.

Finalmente, la administración de la exposición debe quedar incorporada como línea de inversión y de regulación: redes continuas de Movilidad Activa y transporte público competitivo, intermodalidad, integración tarifaria, gestión del estacionamiento y control de la informalidad motorizada alinean incentivos para la desmotorización selectiva del transporte individual donde exista alternativa segura, a la vez que mantienen y elevan las capas de protección para quienes usan motocicleta. Esta es la vía para que la seguridad vial deje de depender del comportamiento individual y pase a ser un resultado de diseño del sistema, soportado por estándares nacionales, datos interoperables y financiamiento estable.

Referencias Bibliográficas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). (2021a). Caracterización de usuarios de motocicleta y los factores de riesgo percibidos en este medio de transporte en la aglomeración urbana de Medellín – Zona 1. Fase 3, Producto 3 (Contrato N.º 127-2021). Bogotá, D. C.: ANSV. https://ansv.gov.co/sites/default/files/Documentos/Observatorio/Biblioteca/Informe_final_Zona_1.pdf
- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2021b). Guía de protección al motociclista. Bogotá, D. C.: ANSV. https://ansv.gov.co/contenidos/escuela/fase1/on/ANSV_PT031_PDF01/ANSV_PT031_PDF01_211102_Guia_Motociclista.pdf
- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2022a, 7 de marzo). Agencia Nacional de Seguridad Vial concluye con éxito campaña de entrega de cascos ultra ventilados donados por la FIA [Comunicado de prensa]. Bogotá, D. C.: ANSV. <https://ansv.gov.co/es/prensa-comunicados/6813>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2022b, marzo). Análisis de impacto normativo completo: Reglamento técnico aplicable a los sistemas de frenado en motocicletas. Bogotá, D. C.: ANSV. <https://mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=visorpdf&file=https%3A%2F%2Fmintransporte.gov.co%2Floader.php%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26lFuncion%3DexposeDocument%26idFile%3D28929%26tmp%3Ddaaa1528ec16105209e7099edf41238f%26urlDeleteFunction%3Dhttps%253A%252F%252Fmintransporte.gov.co%252Floader.php%253FlServicio%253DTools2%2526lTipo%253Ddescargas%2526lFuncion%253DdeleteTemporalFile%2526tmp%253Ddaaa1528ec16105209e7099edf41238f&pdf=1&tmp=daaa1528ec16105209e7099edf41238f&fileItem=28929>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2022c, junio). Análisis de impacto normativo simple para la revisión de la Resolución 1080 de 2019 (reglamento técnico de cascos protectores para motocicletas, cuatrimotos, motocarros, mototriciclos y similares). Bogotá, D. C.: ANSV. <https://mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=visorpdf&file=https%3A%2F%2Fmintransporte.gov.co%2Floader.php%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26lFuncion%3DexposeDocument%26idFile%3D30230%26tmp%3D64557d71981ff4add01fe5b8a6a9aace%26urlDeleteFunction%3Dhttps%253A%252F%252Fmintransporte.gov.co%252Floader.php%253FlServicio%253DTools2%2526lTipo%253Ddescargas%2526lFuncion%253DdeleteTemporalFile%2526tmp%253D64557d71981ff4add01fe5b8a6a9aace&pdf=1&tmp=64557d71981ff4add01fe5b8a6a9aace&fileItem=30230>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2022d). Guía metodológica para la elaboración de Planes Locales de Seguridad Vial (PLSV). Bogotá, D. C.: ANSV. <https://antioquia.gov.co/images/PDF2/seguridad%20vial/2023/11/3-1-guia-para-la-elaborar-plan-local-de-seguridad-vial.pdf>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2022e). Lineamientos para la construcción de Planes de Gestión de la Velocidad (PGV). Bogotá, D. C.: ANSV. <https://ansv.gov.co/sites/default/files/2023-07/230607%20-%20Anexo%20-%20Lineamientos%20Planes%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20velocidad%20V4.pdf>

- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2022f). Plan nacional de seguridad vial 2022–2031: Documento técnico de soporte. Bogotá, D. C.: ANSV. <https://asesoriasaldia.com/wp-content/uploads/2024/03/Plan-Nacional-de-Seguridad-Vial-2022-2031.pdf>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) & Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV). (2022, diciembre). Indicadores de desempeño en la seguridad vial de Colombia: Un ejercicio observacional para definir el comportamiento de los usuarios viales. Bogotá, D. C.: ANSV–ONSV. <https://ansv.gov.co/sites/default/files/2022-12/Indicadores%20Desempen%CC%83o%20Colombia.pdf>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) & Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV). (2023). Anuario nacional de siniestralidad vial 2023. Bogotá, D. C.: ANSV–ONSV. <https://ansv.gov.co/es/observatorio/publicaciones/anuario-nacional-de-siniestralidad-vial-colombia-2023>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2023a). Programa nacional de gestión de la velocidad. Bogotá, D. C.: ANSV. <https://ansv.gov.co/sites/default/files/2023-07/230607%20-%20Programa%20Nacional%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20velocidad.pdf>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2023b, 22 de septiembre). Respuesta a la Proposición 16 de 2023 [Radicado No. 20231000055081]. Bogotá, D. C.: ANSV. <https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2023-10/RESPUESTA%20PROPOSICI%C3%93N%2016%20DE%202023%20-%20ANSV.pdf>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2024). Informe de seguimiento al PNSV 2022–2031 (corte al 30 de junio de 2023). Bogotá, D. C.: ANSV. <https://ansv.gov.co/es/observatorio/publicaciones/informe-de-seguimiento-2023-al-plan-nacional-de-seguridad-vial-2022-2031>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) & Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV). (2024, diciembre). Boletín estadístico nacional de indicadores de seguridad vial (enero–diciembre 2024). Bogotá, D. C.: ANSV–ONSV. <https://ansv.gov.co/es/observatorio/publicaciones/boletin-estadistico-nacional-fallecidos-y-lesionados-diciembre-2024>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (s. f.). Visión Cero. Bogotá, D. C.: ANSV. <https://ansv.gov.co/es/node/131>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (Argentina) (2021). Serie histórica de siniestralidad vial en la Argentina: Período 2008-2015. Dirección Nacional de Observatorio Vial.. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/ansv_ov_serie_historica_2008-2015_final.pdf
- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (Argentina) (2022). Los sistemas de seguridad vehicular y su impacto en la siniestralidad vial (Dossier N.º 7). Dirección Nacional de Observatorio Vial . https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/10/ansv_ov_dossier_investigacion_7.pdf
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (Argentina). (2023). Informe anual de siniestralidad vial 2022–2023. Buenos Aires: ANSV.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/informe_de_siniestralidad_fatal_2023_actualizacion_octubre_2024.pdf

Agencia Nacional de Seguridad Vial (Argentina). (2023b). Estudio sobre consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas (SPA) en siniestrados viales 2023. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/ansv_ov_estudio_sonsumo_de_spa_en_sv_2023.pdf

Agencia Nacional de Seguridad Vial (Argentina). (2023c). Estudio de tramos urbanos de rutas: Tomo 1. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/ansv_estudio_ov_tramos_urbanos_de_rutas_tomo1_2023.pdf

Agencia Nacional de Seguridad Vial (Argentina), Dirección de Investigación del Observatorio Vial. (2022). Estudio observacional del comportamiento de motociclistas en el municipio de Mercedes (2020–2021). Buenos Aires: ANSV. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/ansv_observacional_motos_mercedes_2020_2021.pdf

Alcaldía de Medellín – Secretaría de Movilidad. (s. f.). Te Queremos Vivo. <https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-movilidad/te-queremos-vivo/>

Alcaldía de Montería. (2024a, 19 de diciembre). Alcaldía de Montería refuerza su compromiso con la seguridad vial: Entrega de 200 cascos a motociclistas. <https://www.monteria.gov.co/publicaciones/5385/alcaldia-de-monteria-refuerza-su-compromiso-con-la-seguridad-vial-entrega-de-200-cascos-a-motociclistas/>

Alcaldía de Montería. (2024b, 31 de diciembre). Alcaldía de Montería cierra el 2024 entregando 400 cascos a motociclistas. <https://www.monteria.gov.co/publicaciones/5394/alcaldia-de-monteria-cierra-el-2024-entregando-400-cascos-a-motociclistas/>

Alcaldía de Sabaneta. (2024, 29 de abril). Cambiátón de cascos en Sabaneta. <https://sabaneta.gov.co/noticias/cambiaton-de-cascos-en-sabaneta/>

Alape Yara, C., & Rey Flórez, R. V. (2019). Estado del arte en cuanto a tendencias y modelos para el transporte sostenible, aplicables a un sistema estratégico de transporte público en Colombia [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. Ibagué: Universidad de Ibagué. <https://repositorio.unibague.edu.co/entities/publication/e565a689-82eb-4f9c-8993-1907be24118b>

ANDI. (2024). Las motocicletas en Colombia: Aliadas del desarrollo del país. Bogotá, D. C.: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. [https://www.andi.com.co/Uploads/Estudio%20-%20Las%20Motocicletas%20en%20Colombia%20Aliadas%20del%20desarrollo%20del%20pa%C3%ADs%20-%20V17%20Final%20Design%20\(Lowered%20case\).pdf_compressed.pdf](https://www.andi.com.co/Uploads/Estudio%20-%20Las%20Motocicletas%20en%20Colombia%20Aliadas%20del%20desarrollo%20del%20pa%C3%ADs%20-%20V17%20Final%20Design%20(Lowered%20case).pdf_compressed.pdf)

Acevedo Orduña, G. L. (2020). Seguridad vial laboral para motorizados. Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2(2). <https://alejandria.poligran.edu.co/handle/10823/5158>

- African Development Bank & World Health Organization. (2022). Motorcycle safety in Africa. Abidjan/Ginebra: AfDB/WHO. <https://www.globalroadsafetyfacility.org/sites/default/files/2023-10/Motorcycle%20Safety%20in%20Africa.pdf>
- ASEAN New Car Assessment Program. (2021). Regional initiatives to promote motorcycle ABS in ASEAN. Selangor: ASEAN NCAP. <https://aseancap.org/v4/wp-content/uploads/2019/01/ASEAN-NCAP-ROADMAP-2021-2025.pdf>
- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). (s. f.). Requisitos para importación de vehículos: Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD). Bogotá: ANLA. <https://www.anla.gov.co/tramites-y-servicios/certificaciones-ambientales/cepd-y-visto-bueno-por-protocolo-de-montreal/cepd-requisitos-del-tramite>
- Australian Government. (2015). Motorcycle licensing and training reforms. Canberra: Department of Infrastructure. https://www.cityservices.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/1914013/21-108-Online-Publishing-package_Redacted.pdf
- Australian Transport Safety Bureau. (2003). National road safety strategy 2003–2010. Canberra: ATSB. <https://www.atsb.gov.au/sites/default/files/media/56480/anrev2003.pdf>
- Azzato, F., Díaz, C., Café, E., & Sosa, M. (2022). La motocicleta en América Latina: Actualidad y buenas prácticas recomendadas para el cuidado de sus usuarios. Washington, D. C.: Banco Interamericano de Desarrollo. <https://publications.iadb.org/es/la-motocicleta-en-america-latina-actualidad-y-buenas-practicas-recomendadas-para-el-cuidado-de-sus>
- Banco de Desarrollo de América Latina – CAF. (2022). Metodología para elaborar planes de seguridad vial para motociclistas.: CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/566>
- Banco de Desarrollo de América Latina – CAF. (2022). Avances en la seguridad vial en América Latina.: CAF. <https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/avances-en-la-seguridad-vial-en-america-latina/>
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2020). Benchmarking de la seguridad vial en América Latina. Washington, D. C.: BID. <https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/benchmarking-seguridad-vial-america-latina.pdf>
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2023). Seguridad vial en América Latina y el Caribe: Tras un decenio de acción y perspectivas para una movilidad más segura (Monografía BID-MG-988). Washington, D. C.: BID. <https://publications.iadb.org/es/seguridad-vial-en-america-latina-y-el-caribe-tras-un-decenio-de-accion-y-perspectivas-para-una>
- Banco Mundial. (2013). Análisis de la capacidad de gestión de la seguridad vial en Colombia: Una evaluación del desempeño institucional. Washington, D. C.: Banco Mundial. <https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/LAC/Analisis%20de%20la%20Capacidad%20de%20Gestion%20de%20la%20Seguridad%20Vial%20-%20Colombia%202013.pdf>
- Banco Mundial. (2018). Argentina road safety: Saving lives through road safety improvements. Washington, D. C.: World Bank Group.

<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/547521468004162190/argentina-road-safety-project>

- Banco Mundial. (2025). Safety of commercial motorcycles: Guidelines and good practices for governments and the private sector. Washington, D. C.: World Bank Group. <https://www.globalroadsafetyfacility.org/sites/default/files/2025-07/Safety%20of%20Commercial%20Motorcycles%20-%20Guidelines%20and%20Good%20Practices%20%28Web%29.pdf>
- Berrones-Sanz, L. D. (2017). Análisis de los accidentes y las lesiones de los motociclistas en México. *Gaceta Médica de México*, 153(6), 662–671. https://www.anmm.org.mx/GMM/2017/n6/GMM_153_2017_6_662-671.pdf
- Berrones-Sanz, L. D., & Muro-Báez, V. A. (2016). Accidentes viales de los motociclistas en México: Subgrupos y factores de riesgo. En XII Congreso de Ingeniería del Transporte (pp. 1587–1596). Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València. <https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/e40392bf-dff3-4cc6-ab57-0b86844719a3/content>
- Cadena SER. (2023). La UE registra más de 20.000 muertes en carretera en 2022. <https://cadenaser.com/nacional/2025/09/15/asi-ha-conseguido-espana-reducir-las-muertes-en-carretera-mas-de-un-80-no-ha-pasado-en-otros-paises-de-nuestro-entorno-cadena-ser/>
- Camp, R. C. (1989). Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance. Taylor & Francis. https://books.google.com.co/books?id=aRQnEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbv_book_other_versions_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
- Consejo Nacional de Tránsito [CONTRAN]; Departamento Nacional de Tránsito [DENATRAN]. (2021). Código de Tránsito Brasileño: Actualización 2021. Gobierno de Brasil. <https://www.gov.br/prf/pt-br/concurso-2021/codigo-de-transito-brasileiro>
- Congreso de Colombia. (1970). Decreto 1344 de 1970: Código Nacional de Tránsito Terrestre. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1513>
- Congreso de Colombia. (2002). Ley 769 de 2002: Código Nacional de Tránsito Terrestre. Diario Oficial No. 44.893. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5557>
- Congreso de Colombia. (2008). Ley 1239 de 2008. Diario Oficial No. 47.083. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31604>
- Congreso de Colombia. (2010). Ley 1383 de 2010: Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002. Diario Oficial No. 47.680. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39180>
- Congreso de Colombia. (2011). Ley 1503 de 2011: Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. Diario Oficial No. 48.206. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45453>

- Congreso de Colombia. (2011). Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014 (art. 84. Sistemas Inteligentes de Tránsito y Transporte – SIT). <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43101>
- Congreso de Colombia. (2013). Ley 1696 de 2013: Por medio de la cual se dictan normas que sancionan la conducción en estado de embriaguez. Diario Oficial No. 48.983. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=55964>
- Congreso de Colombia. (2013). Ley 1702 de 2013: Por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Diario Oficial No. 48.987. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56286>
- Congreso de Colombia. (2017). Ley 1843 de 2017: Por la cual se regulan los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito. Diario Oficial No. 50.286. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30032605>
- Congreso de Colombia. (2017). Ley 1864 de 2017: Disposiciones penales contra la corrupción. Diario Oficial No. 50.272. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=174474>
- Congreso de Colombia. (2020). Ley 2050 de 2020: Modifica la Ley 1503 de 2011 sobre PESV. Diario Oficial No. 51.374. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=139130>
- Congreso de Colombia. (2021). Ley 2161 de 2021: Medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del SOAT. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=173788>
- Congreso de Colombia. (2022). Ley 2251 de 2022: Ley de Seguridad Vial. Diario Oficial No. 52.205. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=189806>
- Congreso de Colombia. (2023). Ley 2290 de 2023: Aprobación del Acuerdo de 1958 sobre reglamentos técnicos vehiculares. Diario Oficial No. 52.337. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30045237>
- Congreso de Colombia. (2023). Ley 2294 de 2023: Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 (párrafo sobre instalación de sistemas en infraestructura de transporte público). <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=209510>
- Comisión Europea; Ministerio de Transporte de Colombia; Universidad EAFIT. (2022). Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial. Bogotá, D. C.: Ministerio de Transporte. <https://mintransporte.gov.co/documentos/696/movilidad-activa/>
- CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. (2013). Metodología para elaborar planes de seguridad vial para motociclistas. CAF. <https://contralaviolenciavial.org/actualidad/metodologia-para-elaborar-planes-de-seguridad-vial-para-motociclistas/gmx-niv44-con152.htm>
- Castellanos, O. J. (2019). Análisis de la tasa de accidentalidad de motocicletas entre 2005–2017 en Bogotá D. C. <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/7451e097-e5c0-4cef-b7a2-9ff96a40ef11/content>

- Cometa Muñoz, D. M., & Villota Moreno, J. E. (2024). Identificación de los factores que inciden en la accidentalidad de motociclistas y elaboración de la guía para la toma de datos operacionales en moteros en vías rurales de dos carriles [Universidad del Cauca]. <http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/handle/123456789/10072?show=full>
- Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). (2022). Gestión de la seguridad vial laboral en el marco del SG-SST. CCS. <https://ccs.org.co/wp-content/uploads/2024/01/Seguridad-vial-y-SG-SST-PS-406.pdf>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2023). Estadísticas vitales: Defunciones, III trimestre 2023. DANE. <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EEVV/pres-EEVV-Defunciones-IIIttrim2023.pdf>
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). (2019, 26 de julio). Resolución 000046 de 2019, por la cual se reglamenta el Decreto 1165 de 2019. DIAN. <https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000046%20de%2026-07-2019.pdf>
- Dirección General de Tráfico (DGT). (2022). Siniestralidad vial en motoristas 2021. DGT. https://www.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/downloads/dgt-en-cifras/publicaciones/Informes_monograficos/2021_Siniestralidad_motorista_vf.pdf
- Díez Navarro, J. M. (2024). La accidentalidad de la motocicleta de alta cilindrada, una visión a través de un estudio descriptivo [Tesis doctoral, Universidad Católica de Murcia]. Repositorio UCAM. <https://repositorio.ucam.edu/handle/10952/7950>
- Econometría, & Corporación Fondo de Prevención Vial. (2013). Caracterización del mototaxismo en Colombia. Informe final. CFPV. <https://ansv.gov.co/es/node/6510>
- El País (Colombia). (2024, 4 de noviembre). Las mujeres que se suben a la moto en Colombia corren más peligro: Una fallecida cada 12 horas. <https://elpais.com/america-colombia/2024-11-04/las-mujeres-que-se-suben-a-la-moto-en-colombia-corren-mas-peligro-una-fallecida-cada-12-horas.html>
- European Commission. (2021). EU Road Safety Policy Framework 2021–2030. <https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-10/SWD2190283.pdf>
- European Commission. (2024). Country profile – Malta: European Road Safety Observatory. Directorate-General for Mobility and Transport. https://road-safety.transport.ec.europa.eu/document/download/c3625738-0b49-4917-a8e5-a0cce5ed8dfb_en?filename=erso-country-overview-2024-malta.pdf
- European Court of Auditors. (2023). Special report: Road safety in the EU. <https://www.eca.europa.eu/en/publications?ref=SR-2024-04>
- European Road Safety Observatory. (2022). Annual statistical report 2022. European Commission. https://road-safety.transport.ec.europa.eu/system/files/2022-05/ERSO_annual_report_20220509.pdf
- European Transport Safety Council. (2022). PIN The Road Safety Performance Index, Ranking road safety performance across the EU. ETSC. <https://etsc.eu/projects/pin/>

- Federación de Aseguradores Colombianos. (2018, junio). Costos de la accidentalidad vial en Colombia [Informe]. Fasescolda. <https://www.transmilenio.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=59742>
- FHWA. (2019). Motorcycle Crash Causation Study: Final Report (FHWA-HRT-18-064). U.S. Department of Transportation. Administración Federal de Carreteras <https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/18064/18064.pdf>
- Flores García, X. (2016). Calificación por estrellas (SRS) del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP). Asfalto y Pavimentación, 22(VI), tercer trimestre. Asefma https://asefma.es/wp-content/uploads/2016/10/07_tribuna.pdf
- Fondo de Riesgos Laborales. (2018). Guía técnica general para la intervención en riesgos psicosociales y sus efectos en la población trabajadora. Ministerio del Trabajo – Colombia. <https://fondoriesgoslaborales.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/01-Guia-tecnica-general.pdf>
- Gobierno de Australia. (2021). National Road Safety Strategy 2021–2030. Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications. <https://www.roadsafety.gov.au/nrss>
- Gobierno de México. (s. f.). Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo – PROTRAM. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/505295/13_Programa_de_Apoyo_Federal_al_Transporte_Masivo.pdf
- García García, J. (2018). Control electrónico de un ABS para motocicletas: Estudio de la factibilidad de un control electrónico de un canal para ABS de motocicleta [Universidad abierta de Cataluña]. <https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/9ce61326-6cd2-45c9-b72b-1e5c8641a843/content>
- Gil Garzón, S. V., & Reyes Zuluaga, L. F. (2022). Estrategias educativas para disminuir los índices de accidentalidad laboral en el tráfico en Colombia. Revista Colombiana de Salud Ocupacional, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8992977>
- Hurtado-Beltrán, A., Serna-Rodríguez, M., & Chávez-Cárdenas, J. A. (2015). Aplicación de la metodología iRAP y el software ViDA-iRAP en un tramo de autopista en México. Infraestructura Vial, 17(29), 5–12. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-37052015000100005
- Hidalgo-Fuentes, S., & Sospedra-Baeza, M. J. (2019). Factores asociados a los accidentes de motocicleta en Barcelona, España. Ciencias Psicológicas, 13(2), 265–274. http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212019000200265
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2003). Forensis 2003: Datos para la vida. INMLCF. <https://ansv.gov.co/es/node/6527>
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2023). Forensis 2022: Datos para la vida. INMLCF. https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/989825/Forensis_2022.pdf
- Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA). (2021). Informe técnico relativo al análisis de la efectividad de los sistemas de seguridad activa y pasiva de motocicletas. INSIA.

https://www.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/Images/conoce-la-dgt/que-hacemos/conocimiento-investigacion/Sistemas-de-Seguridad-para-Motocicletas_vr.pdf

International Road Assessment Programme. (2022). Safer roads for motorcyclists: Global insights. iRAP. <https://www.femamotorcycling.eu/safer-roads-for-motorcycles/>

International Transport Forum (ITF). (2022). Improving motorcyclist safety: Priority actions for Safe System integration (Policy Brief). ITF–OECD. <https://www.itf-oecd.org/improving-motorcyclist-safety>

International Transport Forum (ITF). (2023). ITF Transport Outlook 2023. OECD https://www.oecd.org/en/publications/itf-transport-outlook-2023_b6cc9ad5-en.html

International Transport Forum (ITF) & IRTAD. (2022). Road safety annual report 2022. OECD <https://www.itf-oecd.org/road-safety-annual-report-2022>

International Transport Forum (ITF) & IRTAD. (2023). Road safety annual report 2023. OECD <https://www.itf-oecd.org/road-safety-annual-report-2023>

International Transport Forum (ITF–OECD). (2023). Using safety performance indicators to improve road safety: The case of Korea. ITF–OECD. <https://www.itf-oecd.org/using-safety-performance-indicators-improve-road-safety-case-korea>

Jiménez Pava, O., & Fajardo Rubio, J. S. (2022). Lesiones físicas e impacto económico generados por accidentes de tránsito en motocicletas. Repositorio Minerva – Universidad EAN. <https://repository.universidadean.edu.co/entities/publication/d86719de-8d41-458f-8402-da8776514065>

López, S., John, V., Pérez-Barbosa, D., Perdomo, V., Vega, J., Kisner, J., Dumbaugh, E., Vijayarangan, V., Jakovcevic, A., Adriazola-Steil, C., & Kemp, H. (2025). Seguridad de motociclistas e infraestructura de vías urbanas: Recomendaciones para el diseño y la planificación de vías urbanas para reducir el número de usuarios fallecidos y lesionados de vehículos con motor de dos ruedas en países de ingresos bajos y medios (Versión 2, mayo de 2025). World Resources Institute Colombia. https://www.researchgate.net/publication/393020999_Seguridad_de_motociclistas_e_infraestructura_de_vias_urbanas

Medina González, A. A., & Rojas Barrera, J. F. (2024). Análisis de los cascos de motocicletas mediante elementos finitos. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27348>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2020, 31 de diciembre). Decreto 1796 de 2020, por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas y se establece un arancel del 0% por dos (2) años para la subpartida 8711.60.00.90. Bogotá, Colombia. <https://www.mincit.gov.co/normatividad/decretos/2020/decreto-1796-del-30-de-diciembre-de-2020>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2021, 30 de diciembre). Decreto 1881 de 2021, por el cual se adopta/modifica parcialmente el Arancel de Aduanas (partida NANDINA 87.11 y demás disposiciones). Bogotá, Colombia. <https://www.mincit.gov.co/normatividad/decretos/2021/decreto-1881-del-30-de-diciembre-de-2021>

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2024, 5 de septiembre). Decreto 1530 de 2024, por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas y se establecen contingentes arancelarios mediante el mecanismo IAMAS, y otras disposiciones para su administración y seguimiento. Bogotá, Colombia. <https://www.mincit.gov.co/normatividad/decretos/2024/decreto-1530-del-20-de-diciembre-de-2024-por-el-cu>
- Ministerio de Justicia y del Derecho. (s. f.). ¿Se deben pagar las multas de tránsito por máxima velocidad? (C29). <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/multas-de-tr%C3%A1nsito-por-m%C3%A1xima-velocidad.aspx>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2019). Resolución 3100 de 2019: Habilitación de servicios de salud. https://www.minsalud.gov.co/normatividad_nuevo/resoluci%C3%B3n%20no.%203100%20de%202019.pdf
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2019). Estrategia de Movilidad Segura, Saludable y Sostenible. Bogotá, D. C.: MinSalud. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/cartilla-movilidad-sss.pdf>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2021). Estrategia nacional de respuesta para la reducción del consumo nocivo de alcohol en Colombia. Bogotá, D. C.: MinSalud. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/reduccion-consumo-nocivo-alcohol.pdf>
- Ministerio del Trabajo & Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2020/2023). Protocolo de prácticas seguras para los trabajadores que usan la motocicleta como herramienta de trabajo (versión 2020 y actualización 2023). MinTrabajo/ANSV. <https://www.ansv.gov.co/es/escuela/10280>
- Ministerio de Transporte de la Nación (Argentina). (2021). Costos de la siniestralidad vial en Argentina para el año 2021. ANSV. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/costos_de_la_siniestralidad_vial_en_argentina_para_el_ano_2021_-_v2.pdf
- Ministerio de Transporte. (2004). Resolución 1737 de 2004: Uso del casco protector para conductores y acompañantes de motocicletas. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14300>
- Ministerio de Transporte. (2010). Resolución 3027 de 2010: Por la cual se actualiza la codificación de las infracciones de tránsito y se adopta el Manual de Infracciones. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40067>
- Ministerio de Transporte. (2012). Resolución 1282 de 2012. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46774>
- Ministerio de Transporte (Colombia). (2014). Resolución 1565 de 2014: Por la cual se expide el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_mintransporte_1565_2014.htm

- Ministerio de Transporte. (2014). Resolución 2273 de 2014.
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59114>
- Ministerio de Transporte. (2015). Decreto 787 de 2015.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76294>
- Ministerio de Transporte. (2015). Decreto 1079 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77889>
- Ministerio de Transporte. (2018). Resolución 718 de 2018 [referencia incompleta en la fuente original; se conserva para trazabilidad].
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76187>
- Ministerio de Transporte. (2019, 19 de marzo). Resolución 1080 de 2019: Reglamento técnico de cascos protectores para uso de los conductores y acompañantes de motocicletas y motociclos.
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=83058>
- Ministerio de Transporte. (2020a). Resolución 20203040011245 de 2020: Criterios técnicos de seguridad vial para la instalación y operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito.
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=96272>
- Ministerio de Transporte. (2020b). Resolución 20203040023385 de 2020: Condiciones mínimas de uso del casco protector para conductores y acompañantes de vehículos tipo motocicleta.
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=102308>
- Ministerio de Transporte. (2022 a). Decreto 1430 de 2022: Aprueba el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=191348>
- Ministerio de Transporte. (2022b). Resolución 40595 de 2022: Metodología del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_mintransporte_40595_2022.htm
- Ministerio de Transporte. (2022c). Resolución 20223040045295 de 2022: Resolución única compilatoria en materia de tránsito.
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=154169>
- Ministerio de Transporte. (2022d). Resolución 20223040028675 de 2022: Por la cual se adopta el Plan Maestro Nacional de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT). <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=124719>
- Ministerio de Transporte. (2022e, 13 de octubre). Resolución 20223040062115 de 2022: Reglamento técnico aplicable a los sistemas de frenado para vehículos tipo motocicleta (ABS/CBS). Diario Oficial 52.186. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=128980>
- Ministerio de Transporte. (2022f, 20 de enero). Agencia Nacional de Seguridad Vial refuerza en regiones su estrategia pedagógica para fortalecer la seguridad vial de los motociclistas [Nota de prensa]. <https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10570/agencia-nacional-de-seguridad-vial-refuerza-en-regiones-su-estrategia-pedagogica-para-fortalecer-la-seguridad-vial-de-los-motociclistas/>

- Ministerio de Transporte. (2023). Resolución 20233040005155 de 2023: Lineamientos de información de los CEA en el RUNT. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=139077>
- Ministerio de Transporte. (2024). Resolución 20243040045005 de 2024. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=166597&dt=S>
- National Highway Traffic Safety Administration. (2023). Traffic safety facts: Motorcycles, 2022 data (Report No. DOT HS 813 406). NHTSA. <https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813732>
- National Highway Traffic Safety Administration. (2025). Drowsy driving. NHTSA. <https://www.nhtsa.gov/risky-driving/drowsy-driving>
- National Highway Traffic Safety Administration, Centers for Disease Control and Prevention, & Governors Highway Safety Association. (2014). Increasing alcohol ignition interlock use: Successful practices for states. NHTSA. https://www.cdc.gov/impaired-driving/media/pdfs/Ignition-Interlock_Successful_Practices_for_States-a_1.pdf
- National Center for Statistics and Analysis. (2023, June, Revised). Motorcycles: 2021 data (Traffic Safety Facts, Report No. DOT HS 813 466). National Highway Traffic Safety Administration. <https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/Publication/813466>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). Building and financing the transport infrastructure of tomorrow: The case of Colombia. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/12/building-and-financing-the-transport-infrastructure-of-tomorrow_079e65d7/3292ad01-en.pdf
- OECD/International Transport Forum (ITF). (2015). Improving safety for motorcycle, scooter and moped riders (ITF Research Report). OECD Publishing / International Transport Forum. <https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/motorcycle-scooter-moped-safety.pdf>
- OECD/ITF. (2020). Road safety annual report 2020. OECD Publishing. <https://www.itf-oecd.org/road-safety-annual-report-2020>
- Organización Mundial de la Salud. (2015). Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015. OMS. <https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/summary%20spa.pdf>
- Organización Mundial de la Salud. (2017). Managing speed: A policy framework for road safety. OMS. <https://www.who.int/publications/i/item/managing-speed>
- Organización Mundial de la Salud. (2017). Seguridad de los vehículos de motor de dos y tres ruedas: Manual de seguridad vial para decisores y profesionales. OMS. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/272757/9789243511924-spa.pdf>
- Organización Mundial de la Salud; Naciones Unidas. (2021). Plan mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021–2030. OMS. <https://www.who.int/es/publications/m/item/global-plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030>

- Organización Mundial de la Salud; Global Road Safety Partnership; otros. (2022). Powered two- and three-wheeler safety: A road safety manual for decision-makers and practitioners. OMS. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240060562>
- Organización Mundial de la Salud. (2022). Helmets: A road safety manual for decision-makers and practitioners (ed. actualizada). OMS. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240069824>
- Organización Mundial de la Salud. (2023). Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2023. OMS. <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240086517>
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2024). Salvar vidas promoviendo un enfoque de sistemas de tránsito seguros en las Américas. OPS. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/62843>
- Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (2017). La embriaguez al conducir: Descripción de una problemática vigente en Colombia (actualización con datos 2019/2020). ANSV–ONSV. <https://www.ansv.gov.co/es/observatorio/publicaciones/estudio-embriaguez-al-conducir>
- Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (2024). Boletín nacional: Enero–diciembre 2024. ANSV–ONSV. <https://ansv.gov.co/es/observatorio/publicaciones/boletin-estadistico-nacional-fallecidos-y-lesionados-diciembre-2024>
- Ospina Salazar, S., & Giraldo Rivera, C. (2016). Análisis de factores de riesgo en accidentes de tránsito en motocicleta en la ciudad de Medellín en los periodos comprendidos de 2014 a 2015 [Trabajo de grado]. Corporación Universitaria Adventista. <https://repository.unac.edu.co/bitstream/handle/11254/299/Trabajo%20de%20grado%20%28rev%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Office of Road Safety. (2023). National road safety action plan 2023–25. Government of Australia. <https://www.roadsafety.gov.au/action-plan/national-road-safety-action-plan-2023-25>
- Posipedia, & Fundación Concíviles. (2022). Sistema de seguridad vial laboral para motorizados [Manual]. <https://posipedia.com.co/wp-content/uploads/2019/08/manual-seguridad-vial-laboral-motorizados.pdf>
- Presidencia de la Nación Argentina. (2025). Decreto 461/2025. Presidencia de la Nación Argentina. (2025). Decreto 461/2025. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-461-2025-414868/texto>
- Public Health Association of Australia. (2020). A safe systems approach to motorcycle safety. https://www.roadsafety.unc.edu/wp-content/uploads/2024/02/CSCRS_FinalReport_R40.pdf
- Pérez Requena, J. Á. (2018). Las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad vial (Tesis doctoral, Universidad de Murcia). <https://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/3285/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Presidencia de la República de Colombia. (2015). Decreto 1079 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77889>
- Presidencia de la República de Colombia. (2015). Decreto 2060 de 2015: Por el cual se adiciona el Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura,

el Tránsito y el Transporte.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66060>

Presidencia de la República de Colombia. (2019). Decreto Ley 2106 de 2019: Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios en la administración pública.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352>

Presidencia de la República de Colombia. (2022). Decreto 1430 de 2022: Por medio del cual se aprueba el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 (incluye anexo técnico).
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/documentos/anexo-tecnico-decreto-1430-2022.pdf>

Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. (2024). Anuario de siniestralidad vial 2023 (datos a 30 días). Bogotá, D. C.: SDM – Observatorio de Movilidad.
<https://datosabiertos.bogota.gov.co/en/dataset/anuario-siniestralidad>

Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. (2025). Anuario de siniestralidad vial 2024 (datos a 30 días). Bogotá, D. C.: SDM – Observatorio de Movilidad.
<https://datosabiertos.bogota.gov.co/en/dataset/anuario-siniestralidad>

Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. (2023, octubre). Soluciones innovadoras y uso de tecnología para la seguridad vial. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/28-09-2023/soluciones_innovadoras_y_uso_de_tecnologia_para_la_seguridad_vial_final.pdf

Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. (2025). Operativos de control a motos en andenes [Comunicado]. <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/65-comparendos-motociclistas-que-transitan-en-andenes-en-bogota>

Superintendencia de Transporte. (2024). Informe de gestión – Primer semestre 2024 (Delegatura de Concesiones e Infraestructura: SISI/PESV).
https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2024/Octubre/Planeacion_29/DEF_INFORME_DE_GESTION_I_SEMESTRE_2024.pdf

Superintendencia Financiera de Colombia. (2023). Reporte de cobertura del SOAT 2023.
<https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10112918/sala-de-prensacomunicados-de-prensa-comunicados-de-prensa-superfinanciera-actualiza-tarifas-del-soat-para-se-mantienen-las-categorias-con-rango-diferencial-del-decreto-de-10112918/>

Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. (2018). Programa de seguridad vial 2011–2020. Gobierno de México.
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62706/ENSV2011-2020.pdf>

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). (2022). Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Diario Oficial de la Federación, México.
<https://contralaviolenciavial.org/actualidad/mexico-2022-ley-genera-de-movilidad-y-seguridad-vial/gmx-niv44-con887.htm>

Secretaría de Educación del Distrito. (s. f.). Protocolo de atención de siniestros viales para establecimientos educativos del Distrito Capital (Anexo 11).

- https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/Anexo%2011%20protocolo_atencion_siniestros_viales_Establecimientos_edu.pdf
- Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. (2021). Programa Conduce sin Alcohol. SEMOVI. https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/P2.2%202021_02_02%20Consumo%20de%20alcohol.pdf
- Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. (2024). Reporte de alcoholemia y mortalidad en motociclistas 2019–2024. SEMOVI. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PPT/2024/motociclistas_fallecidos_alcohol_2024_07.pdf
- Talpă, G., Loghin, M., & Mătășel, C. (2025). Motorcycle helmets: Materials, technologies, and standards used. *Materials Today Sustainability*, 3, 100173. https://www.researchgate.net/publication/389006693_Motorcycle_Helmets_Materials_Technologies_and_Standards_Used
- Texas A&M Transportation Institute. (2013). ITS technologies for motorcycle crash prevention (D. Turner & L. Higgins). <https://msf-usa.org/wp-content/uploads/2013/10/Intelligent-Transportation-System-ITS-Technologies-for-Motorcycle-Crash-Prevention-and-Injury-Mitigation.pdf>
- Universidad Católica de Colombia. (2021). Estudio de las tecnologías de seguridad pasiva y activa presentes en los vehículos vendidos en Colombia. Bogotá, Colombia. <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/d0595056-f5a4-49f7-9eea-c12be14f6b71/download>
- Universidad EAN. (2023). Protección para motociclistas: Elementos de protección personal. Bogotá, Colombia. <https://repository.universidadean.edu.co/server/api/core/bitstreams/56238ff1-f3a5-4d04-98db-0b93c9cf898e/content>
- United States Department of Transportation. (2023). 2023 Progress Report: National Roadway Safety Strategy. USDOT. <https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2023-02/2023-Progress-Report-National-Roadway-Safety-Strategy.pdf>
- U.S. DOT Volpe Center. (2018). Motorcycle safety and ITS gap analysis. U.S. Department of Transportation. <https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/37089>
- Unión Europea. (2013). Reglamento (UE) 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-80407>
- Varón, N. (2017). Detección de motocicletas y del uso del casco de seguridad utilizando inteligencia artificial (Tesis de maestría). Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. <https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/e4cffe48-c43d-4d2c-b17e-099011943ad4>
- Villavisan, J., & Ávila, L. (2023). Sistema MOM: Detección del uso de casco micrométrico mediante TinyML [Documento académico]. <https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/4385991d-cd4a-47be-adb1-2d8654dbfa2e>

- Wegman, F., Aarts, L., & Bax, C. (2005). SUNflowerNext: Towards a composite road safety performance index. SWOV. https://www.researchgate.net/publication/263275265_SUNflowerNext_Towards_a_composite_road_safety_performance_index
- World Health Organization. (2021). Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2021–2030. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/m/item/global-plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030>
- World Health Organization. (2023). Global status report on road safety 2023. Geneva: WHO. <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/global-status-report-on-road-safety-2023>
- University of North Carolina / Collaborative Sciences Center for Road Safety — Dumbaugh, E., Haule, H. J., Stiles, J., & Khattak, A. (2023). A Safe Systems Approach to Motorcycle Safety (CSCRS-R40). Chapel Hill, NC: CSCRS. https://www.roadsafety.unc.edu/wp-content/uploads/2024/02/CSCRS_FinalReport_R40.pdf

ANEXOS

Anexo A. Matriz de análisis de fuentes secundarias

Anexo B. Matriz de codificación en ATLAS.ti

Anexo C. Matriz de síntesis y análisis de los principales hallazgos